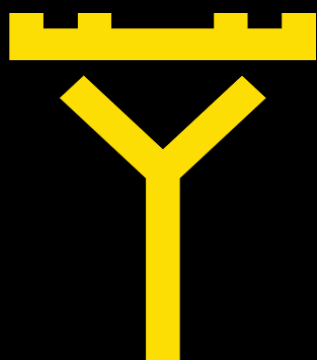




DLN – Z40 – 011

Desenhos Técnicos Normativos

Catálogo Complementar de Desenhos Técnicos

Edição: 2. Rev 2
ABR 2025

DLN-Z40-011

DESENHOS TÉCNICOS NORMATIVOS.

Catálogo Complementar de Desenhos Técnicos.

Elaboração: E&C & Asset Technology

Edição: 2. Revisão: 2.

ABR 2025

Acesso: Livre Restrito Confidencial

Emissão: E-REDES – Distribuição de Eletricidade S.A.

E&C & Asset Technology

R. D. Luís I, 12 • 1249-008 Lisboa

E-mail: tec@e-redes.pt

ENQUADRAMENTO

O catálogo complementar de desenhos técnicos (DLN-Z40-011) disponibiliza num mesmo documento um conjunto alargado de desenhos técnicos.

Este catálogo decorre da revisão da documentação de suporte à Empreitada Contínua, compilando neste todos os desenhos dispersos sem outro enquadramento normativo e de divulgação.

Não é pressuposto do presente catálogo agregar todos os desenhos normativos, dado que os mesmos devem estar associados às especificações técnicas de suporte.

Adicionalmente ao presente catálogo, estão disponíveis os seguintes documentos:

- Armações de Aço: Postes betão AT;
- Armações de Aço: Postes betão MT;
- Dispositivos Proteção Avifauna;
- Estruturas de Aço: Linhas Aéreas.

A documentação normativa da E-REDES pode ser consultada através do catálogo de documentos técnicos (DLN-Z40-001) disponível no portal da E-REDES (www.e-redes.pt).

O presente catálogo está organizado por referência do desenho técnico.

Esta revisão teve como alterações mais relevantes:

- A substituição do desenho técnico C67-2-0001-01 (placa identificação E-REDES para postes betão);
- A introdução dos desenhos C67-3-0002-01 e C67-3-0002-02, relativos à ferragem de suporte á placa E-REDES dos postes metálicos.

As alterações estão assinaladas a cor **amarela** na tabela índice.

Nº Desenho	Título do Desenho
C03-001-2006	Placa para identificação de viaturas
C03-002-2006	Placa de obras 800 mm x 400 mm
C03-003-2006	Placa de obras 1200 mm x 800 mm
C03-004-2006	Retângulo de Perigo de Morte e numeração do PT
C03-005-2014	Placa indicativa da ligação das armaduras dos cabos de BT ao Neutro
C03-007-2014	Etiqueta para identificação dos cabos nos PTs, armários etc.
C11-001-2006	Chapas para alteração de fixação rígida em amarração
C13-0-0003-00	Identificação de poste de betão
C13-0-0002-00	Chapa de identificação concessionária
C13-0-0001-00	Chapa de identificação para postes metálicos
C13-002-2006	Suporte de descarregadores de sobretensões
C13-003-2006	Alongador 16-500
C13-004-2006	Curva em PVC
C13-005-2006	Seccionador BT unipolar 1000 A e 2000 A – Conjunto
C13-005A-2006	Seccionador BT unipolar 1000 A e 2000 A – Facas e molas
C13-005B-2006	Seccionador BT unipolar 1000 A e 2000 A – Base
C13-005C-2006	Seccionador unipolar 1000 A e 2000 A – Separador de Facas/Isolador/Batente
C13-005D-2006	Seccionador unipolar 1000 A e 2000 A – Contactos de entrada e saída
C13-007-2006	Terminal concêntrico PAT DIR LA NI Ø 10
C13-008-2006	Conector LA NI T Ø 10
C13-009-2006	Conector com grampo Latão com 4 parafusos
C13-010-2006	Chapa de CU 270 – 8 furos – QGBT
C13-011-2006	Chapa de CU 205 – 4 furos – QGBT
C13-012-2006	Chapa de CU 203 – 8 furos – TP
C13-013-2006	Chapa de CU 136 – 4 furos – TP
C13-014-2006	Ligador para circuito de terra – LG T 10-50
C13-015-2006	Ligador amovível M8 para medição de terras
C13-017-2006	Barras de cobre
C13-018-2006	Plataformas de manobra
C13-019-2006	Ferragem para fixação de alongador
C13-020-2006	Dispositivo anti-sísmico – PT AI com rodados
C13-021-2006	Dispositivo anti-sísmico – PT AI sem rodados
C13-022-2006	Dispositivo anti-sísmico – PT AS
C13-023-2006	Cavilhas cónicas de aço

C13-024-2006	Tubo de aço galvanizado de 2x1/2"
C13-025-2006	Cavilha redonda CU Ø 10
C13-026-2006	Conector paralelo parafuso – LA NI 25-70
C13-027-2006	Conector de aperto por porca – LA NI 10-50
C13-028-2006	Grupo tripolar – JO 4-170/30 KV
C13-029-2006	Grupo tripolar – JO 4-95/15 KV
C13-030-2006	Resguardo de cela
C13-031-2006	Terminal concêntrico PAT ESQ – LA NI Ø 10
C13-032-2006	Terminal de patilha BT/TP – BT 250/400 KVA
C13-033-2006	Terminal de patilha P/TP – BT 630 KVA
C13-034-2006	Chumbadouro com porca e unha 12-80
C13-036-2006	Ligador circuito de terra – LG TRANS 10-50
C13-037-2006	Abraçadeira PVC para circuito de iluminação PT
C13-038-2006	Chapa de xadrez de 5 mm
C13-039-2006	Estrutura de suporte para isoladores de barramento
C13-040-2006	Isolador de apoio de barramento – 10kV
C13-041-2006	Suporte triangular – LA NI 30x5
C13-042-2006	Tubos de aço galvanizado
C13-043-2006	Tubo VD Ø 32
C13-044-2006	Aro de perfil L 30x5
C13-045-2006	Calha CBG EL AGVZ PF 30x300 mm
C13-046-2006	Curva CBG EL AGVZ PF 30x300 mm AR
C13-047-2006	Curva CBG EL AGVZ PF 30x300 mm CV
C13-048-2006	Isoladores de suporte de eixo vertical
C13-049-2006	Calha PVC 60x60 mm
C13-050-2006	Suporte de olhal rabo de porco com rosca 16-500-120
C13-051-2006	Caixa PVC 80x80 mm
C13-052-2006	Suporte para lâmpada fluorescente
C13-053-2006	Disjuntor unipolar 6 A
C13-054-2006	Suporte de olhal rabo de porco com unha 16-300
C13-055-2006	Persiana de ventilação em alumínio
C13-056-2006	Persiana de ventilação metálica 1,00 m x 0,45 m
C13-057-2006	Persiana de ventilação em betão 0,75 m x 0,50 m
C13-058-2006	Placa passa muros 1,44 m x 0,48 m
C13-059-2006	Porta de ferro com dois batentes 2,20 m x 1,30 m

C17-001-2006	Régua de terminais para equipas de contagem
C18-0-0001-01	Placa de aviso de "Trabalhos na Rede"
C18-001-2009	Rede de Sinalização para cabos de comunicações
C19-002-2014	Marcos de betão para sinalização de cabos subterrâneos
C33-006-2006	Gancho esticador olhal M 12-125
C33-017-2006	Caixas terminais termorretrácteis BT
C33-018-2006	Capacetes termorretrácteis
C33-019-2006	Fivela de aço inox 1/2"
C33-021-2006	Abraçadeiras de favela com serrilha em nylon
C33-024-2006	Uniões de compressão pré-isoladas
C33-025-2006	Terminais de compressão pré-isolados
C33-026-2006	Terminais de compressão AL/CU
C33-027-2006	Terminais de compressão de CU
C33-028-2006	Uniões de compressão chanfradas AL/CU
C33-029-2006	Uniões de compressão chanfradas AL/SN
C33-031-2006	Suporte AGVZ para cabos MT
C33-032-2006	Ligador de derivação em T 35 mm ²
C33-033-2006	Postalete tipo U
C33-034-2006	Ferro de suporte de isolador para rede aérea M 16-95 – Para rede aérea
C33-035-2006	Ferragem de fixação para caixa de proteção
C33-036-2006	Consolas de amarração com unha
C33-037-2006	Ferragem de fixação para seccionador fusível de BT
C33-038-2006	Montagem de uniões pré-isoladas (pormenor)
C33-039-2006	Abraçadeira AGVZ para tubo PVC
C33-040-2006	Abraçadeira em PVC (preta)
C33-041-2006	Conector paralelo parafuso AL/CU 16-120/16-95
C33-042-2006	Tubos termorretrácteis de BT
C33-043-2006	Manga aberta de reparação
C33-044-2006	Barra de terra para armário X
C33-045-2006	Barra de terra para armário W
C33-046-2006	Abraçadeira de garra AL 56/62
C33-047-2006	Abraçadeiras de cremalheira AGVZ
C33-048-2006	Isolador de linha 226/3
C33-049-2006	Uniões de compressão de CU/SN
C33-050-2006	Isolador SB 1

C33-051-2006	Isolador de linha 226/2
C34-001-2006	Condutor CU extra flexível
C44-001-2006	Base para contador monofásico
C44-002-2006	Base para contador e disjuntor monofásico
C44-003-2006	Base para contador trifásico
C62-8-0001-01	Placa identificadora E-REDES para Armários de Distribuição
C64-004-2015	Ferragem de suporte do punho de comando de seccionador, em poste de betão até "14/MM04 e 16/MP04"
C64-005-2015	Ferragem de suporte do punho de comando de seccionador, em poste de betão acima de "14/MM04 e 16/MP04"
C64-006-2015	Guia articulada para comando mecânico de seccionador em poste de betão
C64-007-2015	Reenvio para comando mecânico de seccionador em poste de betão
C65-014-2006	Dispositivo antinidificação p/ pt aéreo
C65-015-2006	Eléctrodo de terra 14,3 - 2 m
C65-016-2006	Postes de betão armado - Ligações à terra
C65-017-2006	Instalação de eléctrodos de terra - Vareta simples
C65-018-2006	Instalação de eléctrodos de terra - Vareras em paralelo
C65-019-2006	Instalação de eléctrodos de terra - Serpentina Simples
C65-020-2006	Instalação de eléctrodos de terra - Serpentina dupla
C65-021-2006	Instalação de eléctrodos de terra - Configuração em estrela
C65-022-2006	Instalação de eléctrodos de terra - Configuração em estrela
C65-023-2006	Postes tipo DR-GR-CR-R-DS-GS-CS – Ligações à terra
C65-024-2006	Ligações à terra – Pormenor de furação nos postes tipo – DR-GR-DS-GS-CR-RD-CS-SD-R-A
C66-005-2006	Armação TAL
C66-010-2006	Ferro de suporte 32x330 para isolador RV
C66-011-2006	Ferro de suporte 32x430 para isolador RV
C66-012-2006	Varetas de protecção em AL
C66-013-2006	Varetas de protecção em CU
C66-014-2006	Conector paralelo parafuso LA 10-50 e 16-95 CU
C66-016-2006	Sapatilho oval
C66-017-2006	Filaça de alumínio 6mm
C66-018-2006	Transição aérea/subterrânea - Armação TAL (conjunto)
C66-019-2006	Conector paralelo parafuso AL/AÇO 160 mm ²
C66-020-2006	Unões de compressão para cabos almelec
C66-021-2006	Conector paralelo parafuso AL/AÇO 20-90 mm ²
C66-022-2006	Unões pré-formadas para cabos AL/AÇO

C66-023-2006	Transição aérea/subterrânea – Armação de fim de linha (conjunto)
C66-024-2006	Estaca de sinalização 30
C66-025-2006	Estaca de sinalização 50
C66-028-2006	Ferro de suporte M 16-280 para isolador horizontal
C66-029-2006	Parafuso de cabeça sextavada com porca M 10x45
C66-030-2006	Estrutura fixação antenas tipo YAGI em postes de betão - 15 kV
C66-031-2006	Estrutura para fixação do armário de comando - 15 kV
C66-032-2006	Unões de compressão para cabos AL/AÇO
C66-033-2006	Conector paralelo parafuso AL/CU 16-70/6-25
C66-034-2006	Conector paralelo parafuso – LA NI GA 2P 10-50
C66-035-2006	Fita de cobre 8x1 mm
C66-036-2006	Fita de alumínio 8x1 mm
C66-037-2006	Conector paralelo parafuso AL/AÇO 235 mm ²
C66-038-2006	Estrutura para fixação antenas tipo YAGI em postes de betão 30 kV
C66-039-2006	Estrutura para fixação para armário de comando – 30 kV
C66-040-2006	Filaça de cobre 4 mm
C66-041-2006	Postes metálicos - Piquetagem
C66-042-2006	Postes de betão armado – Piquetagem
C66-043-2006	Filaças pré-formadas tipo omega
C66-048-2014	Ferragem de fixação para balizor em postes de linhas MT
C66-051-2014	Ferragem para cabo ADSS – Descida de cabos poste betão
C66-052-2014	Ferragem para cabo ADSS – Conjunto de suspensão para poste de betão
C66-053-2014	Ferragem para cabo ADSS – Conjunto de amarração para poste de betão em alinhamento ou ângulo
C66-054-2014	Ferragem para cabo ADSS – Conjunto de amarração para poste de betão em reforço ou fim de linha
C66-055-2014	Ferragem para cabos ADSS – Conjunto de suspensão para poste metálico
C66-056-2014	Ferragem para cabos ADSS – Conjunto de amarração para poste metálico
C66-057-2014	Ferragem para cabos ADSS – Bloco de suspensão
C66-058-2014	Ferragem para cabo ADSS – Perno M16
C66-059-2014	Ferragem para cabo ADSS – Perno M12
C66-060-2014	Ferragem para cabo ADSS – Suporte de fixação/amarração
C66-061-2014	Ferragem para cabo ADSS – Estribo M16
C66-062-2014	Ferragem para cabo ADSS – Suporte “A”
C66-063-2014	Ferragem para cabo ADSS – Suporte “B”
C66-064-2014	Ferragem para cabo ADSS – Suporte “C”

C66-065-2014	Ferragem para cabo ADSS – Esquadro “D”
C66-066-2014	Ferragem para cabo ADSS – Suporte “E”
C66-067-2014	Ferragem para cabo ADSS – Suporte “F”
C66-068-2014	Ferragem para cabo ADSS – Suporte de fiador/Baixada para poste de betão
C66-069-2014	Ferragem para cabo ADSS – Suporte caixa de fusão poste betão
C66-070-2014	Ferragem suporte para quadros metálicos de MT
C67-003-2006	Numeração para rondas aéreas em apoios metálicos duplos
C67-004-2006	Numeração para rondas aéreas em apoios metálicos
C67-005-2006	Numeração para rondas aéreas em apoios de betão armado
C67-006-2006	Parafuso de cabeça sextavada com porca M 12x30
C67-022-2006	União de compressão AL/AÇO 130 mm ²
C67-023-2006	Conectores paralelos parafuso AL/AÇO 130 mm ²
C67-024-2006	Conectores paralelos parafuso AL/AÇO (325 mm ² a 485 mm ²)
C67-025-2006	Instalação de cabo de guarda OPGW – Conjunto de suspensão em apoio metálico
C67-026-2006	Instalação de cabo de guarda OPGW – Conjunto de amarração intermédia com reserva
C67-027-2006	Instalação de cabo de guarda OPGW – Conjunto de amarração com descida em apoio metálico
C67-028-2006	Instalação de cabo de guarda OPGW – Conjunto de amarração com descida em apoio metálico
C67-029-2006	Instalação de cabo de guarda OPGW – Conjunto de amarração a pórtico metálico em SE
C67-030-2006	Amarração do cabo OPGW em poste de betão
C67-031-2006	Instalação de cabo de guarda OPGW – Cabeçote para fixação do cabo em postes de betão tipo AP00, até AM06 suspensão
C67-032-2006	Fixação do cabo de guarda em postes de betão – Apoiado
C67-033-2006	Fixação em cabo de guarda "guinêa" em postes metálicos – Amarração
C67-034-2006	Fixação do cabo de guarda em postes de metálicos – Apoiado
C67-035-2006	Fixação do cabo de guarda em postes metálicos – Amarração
C67-036-2006	Fixação do cabo de guarda em postes de betão – Suspensão
C67-037-2006	Fixação do cabo de guarda em postes metálicos – Suspensão
C67-038-2006	Amarração do cabo OPGW em poste de betão
C67-039-2006	Instalação de cabo de guarda OPGW – Conjunto de amarração simples em apoio metálico
C67-040-2006	Instalação de cabo de guarda OPGW – Conjunto de suspensão em apoio de betão
C67-2-0001-01	Placa p/ identificação E-REDES para postes de betão
C67-3-0001-01	Placa identificadora E-REDES para postes metálicos
C67-3-0002-01	Estrutura de ferragem de suporte á placa E-REDES dos postes metálicos (1)
C67-3-0002-02	Estrutura de ferragem de suporte á placa E-REDES dos postes metálicos (2)
C68-001-2006	Perfil de vala para redes subterrâneas BT
C11-5-0004-00	Perfil de vala para redes subterrâneas de MT

C68-003-2006	Perfil de travessia em via pública – Redes subterrâneas
C68-004-2006	Caixa de visita p/ redes subterrâneas
C68-005-2006	Caixa de visita p/ redes de telesserviços
C68-006-2006	Lajeta de betão
C68-007-2006	Rede de sinalização
C68-008-2006	Fita de sinalização
C68-009-2006	Passadeiras para acesso de peões ou viaturas
C68-010-2006	Guardas longitudinais para valas em redes subterrâneas
C68-011-2006	Tubos em PVC
C68-012-2006	Placas PPC
C68-013-2006	Tampas e aros para caixas de visita em ferro fundido
C68-014-2006	Tubos corrugados PEAD/PEBD
C68-015-2006	Tubos corrugados PEAD
C68-016-2006	Tritubo Ø 40
C68-017-2006	Unições para tubo PEAD/PEBD
C68-018-2006	Espaço para execução de caixas de união
C11-5-0003-00	Linha subterrânea a 60 kV – Travessia tipo 1 – Um terno de cabos
C11-5-0001-00	Travessia tipo 2 – Dois ternos de cabos
C11-5-0002-00	Linha subterrânea a 60 kV – Um e dois ternos de cabos
C68-025-2006	Abraçadeira suporte para cabo de AT – 300
C68-026-2006	Abraçadeira suporte para cabo de AT – 150
C68-027-2007	Apoio K14/11000/4500/22 – Desenho peças para descida de postes (linha simples)
C68-028A-2007	Apoio K14/11000/4500/22 – Desenho de peças para descida de postes (linha simples)
C68-028B-2007	Apoio K14/11000/4500/22 – Desenho de peças para descida de postes (linha simples)
C68-028C-2007	Apoio K14/11000/4500/22 – Desenho de peças para descida de postes (linha simples)
C68-028D-2007	Apoio K14/11000/4500/22 – Desenho de peças para descida de postes (linha simples)
C68-028E-2007	Apoio K14/11000/4500/22 – Desenho de peças para descida de postes (linha simples)
C68-028F-2007	Apoio K14/11000/4500/22 – Desenho de peças para descida de postes (linha simples)
C68-028G-2007	Apoio K14/11000/4500/22 – Desenho de peças para descida de postes (linha simples)
C68-028H-2007	Apoio K14/11000/4500/22 – Desenho de peças para descida de postes (linha simples)
C68-028I-2007	Apoio K14/11000/4500/22 – Desenho de peças para descida de postes (linha simples)
C68-028J-2007	Apoio K14/11000/4500/22 – Desenho de peças para descida de postes (linha simples)
C68-028L-2007	Apoio K14/11000/4500/22 – Desenho de peças para descida de postes (linha simples)
C68-029-2007	Apoio K14/11000/4500/22 – Desenho de montagem para descida de postes (Modelo)

C68-029A-2007	Apoio K14/11000/4500/22 – Desenho de montagem para descida de postes (Montagem)
C68-029B-2007	Apoio K14/11000/4500/22 – Desenho de montagem para descida de postes (Montagem)
C68-029C-2007	Apoio K14/11000/4500/22 – Desenho de montagem para descida de postes (Montagem)
C68-029D-2007	Apoio K14/11000/4500/22 – Desenho de montagem para descida de postes (Montagem)
C68-031-2014	Perfil de vala tipo para circuito de terras
C71-001-2006	Braço aço tubular circular Ø 42 com patilha
C71-002-2017	Braço simples de IP para coluna direita
C71-003-2006	Tampa de portinhola para coluna de IP
C71-004-2006	Ignitor para lâmpadas de descarga
C71-005-2006	Quadro QE-M-B-2
C71-007-2006	Quadro QE-M-A-4
C71-008-2006	Quadro QE-T-A-2
C71-009-2006	Quadro QE-T-A-4
C71-010-2006	Cerra cabos
C71-012-2006	Braço aço tubular circular Ø 60
C71-013-2006	Abraçadeira com espigão roscado M 16 para tubo de 60
C71-016-2016	Braço mural para iluminação pública em centros históricos
C71-017-2016	Braço mural para iluminação pública estilizado
C84-001-2006	Cofret quadrangular
1106L50000-406-504	Ferragem para montagem de balizador luminoso – Postes Metálicos
1106L50000.01-406-504	Ferragem para montagem de balizador luminoso – Postes de Betão

C03-001-2006 – Placa para identificação de viaturas



CARACTERÍSTICAS:

Dimensão da Placa: 297 mm x 148 mm

Material e cor Placa: Acrílico Branco

A produzir conforme instruções indicadas na arte final e fornecidas pela E-REDES

					PROJ.			E-REDES Distribuição de Eletricidade
					COP/ALT.			
B	ALTERAÇÃO DO LOGOTIPO	18 12 20	HAVAS DESIGN +		DES.	10-12-2006		
A	Logotipos EDP	03 04 14			VERIF.			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
		FORMATO A4						
			PLACA P/ IDENTIFICAÇÃO DE VIATURAS (297 mm x 148 mm)					
		ESCALA						
			SUBSTITUI	CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO		DESENHO N° C03-001-2006	ÍNDICE B	

C03-002-2006 – Placa de obras 800 mm x 400 mm



CARACTERÍSTICAS:

Dimensão da Placa: 800 mm x 400 mm

A produzir conforme instruções indicadas na arte final e fornecidas pela E-REDES

					PROJ.			
C	Alteração logotipo "E-REDES"	18 12 20	HAVAS DESIGN +		COP/ALT.			
B	Retir. ref. "Energias de Portugal"	19 10 16			DES.	31-12-2006		
A	Atualização logotipo	04 04 14			VERIF.			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
		FORMATO A4	PLACA DE OBRAS Modelo 2800-203 (800 mm x 400 mm)					
		ESCALA						
			SUBSTITUI	CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO			DESENHO N° C03-002-2006	ÍNDICE C

C03-003-2006 – Placa de obras 1200 mm x 800 mm



CARACTERÍSTICAS:

Dimensão da placa: 1200 mm x 800 mm

A produzir conforme instruções indicadas na arte final e fornecidas pela E-REDES

					PROJ.			
C	Alteração logotipo "E-REDES"	18 12 20	HAVAS DESIGN +		COP/ALT.			
B	Retir. ref. "Energias de Portugal"	19 10 16			DES.	25-11-2006		
A	Alteração logotipo	25 11 06			VERIF.			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
		FORMATO A4						
		ESCALA /						
			PLACA DE OBRAS Modelo 2800-203 A (1200 mm x 800 mm)					
		SUBSTITUI	CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO		DESENHO N°		ÍNDICE	
					C03-003-2006		C	

D	Alteração desenho	28/08/23			PROJ.			
C	Alteração logotipo "E-REDES"	18/12/20	BRAS E-REDES +		COPI/ALT.			
B	Alteração de cotas	19/02/15			DES.	20-03-2012		
A	Alteração logotipo e cotas	03/04/14			VERIF.			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA		RUBRICA
FORMATO A 4 ESCALA 1/2		PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE PT (COM IDENTIFICAÇÃO PERIGO DE MORTE)						
		SUBSTITUI		CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO		DESENHO N°		ÍNDICE
						C03-004-2006		D

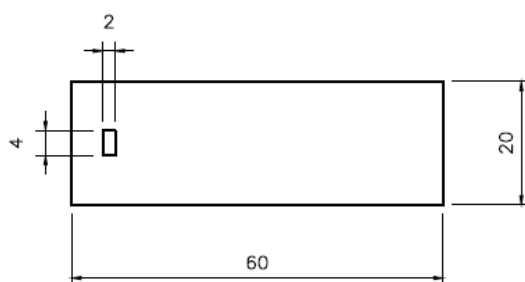
C03-005-2014 – Placa indicativa da ligação das armaduras dos cabos de BT ao Neutro

CARACTERES DO TIPO ARIAL BOLD
PINTADOS A PRETO SOBRE FUNDO BRANCO

material: acrílico branco

					PROJ.			
					COP/ALT.			
					DES.	10-04-2014	José Barrol	
					VERIF.			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO							
	A4							
	ESCALA							
		PLACA INDICATIVA DA LIGAÇÃO DAS ARMADURAS DOS CABOS DE BT AO NEUTRO						
		SUBSTITUI		CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO		DESENHO N°		ÍNDICE
						C03-005-2014		

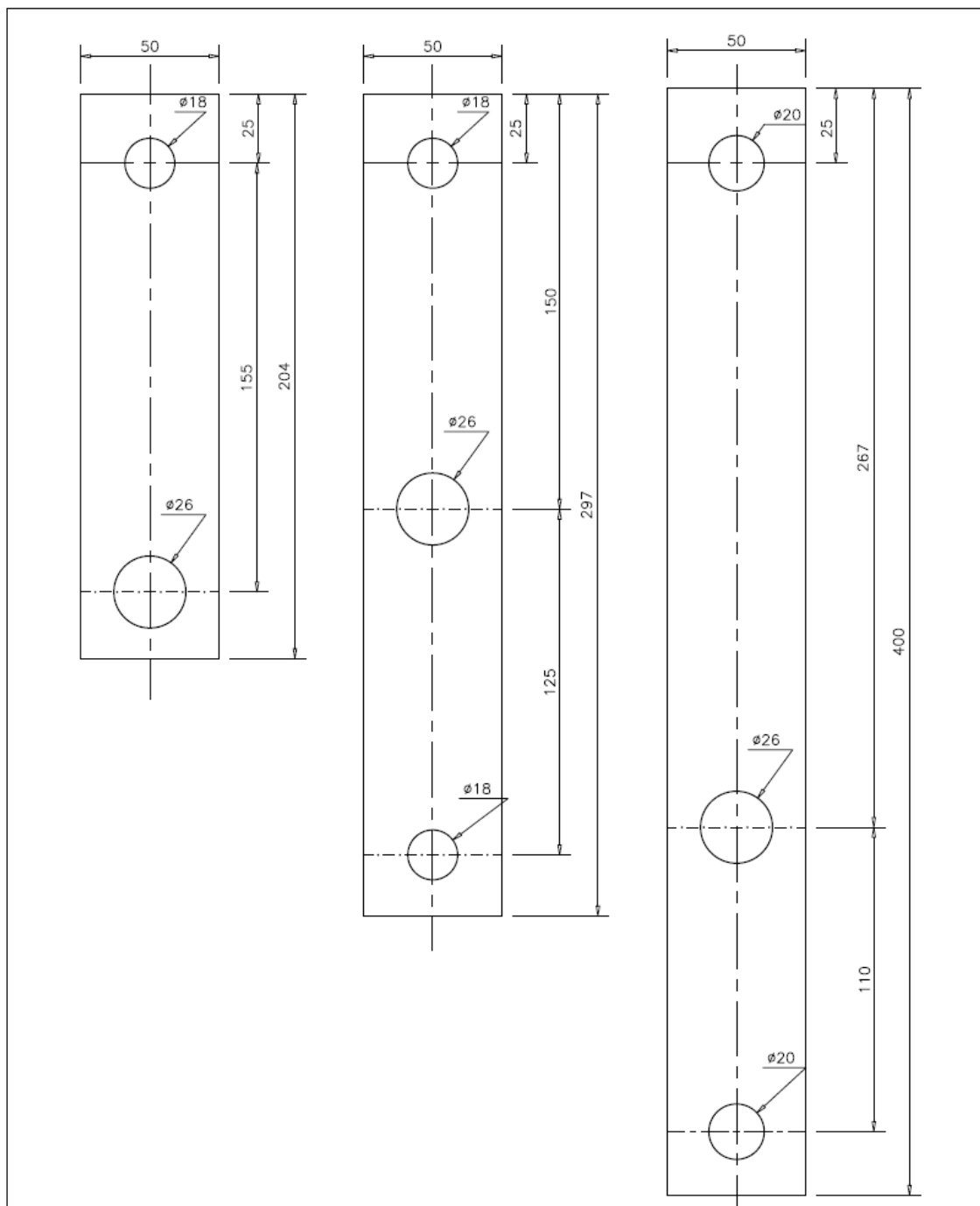
C03-007-2014 – Etiqueta para identificação dos cabos nos PTs, armários etc.



Etiqueta de cor branca em PVC ou equivalente, com espessura mínima de 1 mm e superfície ligeiramente rugosa, para inscrição por marcador de tinta permanente ou caneta para acetato. Fixação no cabo com abraçadeira de serrilha.

					PROJ.			
					COP/ALT.			
					DES.	15-05-2014	José Barrol	
					VERIF.			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO	A4	ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DOS CABOS NOS PT.s , ARMÁRIOS ETC.					
	ESCALA							
			SUBSTITUI		CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO	DESENHO N°	ÍNDICE	
						C03-007-2014		

C11-001-2006 – Chapas para alteração de fixação rígida em amarração



					PROJ.			 Distribuição de Eletricidade
					CÓP/ALT	10-12-2006	José Barral	
					DES.	25-06-2005	Antunes	
	Logotipo		02-06-2014		VERIF.			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO A 4							
	ESCALA	CHAPAS P/ ALTERAÇÃO DE FIXAÇÃO RÍGIDA EM AMARRAÇÃO						
SUBSTITUI			CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO			DESENHO N° C11-001-2006	ÍNDICE	

C13-0-0003-00 – Identificação de postes de betão

LINHA PRINCIPAL															
RAMAL															
OBS: - FUNDO PINTADO COM ESMALTE DE COR PRETA. - CARACTERES PINTADOS COM ESMALTE DE COR BRANCA. - AS RESTANTES DIMENSÕES DOS CARACTERES SÃO DE ACORDO COM A NP-89. (a) - COTA DIMENSIONADA EM FUNÇÃO DA LARGURA DO POSTE. (*) - CASO NÃO HAVER RAMAIS, NÃO DEVERÁ APARECER ÚLTIMOS 3 CARACTERES. (**) - PODERÁ SER 10, 15, 30, 60 OU 130, DEPENDENDO DO NÍVEL DE TENSÃO EM kV. - PINTURA LOCALIZADA ACIMA DA PLACA "PERIGO DE MORTE", ALTURA AO SOLO ≥ 2,3 metros.															
				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 2px;">PROJ.</td> <td style="width: 50%; padding: 2px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">LEV. TOP.</td> <td style="padding: 2px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">DES.</td> <td style="padding: 2px;">2013/12/04</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">VERIF.</td> <td style="padding: 2px;">2013/12/04</td> </tr> </table>		PROJ.		LEV. TOP.		DES.	2013/12/04	VERIF.	2013/12/04		
PROJ.															
LEV. TOP.															
DES.	2013/12/04														
VERIF.	2013/12/04														
INDÍCE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO	DATA	RUBRICA									
DIRECÇÃO		FORMATO A4	NOMENCLATURA DA LINHA												
Departamento		OUTPUT 1:1	PINTURA DE LEGENDA PARA												
		ESCALA	NUMERAÇÃO DE APOIOS E NOMENCLATURA DE LINHA												
		-	SUBSTITUI		CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO	DOCUMENTO Nº.	ÍNDICE								
		-	Código SIT da Linha-411 002		Nº PLR ou Nº Rx / Nº DP	C13-0-0003-00	.								

C13-0-0002-00 – Chapa de identificação concessionária



D					PROJ.	31/12/2020		E-REDES Distribuição de Eletricidade
C					LEV. TOP.			
B					DES.	31/12/2020		
A					VERIF.			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
DIREÇÃO	FORMATO A4	NOMENCLATURA DA LINHA						
	OUTPUT 1:1	CHAPA DE IDENTIFICAÇÃO CONCESSIONÁRIA						
	ESCALA							
	-	SUBSTITUI		CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO		DOCUMENTO Nº.		ÍNDICE
	-	Código SIT da-Linha-411 001		Nº de Processo / Nº da Obra DM		C13-0-0002-00		

C13-0-0001-00 – Chapa de identificação para postes metálicos

220

25

30

22

PERIGO DE MORTE

18

100

15

60

60

425

400

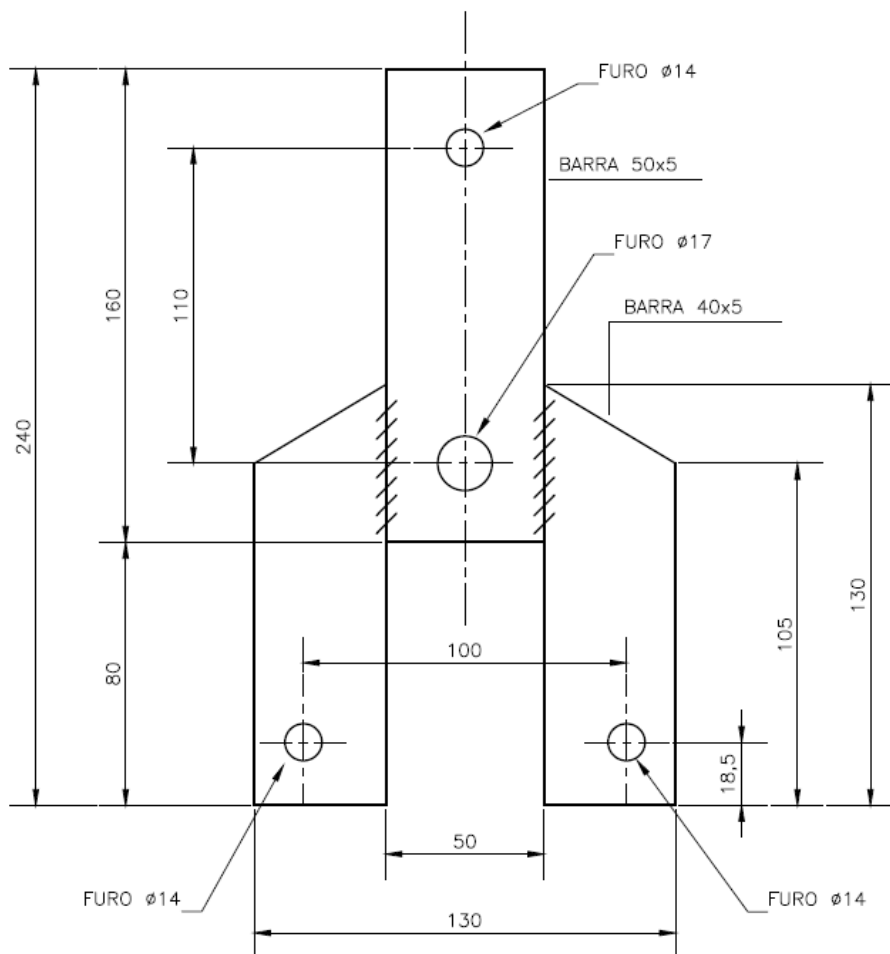
OBS.:
(**): Poderá ser 10, 15, 30, 60 ou 130, dependendo do nível de tensão kV;
(*): NNNN-n° de linha. Caso seja ramal deverá ser no seguinte formato:NNNN-RR.

D	Aumento da espessura da letra do Nº da linha	2023/05/16	OLIA SANTOS	S.LUCENA	PROJ.		
C	Adição da altura de fixação em relação ao solo	2020/04/28		C.PEREIRA	LEV. TOP.		
B	Aumento da espessura da chapa	2015/11/19		C.PEREIRA	DES.	2012/09/13	
A	Redimensionamento da chapa, legenda e legendas	2014/01/22		C.PEREIRA	VERIF.	2012/09/13	
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO	DATA	RUBRICA	

E-REDES

Direção Departamento	FORMATO A4	NOMENCLATURA DA LINHA			
	OUTPUT 1:1	CHAPA DE IDENTIFICAÇÃO PARA POSTES METÁLICOS			
	ESCALA				
	-	SUBSTITUI	CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO	DOCUMENTO Nº.	ÍNDICE
	-	-		C13-0-0001-00	.

C13-002-2006 – Suporte de descarregadores de sobretensões



Código	Designação	Utilização	Normalização de referência
20145041	SUPORTE P/DESC. SOBRET.-TP'S-	PT	

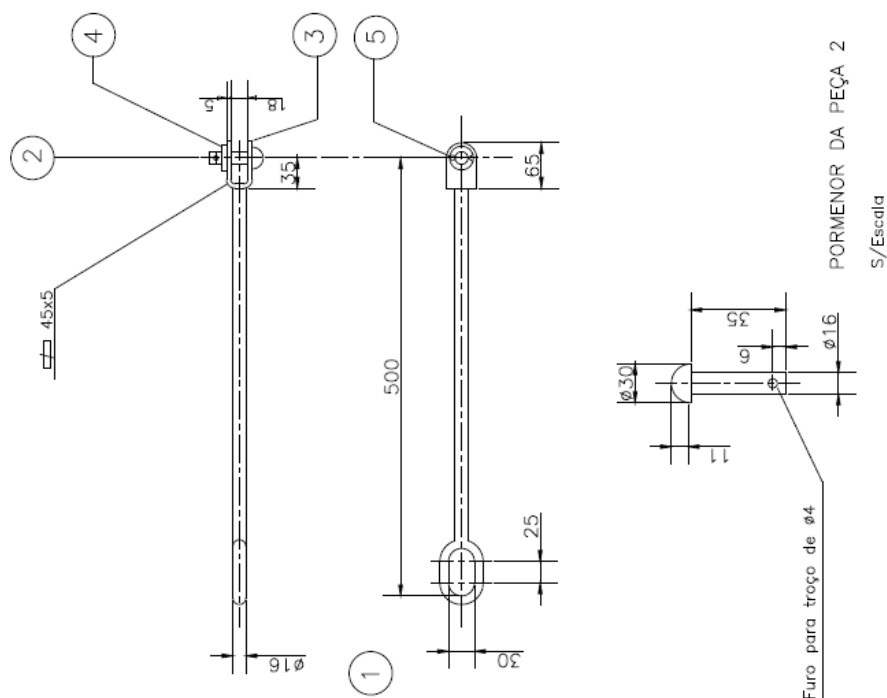
BARRA DE 40x5	2	AÇO DE CONSTRUÇÃO	GALVANIZAÇÃO P/IMERSÃO A QUENTE SEGUNDO AS ISO 1459 E 14617C/ESPESSURA 70 um				
BARRA DE 50x5	1						
DESIGNAÇÃO	QUANT.	MATERIAL	OBS.				
			PROJ.				
			COP/ALT.				
			DES.	10-05-2005	José Barrol		
			VERIF.				
ÍNDICE	Logotipo	02-06-2014	ALTERADO	APROVADO	DATA	RUBRICA	
		FORMATO A4	SUPORTE DE DESCARREGADORES DE SOBRETENSÕES				
		ESCALA					
		SUBSTITUI	CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO		DESENHO N°	ÍNDICE	
					C13-002-2006		

C13-003-2006 – Alongador 16-500

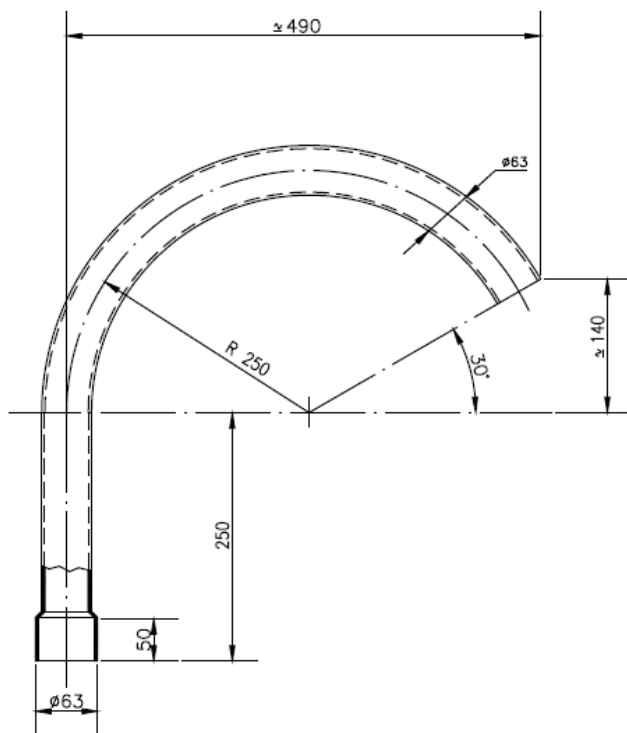
NOTAS:

- O ALONGADOR PODERÁ SER FABRICADO POR CONSTRUÇÃO SOLDADA OU POR FORJAMENTO.
- AS CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS DO AÇO, NOMEADAMENTE TENSÃO DE ROTURA E TENSÃO LIMITE DE ELASTICIDADE, DEVEM SER DEFINIDAS PELO CONSTRUTOR, POR FORMA QUE CADA ALONGADOR SUSSUPORTE UMA FORÇA DE TRACÇÃO DE 10000 dkn.
- AS COTAS NÃO TOLERÂNCIADAS, DEVEM OBEDECER AO GRAU GROSSEIRO DA NP-265
- O TRATAMENTO SUPERFICIAL DEVERÁ SER A GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A QUENTE, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ISO-1459 E 1466 COM ESPESURA MÍNIMA DE 70 µm.

Código	Designação	Utilização	Normalização de referência
20143910	Along 16 – 500	PT – LAMT	

[illegible]

C13-004-2006 – Curva em PVC

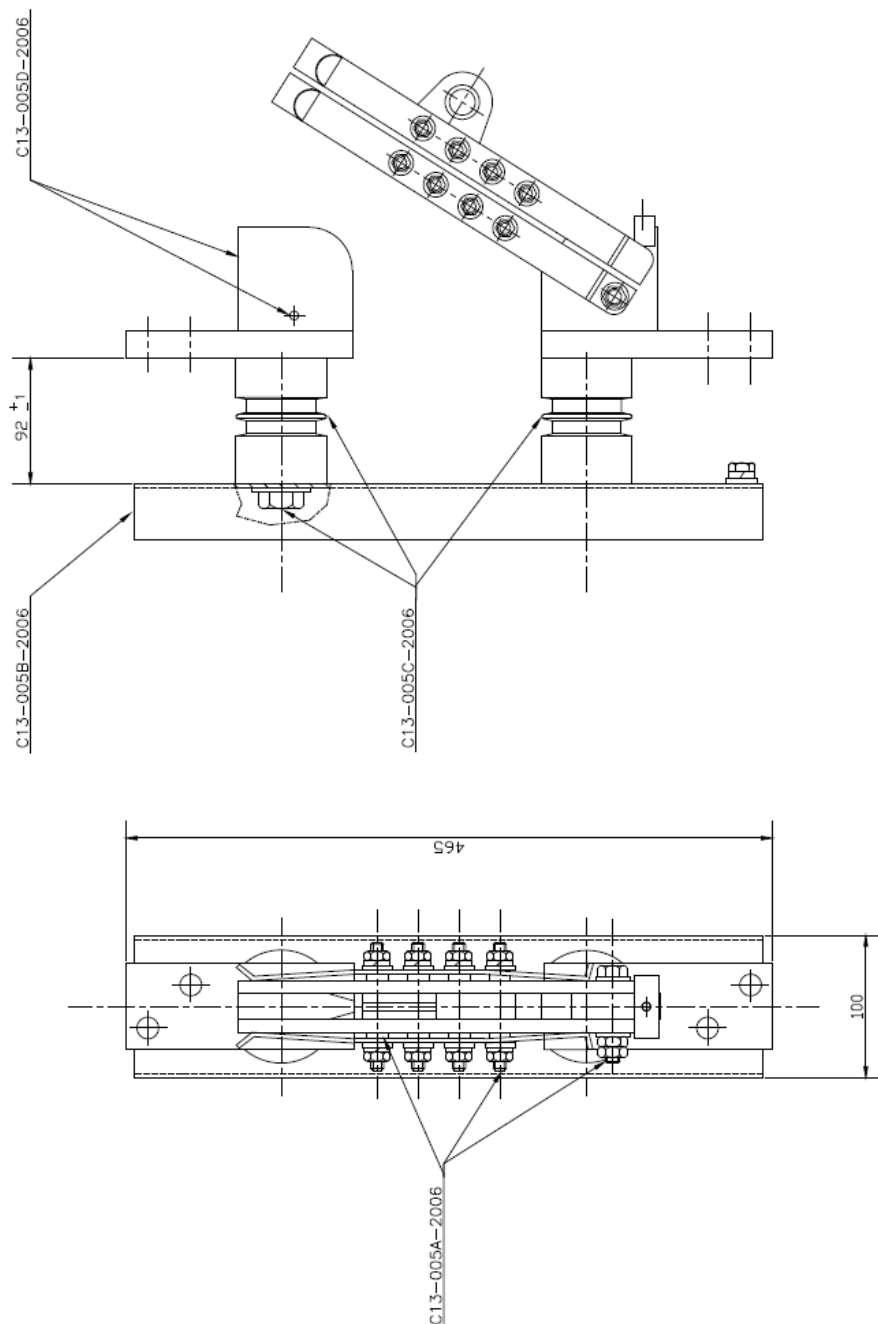


MATERIAL: Tubo de policloreto de vinílio (PVC), rígido.

Código	Designação	Utilização	Normalização de referência
20071082	CURVA PVC 90° F D63 PN10	PT	DRE-C13-811/N

					PROJ.			
					COP/ALT.			
					DES.	10-05-2005	José Barrol	
	Alteração do título		21-05-14		VERIF.			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO A4							
	ESCALA							
				CURVA EM PVC				
		SUBSTITUI	CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO		DESENHO N°		ÍNDICE	
					C13-004-2006			

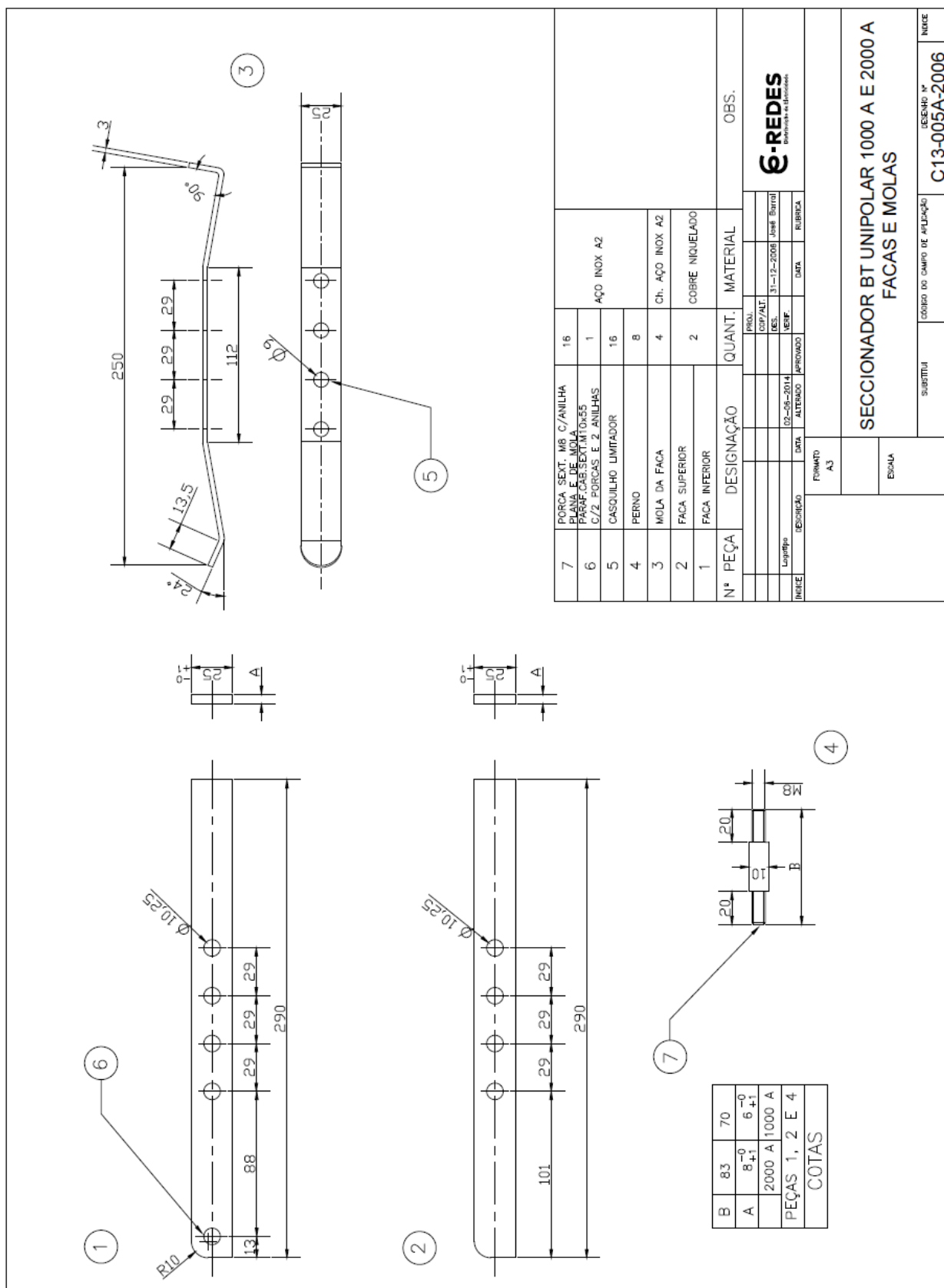
C13-005-2006 – Seccionador BT unipolar 1000 A e 2000 A – Conjunto



E-REDES Distribuição de Eletricidade		PROJ.	DES.	31-12-2006	Rev. 01	RUBICA
Lapso		DATA	ALTERADO	02-06-2014	VERIF.	
INÍCIO		FIM				
FORMATO A3		SECCIONADOR BT UNIPOLAR 1000 A E 2000 A CONJUNTO				
ESCALA		SUBSTITUI				
		CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO				
		C13-005-2006				
		ÍNDICE				

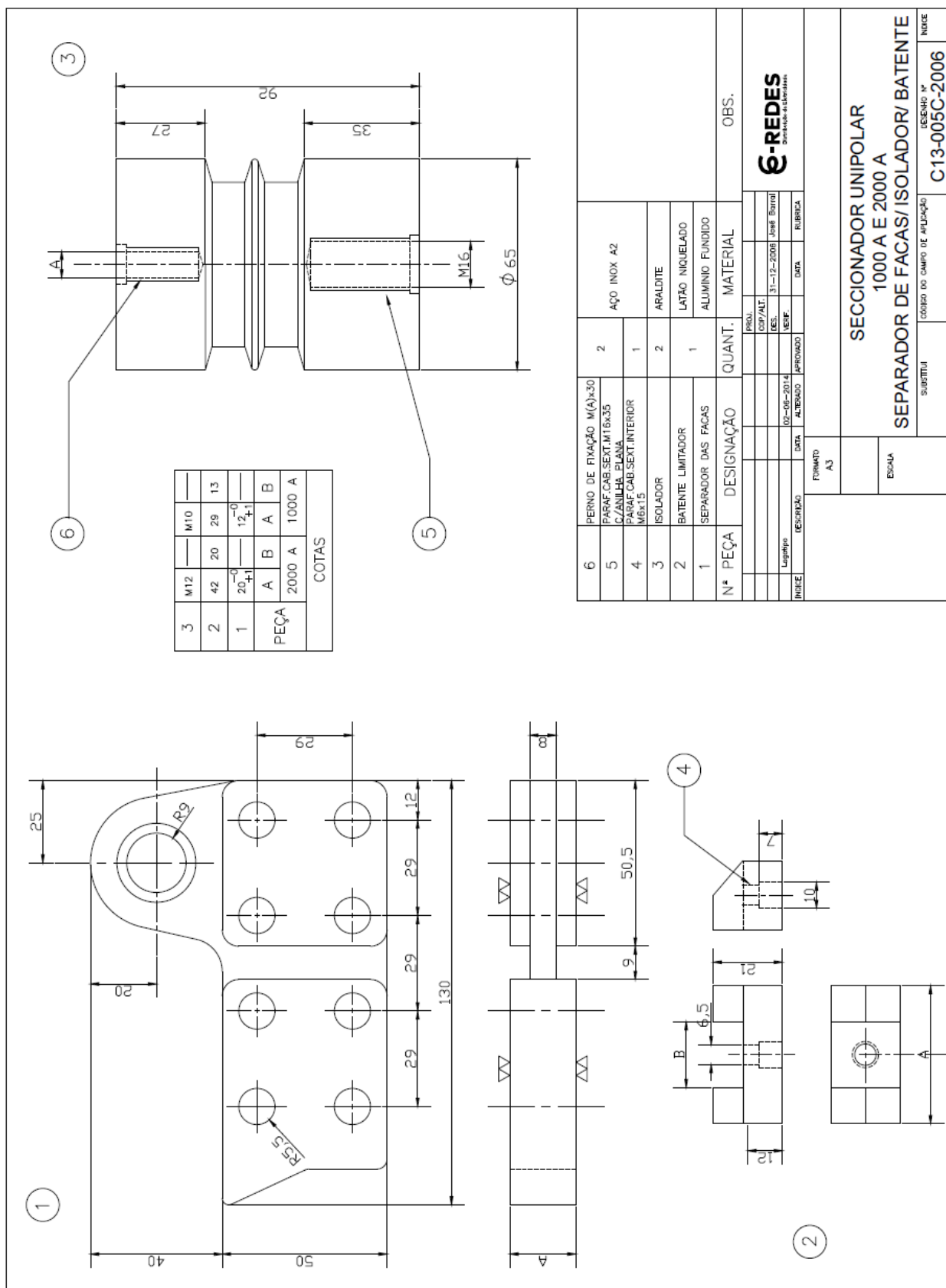
Código	Designação	Utilização	Normalização de referência
20145026	SEC. BT UNIP. 1000A EXT.	PT	
20145145	SECCIONADOR BT UNIP. 2000A EXT.		

C13-005A-2006 – Seccionador BT unipolar 1000 A e 2000 A – Facas e molas



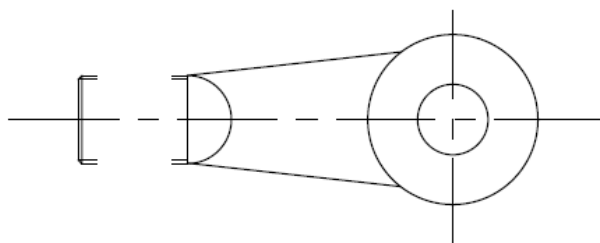
[illegible]

C13-005C-2006 – Seccionador unipolar 1000 A e 2000 A – Separador de Facas/Isolador/Batente



D	20 ⁻⁰ ₊₁	12 ⁻⁰ ₊₁
C	M12	M10
B	20 ⁻⁰ ₊₁	12 ⁻⁰ ₊₁
A	95	87
	2000 A	1000 A
PEÇAS 1 E 2		
COTAS		

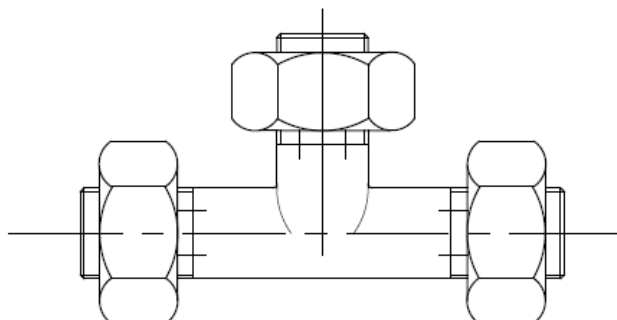
C13-007-2006 – Terminal concêntrico PAT DIR LA NI Ø 10



Código	Designação	Utilização	Normalização de referência
20145055	TERM CONC LA NI PAT DIR 10	PT	

					PROJ.			
					COP/ALT.			
					DES.	10-05-2005	José Barral	
	Logotipo		02-06-2014		VERIF.			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
		FORMATO A4						
			TERMINAL CONCÊNTRICO PAT DIR LA NI Ø 10					
		ESCALA						
		SUBSTITUI	CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO		DESENHO N°		ÍNDICE	
					C13-007-2006			

C13-008-2006 – Conector LA NI T Ø 10



Código	Designação	Utilização	Normalização de referência
20144094	CONECTOR CONC LA NI EM T 10MM	PT	

					PROJ.			
					COP/ALT.			
					DES.	10-05-2005	José Barrai	
	Logotipo		02-06-2014		VERIF.			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO A4	CONECTOR LA NI T Ø 10						
	ESCALA							
			SUBSTITUI		CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO		DESENHO N°	ÍNDICE
							C13-008-2006	

Código	Designação	Utilização	Normalização de referência
20144051	CHAPA COBRE 270-8FUROS QUADRO BT	PT	

Pág. 33/274

Código	Designação	Utilização	Normalização de referência
20144050	CHAPA COBRE 205-4FUROS QUADRO BT	PT	

ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO	DATA	RUBRICA
	Logotipo	02-06-2014				

FORMATO
A4

ESCALA

CHAPA DE CU 205
4 FUROS - QGBT

PROJ.

COP/ALT.

DES.

VERIF.

10-05-2005

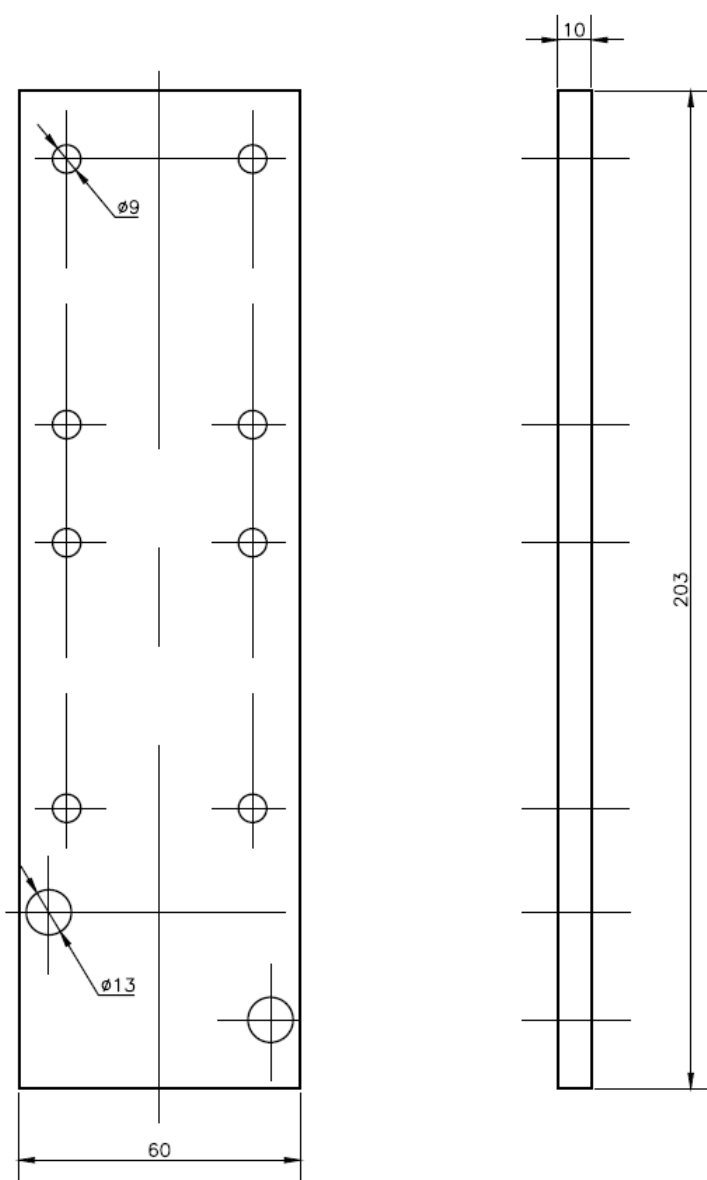
José Barral

E-REDES

Distribuição de Electricidade

SUBSTITUI	CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO	DESENHO N°	ÍNDICE
		C13-011-2006	

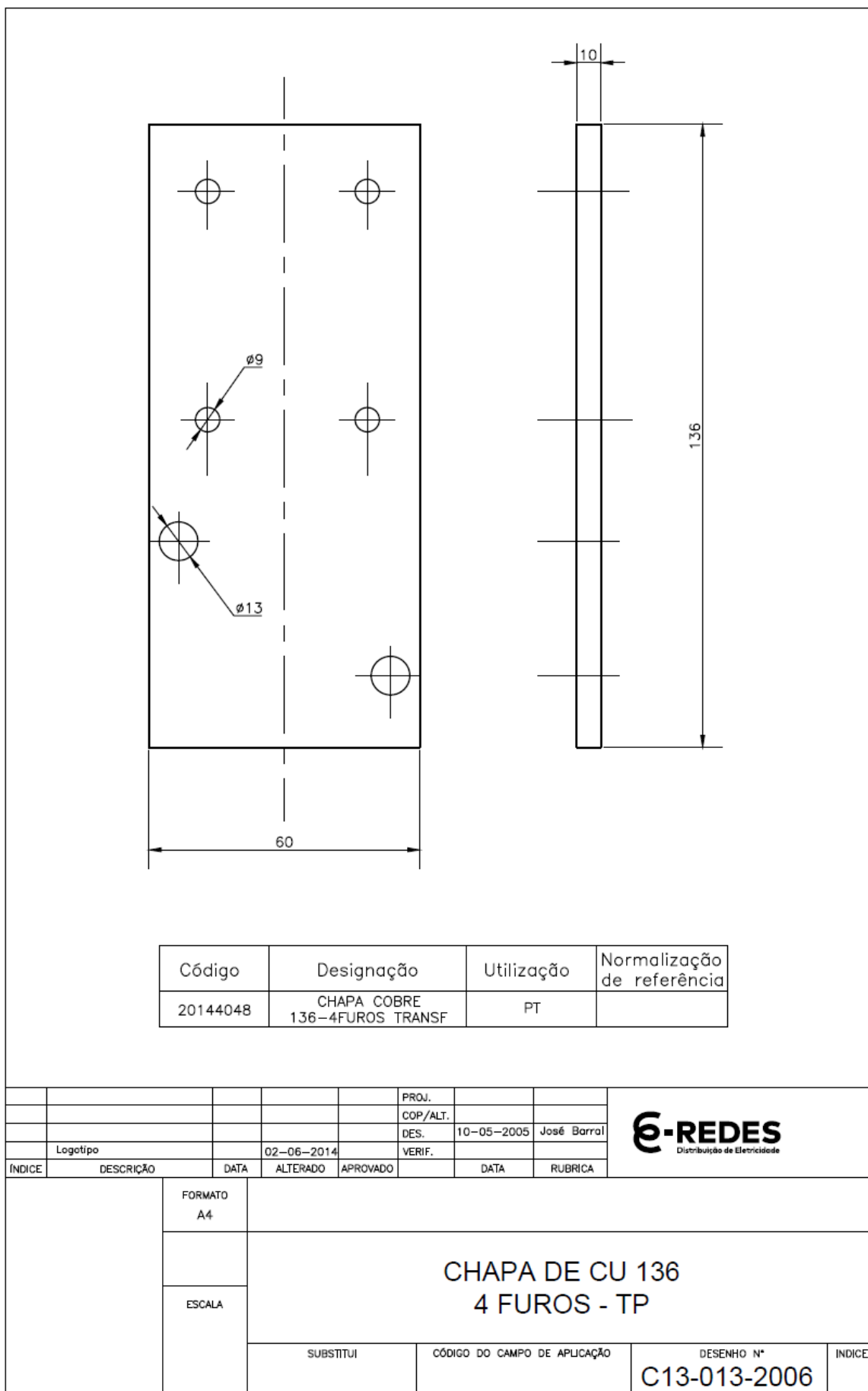
C13-012-2006 – Chapa de CU 203 – 8 furos - TP



Código	Designação	Utilização	Normalização de referência
20144049	CHAPA COBRE 203-8FUROS TRANSF	PT	

					PROJ.			 Distribuição de Eletricidade
					COP/ALT.			
					DES.	10-05-2005	José Barrai	
	Logotipo		02-06-2014		VERIF.			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO	VERIF.	DATA	RUBRICA	
	FORMATO A4	CHAPA DE CU 203 8 FUROS - TP						
	ESCALA							
			SUBSTITUI	CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO		DESENHO N°		ÍNDICE
						C13-012-2006		

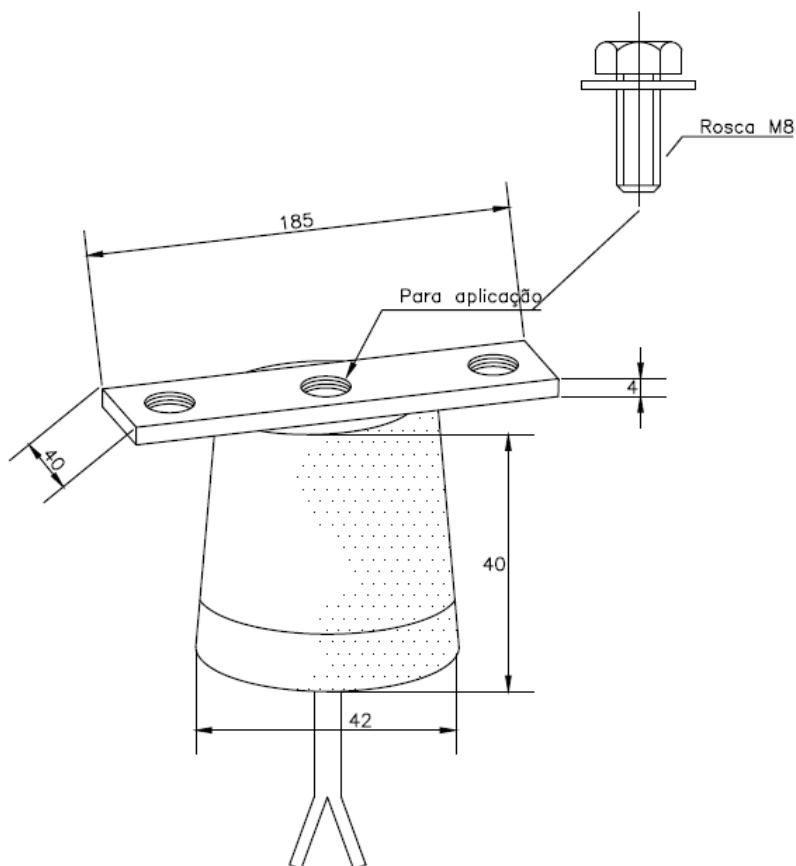
C13-013-2006 – Chapa de CU 136 – 4 furos - TP



Código	Designação	Utilização	Normalização de referência
20144300	LIG PARF LAT NIQ IG T 10-50	PT	

Pág. 37/274

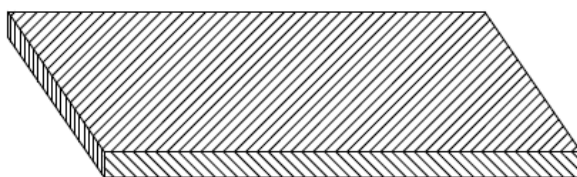
C13-015-2006 – Ligador amovível M8 para medição de terras



Código	Designação	Utilização	Normalização de referência
20144289	LIG AMOV AGVZ M8 INT P/TER	PT	

					PROJ.			 Distribuição de Eletricidade
					COP/ALT.			
	Logotipo		02-06-2014		DES.	10-05-2005	José Barrol	
					VERIF.			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO A4	LIGADOR AMOVÍVEL M8 P/ MEDIÇÃO DE TERRAS						
	ESCALA							
			SUBSTITUI	CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO			DESENHO N° C13-015-2006	ÍNDICE

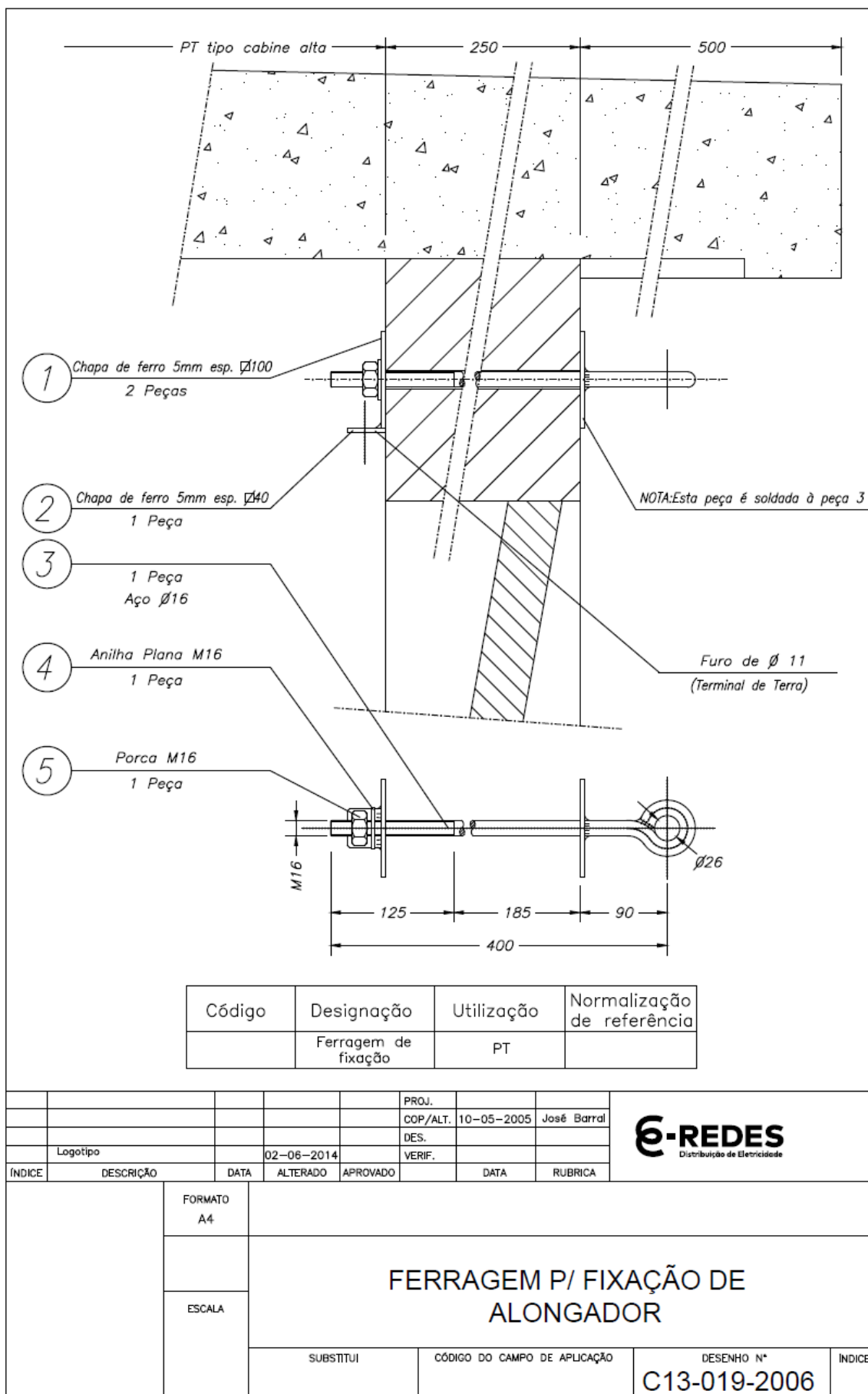
C13-017-2006 – Barras de cobre



Código	Designação	Utilização	Normalização de referência
	25x3 mm	PT	
20143963	BARRA COBRE E-CU 30X5MM		
20143964	BARRA COBRE E-CU 60X10MM		

					PROJ.			
					COP/ALT.			
					DES.	10-05-2005	José Barra	
	Logotipo		02-06-2014		VERIF.			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO A4							
	ESCALA							
		SUBSTITUI		CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO		DESENHO N° C13-017-2006		ÍNDICE

C13-019-2006 – Ferragem para fixação de alongador



Pág. 42/274

Technical drawing of a mechanical assembly, showing a side view and a top view.

Side View:

- The assembly consists of a top flange (7 mm thick), a central shaft, a spring washer (*Anilha de mola*), and a stainless steel washer (*Porca em aço inox*).
- The central shaft has a length of 120 mm.
- The total height of the assembly is 150 mm.
- The thread specification is M16.

Top View:

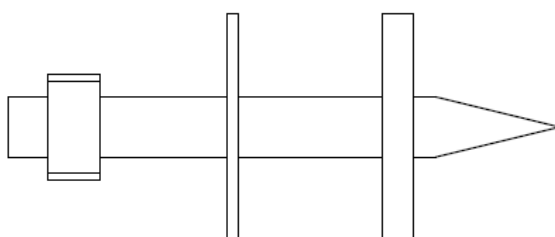
- The base is a regular hexagon.
- The central hole is indicated by a dashed circle.

Código	Designação	Utilização	Normalização de referência
20145211	DISPOSITIVO ANTI-SISMO PT AL S/RODAS	PT	DRE-C13-811/N

					PROJ.			 E-REDES Distribuição de Eletricidade
					COP/ALT.			
	Logotipo		02-06-2014		DES.	20-12-2006	José Barra	
					VERIF.			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO A4	DISPOSITIVO ANTI-SÍSMICO PT AI S/ RODADOS						
	ESCALA							
			SUBSTITUI		CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO		DESENHO N° C13-021-2006	ÍNDICE

Pág. 44/274

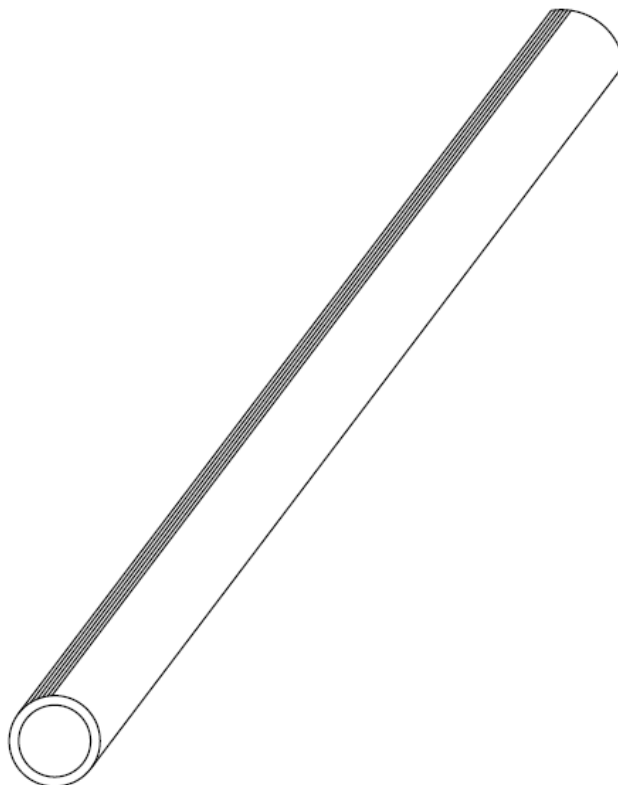
C13-023-2006 – Cavilhas cónicas de aço



Código	Designação	Utilização	Normalização de referência
20144044	Cavilha Aço M6-8-17-D12	RABT-IP- CHABT	
20144045	Cavilha Aço M6-8-42-D12	RSBT-IP CHSBT-PT	

					PROJ.			
					COP/ALT.			
					DES.	13-12-2006	José Barrol	
	Logotipo		02-06-2014		VERIF.			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO							
	A4							
	ESCALA							
CAVILHAS CÓNICAS DE AÇO								
SUBSTITUI			CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO			DESENHO N°		ÍNDICE
						C13-023-2006		

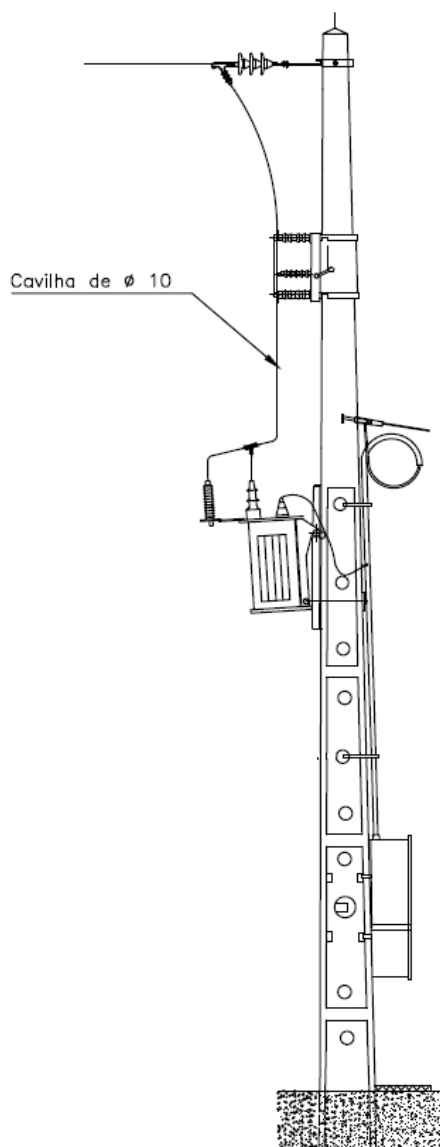
C13-024-2006 – Tubo de aço galvanizado de 2x1/2"



Código	Designação	Utilização	Normalização de referência
20077716	TUBO ACO ST33G SM Ø2 1/2" CC	RABT-PT LAMT-IP RSBT-TSTC	NP 1071/1 NP 1071/3

					PROJ.			
					COP/ALT.			
					DES.	13-12-2006	José Barrol	
	Logotipo		02-06-2014		VERIF.			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO A4							
	ESCALA							
			TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2 1/2"					
		SUBSTITUI	CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO		DESENHO N°		ÍNDICE	
					C13-024-2006			

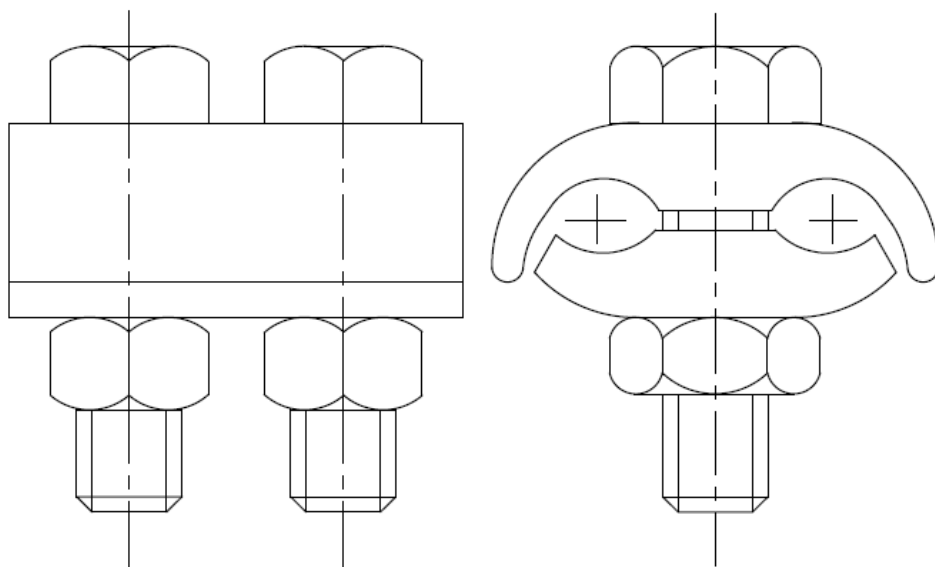
C13-025-2006 – Cavilha redonda CU Ø 10



Código	Designação	Utilização	Normalização de referência
20144042	CAVILHA RD COBRE E-CU Ø10MM	PT – LAMT	DIN 17672

					PROJ.			 E-REDES Distribuição de Eletricidade
					COP/ALT.			
					DES.	13-12-2006	José Barral	
	Logotipo		02-06-2014		VERIF.			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
		FORMATO A4	CAVILHA REDONDA CU Ø 10					
		ESCALA						
		SUBSTITUI	CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO				DESENHO N° C13-025-2006	ÍNDICE

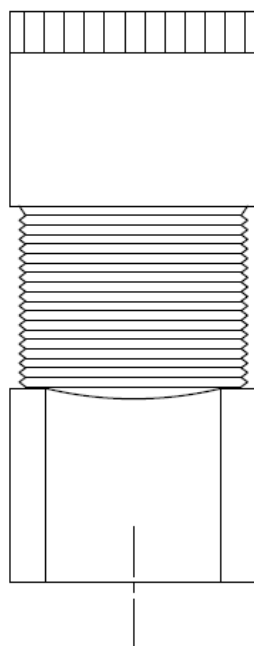
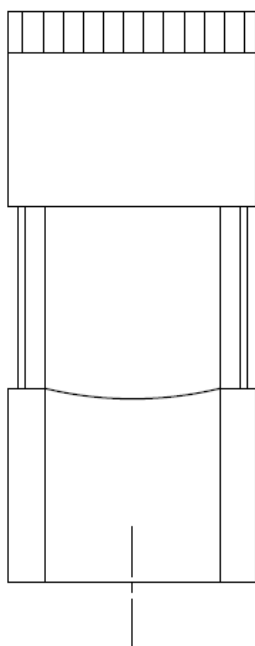
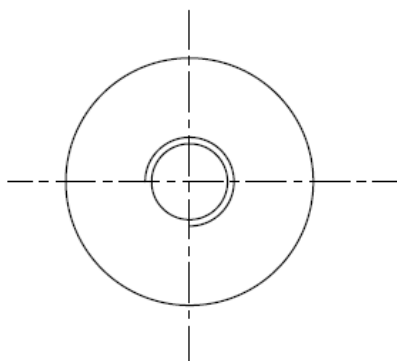
C13-026-2006 – Conector paralelo parafuso – LA NI 25-70



Código	Designação	Utilização	Normalização de referência
20144110	Conector PARL PARAF LA NI 25-70	PT – RABT LAMT – CHABT	DMA-C66-803/N

					PROJ.			
					COP/ALT.			
					DES.	10-05-2006	José Barral	
	Logotipo		02-06-2014		VERIF.			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO A4							
	ESCALA							
		CONECTOR PAR PARAF LA NI 25-70						
		SUBSTITUI		CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO		DESENHO N°		ÍNDICE
						C13-026-2006		

C13-027-2006 - Conector de aperto por porca – LA NI 10-50



Código	Designação	Utilização	Normalização de referência
20144115	CONECTOR PORCA LATAO NIQ 10-50	PT	

					PROJ.			
					COP/ALT.			
					DES.	31-12-2006	José Barral	
	Logotipo		02-06-2014		VERIF.			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
		FORMATO A4						
		ESCALA						
			CONECTOR DE APERTO POR PORCA LA NI 10-50					
		SUBSTITUI	CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO		DESENHO N°		ÍNDICE	
					C13-027-2006			

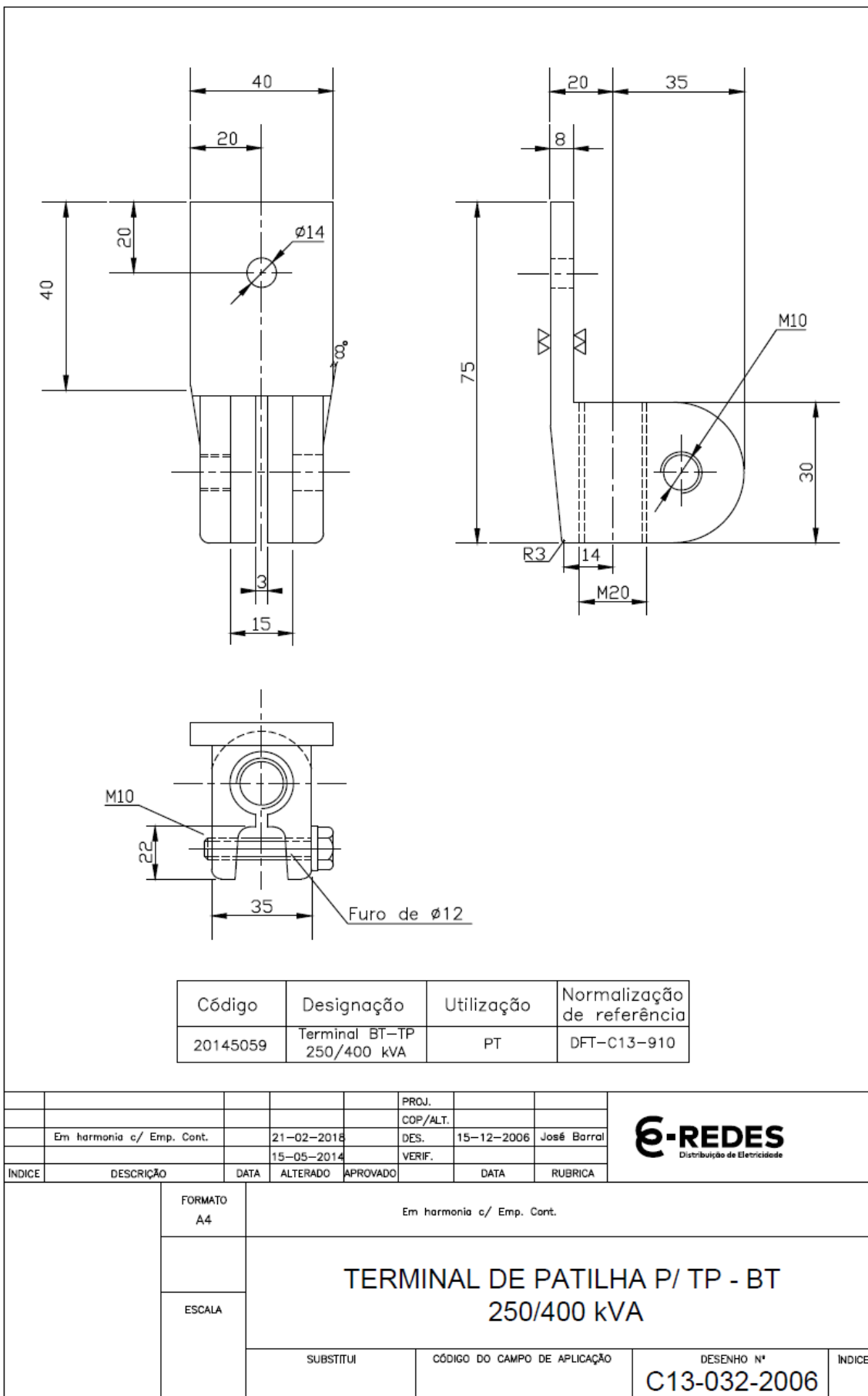
Código	Designação	Utilização	Normalização de referência
20144243	Grupo tripolar JO 4-95/15kV	PT	

					PROJ.			 E-REDES Distribuição de Eletricidade
					COP/ALT.			
					DES.	20-12-2006	José Barrol	
	Logotipo		02-06-2014		VERIF.			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
		FORMATO A 4	GRUPO TRIPOLAR JO 4 - 95/15 kV					
		ESCALA						
		SUBSTITUI	CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO			DESENHO N° C13-029-2006	ÍNDICE	

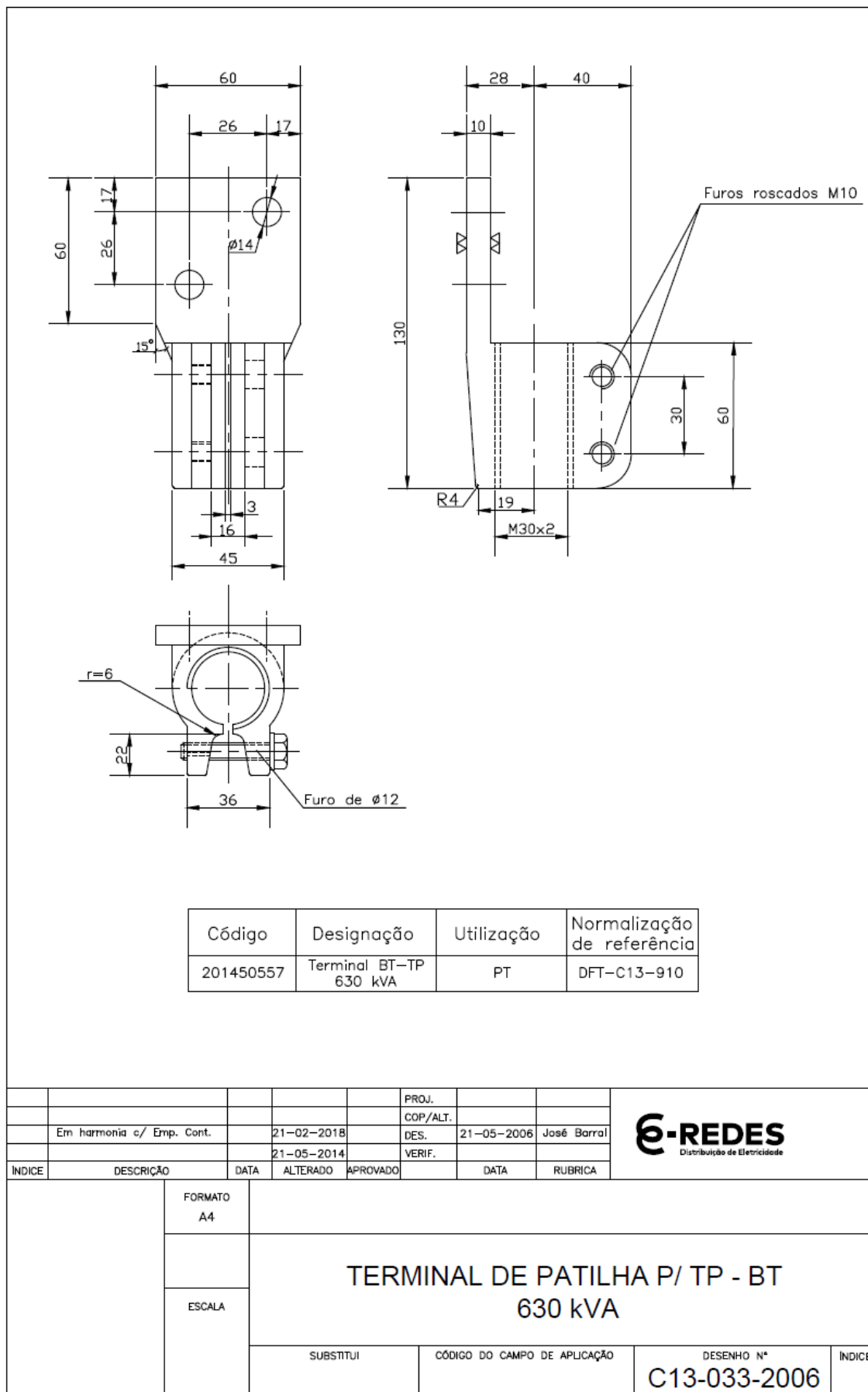
Código	Designação	Utilização	Normalização de referência
20145056	Terminal Pat Esqua Ø10	PT	

Pág. 53/274

C13-032-2006 – Terminal de patilha BT/TP – BT 250/400 KVA



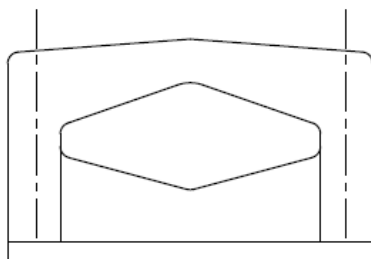
C13-033-2006 – Terminal de patilha P/TP – BT 630 KVA



Código	Designação	Utilização	Normalização de referência
20144301	LIG PARF LAT NIQ LG TRANS10-50	PT	

					PROJ.			 E-REDES Distribuição de Eletricidade
					COP/ALT.			
					DES.	13-12-2006	José Barrol	
	Logotipo		02-06-2014		VERIF.			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
		FORMATO A4	LIGADOR CIRCUITO DE TERRA LG TRANS 10-50					
		ESCALA	SUBSTITUI	CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO			DESENHO N° C13-036-2006	ÍNDICE

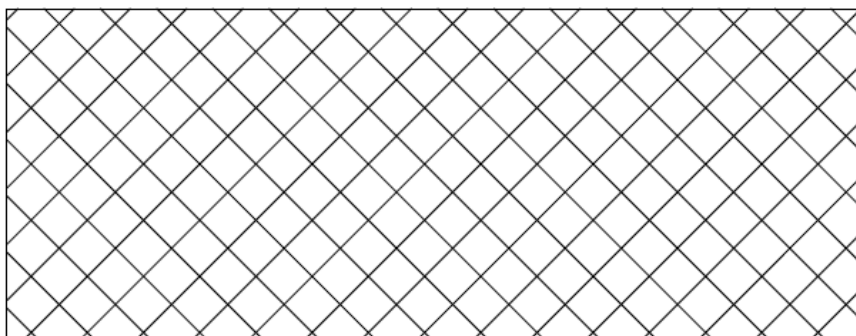
C13-037-2006 – Abraçadeira PVC para circuito de iluminação PT



Código	Designação	Utilização	Normalização de referência
	Abraçadeira PVC (creme)	PT	CEI 1035

					PROJ.			E-REDES Distribuição de Eletricidade
					COP/ALT.			
					DES.	13-12-2006	José Barral	
	Logotipo		02-06-2014		VERIF.			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
		FORMATO A4	ABRAÇADEIRA PVC P/ CIRCUITO DE ILUMINAÇÃO DO PT (CREME)					
		ESCALA						
		SUBSTITUI		CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO		DESENHO N° C13-037-2006		ÍNDICE

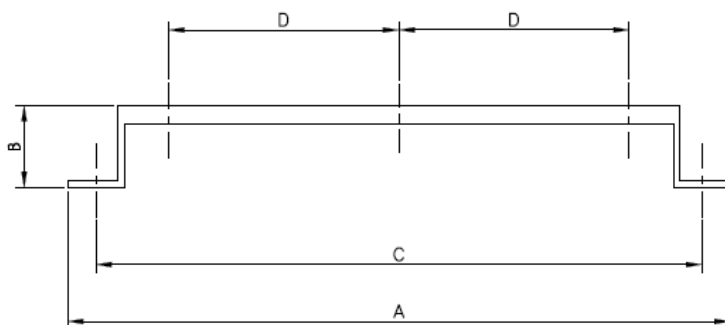
C13-038-2006 – Chapa de xadrez de 5 mm



Código	Designação	Utilização	Normalização de referência
	Chapa de xadrez 5 mm	PT	

					PROJ.			
					LEV. TOP.			
					DES.	14-12-2006	José Barral	
	Logotipo		02-06-2014		VERIF.			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO A 4							
	ESCALA							
		CHAPA DE XADREZ DE 5 mm						
		SUBSTITUI		CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO		DESENHO N°		ÍNDICE
						C13-038-2006		

C13-039-2006 - Estrutura de suporte para isoladores de barramento

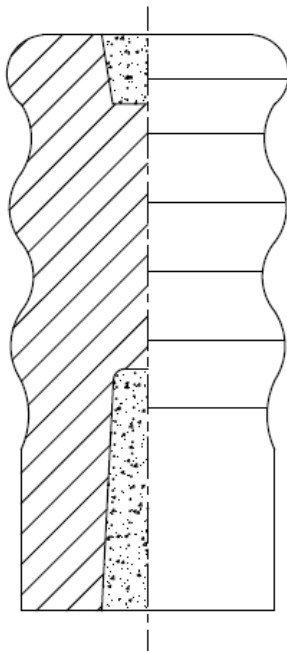


TENSÃO NOMINAL (kV)	DIMENSÕES			
	A	B	C	D
24	775	285	725	300
36	1105	385	1055	450

Código	Designação	Utilização	Normalização de referência
	Est. sup. isol. 24 kV	PT	
	Est. sup. isol. 36 kV		

					PROJ.			
					COP/ALT.			
					DES.	14-12-2006	José Barrol	
	Logotipo		02-06-2014		VERIF.			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO A 4							
	ESCALA							
		ESTRUTURA DE SUPORTE P/ ISOLADORES DE BARRAMENTO						
		SUBSTITUI	CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO		DESENHO Nº		ÍNDICE	
					C13-039-2006			

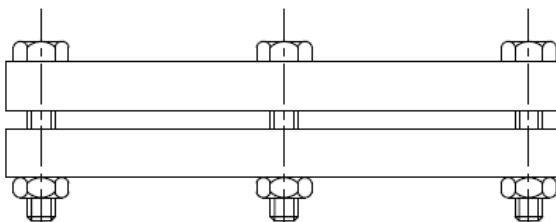
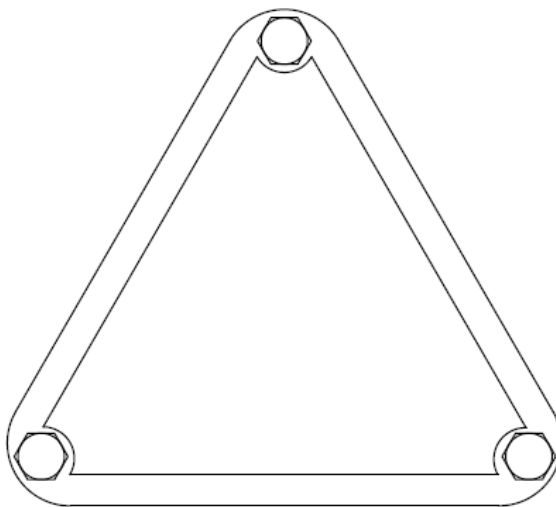
C13-040-2006 – Isolador de apoio de barramento – 10kV



Código	Designação	Utilização	Normalização de referência
	Isolador de barramento	PT	

					PROJ.			 E-REDES Distribuição de Eletricidade
					COP/ALT.			
					DES.	29-12-2006	José Barral	
	Logotipo		02-06-2014		VERIF.			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO	A4						ISOLADOR DE APOIO DE BARRAMENTO - 10kV
	ESCALA							
			SUBSTITUI	CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO		DESENHO N°		ÍNDICE
						C13-040-2006		

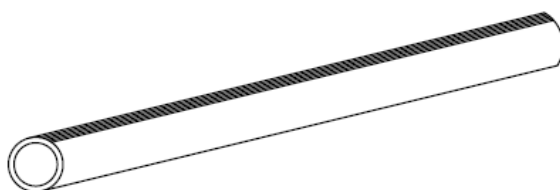
C13-041-2006 – Suporte triangular – LA NI 30x5



Código	Designação	Utilização	Normalização de referência
20145042	Sup. triangular LAT/NIQ BAR30*5	PT	

					PROJ.			
					COP/ALT.			
					DES.	15-12-2006	José Barral	
	Logotipo		02-06-2014		VERIF.			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO A 4							
	ESCALA							
		SUPORE TRIANGULAR LA NI 30x5						
		SUBSTITUI	CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO		DESENHO N°		ÍNDICE	
					C13-041-2006			

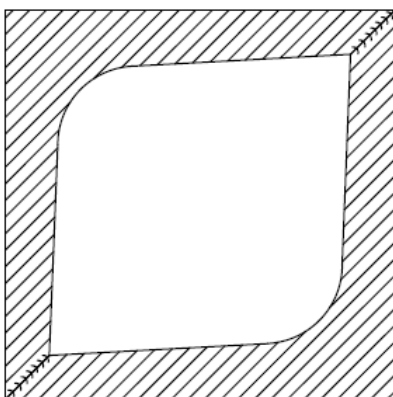
C13-043-2006 – Tubo VD Ø 32



Código	Designação	Utilização	Normalização de referência
20075346	TUBO CIRC CANZ ELECT VD Ø32	PT	EN 50086/1 EN 50086/2-1

					PROJ.			
					COP/ALT.			
					DES.	13-12-2006	José Barral	
	Logotipo		02-06-2014		VERIF.			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO							
	A4							
	ESCALA							
		TUBO VD Ø 32						
		SUBSTITUI		CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO		DESENHO N°		ÍNDICE
						C13-043-2006		

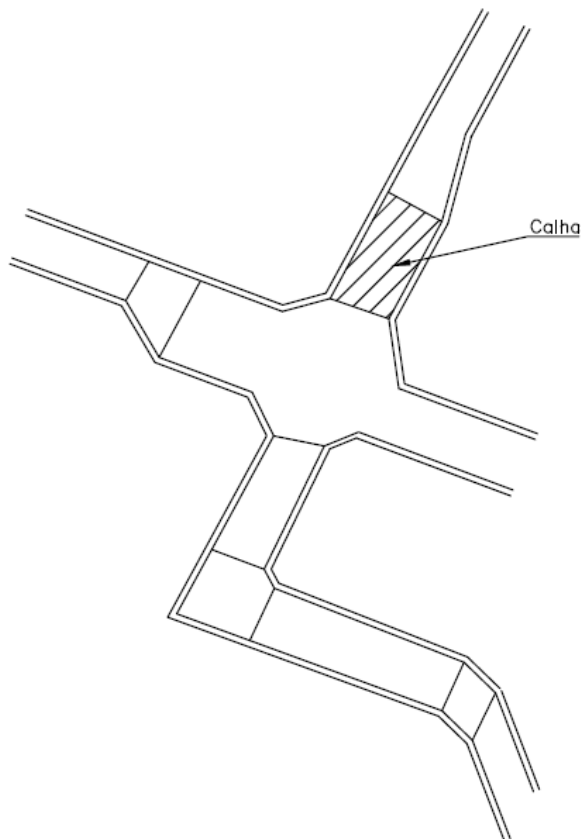
C13-044-2006 – Aro de perfil L 30x5



Código	Designação	Utilização	Normalização de referência
	Aro em perfil 30x5	PT	

					PROJ.			
					COP/ALT.			
					DES.	15-12-2006	José Barrol	
	Logotipo		02-06-2014		VERIF.			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO A 4							
	ESCALA							
		ARO DE PERFIL L 30x5						
		SUBSTITUI	CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO			DESENHO N°	ÍNDICE	
						C13-044-2006		

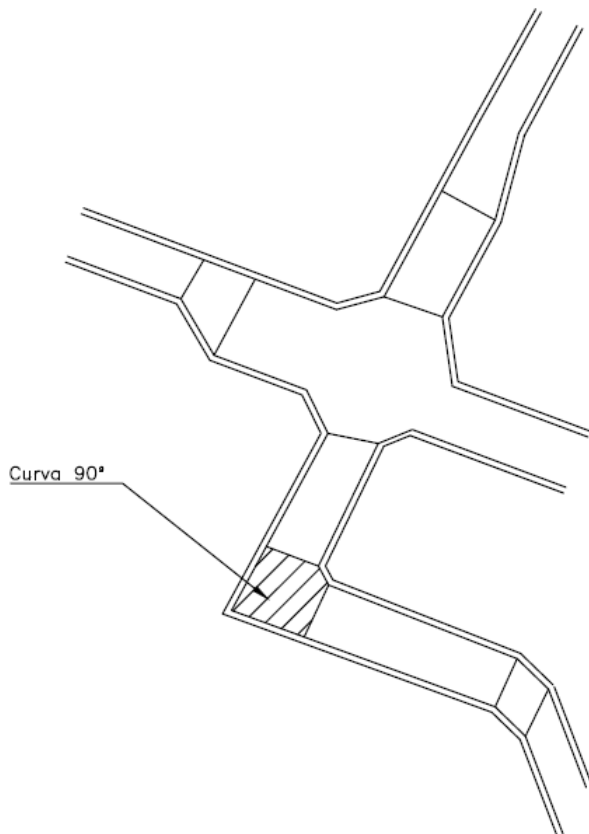
C13-045-2006 – Calha CBG EL AGVZ PF 30x300 mm



Código	Designação	Utilização	Normalização de referência
20144038	CALHA CBG EL AGVZ PF 30X300MM	PT	

					PROJ.			
					COP/ALT.			
					DES.	21-12-2006	José Barral	
	Logotipo		02-06-2014		VERIF.			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO							
	A 4							
	ESCALA							
		CALHA CBG EL AGVZ PF 30x300 mm						
		SUBSTITUI	CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO		DESENHO N°		ÍNDICE	
					C13-045-2006			

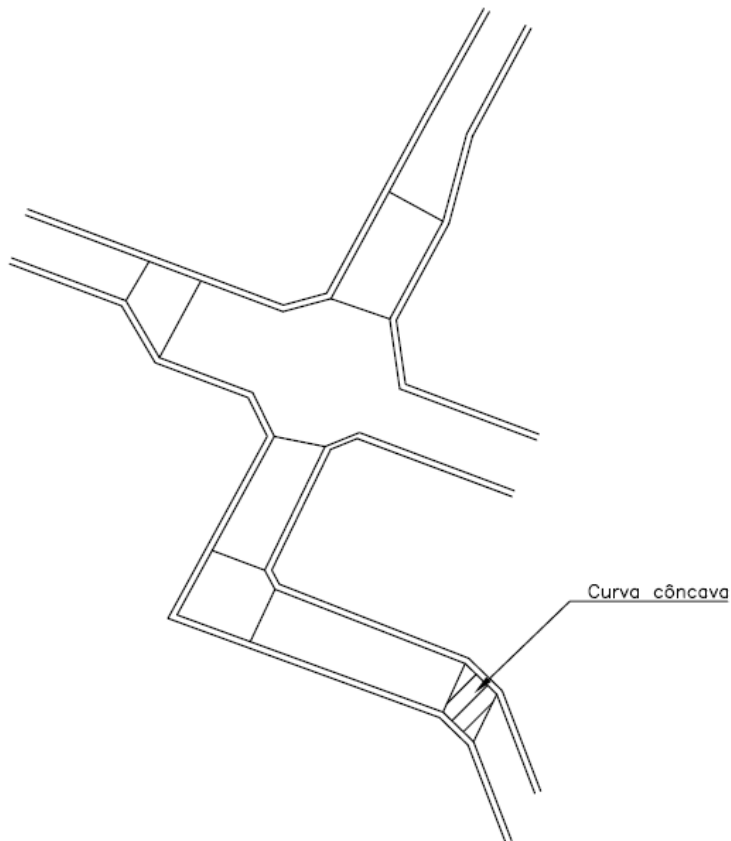
C13-046-2006 – Curva CBG EL AGVZ PF 30x300 mm AR



Código	Designação	Utilização	Normalização de referência
	Curva CBG 30x300 AR	PT	

					PROJ.			
					COP/ALT.			
					DES.	21-12-2006	José Barral	
	Logotipo		02-06-2014		VERIF.			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO	A 4						
	ESCALA							
			CURVA CBG EL AGVZ PF 30x300 mm AR					
			SUBSTITUI	CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO		DESENHO N°		ÍNDICE
						C13-046-2006		

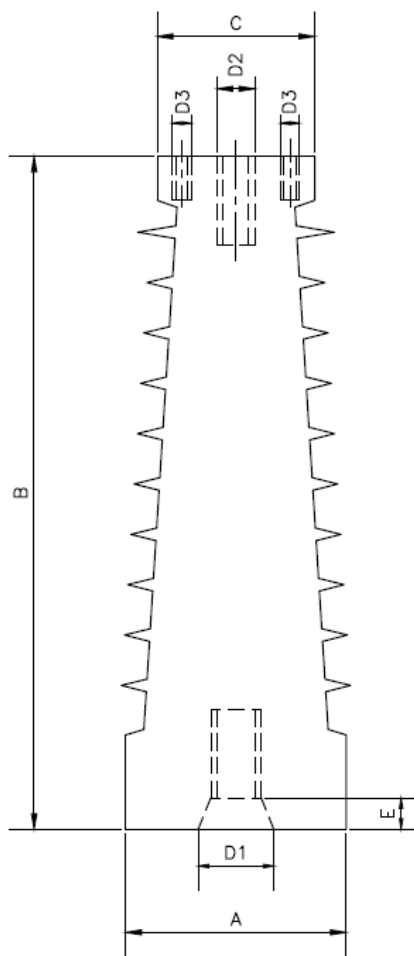
C13-047-2006 – Curva CBG EL AGVZ PF 30x300 mm CV



Código	Designação	Utilização	Normalização de referência
	Curva CBG 30x300 CV	PT	

					PROJ.			
					COP/ALT.			
					DES.	21-12-2006	José Barrol	
	Logotipo		02-06-2014		VERIF.			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO A 4							
	ESCALA	CURVA CBG EL AGVZ PF 30x300 mm CV						
		SUBSTITUI	CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO			DESENHO N°	ÍNDICE	
						C13-047-2006		

C13-048-2006 – Isoladores de suporte de eixo vertical

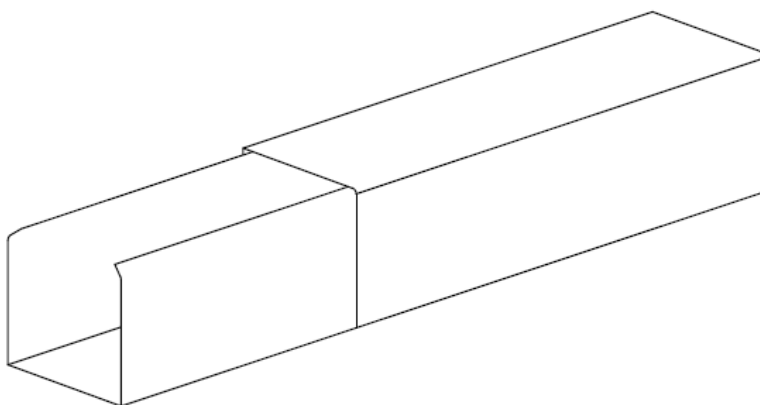


U (kV)	Nº de nervuras	Dimensões (mm)						
		A	B	C	D1	D2	D3	E
15	7	69	210	48	M12	M12	M6	25
30	11	78	300	48	M12	M12	M6	25

Código	Designação	Utilização	Normalização de referência
20144261	ISOLADOR SPORT EIXO VERT JO 4-95 15KV	PT	
20144262	ISOLADOR SPORT EIXO VERT JO 4-170 30KV		

					PROJ.			
					ALT/COP.			
					DES.	14-12-2006	José Barral	
	Logotipo		02-06-2012		VERIF.			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO A 4							
	ESCALA							
		ISOLADORES DE SUPORTE DE EIXO VERTICAL						
		SUBSTITUI	CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO		DESENHO Nº		ÍNDICE	
					C13-048-2006			

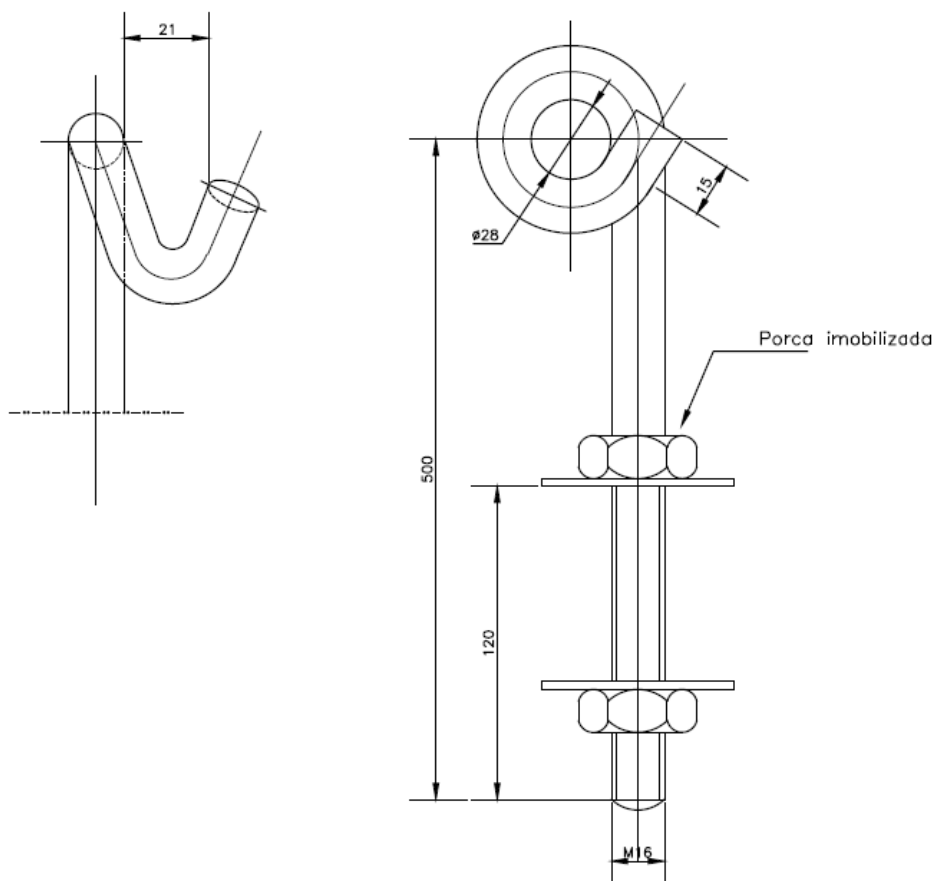
C13-049-2006 – Calha PVC 60x60 mm



Código	Designação	Utilização	Normalização de referência
	Calha 60x60	RABT – IP CHABT – PT	NFC 68 – 102

					PROJ.			E-REDES Distribuição de Eletricidade
					COP/ALT.			
					DES.	29-12-2006	José Barral	
	Logotipo		02-06-2014		VERIF.			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
		FORMATO	CALHA PVC 60x60 mm					
		A4						
		ESCALA						
		SUBSTITUI		CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO		DESENHO N°		ÍNDICE
						C13-049-2006		

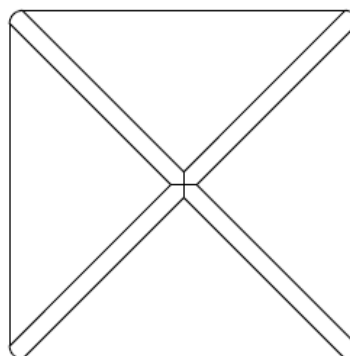
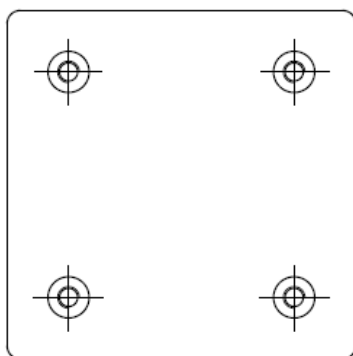
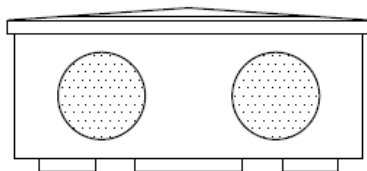
C13-050-2006 – Suporte de olhal rabo de porco com rosca 16-500-120



Código	Designação	Utilização	Normalização de referência
20144239	GANCHO ROSCADO OLHAL 16-500-120	PT	DMA C33-875/N

					PROJ.			
					COP/ALT.			
					DES.	10-05-2005	José Barrai	
	Logotipo		02-06-2014		VERIF.			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
		FORMATO A4						
		ESCALA						
			SUPOORTE DE OLHAL RABO DE PORCO C/ ROSCA 16-500-120					
		SUBSTITUI	CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO		DESENHO N°		ÍNDICE	
					C13-050-2006			

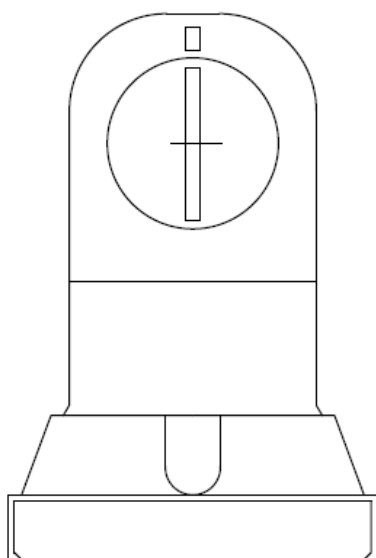
C13-051-2006 – Caixa PVC 80x80 mm



Código	Designação	Utilização	Normalização de referência
20144133	CAIXA EQ SL PVC 80*80 C/E MC CR	PT	IEC 60670

					PROJ.			E-REDES Distribuição de Eletricidade
					COP/ALT.			
					DES.	11-12-2006	José Barrai	
	Logotipo		02-06-2014		VERIF.			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO A4							
	ESCALA							
	CAIXA PVC 80x80 mm							
		SUBSTITUI		CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO		DESENHO Nº C13-051-2006		ÍNDICE

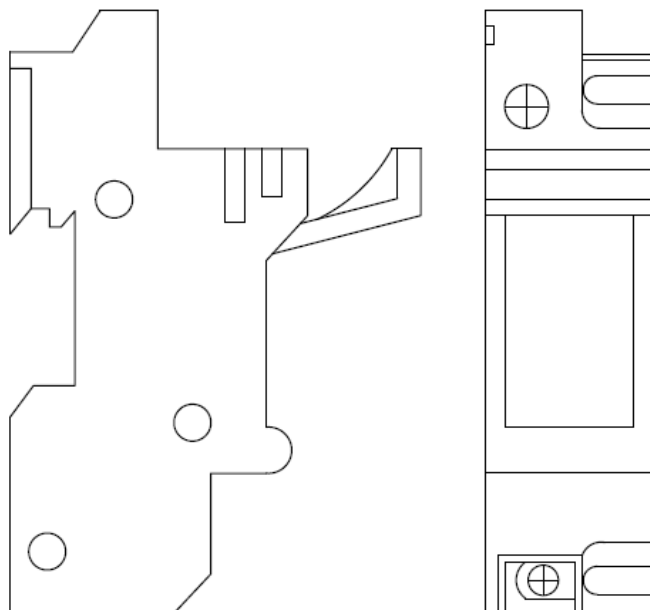
C13-052-2006 – Suporte para lâmpada fluorescente



Código	Designação	Utilização	Normalização de referência
20145038	SPORT LAMP FLU 36 W	PT	

					PROJ.			E-REDES Distribuição de Eletricidade
					COP/ALT.			
					DES.	11-12-2006	José Barrai	
	Logotipo		02-06-2014		VERIF.			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
		FORMATO A4						
		ESCALA						
			SUPORTE P/ LÂMPADA FLUORESCENTE					
			SUBSTITUI	CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO		DESENHO N°	ÍNDICE	
						C13-052-2006		

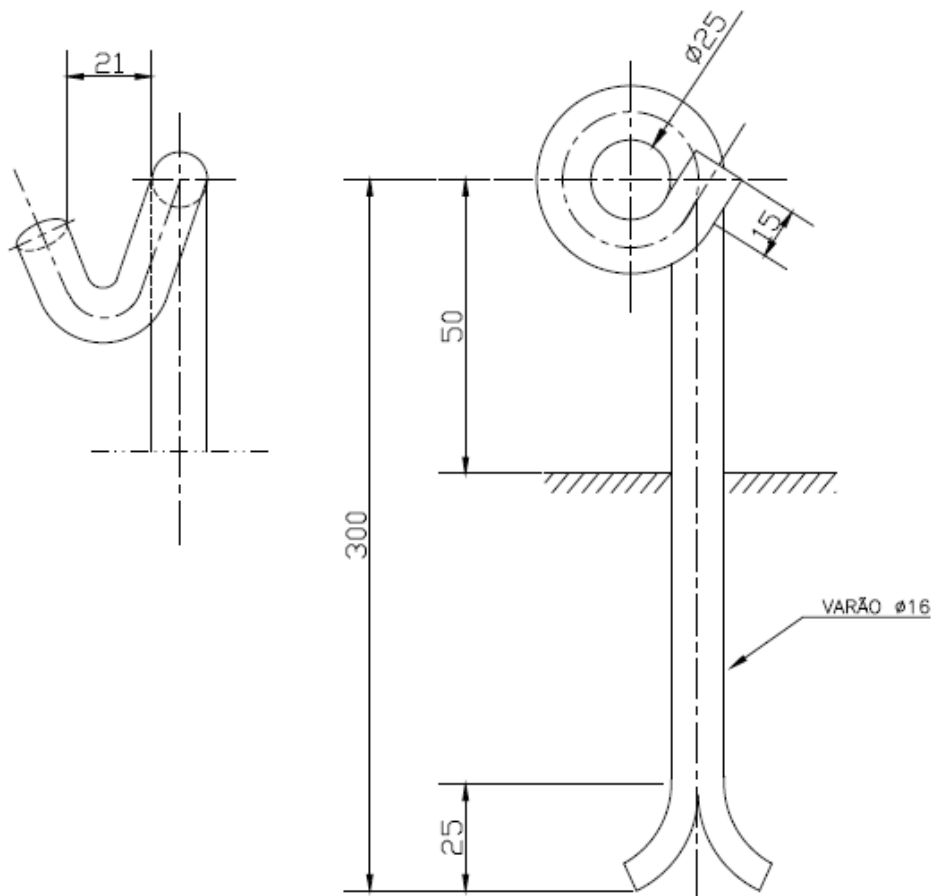
C13-053-2006 – Disjuntor unipolar 6 A



Código	Designação	Utilização	Normalização de referência
	Disj. unip.6A	PT – IP	EN 60898

					PROJ.			E-REDES Distribuição de Eletricidade
					COP/ALT.			
					DES.	09-01-2007	José Barral	
	Logotipo		02-06-2014		VERIF.			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
		FORMATO A4						
		ESCALA						
			DISJUNTOR UNIPOLAR 6 A					
			SUBSTITUI	CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO		DESENHO N°	ÍNDICE	
						C13-053-2006		

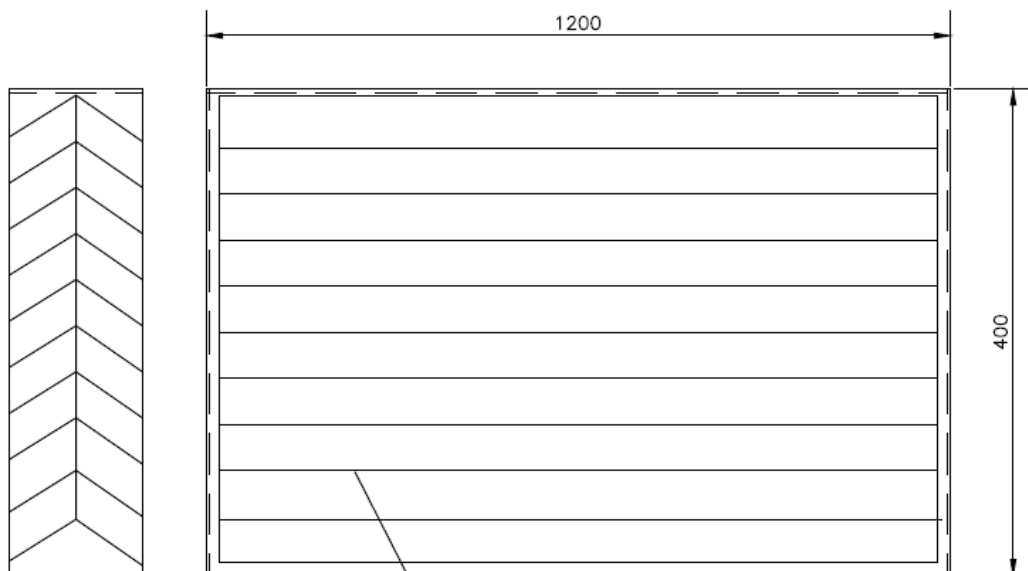
C13-054-2006 – Suporte de olhal rabo de porco com unha 16-300



Código	Designação	Utilização	Normalização de referência
	Sup. olhal aberto 16-300	PT	

					PROJ.			
					COP/ALT.			
					DES.	09-01-2007	José Barral	
	Logotipo		02-06-2014		VERIF.			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO A4							SUORTE DE OLHAL RABO DE PORCO C/ UNHA 16-300
	ESCALA							
					SUBSTITUI	CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO	DESENHO N°	ÍNDICE
							C13-054-2006	

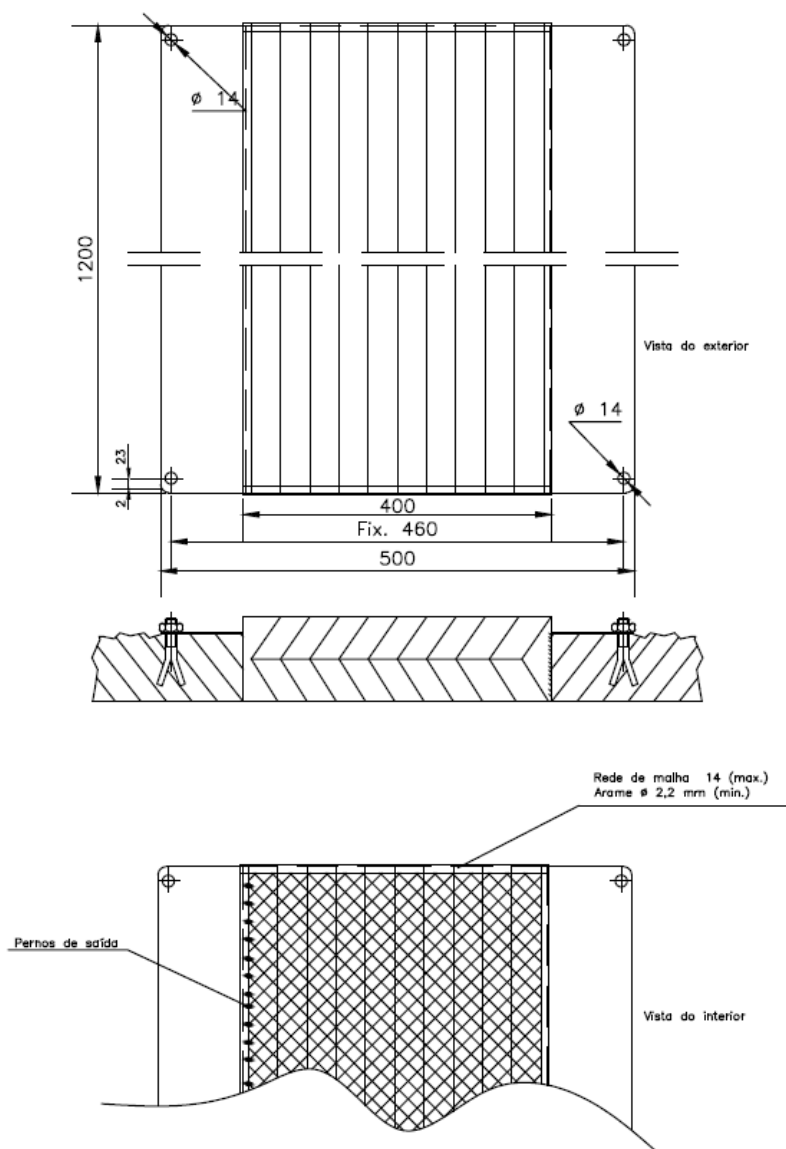
C13-055-2006 – Persiana de ventilação em alumínio



Código	Designação	Utilização	Normalização de referência
	Persiana de alumínio	PT	

					PROJ.			E-REDES Distribuição de Eletricidade
					COP/ALT.			
					DES.	19-01-2007	José Barrai	
	Logotipo		02-06-2014		VERIF.			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO A4							
	ESCALA							
		PERSIANA DE VENTILAÇÃO EM ALUMÍNIO 1,20 m x 0,40 m						
		SUBSTITUI	CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO		DESENHO N°		ÍNDICE	
					C13-055-2006			

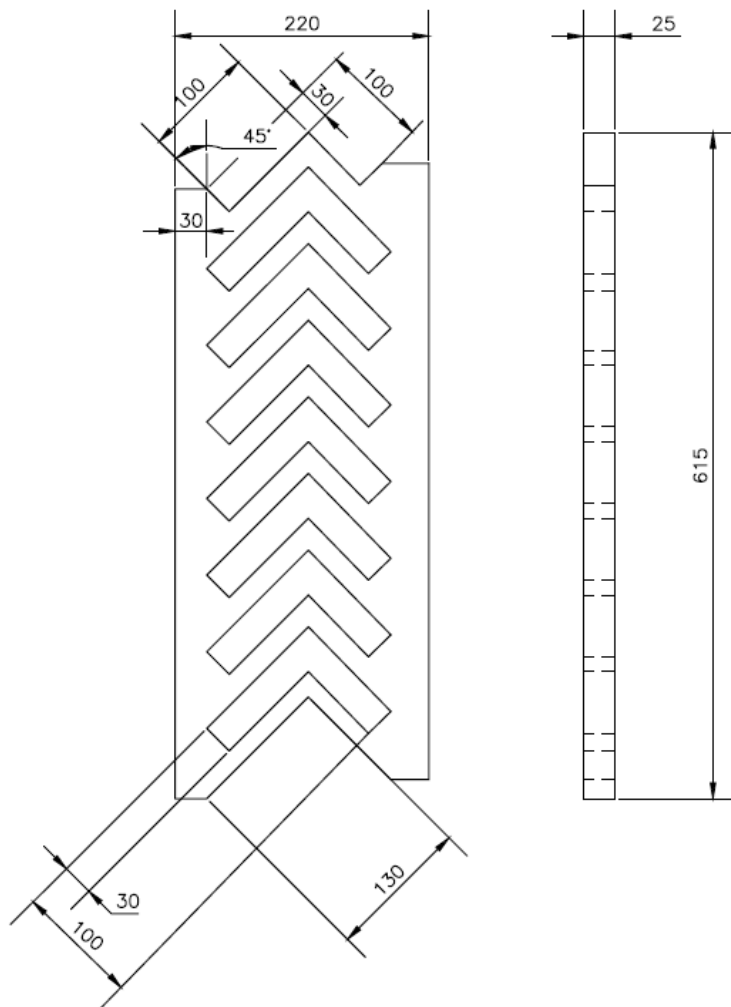
C13-056-2006 – Persiana de ventilação metálica 1,00 m x 0,45 m



Código	Designação	Utilização	Normalização de referência
	Persiana metálica	PT	

					PROJ.			
					COP/ALT.			
					DES.	31-12-2006	José Barrai	
	Logotipo		02-06-2014		VERIF.			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO	A4	PERSIANA DE VENTILAÇÃO METÁLICA 1,20 m x 0,40 m					
	ESCALA							
			SUBSTITUI		CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO		DESENHO N°	ÍNDICE
							C13-056- 2006	

C13-057-2006 – Persiana de ventilação em betão 0,75 m x 0,50 m

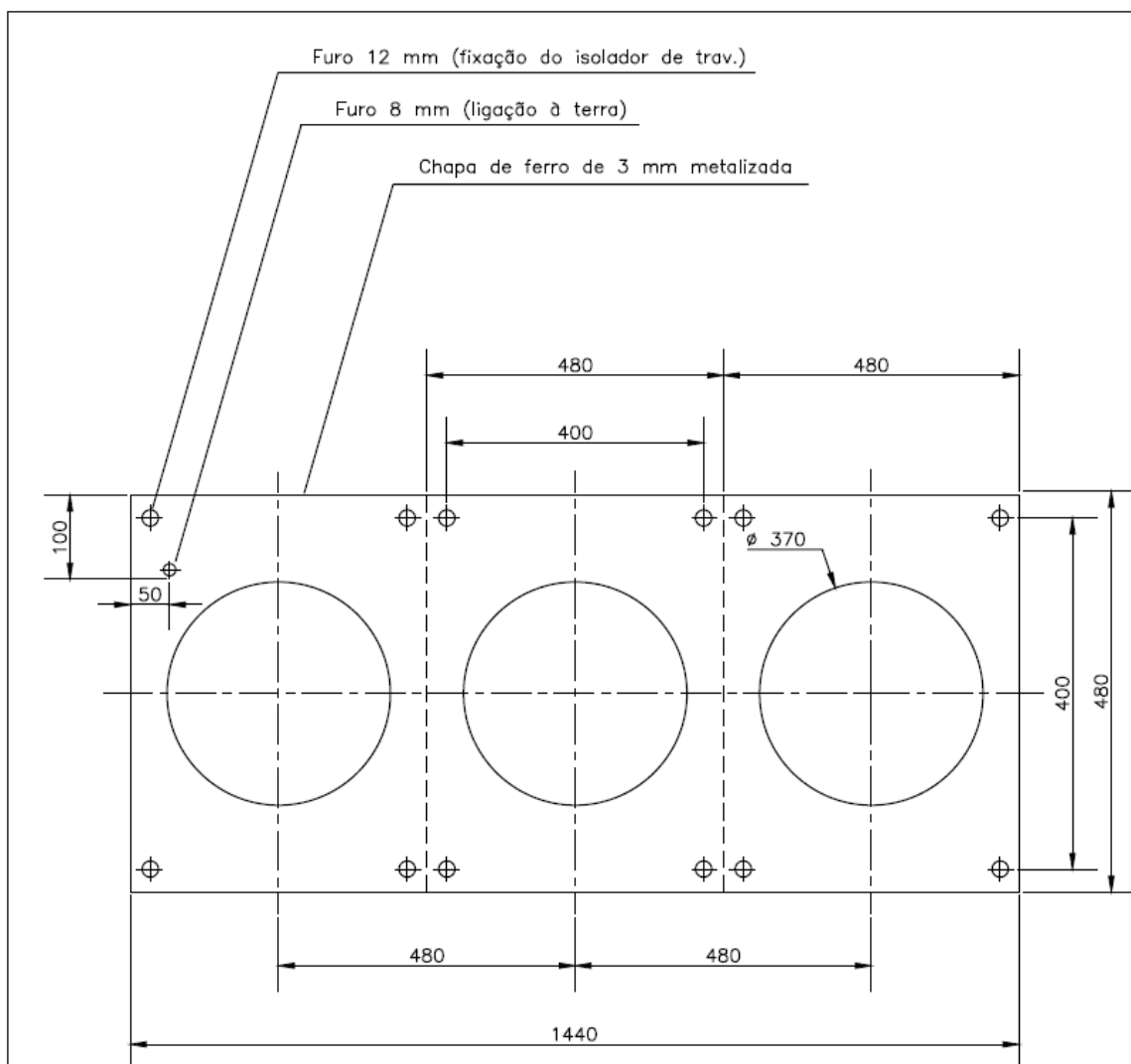


* A persiana deve ser equipada com rede plástica, malha 10x10 na face interior da cabina.

Código	Designação	Utilização	Normalização de referência
	Persiana de betão	PT	

					PROJ.			
					COP/ALT.			
					DES.	31-12-2006	José Barral	
	Logotipo		02-06-2014		VERIF.			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO A4							
	ESCALA							
		PERSIANA DE VENTILAÇÃO EM BETÃO 0,75 m x 0,50 m						
		SUBSTITUI	CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO			DESENHO N°	ÍNDICE	
						C13-057-2006		

C13-058-2006 – Placa passa muros 1,44 m x 0,48 m



Código	Designação	Utilização	Normalização de referência
	Placa passa muros	PT	

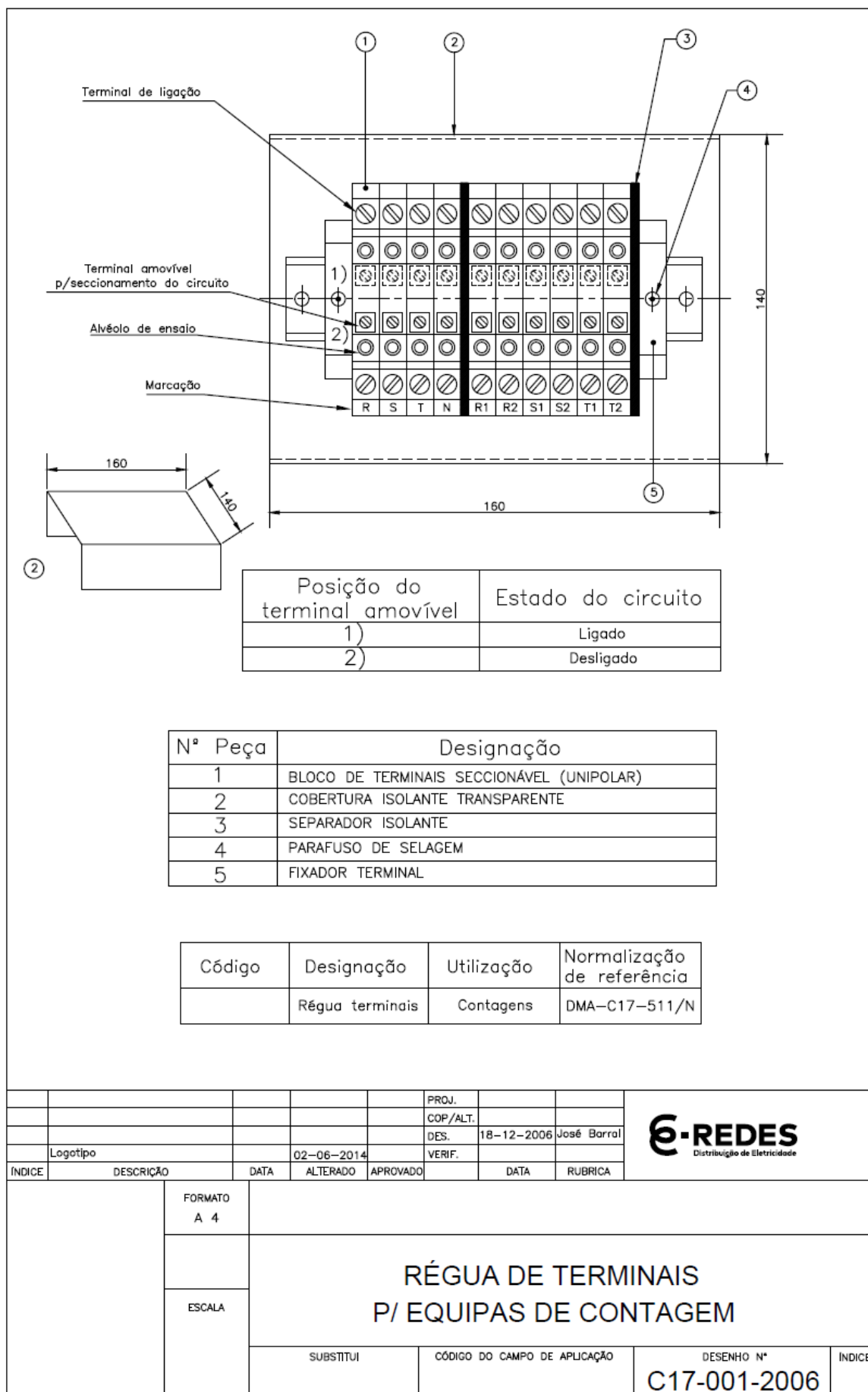
					PROJ.			
					ALT/COP.			
					DES.	31-12-2006	José Barral	
	Logotipo		02-06-2014		VERIF.			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO A 4	PLACA PASSA MUROS 1,44 m x 0,48 m						
	ESCALA							
		SUBSTITUI	CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO			DESENHO N°	ÍNDICE	
						C13-058-2006		

Technical drawing showing a vertical section of a concrete slab (CORTE A-B). The drawing includes dimensions: total height 1400, clear height 1300, and top/bottom concrete thickness 50. Reinforcement includes top bars (1), bottom bars (2), and stirrups (3). A section line A-A is indicated.

[illegible]

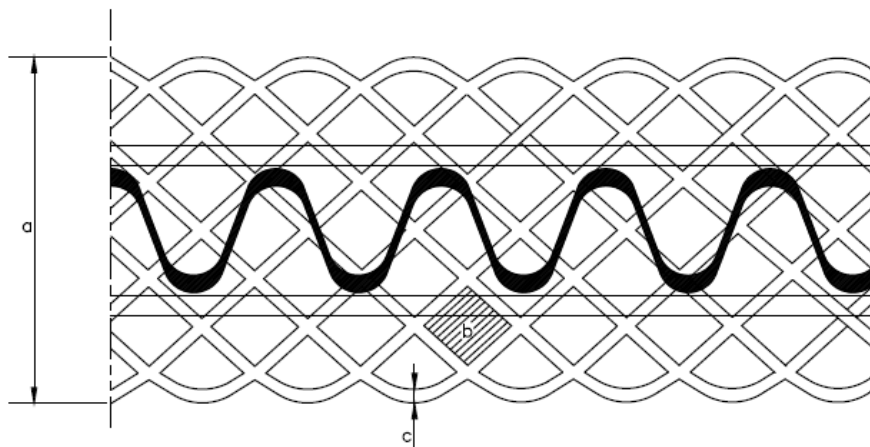
Código	Designação	Utilização	Normalização de referência
	Porta ferro	PT	

C17-001-2006 – Régua de terminais para equipas de contagem



C18-0-0001-01 – Placa de aviso de “Trabalhos na Rede”

		210				
ATENÇÃO!						
ACESSO PROIBIDO A PESSOAS ESTRANHAS AOS TRABALHOS A DECORRER NA REDE ELÉTRICA EM SERVIÇO						
		Nome:				
		Contacto:				
297						
CARACTERÍSTICAS: Fundo amarelo (CMYK 0 0 100 0; RAL 1026) Logo preto (EMYK 0 0 0 100;RAL 9005) Font: Mark Pro						
A produzir conforme instruções indicadas na arte final e fornecidas pela E-REDES						
						
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO	DATA	RUBRICA
	FORMATO A4					
	ESCALA					
PLACA DE AVISO DE "TRABALHOS NA REDE"						
SUBSTITUI		CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO		DESENHO Nº		ÍNDICE
				C18-0-0001-01		

C18-001-2009 – Rede de Sinalização para cabos de comunicações

Características técnicas

Material – Polietileno/Polipropileno

Cor – Verde RAL 6018

Comprimento modular – 100 m

Dimensões – a) largura 300 mm

b) perímetro interior da malha < 160 mm

c) largura dos fios da malha

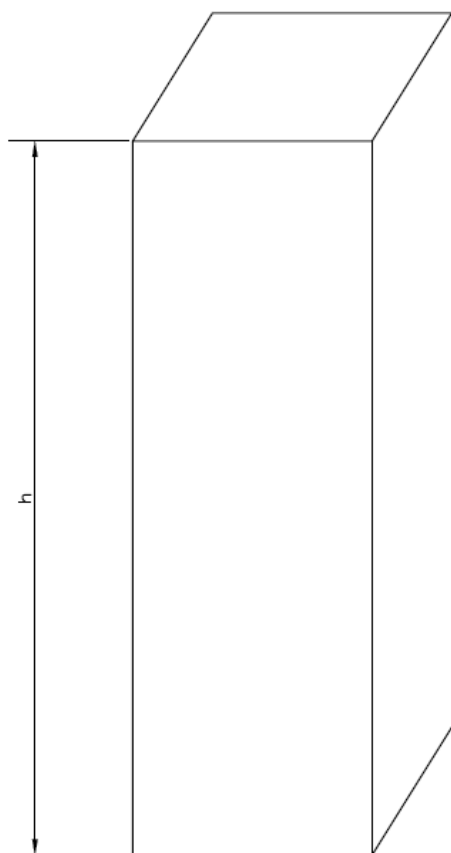
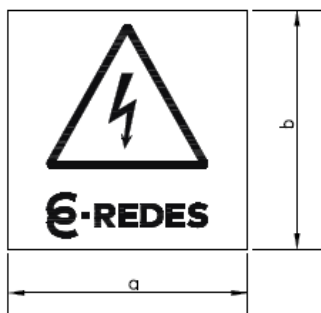
1 mm/perímetro < 160 mm

2 mm/perímetro entre 160 e 360 mm

Código	Designação	Utilização	Normalização de referência
20146210	REDE SINALIZACAO VD PARA CABOS FO	FO	EN 12613

					PROJECTO			E-REDES Distribuição de Eletricidade
					COP/ALT.			
					DES.	27-11-2009	José Barrai	
					VERIF.			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
		FORMATO A4						
		ESCALA						
			REDE DE SINALIZAÇÃO PARA CABOS DE COMUNICAÇÕES					
		SUBSTITUI	CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO		DESENHO Nº		ÍNDICE	
					C18-001-2009			

C19-002-2014 – Marcos de betão para sinalização de cabos subterrâneos



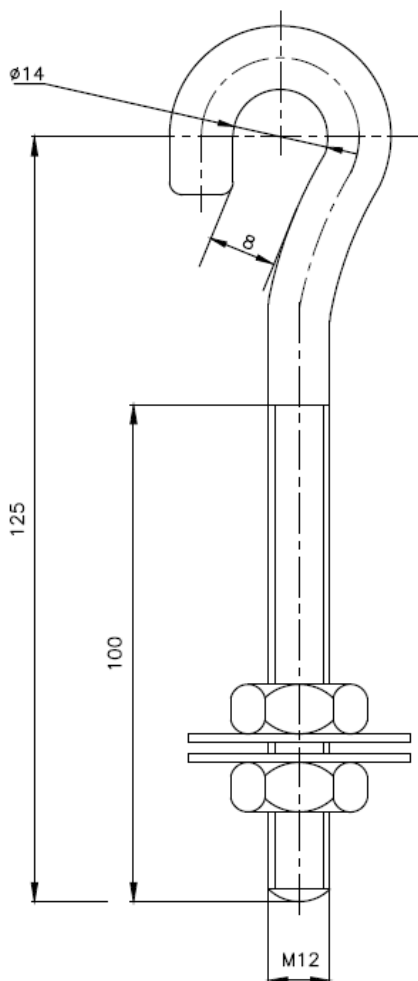
DIMENSÕES (mm)			
	a	b	h
max.	150	150	600
min.	120	120	450

Letras em baixo relevo

A produzir conforme instruções indicadas na arte final e fornecidas pela E-REDES

					PROJ.			 E-REDES Distribuição de Eletroenergia
					COP/ALT.			
					DES.	14-05-2014		
A	Alteração logotipo "E-REDES"	18/12/20	HAVAS DESIGN +		VERIF.			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
		FORMATO A4						
			MARCO DE BETÃO PARA SINALIZAÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS					
		ESCALA						
			SUBSTITUI		CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO		DESENHO N° C19-002-2014	ÍNDICE A

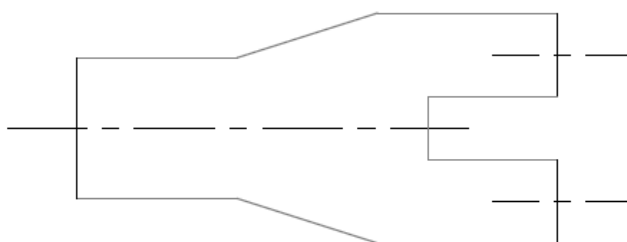
C33-006-2006 – Gancho esticador olhal M 12-125



Código	Designação	Utilização	Normalização de referência
20144213	ESTICADOR GANCHO/OLHAL M12-14-16	RABT-CHABT	

					PROJ.			
					COP/ALT.			
					DES.	15-12-2006	José Barral	
	Logotipo		02-06-2014		VERIF.			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO A 4							
	ESCALA	GANCHO ESTICADOR OLHAL M 12-125						
		SUBSTITUI	CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO		DESENHO N°		ÍNDICE	
					C33-006-2006			

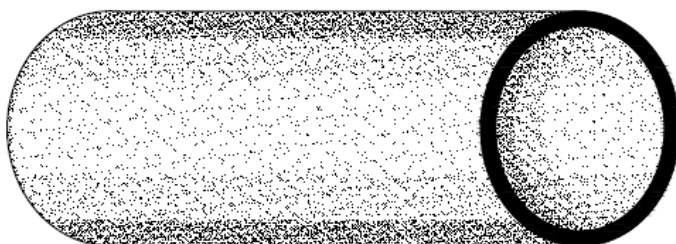
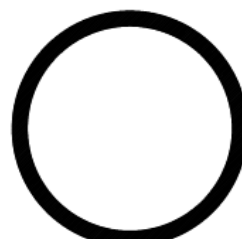
C33-017-2006 – Caixas terminais termorretrácteis BT



Código	Designação	Utilização	Normalização de referência
20144152	CAIXA TER TERMORR BT I 2 (10–35))	RSBT –IP CHSBT	DMA–C33–800/N
20060979	CAIXA TER TERMORR BT I 4 (10– 50)		
20060980	CAIXA TER TERMORR BT I 4 (50–185)		

					PROJ.			 Distribuição de Electricidade
					COP/ALT.			
					DES.	10-05-2005	José Barral	
	Logotipo		02-06-2014		VERIF.			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO A4	CAIXAS TERMINAIS TERMORRETRÁCTEIS BT						
	ESCALA							
		SUBSTITUI	CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO			DESENHO N°	ÍNDICE	
						C33-017-2006		

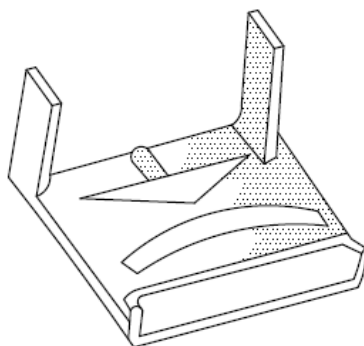
C33-018-2006 – Capacetes termorretrácteis



Código	Designação	Utilização	Normalização de referência
20061005	CAPACETE TERMORR Ø35–89MM–89	RABT – RSBT IP – CHSBT CHABT – LSMT	DMA–C33–800/N
20061006	CAPACETE TERMORR Ø55–120MM	RSBT – IP CHSBT – LSMT	
20061011	CAPACETE TERMORR Ø10–37MM	RABT – IP CHABT	

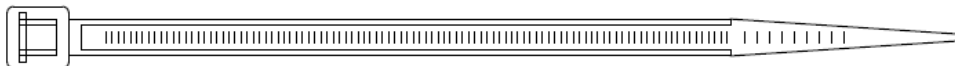
					PROJ.			
					COP/ALT.			
					DES.	10-05-2005	José Barrai	
	Logotipo		02-06-2014		VERIF.			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO							
	A4							
	ESCALA							
				CAPACETES TERMORRETRÁCTEIS				
SUBSTITUI				CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO		DESENHO N°		ÍNDICE
						C33-018-2006		

C33-019-2006 – Fivela de aço inox 1/2"



Código	Designação	Utilização	Normalização de referência
20060959	FIVELA DE AÇO INOX 1/2"	RABT-RSBT PT-LAMT IP-CHSBT CHABT-LSMT	

					PROJ.			
					COP/ALT.			
					DES.	10-05-2005	José Barra	
	Logotipo		02-06-2014		VERIF.			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO A4							
	ESCALA	FIVELA DE AÇO INOX 1/2"						
		SUBSTITUI	CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO			DESENHO N°	ÍNDICE	
						C33-019-2006		

C33-021-2006 – Abraçadeiras de fivela com serrilha em nylon

Código	Designação	Utilização	Normalização de referência
20061071	PT 100–360x4,8	RABT–RSBT IP–CHSBT CHABT	
20061072	NYL PT 25–114x6	CHABT	
20143894	PT 50–200x7,7	RSBT–PT IP–CHSBT	
20061073	PT 55–225x9,5	LSMT	

					PROJ.			E-REDES Distribuição de Eletricidade
					COP/ALT.			
					DES.	10-05-2005	José Barrol	
	Logotipo		02-06-2014		VERIF.			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
		FORMATO A4						
			ABRAÇADEIRAS DE FIVELA C/ SERRILHA EM NYLON					
		ESCALA						
		SUBSTITUI		CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO		DESENHO N° C33-021-2006		ÍNDICE

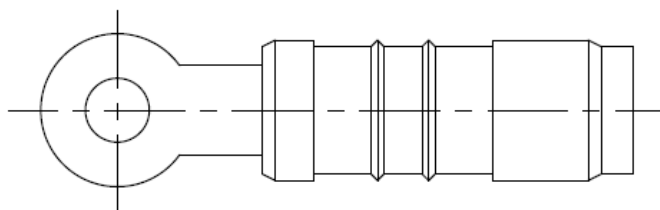
C33-024-2006 – Uniões de compressão pré-isoladas



Código	Designação	Utilização	Normalização de referência
20060945	LIG UNIAO COMP PRE-IS 16-16	RABT-IP CHABT	DMA-C33-872/N
20060946	LIG UNIAO COMP PRE-IS 2525	RABT-CHABT	
20060947	LIG UNIAO COMP PRE-IS 50	RABT	
20060948	LIG UNIAO COMP PRE-IS 70		
20145675	LIG UNIAO COMP PRE-IS 95		

					PROJ.			E-REDES Distribuição de Eletricidade
					COP/ALT.			
					DES.	10-05-2005	José Barral	
	Logotipo		02-06-2014		VERIF.			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
		FORMATO A4	UNIÕES DE COMPRESSÃO PRÉ-ISOLADAS					
		ESCALA						
			SUBSTITUI	CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO		DESENHO N° C33-024-2006	ÍNDICE	

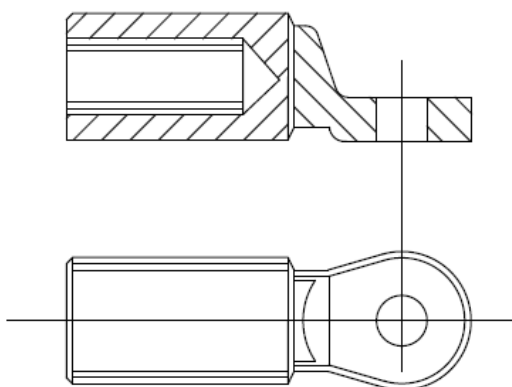
C33-025-2006 – Terminais de compressão pré-isolados



Código	Designação	Utilização	Normalização de referência
20060925	TERM COMP AL/CU PRE-IS 1616	RABT-IP CHABT	DMA-C33-872/N
20060926	TERM COMP AL/CU PRE-IS 2525	RABT-CHABT	
20060927	TERM COMP AL/CU PRE-IS 50	RABT	
20060928	TERM COMP AL/CU PRE-IS 70		
20145676	TERM COMP AL/CU PRE-IS 95		

					PROJ.			
					COP/ALT.			
					DES.	10-05-2005	José Barral	
	Logotipo		02-06-2014		VERIF.			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO A4							
		TERMINAIS DE COMPRESSÃO PRÉ-ISOLADOS						
	ESCALA							
		SUBSTITUI		CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO			DESENHO N° C33-025-2006	ÍNDICE

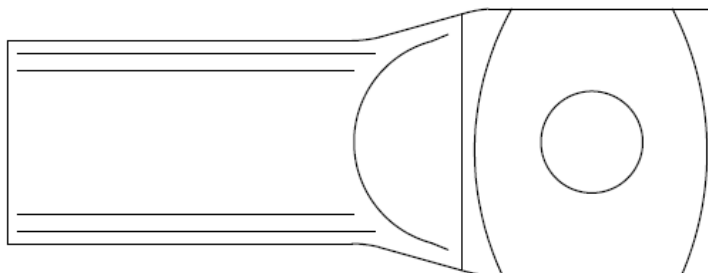
C33-026-2006 – Terminais de compressão AL/CU



Código	Designação	Utilização	Normalização de referência
20145063	TERM COMP AL/CU 16 – Ø10,5	RSBT–CHSBT	DMA–C33–850/N
20145047	TERM COMP AL/CU 25 – Ø10,5		
20060930	TERM COMP AL/CU 35 – Ø12.8		
20060932	TERM COMP AL/CU 50 – Ø12.8		
20060933	TERM COMP AL/CU 70 – Ø12.8	RSBT–CHSBT LSMT	
20060924	TERM COMP AL/CU 95 – Ø12.8	RSBT–CHSBT	
20060937	TERM COMP AL/CU 120 – Ø12.8	LSBT	
20145046	TERM COMP AL/CU 150 – Ø12.8	RSBT	
20060938	TERM COMP AL/CU 185 – Ø12.8		
20060929	TERM COMP AL/CU 240 – Ø12.8	LSMT	
20145048	TERM COMP AL/CU 380 – Ø16.5	PT	

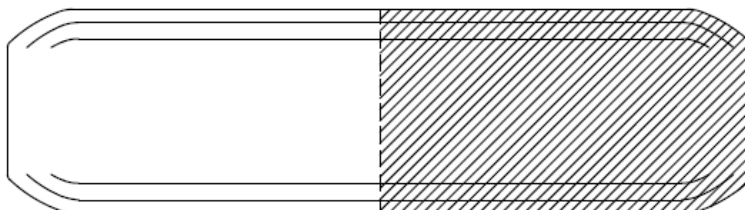
					PROJ.			E-REDES Distribuição de Eletricidade
					COP/ALT.			
					DES.	10-05-2005	José Barrol	
	Logotipo		02-06-2014		VERIF.			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
		FORMATO A4						
		ESCALA						
			SUBSTITUI		CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO		DESENHO N° C33-026-2006	ÍNDICE

C33-027-2006 – Terminais de compressão de CU



Código	Designação	Utilização	Normalização de referência
20145051	TERM COMP CU/SN TUB 10-Ø8.5 S/F	RSBT-IP CHSBT	DMA-C33-850/N
20145052	TERM COMP CU/SN TUB 16-Ø8.5 S/F		
20060919	TERM COMP CU/SN TUB 16-Ø12 S/F	RSBT-PT-LAMT IP-CHSBT-LSMT	
20060920	TERM COMP CU/SN TUB 25-Ø10,5 S/F	RSBT-IP CHSBT-LSMT	
20060921	TERM COMP CU/SN TUB 35-Ø12 S/F	RSBT-PT-LAMT IP-CHSBT	
20060922	TERM COMP CU/SN TUB 50-Ø12	LSMT	
20145053	TERM COMP CU/SN TUB 70-Ø12	PT	
20145054	TERM COMP CU/SN TUB 70-Ø14 S/F	LSMT	
20060923	TERM COMP CU/SN TUB 95-Ø14 S/F		
20145105	TERM COMP CU/SN TUB 150-Ø14 S/F		

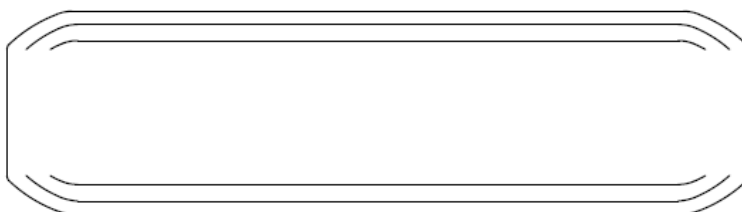
					PROJ.			
					COP/ALT.			
					DES.	10-05-2005	José Barral	
	Logotipo		02-06-2014		VERIF.			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO							
	A4							
	ESCALA							
				TERMINAIS DE COMPRESSÃO DE COBRE				
				SUBSTITUI	CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO	DESENHO N°	ÍNDICE	
						C33-027-2006		

C33-028-2006 – Uniões de compressão chanfradas AL/CU

Código	Designação	Utilização	Normalização de referência
20145088	70-50	RSBT-CHSBT	DMA-C33-850/N
20145089	95-50		
20145082	120-50	LSMT	
20145083	120-75		
20060911	120-95		
20145084	185-95	RSBT	
20145087	240-95	LSMT	
20145085	240-150		

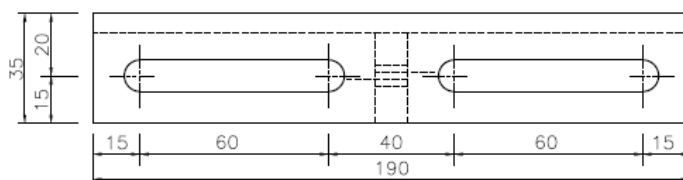
					PROJ.			 Distribuição de Eletricidade
					COP/ALT.			
					DES.	10-05-2005	José Barrai	
	Logotipo		02-06-2014		VERIF.			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO	UNIÕES DE COMP CHANF AL/CU						
	A4							
	ESCALA							
		SUBSTITUI		CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO		DESENHO N°		ÍNDICE
						C33-028-2006		

C33-029-2006 – Uniões de compressão chanfradas AL/SN



Código	Designação	Utilização	Normalização de referência
20060904	240 MM2	RSBT-CHSBT	HN 68 S 90
20060905	35 MM2		
20060906	50 MM2		
20060907	70 MM2	RSBT-CHSBT LSMT	
20060908	95 MM2	RSBT-CHSBT	
20060912	120 MM2	RSBT-CHSBT LSMT	
20145090	150MM2	RSBT-CHSBT	
20060913	185 MM2		
20060904	240 MM2	LSMT	

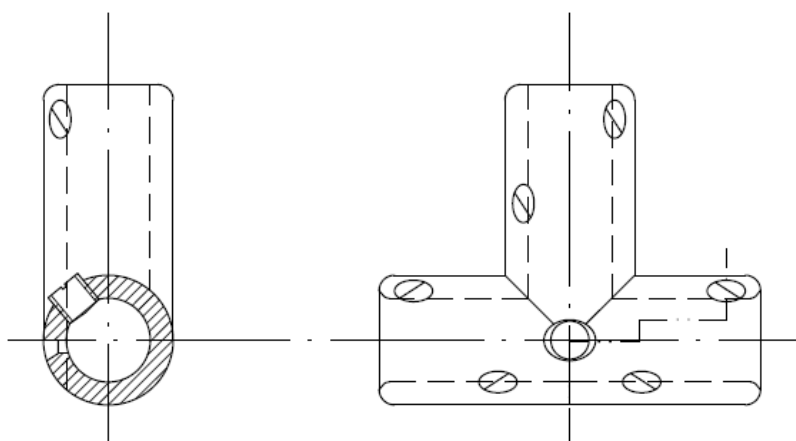
					PROJ.			
					COP/ALT.			
					DES.	10-05-2005	José Barra	
	Logotipo		02-06-2014		VERIF.			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO							
	A4							
	ESCALA							
				UNIÕES DE COMP CHANF AL/SN				
SUBSTITUI				CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO		DESENHO N°		ÍNDICE
						C33-029-2006		



Código	Designação	Utilização	Normalização de referência
	Suporte p/cabos	LSMT	

					PROJ.			
					COP/ALT.			
					DES.	10-05-2005	José Barral	
	Logotipo		02-06-2014		VERIF.			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
		FORMATO A4	SUPORTE AGVZ P/ CABOS MT					
		ESCALA						
		SUBSTITUI			CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO		DESENHO N° C33-031-2006	ÍNDICE

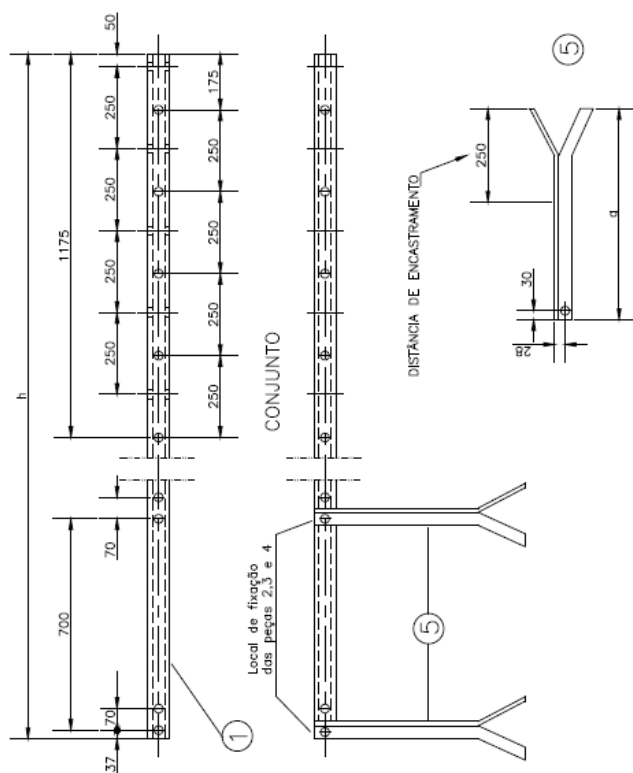
C33-032-2006 – Ligador de derivação em T 35 mm²



Código	Designação	Utilização	Normalização de referência
	Ligador em T	RSBT-IP CHSBT	

					PROJ.			
					COP/ALT.			
					DES.	10-05-2005	José Barral	
	Logotipo		02-06-2014		VERIF.			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
		FORMATO A4						
		ESCALA						
			LIGADOR DE DERIVAÇÃO T 35 mm ²					
		SUBSTITUI	CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO			DESENHO N°	ÍNDICE	
						C33-032-2006		

C33-033-2006 – Postaleta tipo U



NOTAS: Ligação à terra (eventual) pelo parafuso de fixação do postelete à garra.

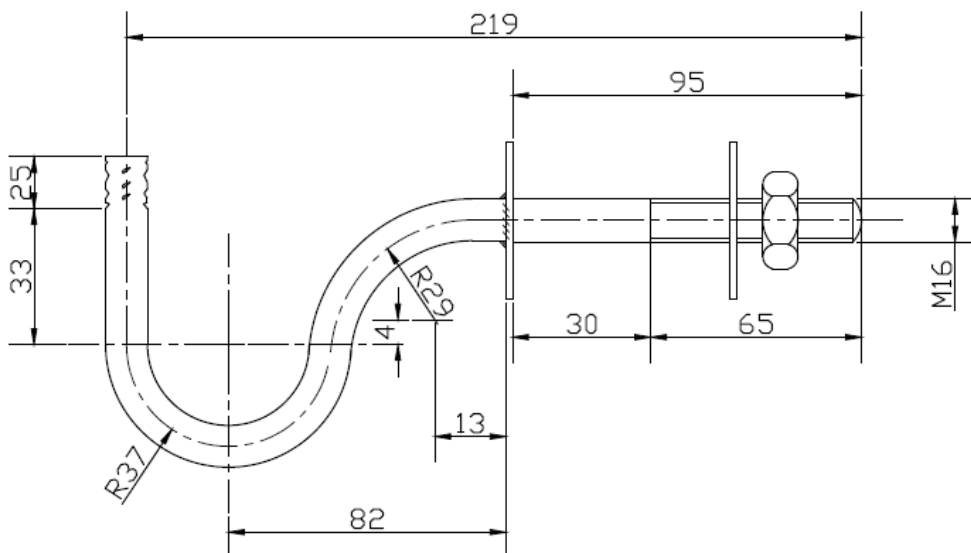
—TODAS AS FURAÇÕES DESTA ARMAÇÃO SÃO DE Ø18mm

2	Carra de Postalete	L65x65x7 NP335	a=1000	Galvanização por inersão a quente NP-1-1327
			a=800	
		L50x50x6 NP335	a=600	
			a=400	
1	Postalete tipo U	U65-NP 338	h=3000	
Nº	Piça	Características	Dimensões	Características

Código	Designação	Utilização	Normalização de referência
	Postalete em U	RABT	Des nº05.13.001-DGE

L50x50x5 NP-335		Aço de Construção		0 Cod. 000000 engloba:	
Aço de Construção		Aço de construção		1 Peça n°1	
Aço Classe 5		Aço Classe 5		2 Peças n°2	
DIN 267		DIN 267		2 Peças n°3	
Aço Classe 5,6		Aço Classe 5,6		2 Peças n°4	
DIN 267		DIN 267		Devidamente montadas.	
U65 NP-338		U65 NP-338		0 Cod. 000000	
Em aço de construção		Em aço de construção		6 constituída p/1 peça n°5	
MATERIAL		MATERIAL		OBS.	
PROJ		PROJ			
COR/AUT		COR/AUT		João Barro	
DES.		DES.		10-05-2005	
VERP.		VERP.		DATA	
AFORMAC		AFORMAC		RUBRICA	
32-06-2014		32-06-2014			
DATA		DATA			
ALTERAC		ALTERAC			
AFORMAC		AFORMAC			
A3		A3			
ESCALA		ESCALA			
SUBSTITUI		SUBSTITUI			
CÓDIGO DO CAMPO DE AVALIAÇÃO		CÓDIGO DO CAMPO DE AVALIAÇÃO			
INDICE		INDICE		C33-033-2006	
DESIGNAÇÃO		DESIGNAÇÃO		DESIGNAÇÃO	
Largura		Largura			
INDICE		INDICE			

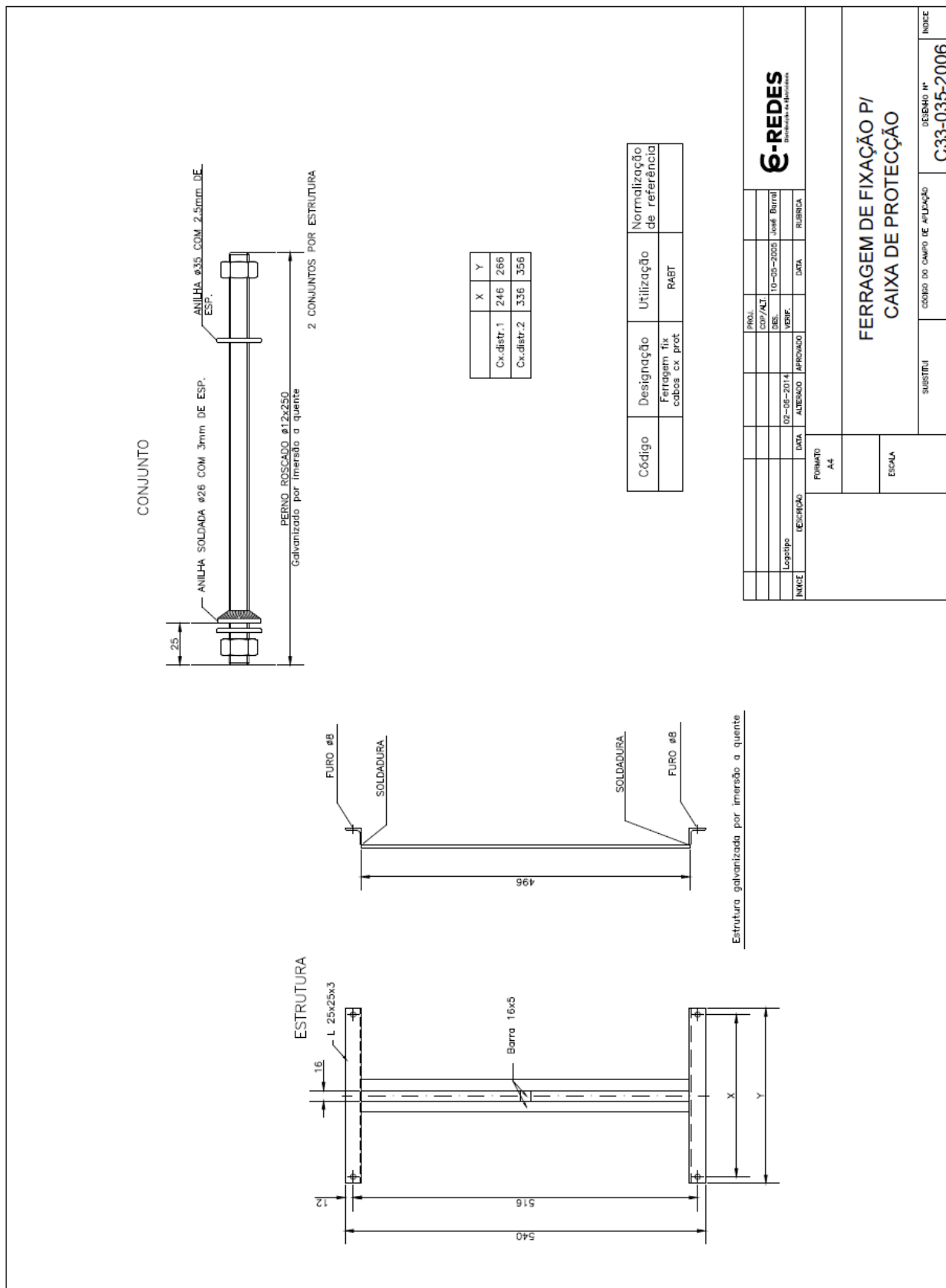
C33-034-2006 – Ferro de suporte de isolador para rede aérea M 16-95 – Para rede aérea



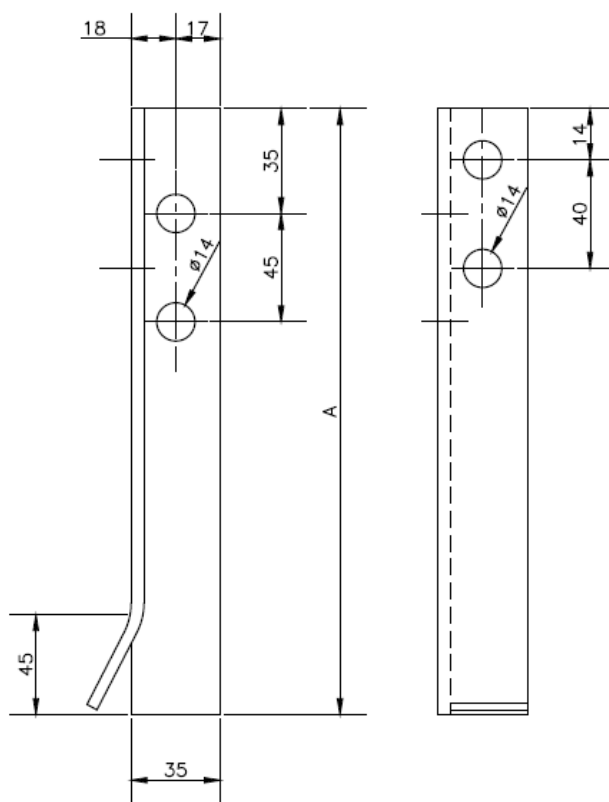
Código	Designação	Utilização	Normalização de referência
	Suporte M16-95	RABT – CHABT	

					PROJ.			
					COP/ALT.			
					DES.	13-12-2006	José Barrol	
	Logotipo		02-06-2014		VERIF.			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO A4	FERRO DE SUPORTE DE ISOLADOR M16-95 P/ REDE AÉREA						
	ESCALA							
		SUBSTITUI	CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO			DESENHO Nº	ÍNDICE	
						C33-034-2006		

C33-035-2006 – Ferragem de fixação para caixa de proteção



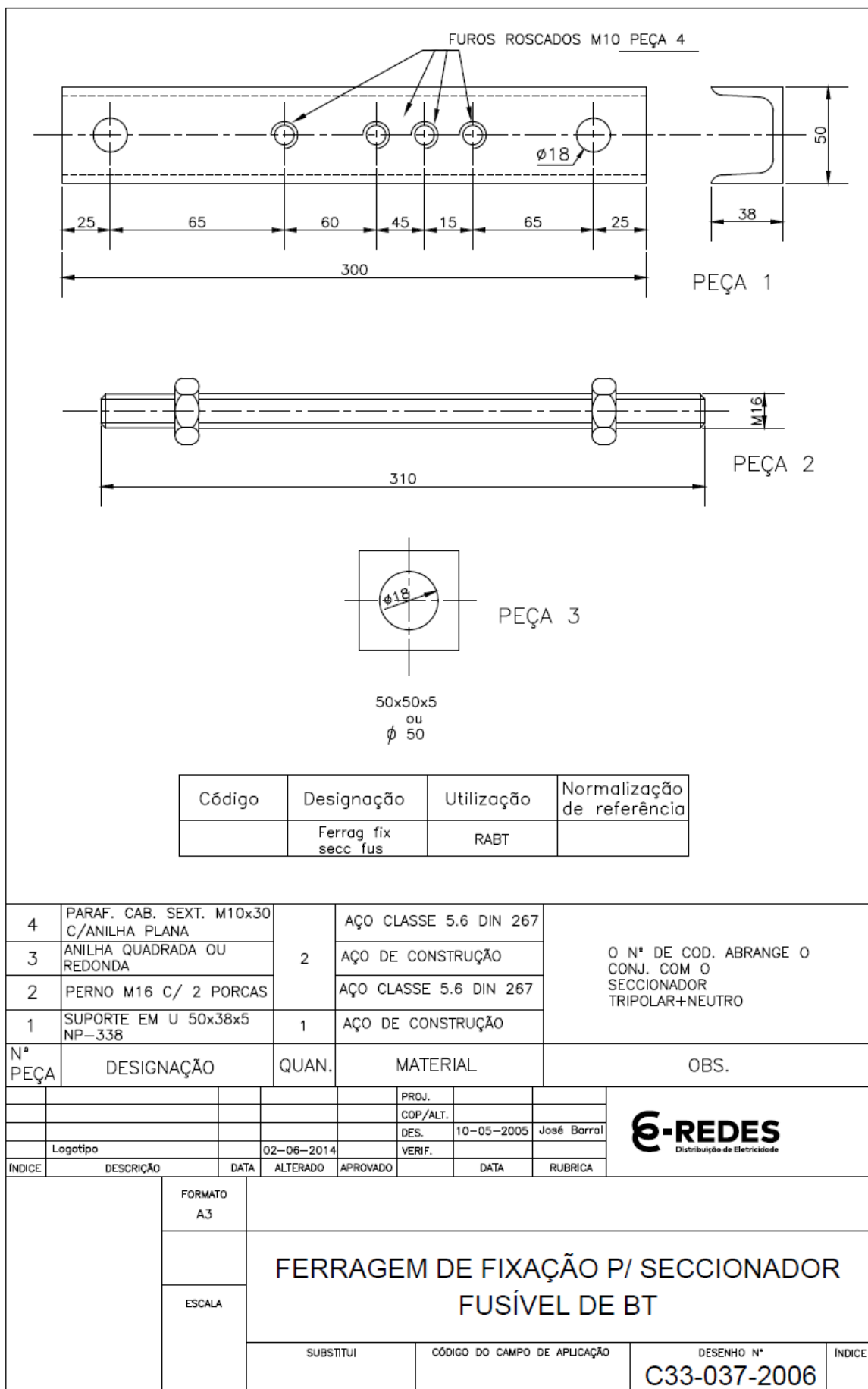
C33-036-2006 – Consolas de amarração com unha



Código	Designação	Utilização	Normalização de referência
20144120	35X35X5 350	RABT-CHABT	
20144121	35X35X5 550		

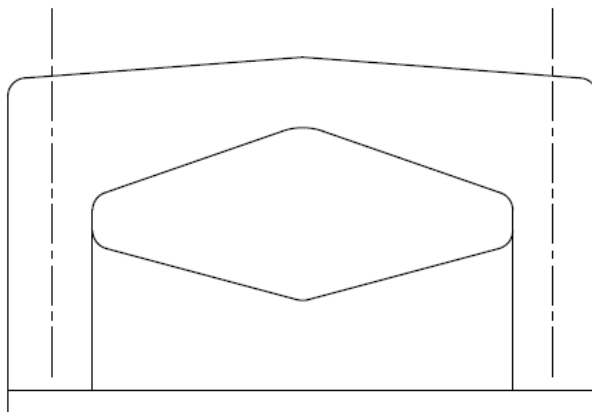
550		L 35x35x5 NP-335 EM AÇO DE CONSTRUÇÃO						
350								
COTA A		MATERIAL						OBS.
					PROJ.			 Distribuição de Eletricidade
					COP/ALT.			
					DES.	10-05-2005	José Barral	
	Logotipo		02-06-2014		VERIF.			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
		FORMATO A3		CONSOLAS DE AMARRAÇÃO C/ UNHA				
		ESCALA						
		SUBSTITUI		CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO		DESENHO N° C33-036-2006		ÍNDICE

C33-037-2006 – Ferragem de fixação para seccionador fusível de BT



[illegible]

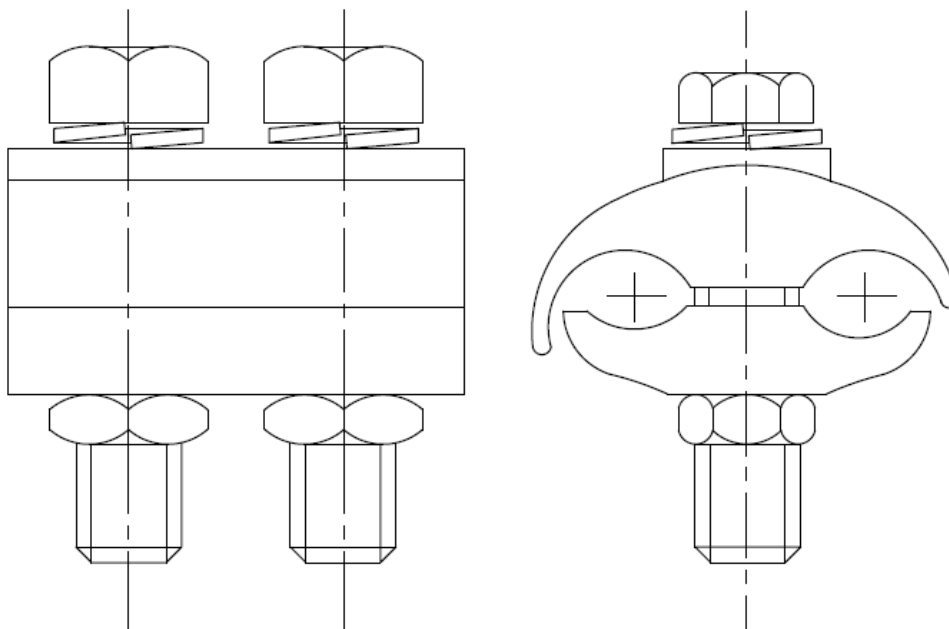
C33-040-2006 – Abraçadeiras em PVC (preta)



Código	Designação	Utilização	Normalização de referência
275080	Abraç. PVC 16/29	RABT – IP CHSBT	CEI 1035
20143898	Abraç. PVC PA RFV 26/38 PT		
20143899	Abraç. PVC 8/14 PT	PT	

					PROJ.			E-REDES Distribuição de Eletricidade
					COP/ALT.			
					DES.	13-12-2006	José Barral	
	Logotipo		02-06-2014		VERIF.			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO	A4						
	ESCALA							
			ABRAÇADEIRAS EM PVC (PRETA)					
			SUBSTITUI	CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO		DESENHO N°	ÍNDICE	
						C33-040-2006		

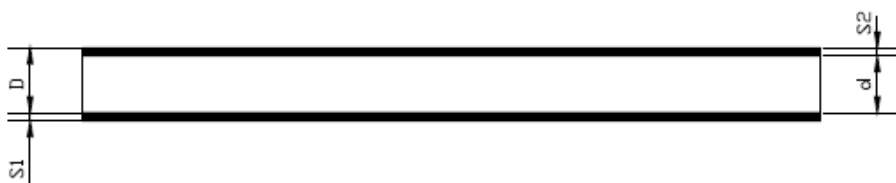
C33-041-2006 – Conector paralelo parafuso AL/CU 16-120/16-95



Código	Designação	Utilização	Normalização de referência
	Conector Al/Cu 16-120/16-95	RABT – IP CHABT	DMA-C66-803/N

					PROJ.		
					COP/ALT.		
					DES.	31-12-2006	José Barral
	Logotipo		02-06-2014		VERIF.		
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA
	FORMATO A4						
	ESCALA						
		CONECTOR PAR PARAF AL/CU 16-120 / 16-95					
		SUBSTITUI	CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO			DESENHO N°	ÍNDICE
						C33-041-2006	

C33-042-2006 – Tubos termorretrácteis de BT

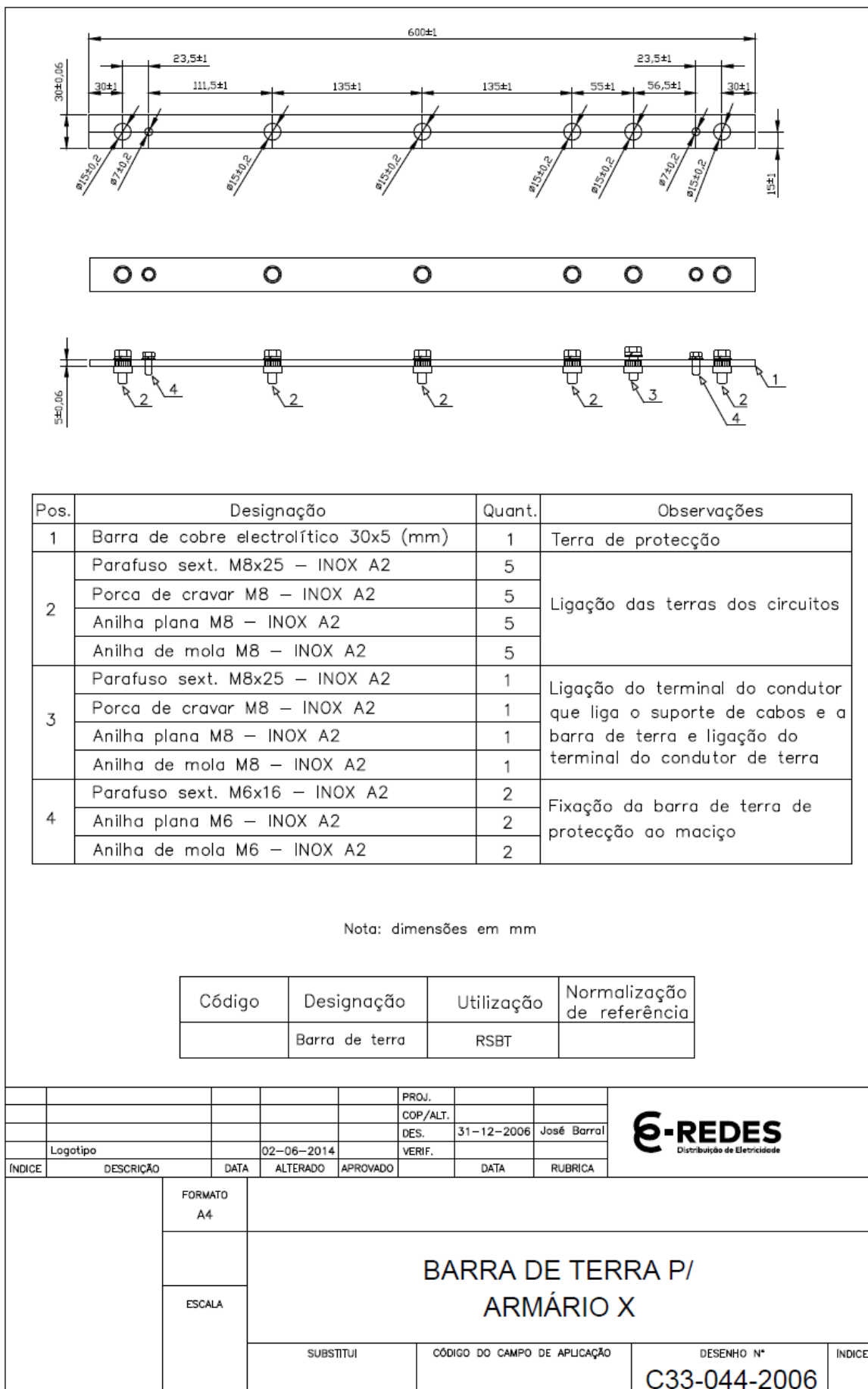


Tubo	Dimensões (mm)			
	$\varnothing D$	$\varnothing d$	S1	S2
12-3	12	3	0,4	1,0
27-8	27	8	0,7	2,0
35-12	35	12	0,7	2,0
63-19	63	19	0,8	2,5
120-36	120	36	1,0	3,3

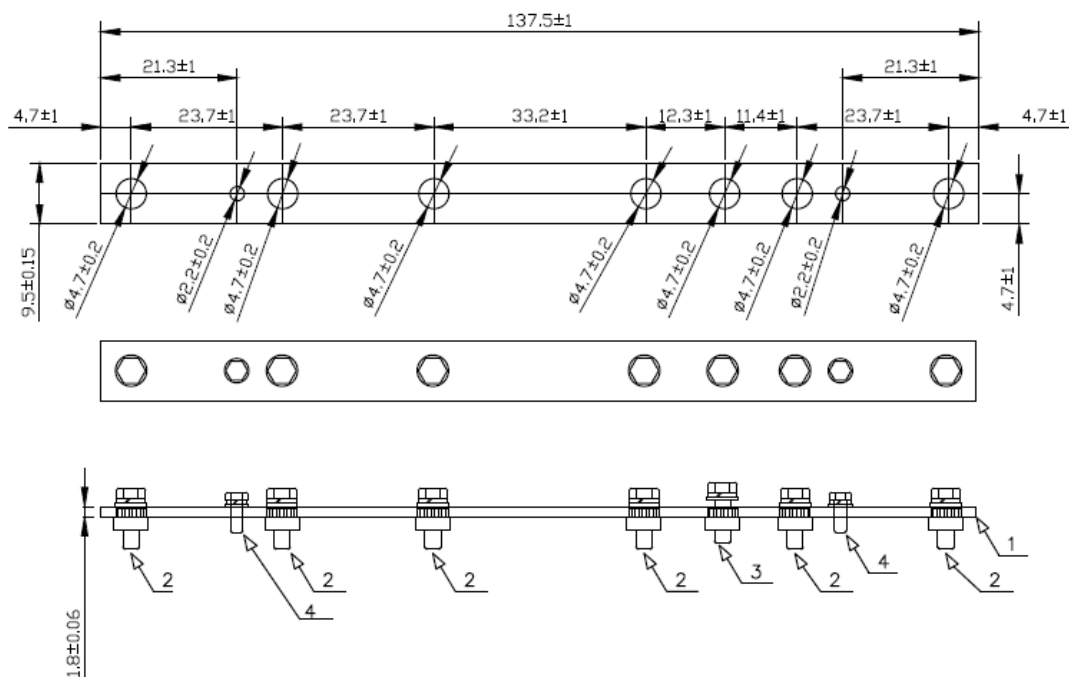
Código	Designação	Utilização	Normalização de referência
20145080	TUBO TERM. FECHADO N 12-3 1M	CHSBT	DMA-C33-800/N
20060917	TUBO TERM. FCH N 27-8 1M		
20060918	TUBO TERM. FCH N 35-12 1M		
20060909	TUBO TERM. FCH N 63-19 1M		
20060910	TUBO TERM. FCH N 120-36 1M		

					PROJ.			
					COP/ALT.			
					DES.	29-12-2006	José Barrol	
					VERIF.			
Logotipo		02-06-2014						
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO A4							
	ESCALA	TUBOS TERMORRECTRÁCTEIS DE BT						
		SUBSTITUI	CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO			DESENHO N°	ÍNDICE	
						C33-042-2006		

C33-044-2006 – Barra de terra para armário X



C33-045-2006 – Barra de terra para armário W



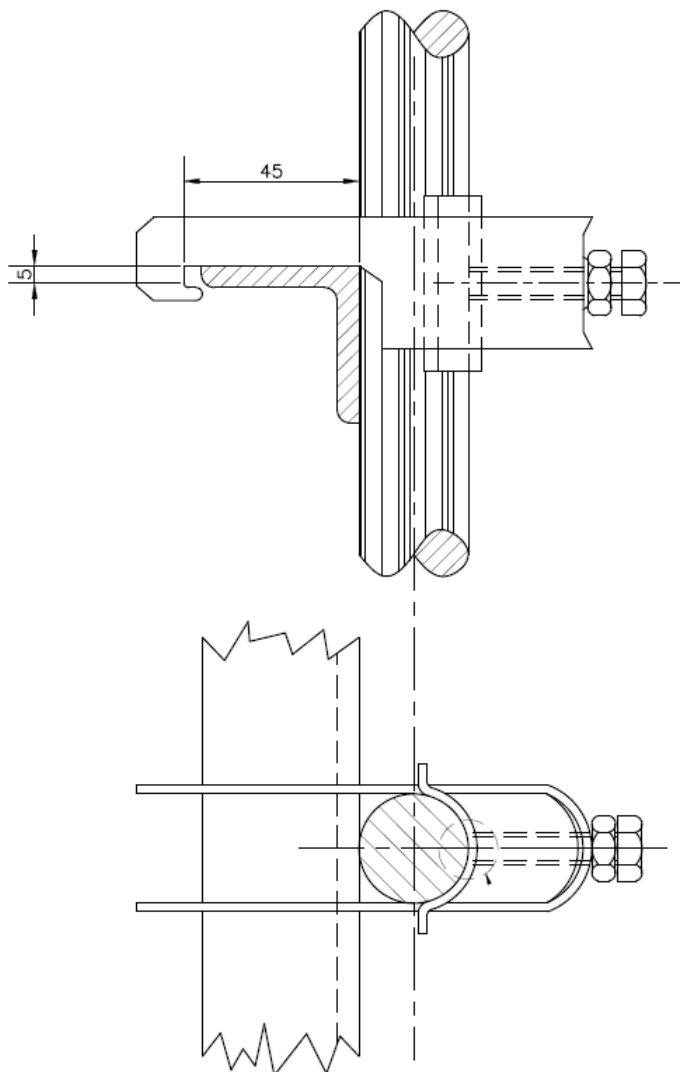
Pos.	Designação	Quant.	Observações
1	Barra de cobre electrolítico 30x5 (mm)	1	Terra de protecção
2	Parafuso sext. M8x25 – INOX A2	6	Ligação das terras dos circuitos
	Porca de cravar M8 – INOX A2	6	
	Anilha plana M8 – INOX A2	6	
	Anilha de mola M8 – INOX A2	6	
3	Parafuso sext. M8x25 – INOX A2	1	Ligar terminal do condutor que liga o suporte de cabos e a barra de terra e ligar o terminal do condutor de terra
	Porca de cravar M8 – INOX A2	1	
	Anilha plana M8 – INOX A2	1	
	Anilha de mola M8 – INOX A2	1	
4	Parafuso sext. M6x16 – INOX A2	2	Fixação da barra de terra de protecção ao maciço
	Anilha plana M6 – INOX A2	2	
	Anilha de mola M6 – INOX A2	2	

Nota: dimensões em mm

Código	Designação	Utilização	Normalização de referência
	Barra de terra	RSBT	

					PROJ.			
					COP/ALT.			
					DES.	13-12-2006	José Barral	
	Logotipo		02-06-2014		VERIF.			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO	A4	BARRA DE TERRA P/ ARMÁRIO W					
	ESCALA							
			SUBSTITUI		CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO		DESENHO N°	ÍNDICE
							C33-045-2006	

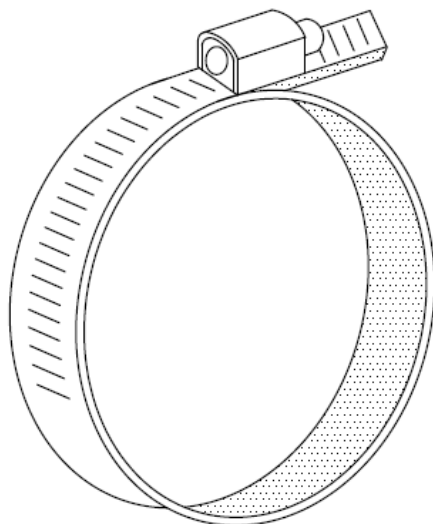
C33-046-2006 – Abraçadeira de garra AL 56/62



Código	Designação	Utilização	Normalização de referência
20143859	ABRACADEIRA DE GARRA 40/62	LSMT	

					PROJ.			
					COP/ALT.			
					DES.	12-12-2006	José Barral	
	Logotipo		02-06-2014		VERIF.			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO A4							
	ESCALA	ABRACADEIRA DE GARRA AL 56/62						
		SUBSTITUI	CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO			DESENHO N°	ÍNDICE	
						C33-046-2006		

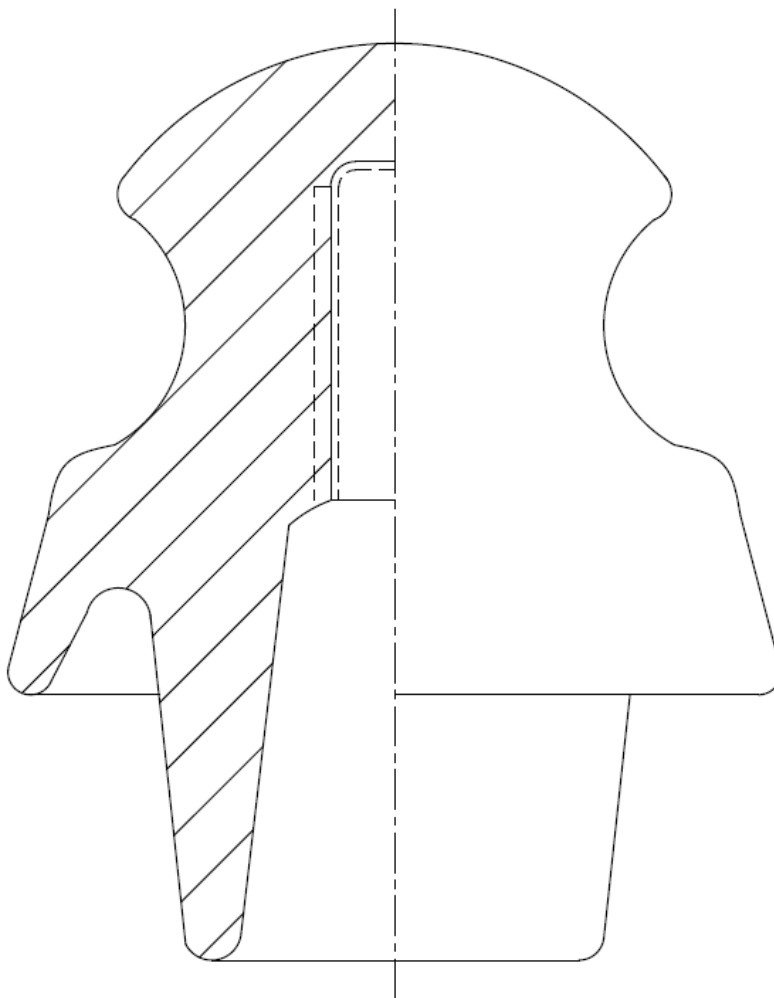
C33-047-2006 – Abraçadeiras de cremalheira AGVZ



Código	Designação	Utilização	Normalização de referência
20073826	Abraq. cremalh. INOX 16/25	RSBT – IP CHSBT	DIN 3017
20073828	Abraq. cremalh. INOX 25/40		
20073829	Abraq. cremalh. INOX 32/50		
	Abraq. cremalh. INOX 40/60		

					PROJ.			E-REDES Distribuição de Eletricidade
					COP/ALT.			
					DES.	13-12-2006	José Barrai	
	Logotipo		02-06-2014		VERIF.			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
		FORMATO A4						
		ESCALA						
			SUBSTITUI		CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO		DESENHO N°	ÍNDICE
							C33-047-2006	

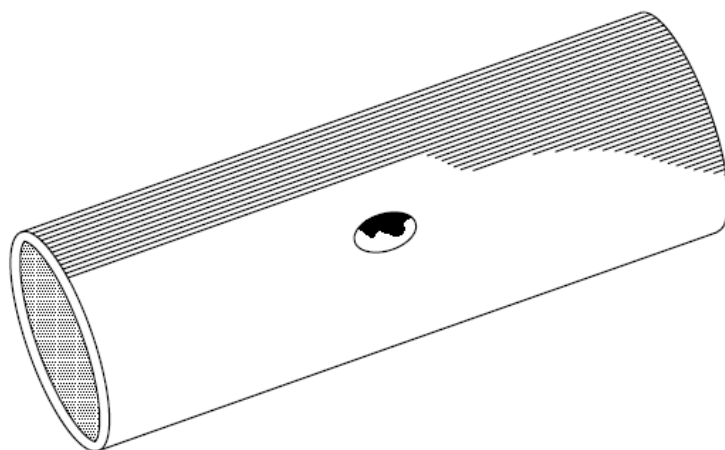
C33-048-2006 – Isolador de linha 226/3



Código	Designação	Utilização	Normalização de referência
	Isolador 226/3	RABT – IP	

					PROJ.			E-REDES Distribuição de Eletricidade
					COP/ALT.			
					DES.	11-12-2006	José Barrol	
	Logotipo		02-06-2014		VERIF.			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO							
	A4							
	ESCALA							
		ISOLADOR DE LINHA 226/3						
		SUBSTITUI	CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO		DESENHO Nº		ÍNDICE	
					C33-048-2006			

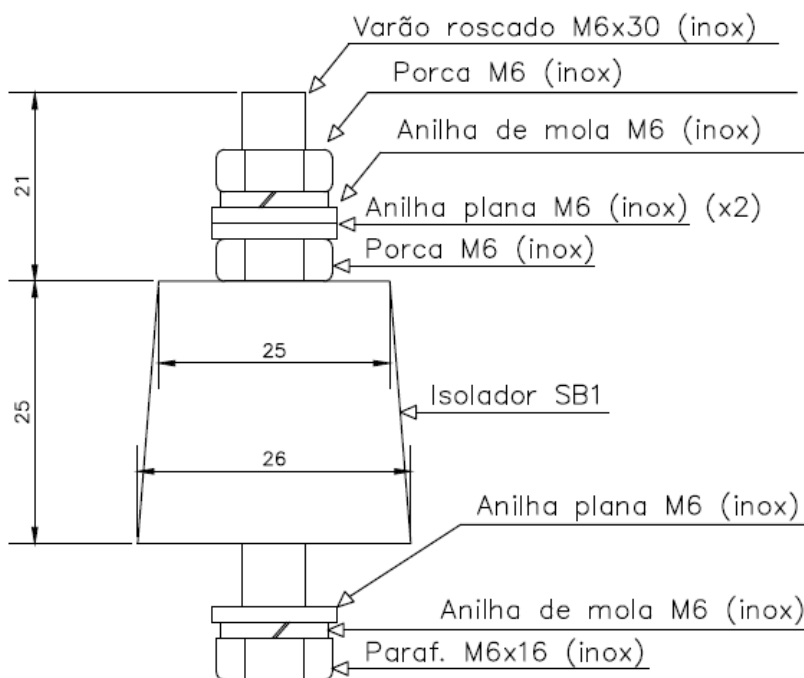
C33-049-2006 – Uniões de compressão de CU/SN



Código	Designação	Utilização	Normalização de referência
	União Comp. CU/SN 35 MM2	RSBT/CHSBT	
20060897	União Comp. CU/SN 50 MM2	LAMT/LSMT	
20060898	União Comp. CU/SN 95 MM2		

					PROJ.			E-REDES Distribuição de Eletricidade
					COP/ALT.			
					DES.	15-01-2007	José Barra	
	Logotipo		02-06-2014		VERIF.			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO	UNIÕES DE COMPRESSÃO DE CU/SN						
	A4							
	ESCALA							
		SUBSTITUI	CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO		DESENHO N°		ÍNDICE	
					C33-049-2006			

C33-050-2006 – Isolador SB 1



Nota: dimensões em mm

Código	Designação	Utilização	Normalização de referência
	Isolador SB1	RSBT	

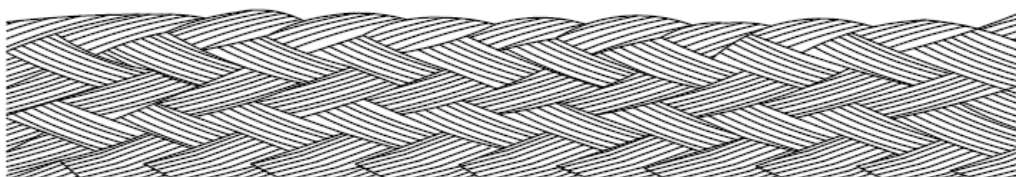
					PROJ.			
					COP/ALT.	13-12-2006	José Barral	
					DES.			
	Logotipo		02-06-2014		VERIF.			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO	A4	ISOLADOR SB 1					
	ESCALA							
			SUBSTITUI	CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO	DESENHO N°	C33-050-2006	ÍNDICE	

A technical drawing of a mechanical part, likely a bush or a sleeve, shown in a half-section view. The part has a complex, irregular outer profile and a central vertical hole. The left half of the part is filled with diagonal hatching lines, indicating it is a section. A vertical dashed line runs through the center of the part, representing the axis of symmetry. The drawing is a black and white line drawing with no shading or text.

Código	Designação	Utilização	Normalização de referência
	Isolador 226/2	RABT	

					PROJ.			 E-REDES Distribuição de Eletricidade
					COP/ALT.			
					DES.	11-12-2006	José Barrai	
	Logotipo		02-06-2014		VERIF.			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
		FORMATO A4	ISOLADOR DE LINHA 226/2					
		ESCALA						
			SUBSTITUI	CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO			DESENHO N° C33-051-2006	ÍNDICE

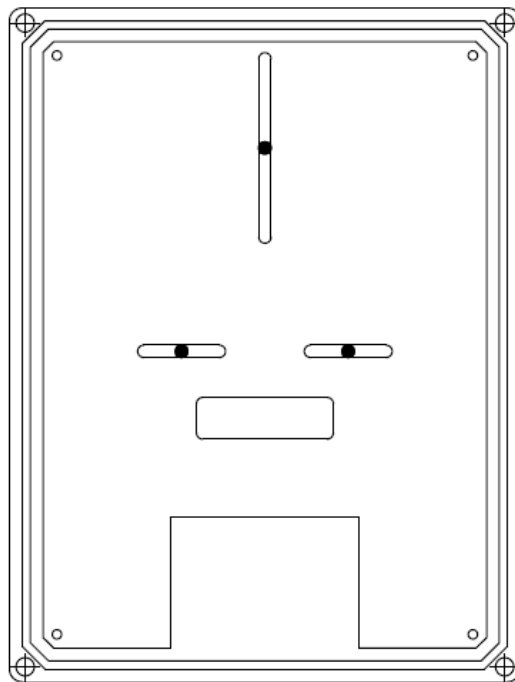
C34-001-2006 – Condutor CU extra flexível



Código	Designação	Utilização	Normalização de referência
20144069	CABO COBRE ESTN EXT FLX TRANCA 16MM	RSBT-PT-LAMT IP-CHSBT	
20061008	CABO COBRE ESTN EXT FLX TRANCA 25MM	LSMT	

					PROJ.			
					COP/ALT.			
					DES.	10-05-2005	José Barral	
	Logotipo		02-06-2014		VERIF.			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO	CONDUTORES CU EXTRA FLEXÍVEL						
	A4							
	ESCALA							
SUBSTITUI			CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO			DESENHO N°		ÍNDICE
						C34-001-2006		

C44-001-2006 – Base para contador monofásico



Código	Designação	Utilização	Normalização de referência
	Base contador monofásico	Contagens	

					PROJ.			
					COP/ALT.			
					DES.	31-12-2006	José Barral	
	Logotipo		02-06-2014		VERIF.			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
		FORMATO A4						
		ESCALA						
			BASE P/ CONTADOR MONOFÁSICO					
		SUBSTITUI	CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO		DESENHO N°		ÍNDICE	
					C44-001-2006			

C62-8-0001-01 – Placa p/ identificação E-REDES para Armários de Distribuição

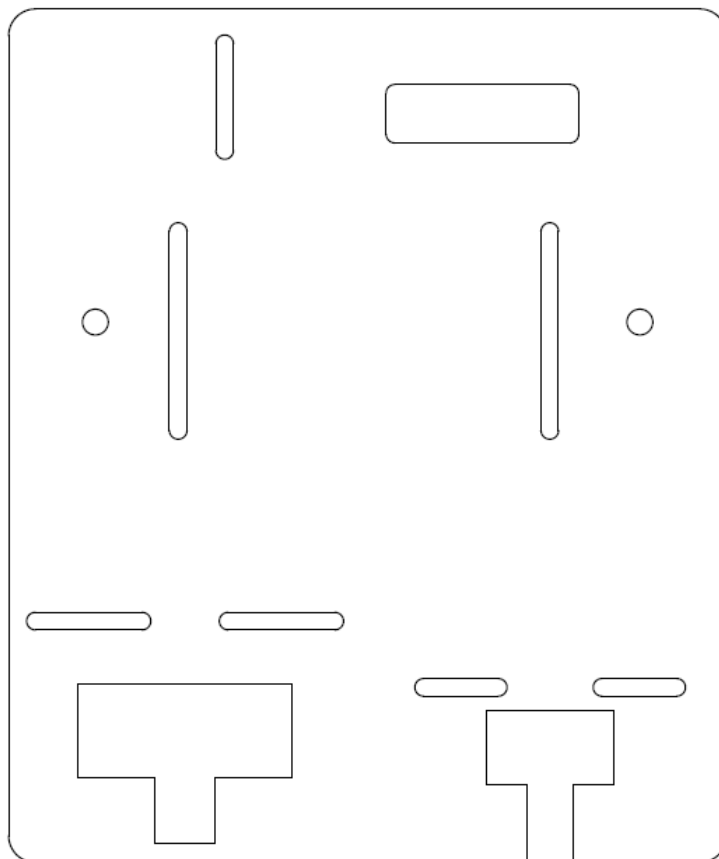


CARACTERÍSTICAS:

Fundo amarelo (CMYK 0|0|100|0; RAL 1026)
Logo preto (EMYK 0|0|0|100;RAL 9005)
Font: Mark Pro

					PROJ.			E-REDES Distribuição de Eletricidade
					COP/ALT.			
					DES.	28-06-2023		
					VERIF.			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO A4							
	ESCALA							
		PLACA P/ IDENTIFICAÇÃO E-REDES PARA ARMÁRIOS AD BT						
		SUBSTITUI	CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO			DESENHO N°	ÍNDICE	
						C62-8-0001-01		

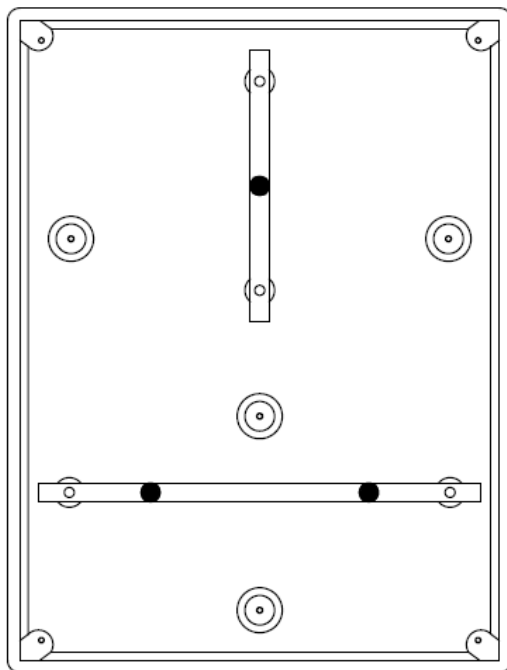
C44-002-2006 – Base para contador e disjuntor monofásico



Código	Designação	Utilização	Normalização de referência
	Base cont disj monofásico	Contagens	

					PROJ.			E-REDES Distribuição de Eletricidade
					COP/ALT.			
					DES.	31-12-2006	José Barrol	
	Logotipo		02-06-2014		VERIF.			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO	A4	BASE P/ CONTADOR E DISJUNTOR MONOFÁSICO					
	ESCALA							
			SUBSTITUI		CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO		DESENHO N° C44-002-2006	ÍNDICE

C44-003-2006 – Base para contador trifásico

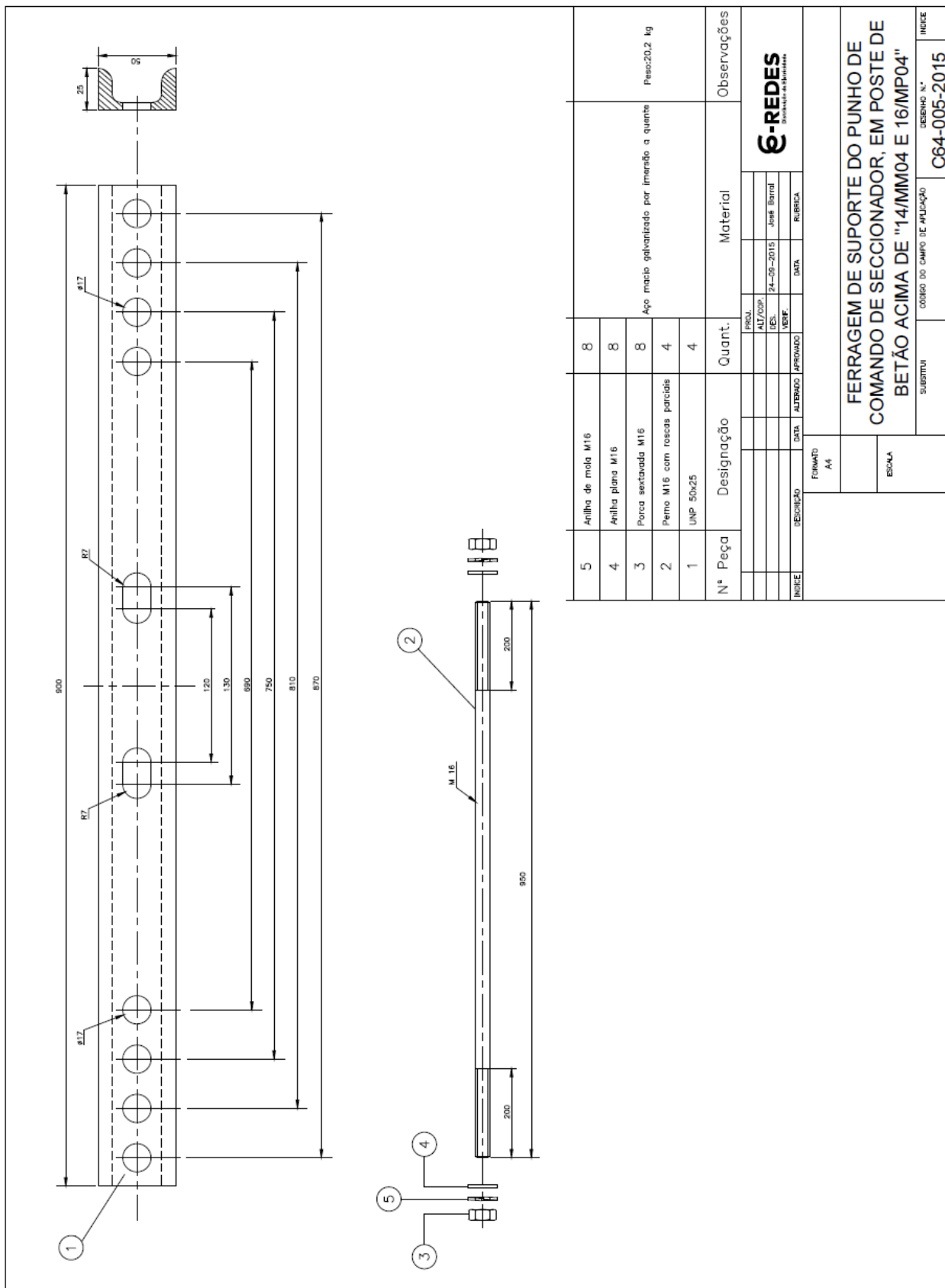


Código	Designação	Utilização	Normalização de referência
	Base contador trifásico	Contagens	

					PROJ.			
					COP/ALT.			
					DES.	31-12-2006	José Barral	
	Logotipo		02-06-2014		VERIF.			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
		FORMATO A4						
		ESCALA						
			BASE P/ CONTADOR TRIFÁSICO					
		SUBSTITUI	CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO		DESENHO N°		ÍNDICE	
					C44-003-2006			

5	Arbete de rede M16	8	Quant. Material Observações
4	Arbete plano M16	8	
3	Porca sextavada M16	8	
2	Porro M16 com rosca parcial	4	
1	UNP 50x25	4	
Nº Peça Designação			PROJ. ALZ / COP. SE. 21-09-2015 Josef Brand DATA ASSINATURA
ANEX	SEÇÃO	FORMATO A4	ESCALA FERRAGEM DE SUPORTE DO PUNHO DE COMANDO DE SECCIONADOR, EM POSTE DE BETÃO ATÉ "14MM04 E 16/MP04" SUBSTITUI ORDEM DO CAMPO DE APLICAÇÃO DESENHO Nº C64-0004-2015 NOME

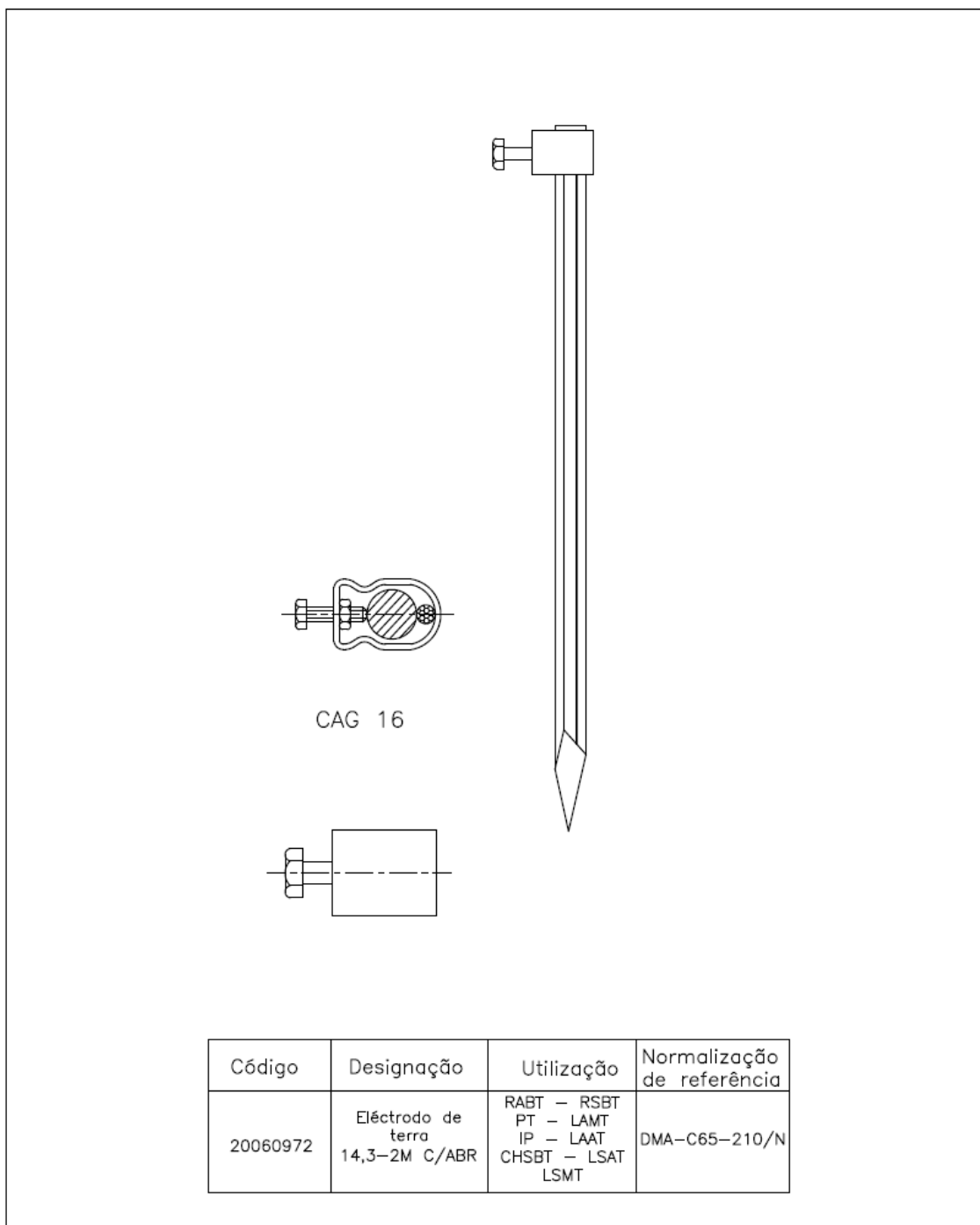
C64-005-2015 – Ferragem de suporte do punho de comando de seccionador, em poste de betão acima de "14/MM04 e 16/MP04"



[illegible]

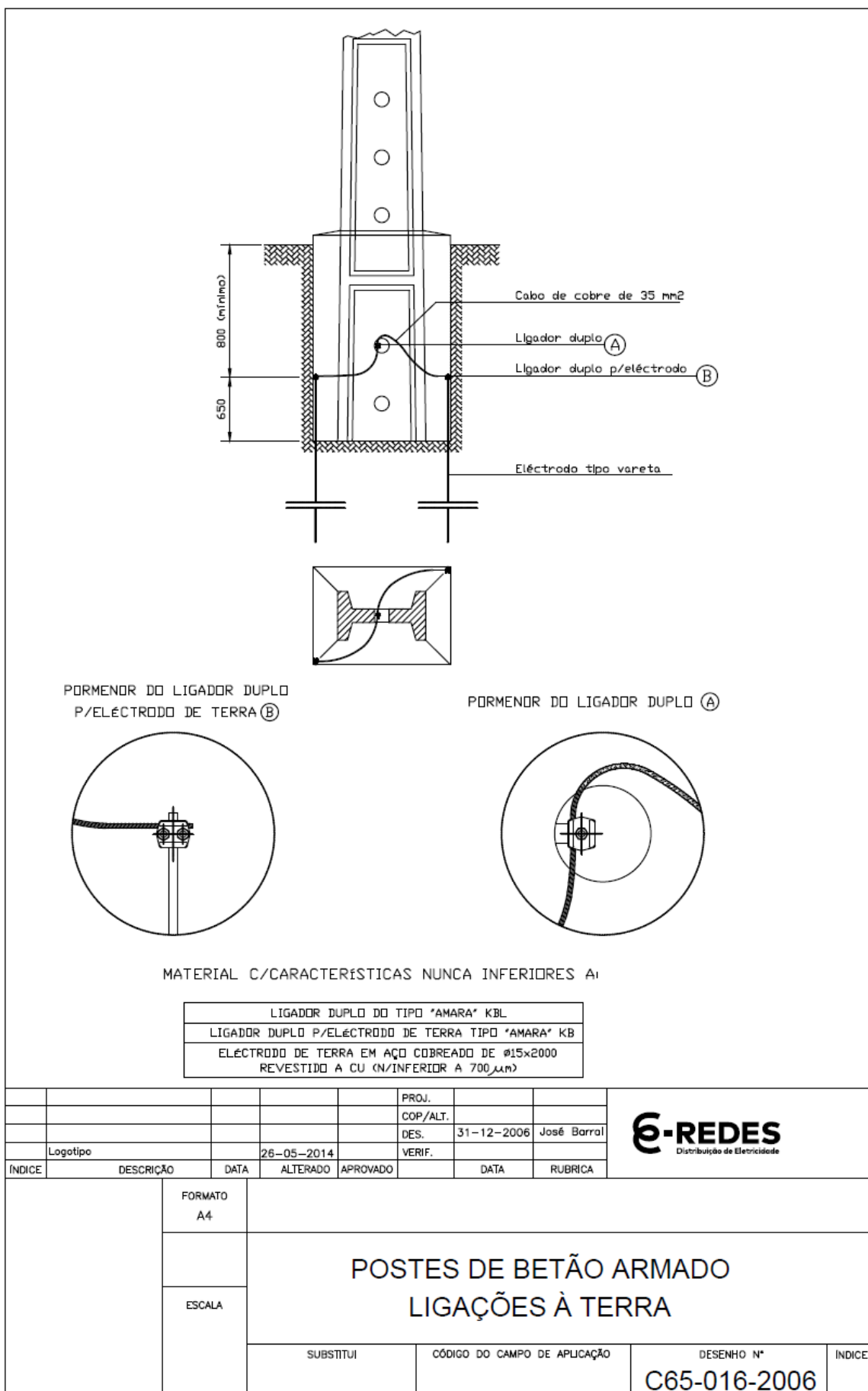
Pág. 126/274

C65-015-2006 – Eléctrodo de terra 14,3 - 2 m

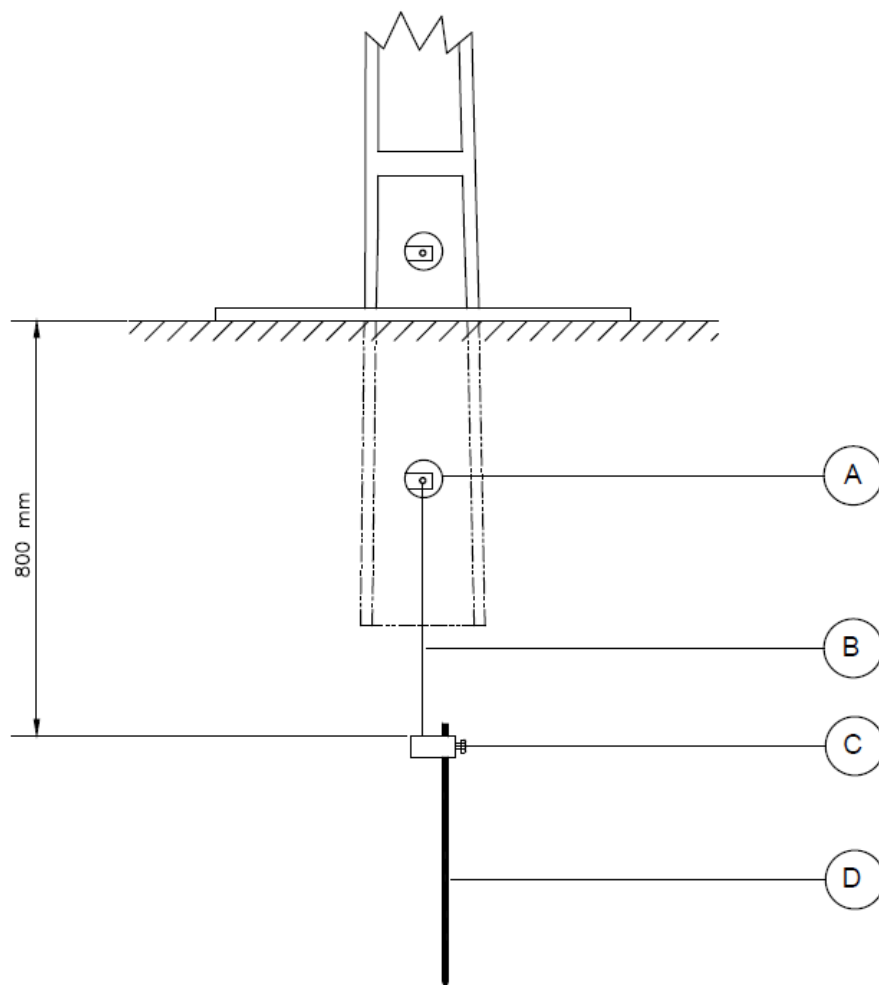


					PROJ.			
					COP/ALT.			
					DES.	10-05-2005	José Barral	
					VERIF.			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO A4	ELÉCTRODO DE TERRA 14,3 - 2 m						
	ESCALA							
		SUBSTITUI	CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO			DESENHO N° C65-015-2006	ÍNDICE	

C65-016-2006 – Postes de betão armado – Ligações à terra



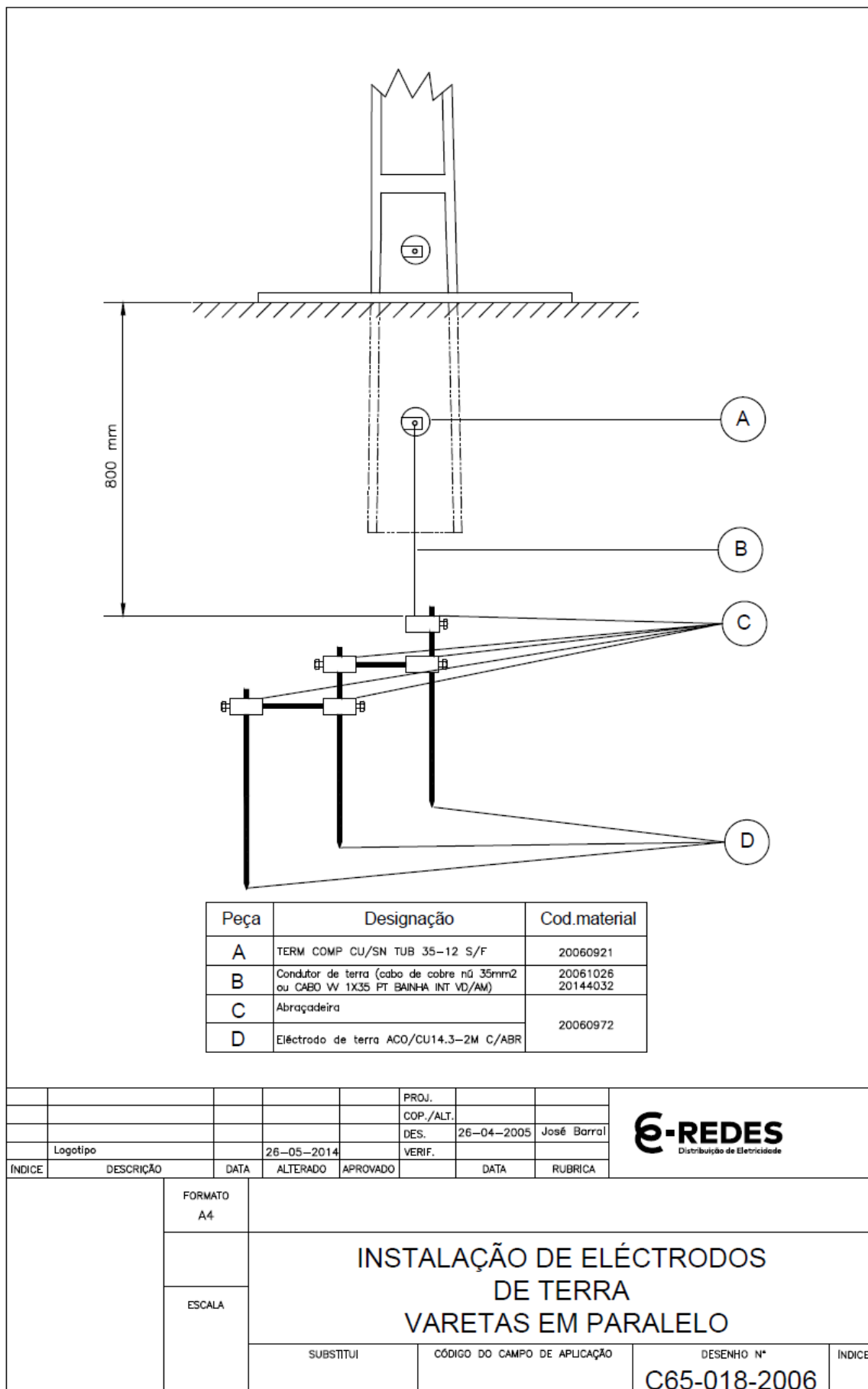
C65-017-2006 – Instalação de eléktrodos de terra – Vareta simples



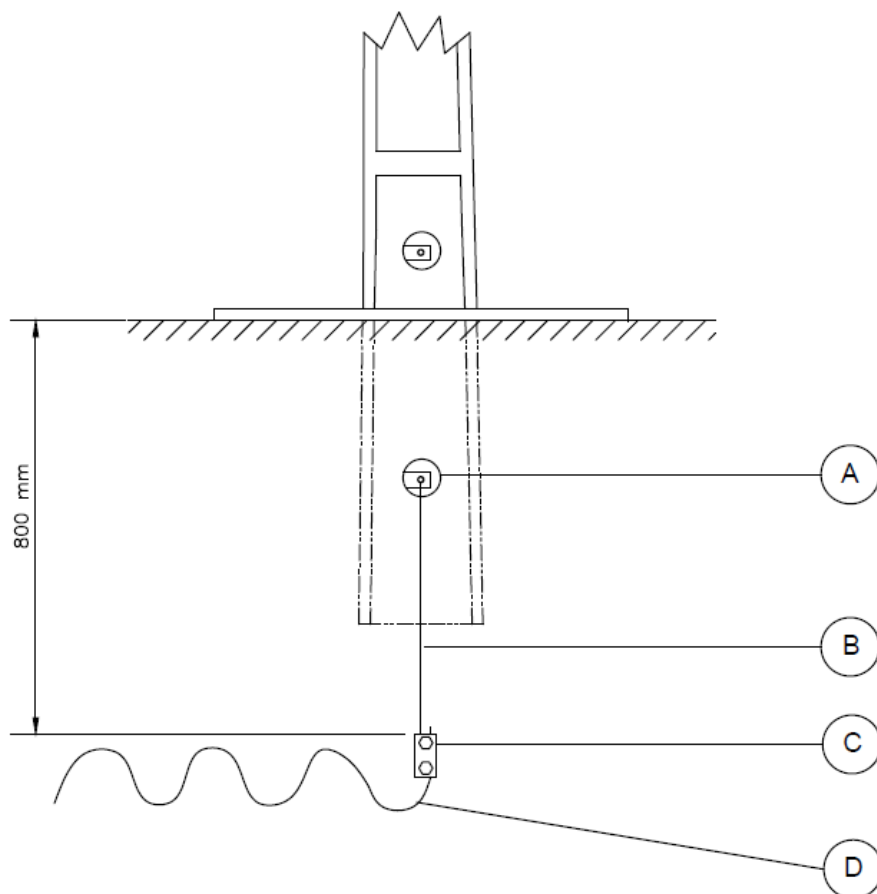
Peça	Designação	Cód.material
A	TERM COMP CU/SN TUB 35-12 S/F	20060921
B	Conductor de terra (CABO NU COBRE 35 19X1.55 ou CABO W 1X35 PT BAINHA INT VD/AM)	20061026 20144032
C	Abraçadeira	20060972
D	Electrodo Terra Aço/CU 14.3-2M C/ABR	

					PROJ.			
					COP./ALT.			
					DES.	26-04-2005	José Barrai	
	Logotipo		26-05-2014		VERIF.			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO A4	INSTALAÇÃO DE ELÉCTRODOS DE TERRA VARETA SIMPLES						
	ESCALA							
		SUBSTITUI	CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO			DESENHO N°	ÍNDICE	
						C65-017-2006		

C65-018-2006 – Instalação de eléctrodos de terra – Varetas em paralelo



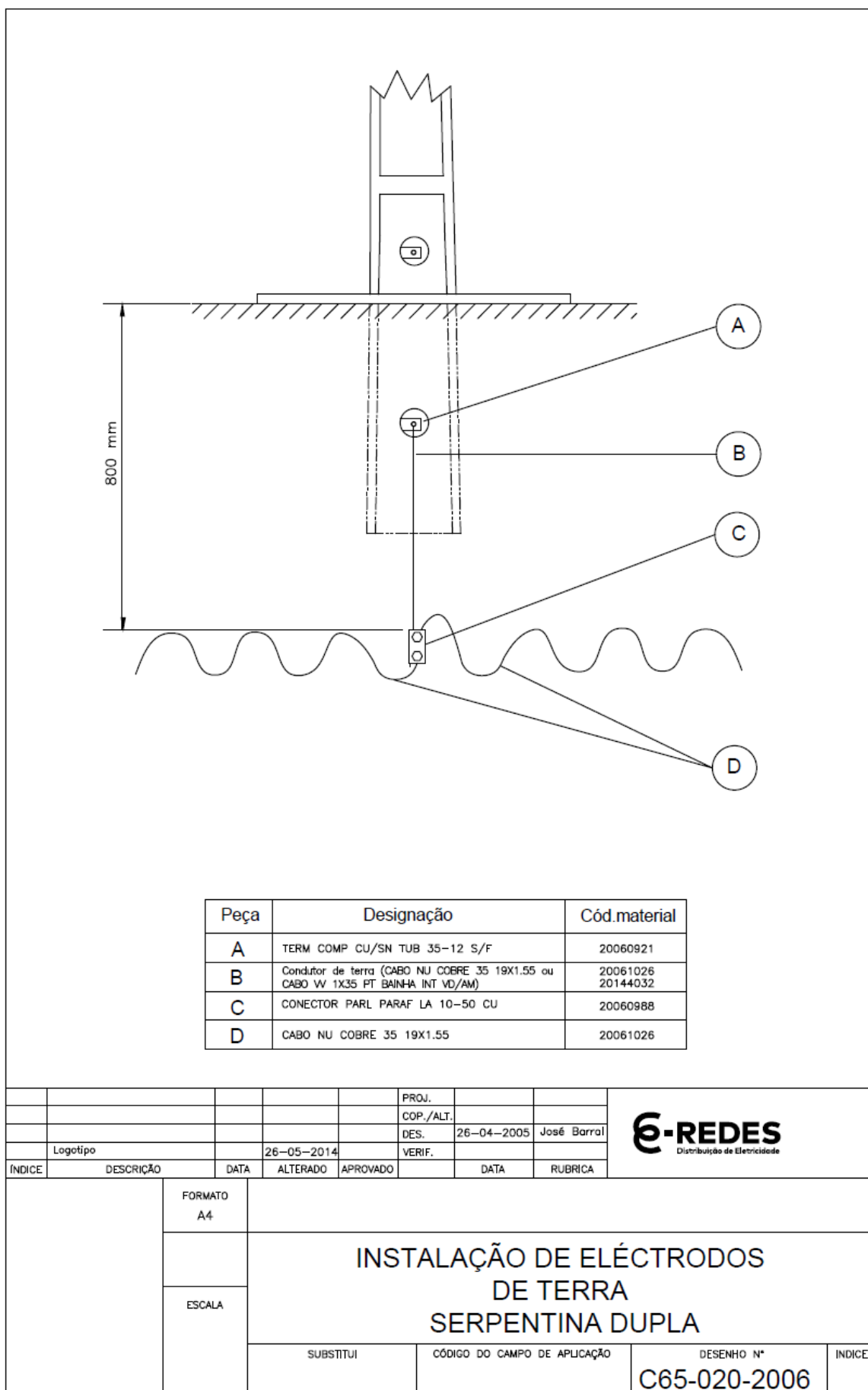
C65-019-2006 – Instalação de eléctrodos de terra – Serpentina simples



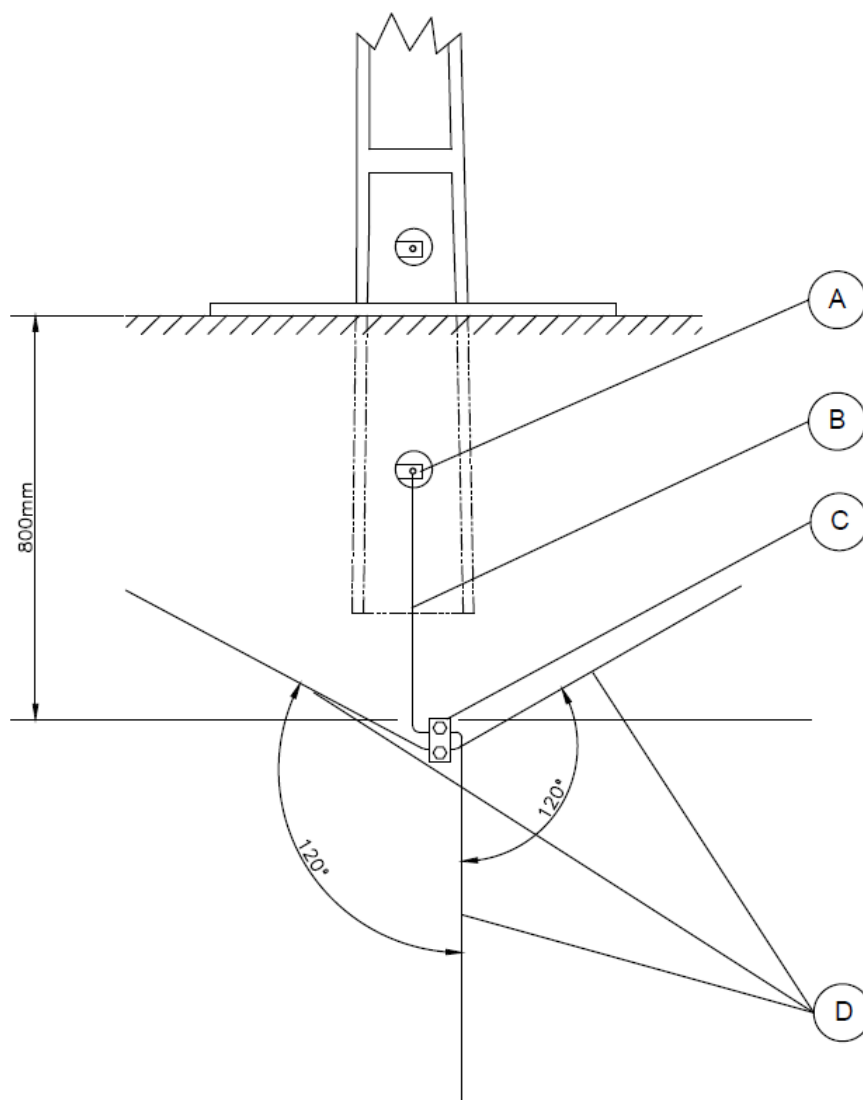
Peça	Designação	Cod.material
A	TERM COMP CU/SN TUB 35-12 S/F	20060921
B	Conductor de terra (CABO NU COBRE 35 19X1.55 ou CABO VW 1X35 PT BAINHA INT VD/AM	20061026 20144032
C	Conector PARL PARAF LA 10-50 CU	20060988
D	CABO NU COBRE 35 19X1.55	20061026

					PROJ.			E-REDES Distribuição de Eletricidade
					COP./ALT.			
					DES.	26-04-2005	José Barrol	
	Logotipo		26-05-2014		VERIF.			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO	A4	INSTALAÇÃO DE ELÉCTRODOS DE TERRA SERPENTINA SIMPLES					
	ESCALA							
			SUBSTITUI	CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO	DESENHO N°	C65-019-2006		
								ÍNDICE

C65-020-2006 – Instalação de elétrodos de terra – Serpentina dupla



C65-022-2006 – Instalação de eléctrodos de terra – Configuração em estrela

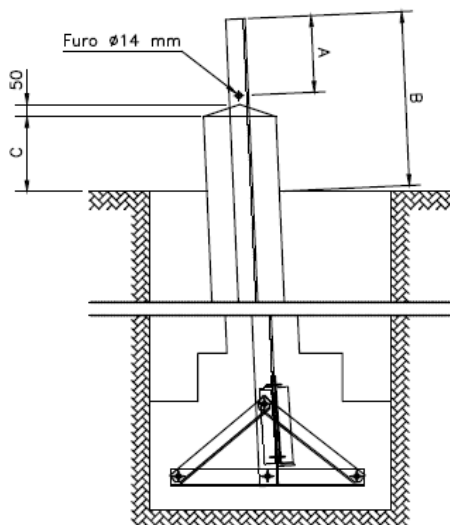


Peça	Designação	Cód.material
A	TERM COMP CU/SN TUB 35-12 S/F	20060921
B	CABO NU COBRE 35 19X1.55	20061026
C	CONECTOR PARL PARAF LA 10-50 CU	20060988
D	CABO NU COBRE 35 19X1.55	20061026

				PROJ.				
				COP./ALT.				
				DES.		26-04-2005 José Barrol		
Logotipo		26-05-2014		VERIF.				
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
		FORMATO A4						
		ESCALA	INSTALAÇÃO DE ELÉCTRODOS DE TERRA CONFIGURAÇÃO EM ESTRELA					
		SUBSTITUI		CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO		DESENHO N°		ÍNDICE
						C65-022-2006		

MATERIAL C/ CARACTERÍSTICAS NUNCA INFERIORES A:		INÍCIO/COINTE
5	4	4
	PLACA METÁLICA	4
	ELECTRO TEMA DE RESISTOR REG. QUANT. 700mm	4
	LAJADO SUPER. P/ ELECTRO TEMA TPO "AMARA" 100	4
	CABO DE COINTE DE 35 mm2	4
	LAJADO SUPER. DO TPO "AMARA" 100L	4
	IDENTIFICAÇÃO	4
	QUANT.	4
	FABRICANTE	4

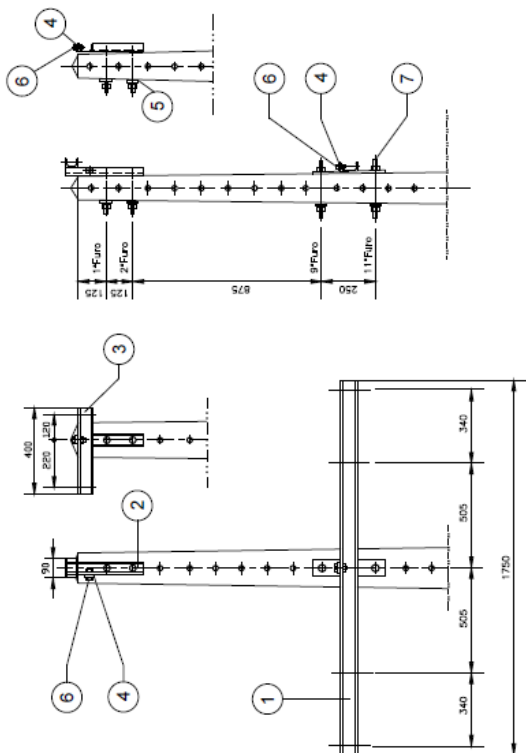
C65-024-2006 – Ligações à terra – Pormenor de furação nos postes tipo – DR-GR-DS-GS-CR-RD-CS-SD-R-A



POSTES TIPO	A	B	C	OBSERVAÇÕES
DR1-DR2-DR3	440	850	300	
GR1-GR2-GR3				
DR 4-5-6-7-8-9	650	1303	300	
GR 4-5-6-7-8-9				
DS1	317,5	722	300	
GS1				
DS 2-3-4-5-6-7-8-9	343,5	745	300	
GS 2-3-4-5-6-7-8-9				
CR1	368	773	300	FURO NA ABA DO L OPOSTO À DIAGONAL
RD1				
CR2	418	830	300	FURO NA ABA DO L OPOSTO À DIAGONAL
RD2				
CR3-CR4	418	823	300	FURO NA ABA DO L OPOSTO À DIAGONAL
RD3				
CS1-CS2	336	596	200	
SD1-SD2				
CS3	386	646	200	
SD3				
CS4-CS5-CS6	445	696	200	
SD4-SD5-SD6				
R1-R2	368,5	765	300	FURO NA ABA DO L OPOSTO À DIAGONAL
R3	428,5	825		
A1-A2-A3	316,5	586	200	

					PROJ.			 Distribuição de Eletricidade	
					COP/ALT.				
					DES.	31-12-2006	José Barrai		
	Logotipo		26-05-2014		VERIF.				
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA		
	FORMATO								
	A4								
	ESCALA								
	LIGAÇÕES À TERRA PORMENOR DE FURAÇÃO NOS POSTES TIPO DR-GR-DS-GS-CR-RD-CS-SD-R-A								
	SUBSTITUI			CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO			DESENHO N°		ÍNDICE
							C65-024-2006		

C66-005-2006 – Armação TAL

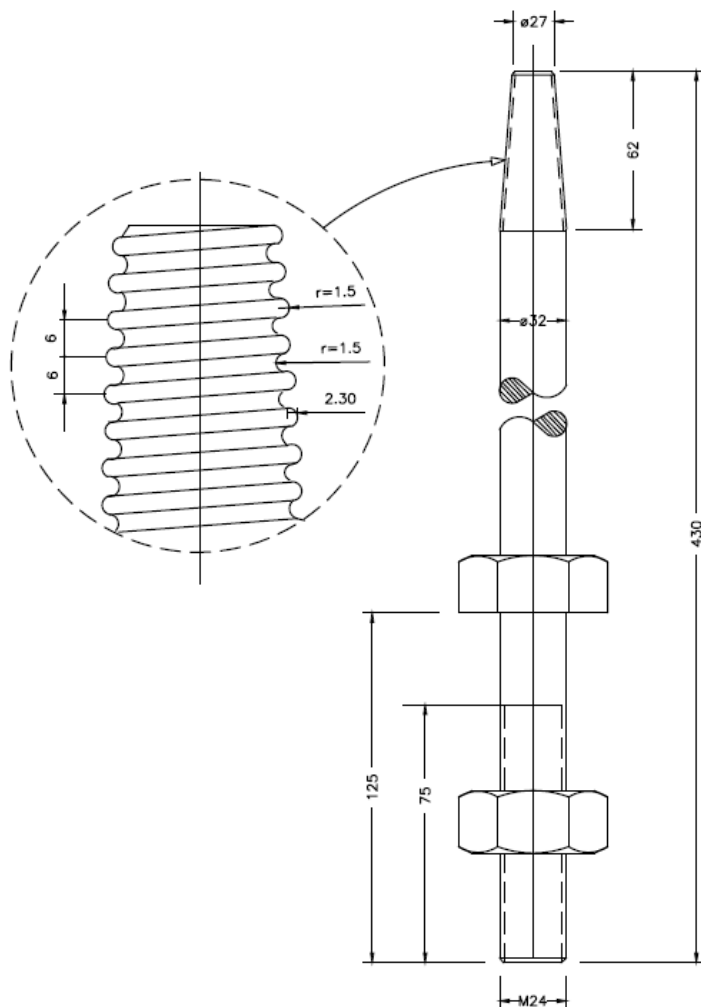


Ref.	Designação	Desenho N.º	Número de Peças	Solicitação nominal do poste (daN)
1	T 1750E5	C66-027-2005	1	400 e 600
2	FC 90R65	C66-036-2005	1	
3	FC 400R65	C66-037-2005	1	
4	FLT	C66-040-2005	2	
5	AQ 50	C66-045-2005	4	
6	M 10x30x2+P	C66-047-2005	2	

Ref.	Designação	Desenho N.º	Solicitação nominal do poste (daN) - N.º Pegas
7	P 16-250+ P(2)	C66-041-2005	400
			600

[illegible]

C66-011-2006 – Ferro de suporte 32x430 para isolador RV

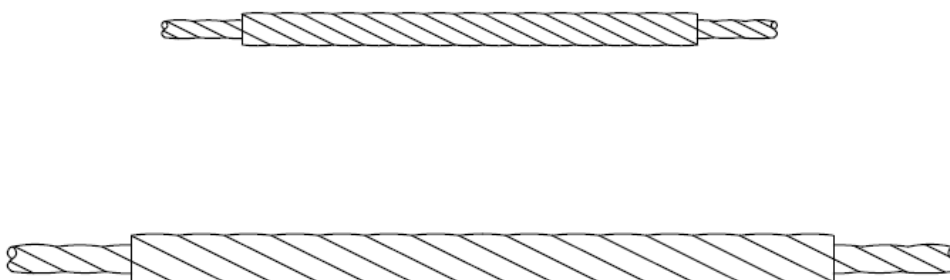


Tratamento do material: Galvanizado a quente

Código	Designação	Utilização	Normalização de referência
20144225	FERRO SUP 32X430 ISOL R V	LAMT	DMA-C66-131/E

					PROJ.			
					COP/ALT.	10-05-2005	José Barral	
					DES.			
	Logotipo		02-06-2014		VERIF.			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO A4							
	ESCALA							
		FERRO DE SUPORTE 32x430 P/ ISOLADOR RV						
		SUBSTITUI	CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO			DESENHO N°	ÍNDICE	
						C66-011-2006		

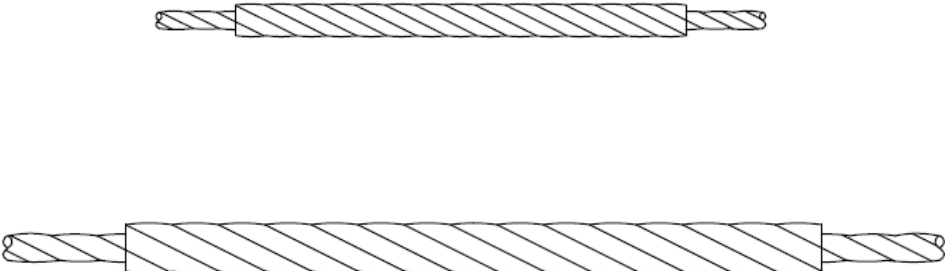
C66-012-2006 – Varetas de proteção em AL



Código	Designação	Utilização	Normalização de referência
20145092	VARETAS PROTECCAO(VZ)AL/ACO 50	LAMT	DMA-C66-901/E
20145093	VARETAS PROTECCAO(VZ)AL/ACO 90		

					PROJ.			E-REDES Distribuição de Eletricidade
					COP/ALT.			
					DES.	10-05-2005	José Barra!	
	Logotipo		02-06-2014		VERIF.			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
		FORMATO A4						
			VARETAS DE PROTECÇÃO EM ALUMÍNIO					
		ESCALA						
		SUBSTITUI		CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO		DESENHO N° C66-012-2006		ÍNDICE

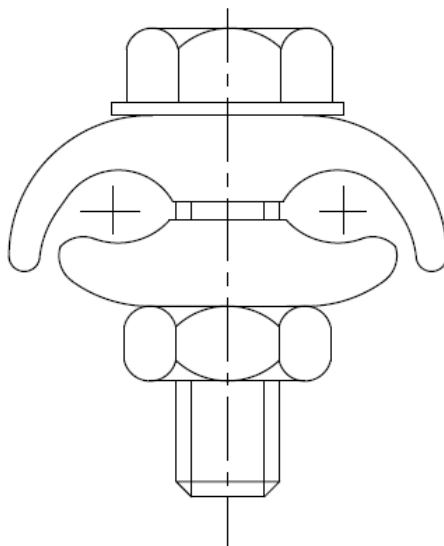
C66-013-2006 – Varetas de proteção em CU



Código	Designação	Utilização	Normalização de referência
20145094	VARETAS PROTECCAO(VZ)CU 25	LAMT	DMA-C66-901/E
20145095	VARETAS PROTECCAO(VZ)CU 50		
20145096	VARETAS PROTECCAO(VZ)CU 95		

					PROJ.			
					COP/ALT.			
					DES.	10-05-2005	José Barrai	
	Logotipo		02-06-2014		VERIF.			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO	A4	VARETAS DE PROTECÇÃO EM COBRE					
	ESCALA							
SUBSTITUI			CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO			DESENHO N°		ÍNDICE
						C66-013-2006		

C66-014-2006 – Conector paralelo parafuso LA 10-50 e 16-95 CU



Código	Designação	Utilização	Normalização de referência
20060988	CONECTOR PARL PARAF LA 10-50 CU	PT – LAMT RSBT	DMA-C66-803/N
20144109	CONECTOR PARL PARAF LA 16-95 CU	LAMT	

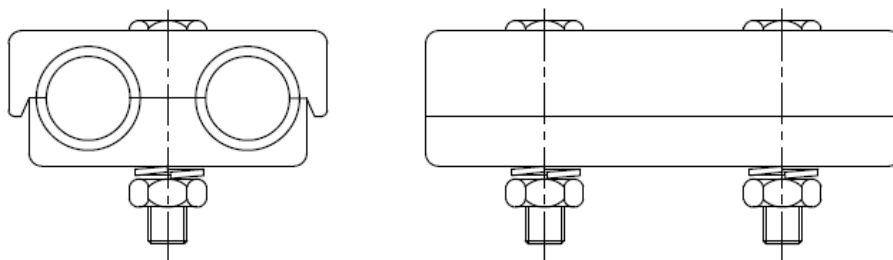
					PROJ.			E-REDES Distribuição de Eletricidade
					COP/ALT.			
					DES.	10-05-2006	José Barrol	
	Logotipo		02-06-2014		VERIF.			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO A4							
	ESCALA							
			CONECTOR PARALELO PARAF LA 10-50 E 16-95 CU					
			SUBSTITUI	CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO		DESENHO Nº	ÍNDICE	
						C66-014-2006		

A diagram showing a knot on a surface. A rectangular block is placed on the surface, and a rope is looped around it, forming a knot. The surface is represented by a horizontal line with a shaded area below it, and the knot is formed by the rope passing over and under itself.

Código	Designação	Utilização	Normalização de referência
20060964	FILAÇA ALUMINIO 6MM	LAMT	DFT-C18-325/N

					PROJ.			
					COP/ALT.			
					DES.	10-05-2005	José Barral	
	Logotipo		02-06-2014		VERIF.			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
		FORMATO A4	FILAÇA DE ALUMÍNIO 6 mm					
		ESCALA						
			SUBSTITUI	CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO			DESENHO N° C66-017-2006	ÍNDICE

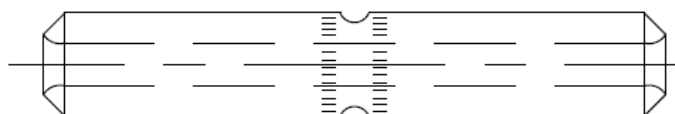
C66-019-2006 – Conector paralelo parafuso AL/AÇO 160 mm2



Código	Designação	Utilização	Normalização de referência
20060987	CONECTOR PARAL PARAF AL 160/160	LAMT-LAAT	DMA-C66-803/N

					PROJ.			
					COP/ALT.			
					DES.	12-12-2006	José Barral	
	Logotipo		02-06-2014		VERIF.			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO A4							
	ESCALA	CONECTOR PAR PARAF AL/AÇO 160 mm2						
		SUBSTITUI	CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO			DESENHO N°	ÍNDICE	
						C66-019-2006		

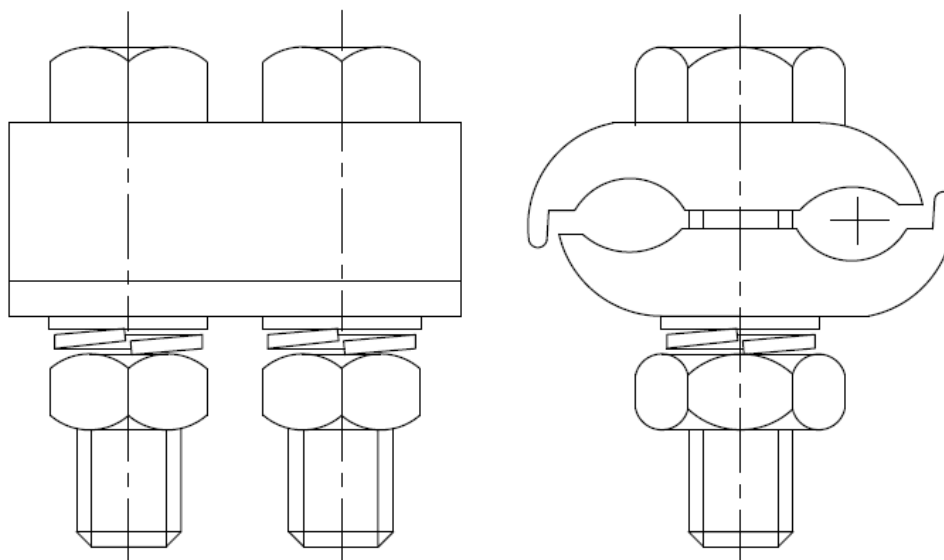
C66-020-2006 – Uniões de compressão para cabos almelec



Código	Designação	Utilização	Normalização de referência
	União p/cabo Almelec 55	LAMT	DMA-C66-800/E
	União p/cabo Almelec 117		

					PROJ.			E-REDES Distribuição de Eletricidade
					COP/ALT.			
					DES.	31-12-2006	José Barrai	
	Logotipo		02-06-2014		VERIF.			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO A4							
	ESCALA							
			UNIÕES DE COMPRESSÃO P/ CABOS ALMELEC					
		SUBSTITUI	CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO			DESENHO N°	ÍNDICE	
						C66-020-2006		

C66-021-2006 – Conector paralelo parafuso AL/AÇO 20-90 mm2



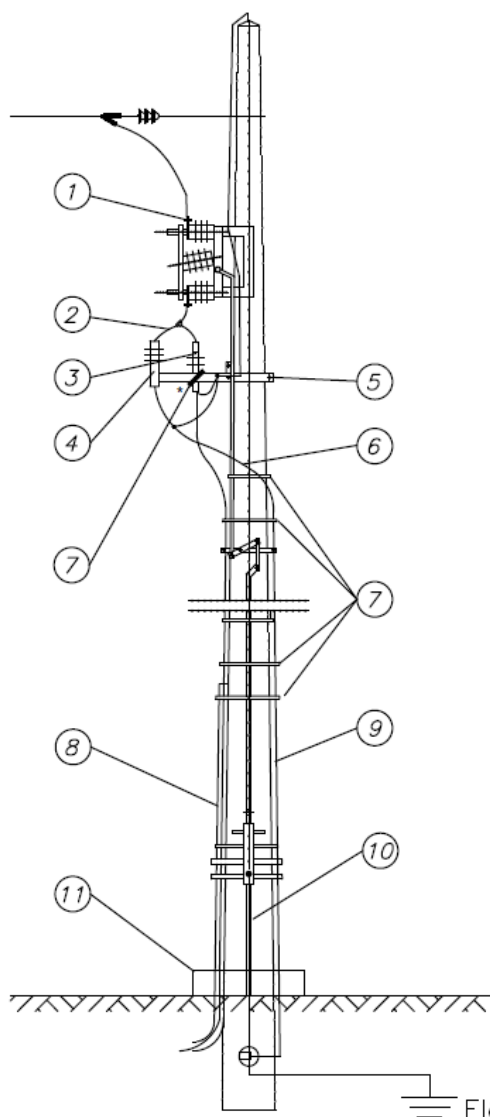
Código	Designação	Utilização	Normalização de referência
20144111	CONECTOR PARAL PARAF AL 20-90	LAMT	DMA-C66-803/N

					PROJ.			E-REDES Distribuição de Eletricidade
					COP/ALT.			
					DES.	13-12-2006	José Barrol	
	Logotipo		02-06-2014		VERIF.			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO							
	A4							
	ESCALA							
		CONECTOR PAR PARAF AL/AÇO 20-90 mm2						
		SUBSTITUI		CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO		DESENHO Nº		ÍNDICE
						C66-021-2006		

Código	Designação	Utilização	Normalização de referência
278304	União 30 mm2	LAMT	
278305	União 50 mm2		
278307	União 70 mm2		
278308	União 90 mm2		
278310	União 160 mm2		

					PROJ.			
					COP/ALT.			
					DES.	31-12-2006	José Barral	
	Logotipo		02-06-2014		VERIF.			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO A4							
	ESCALA							
		UNIÕES PRÉ-FORMADAS P/ CABOS AL/AÇO						
		SUBSTITUI	CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO			DESENHO N°		ÍNDICE
						C66-022-2006		

C66-023-2006 – Transição aérea/subterrânea – Armação de fim de linha (conjunto)



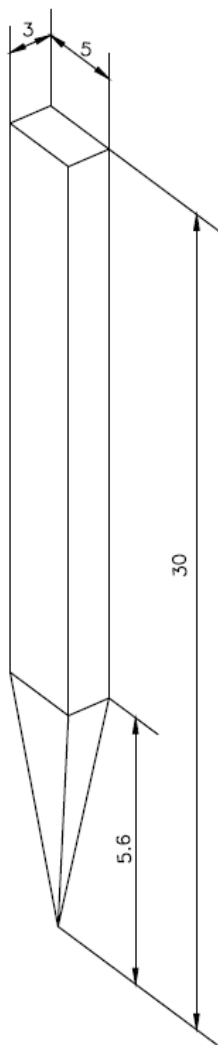
- ① – Terminal de aperto por estribo.
- ② – Cabo ou Vareta.
- ③ – Caixa de fim de cabo M.T.
- ④ – Descarregador de sobretensões.
- ⑤ – Ferragem de suporte dos D.S.T./caixa de fim de cabo.
- ⑥ – Ligação D.S.T. à T.P. por cabo de cobre nú de 35mm²
- ⑦ – Fita de aco inox 1/2"
- ⑧ – Tubo PVC Ø160 – Pn 10
- ⑨ – Tubo PVC Ø25 mm p/ protecção do cabo terra do descarregador de sobretensões.
- ⑩ – Tubo PVC Ø25 mm p/ protecção do cabo terra do comando do seccionador.
- ⑪ – Plataforma de manobra.

Eléctrodo de Terra

* Nesta montagem devem utilizadas duas fitas sobrepostas em diagonal

					PROJ.			 Distribuição de Eletricidade
	Alterado o logotipo e peça 2		07-04-14		COP/ALT.			
	ⓑ Alterado tubo Ø125 p/Ø160		07-10-11		DES.	21-10-2004	José Barral	
					VERIF.			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
		FORMATO A4	TRANSIÇÃO AÉREA / SUBTERRÂNEA ARMAÇÃO FIM DE LINHA (CONJUNTO)					
		ESCALA						
			SUBSTITUI	CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO			DESENHO N° C66-023-2006	ÍNDICE

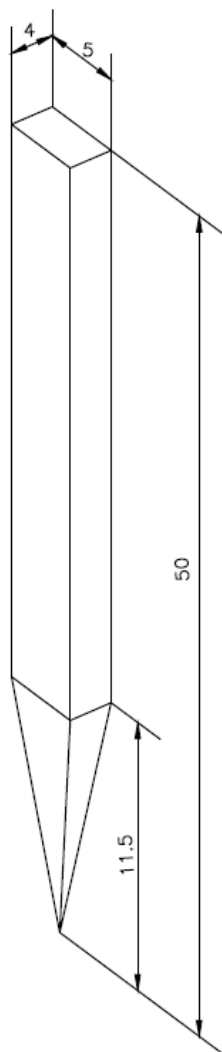
C66-024-2006 – Estaca de sinalização 30



Código	Designação	Utilização	Normalização de referência
20145664	Estaca de Sinalização 30	LAMT-LSMT	

					PROJ.			
					COP/ALT.			
					DES.	10-05-2005	José Barral	
	Logotipo		02-06-2014		VERIF.			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO	ESTACA DE SINALIZAÇÃO 30						
	A4							
	ESCALA							
		SUBSTITUI	CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO			DESENHO N°	ÍNDICE	
						C66-024-2006		

C66-025-2006 – Estaca de sinalização 50



Código	Designação	Utilização	Normalização de referência
20145691	Estaca de Sinalização 50	LAMT-LSMT	

					PROJ.			
					COP/ALT.			
					DES.	10-05-2005	José Barrol	
	Logotipo		02-06-2014		VERIF.			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO A4							
	ESCALA							
		ESTACA DE SINALIZAÇÃO 50						
		SUBSTITUI	CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO			DESENHO N°	ÍNDICE	
						C66-025-2006		

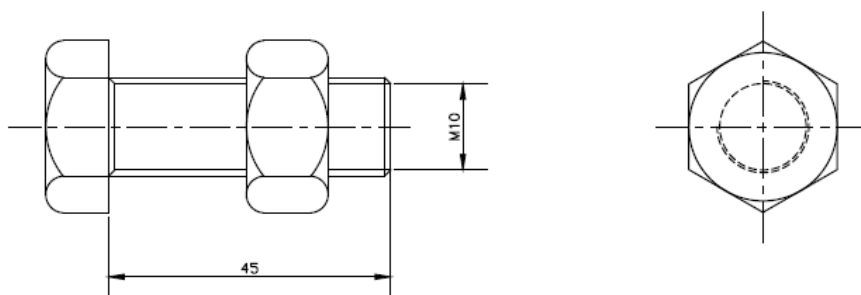
Technical drawing of a bolted joint. The drawing shows a bolt (M16) passing through a plate (thickness 3) and a nut. The bolt has a head diameter of 30 mm. The distance from the bolt head to the center of the plate is r_1 . The distance from the center of the plate to the center of the nut is r_2 . The total distance between the bolt head and the nut is e .

Designação	Dimensões (mm)		
	r1	r2	e
F16-280	20	70	280

Código	Designação	Utilização	Normalização de referência
20144226	FERRO SUP M16X250 ISOL R H	LAMT	

					PROJ.				 Distribuição de Eletricidade
					COP/ALT.				
					DES.	23-12-2006	José Barral		
	Logotipo		02-06-2014		VERIF.				
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA		
	FORMATO A4								
	ESCALA	FERRO DE SUPORTE M 16-280 P/ ISOLADOR HORIZONTAL							
		SUBSTITUI	CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO			DESENHO N.º		ÍNDICE	
								C66-028-2006	

C66-029-2006 – Parafuso de cabeça sextavada com porca M 10x45



Código	Designação	Utilização	Normalização de referência
20144358	PARAFUSO CAB SEXT PR C/PRC A8.8 M10X45	LAMT	

					PROJ.			
					COP/ALT.			
					DES.	23-12-2006	José Barrol	
	Logotipo		02-06-2014		VERIF.			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
		FORMATO A4						
		ESCALA						
			PARAFUSO DE CABEÇA SEXTAVADA C/ PORCA M10x45					
		SUBSTITUI	CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO		DESENHO N.º		ÍNDICE	
					C66-029-2006			

C66-032-2006 – Uniões de compressão para cabos AL/AÇO



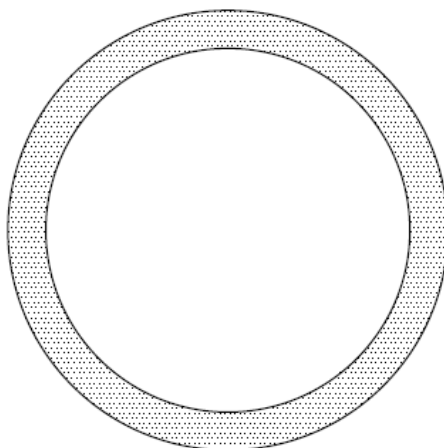
Código	Designação	Utilização	Normalização de referência
20144319	LIG UNIAO COMP AL/ACO 30	LAMT	DMA-C66-800/E
20144320	LIG UNIAO COMP AL/ACO 50		
20144321	LIG UNIAO COMP AL/ACO 90		
————	LIG UNIAO COMP AL/ACO 130	LAAT	
20144323	UNIAO COMP TENSAO COMPL AL/ACO 160	LAMT-LAAT LAAT	
20144324	UNIAO COMP TENSAO COMPL AL/ACO 235		
————	UNIAO COMP TENSAO COMPL AL/ACO 325	LAAT	
————	UNIAO COMP TENSAO COMPL AL/ACO 400		
————	UNIAO COMP TENSAO COMPL AL/ACO 485		

					PROJ.			E-REDES Distribuição de Eletricidade
					COP/ALT.			
					DES.	31-12-2006	José Barrol	
	Logotipo		02-06-2014		VERIF.			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO A4							
	ESCALA							
		SUBSTITUI		CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO		DESENHO N°		ÍNDICE
						C66-032-2006		

Código	Designação	Utilização	Normalização de referência
20070658	LIG PARF LAT NIQ GA 2P 10-50	LAMT	DMA-C66-803/N

					PROJ.			 E-REDES Distribuição de Eletricidade
					COP/ALT.			
					DES.	10-05-2006	José Barrai	
	Logotipo		02-06-2014		VERIF.			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
		FORMATO A4	CONECTOR PAR PARAF LA NI GA 2P 10-50					
		ESCALA						
		SUBSTITUI	CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO		DESENHO N° C66-034-2006		ÍNDICE	

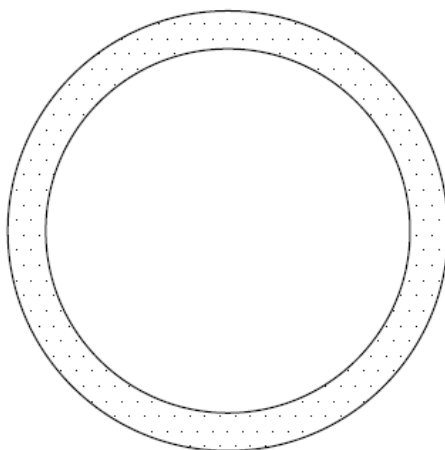
C66-035-2006 – Fita de cobre 8x1 mm



Código	Designação	Utilização	Normalização de referência
20060967	FITA COBRE 8X1MM	LAMT – IP RABT	DFT-C18-325/N

					PROJ.			E-REDES Distribuição de Eletricidade
					COP/ALT.			
					DES.	10-05-2005	José Barral	
	Logotipo		02-06-2014		VERIF.			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO A4							
	ESCALA							
				FITA DE COBRE 8x1 mm				
				SUBSTITUI	CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO	DESENHO N°	ÍNDICE	
						C66-035-2006		

C66-036-2006 – Fita de alumínio 8x1 mm



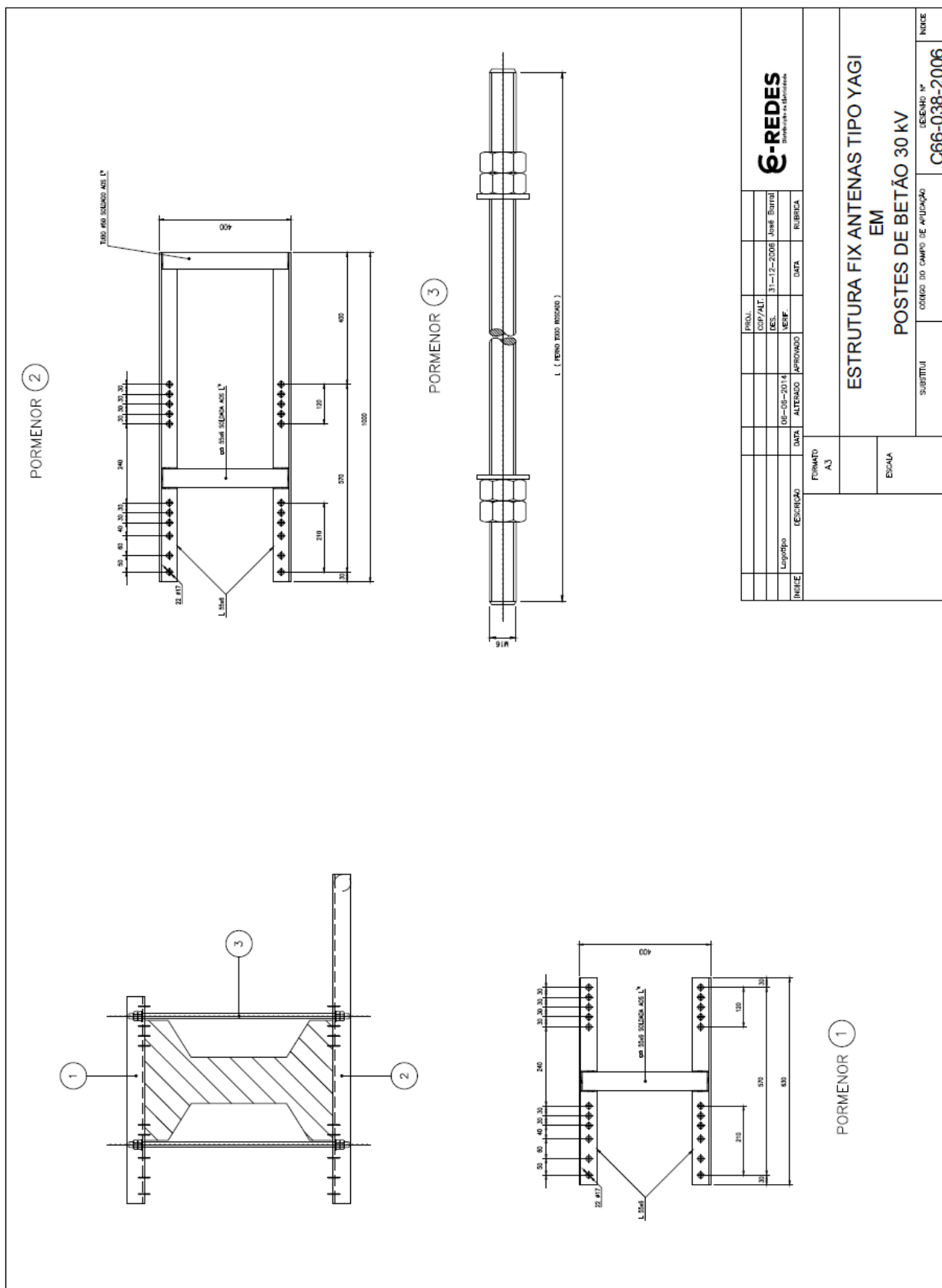
Código	Designação	Utilização	Normalização de referência
20060966	FITA ALUMINIO 50MM	LAMT	DFT-C18-325/N

					PROJ.			
					COP/ALT.			
					DES.	19-12-2006	José Barrai	
	Logotipo		02-06-2014		VERIF.			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO A4							
	ESCALA	FITA DE ALUMÍNIO 8x1 mm						
		SUBSTITUI	CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO			DESENHO N°	ÍNDICE	
						C66-036-2006		

Código	Designação	Utilização	Normalização de referência
20144107	CONECTOR PARAL PARAF AL 235/235	LAMT-LAAT	DMA-C66-803/N

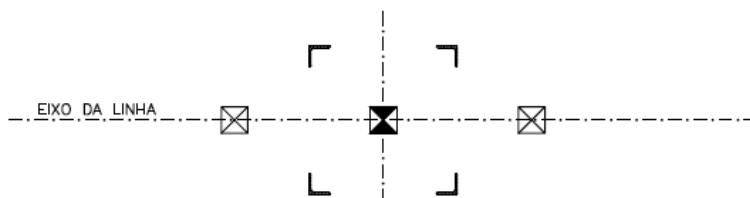
					PROJ.		
					COP/ALT.		
					DES.	12-12-2006	José Barra
	Logotipo		06-06-2014		VERIF.		
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA
	FORMATO A4						
	ESCALA						
				CONECTOR PAR PARF AL/AÇO 235 mm²			
SUBSTITUI				CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO		DESENHO N° C66-037-2006	
						ÍNDICE	

C66-038-2006 – Estrutura para fixação antenas tipo YAGI em postes de betão 30 kV

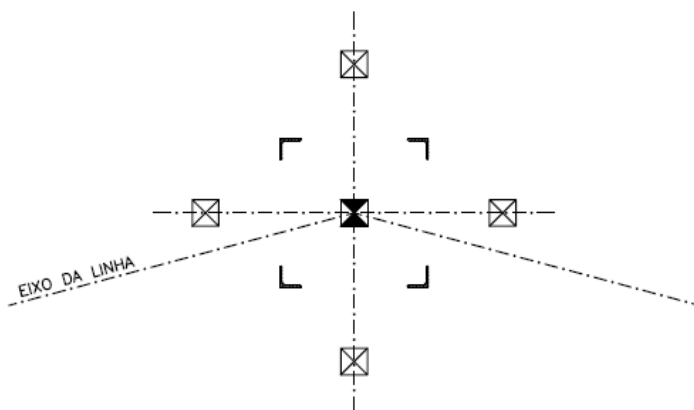


[illegible]

C66-041-2006 – Postes metálicos – Piquetagem



APOIO EM ALINHAMENTO, REFORÇO OU FIM DE LINHA



APOIO EM ÂNGULO



– ESTACA DEFINIDORA DA DIRECÇÃO

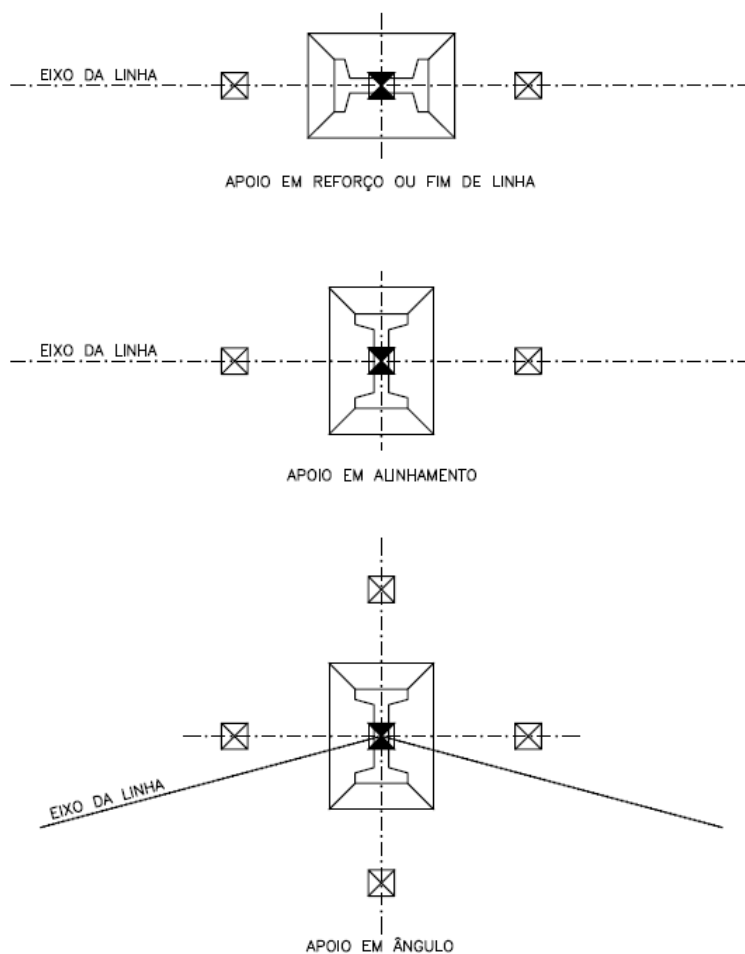


– ESTACA DEFINIDORA DO CENTRO DO POSTE

NOTA : Todas as estacas serão numeradas

					PROJ.			
					COP/ALT.			
					DES.	31-12-2006	José Barra	
	Logotipo		26-05-2014		VERIF.			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
		FORMATO A4						
		ESCALA						
			POSTES METÁLICOS PIQUETAGEM					
		SUBSTITUI	CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO		DESENHO N°		ÍNDICE	
					C66-041-2006			

C66-042-2006 – Postes de betão armado – Piquetagem

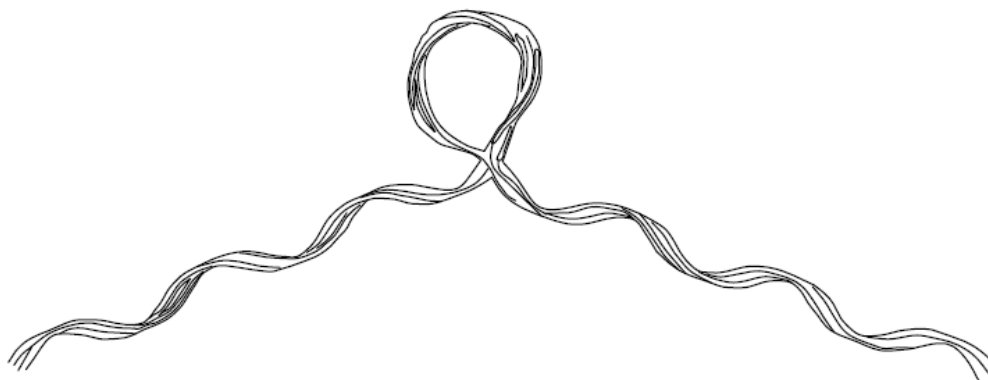


- ☒ – ESTACA DEFINIDORA DA DIRECÇÃO
- ⬛ – ESTACA DEFINIDORA DO CENTRO DO POSTE

NOTA : Todas as estacas serão numeradas

					PROJ.			
					COP/ALT.			
					DES.	31-12-2006	José Barrol	
	Logotipo		26-05-2014		VERIF.			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO	A4	POSTES DE BETÃO ARMADO PIQUETAGEM					
	ESCALA							
			SUBSTITUI		CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO	DESENHO N°	ÍNDICE	
						C66-042-2006		

C66-043-2006 – Filaças pré-formadas tipo omega



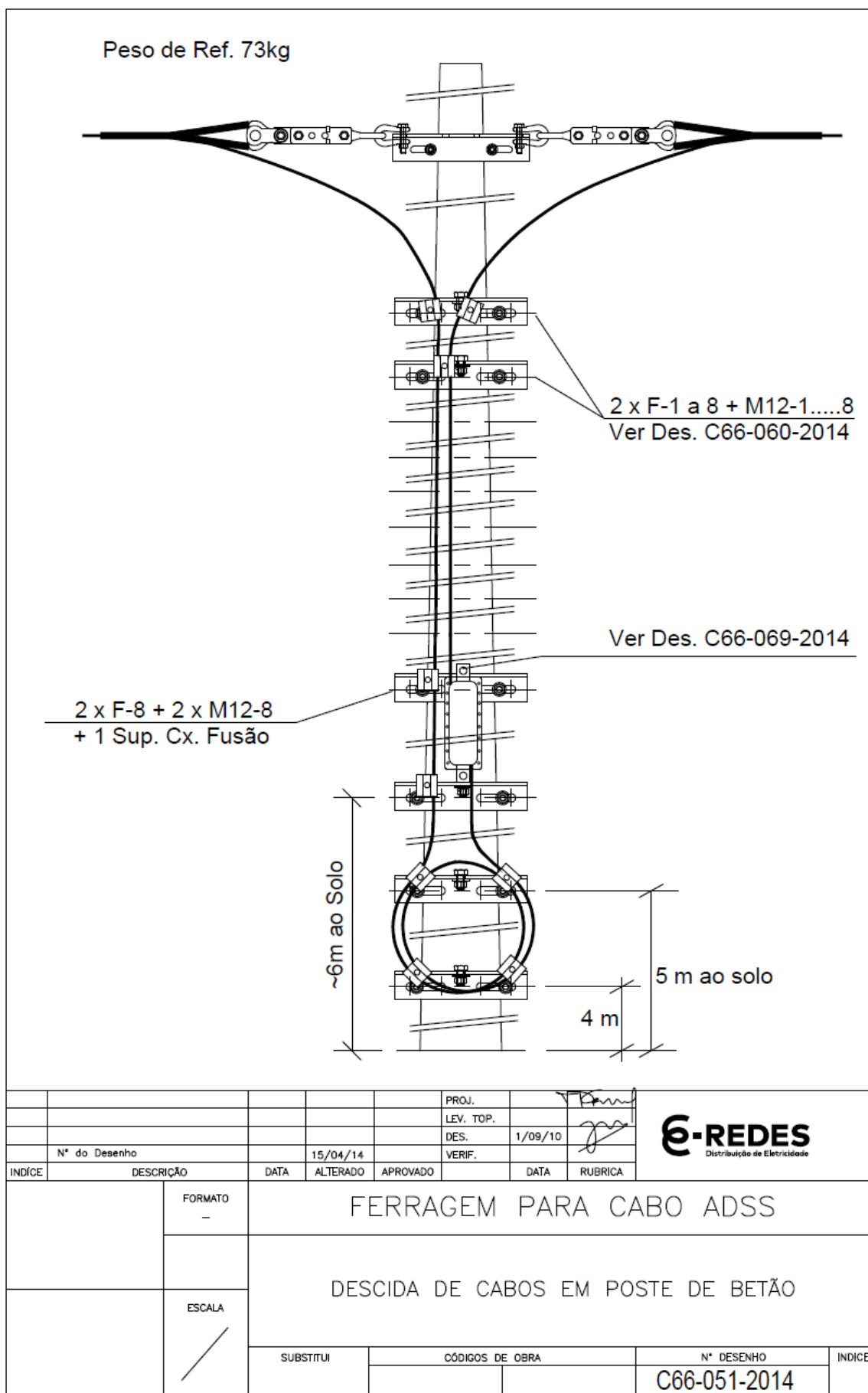
Código	Designação	Utilização	Normalização de referência
	Filaça omega (7,0 mm)	LAMT	
	Filaça omega (9,0 mm)		
	Filaça omega (12,0 mm)		
	Filaça omega (14,0 mm)		
	Filaça omega (14,6 mm)		

					PROJ.			
					COP/ALT.			
					DES.	10-05-2006	José Barral	
	Logotipo		06-06-2014		VERIF.			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO							
	A4							
	ESCALA	FILAÇAS PRÉ-FORMADAS TIPO OMEGA						
		SUBSTITUI	CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO			DESENHO Nº	ÍNDICE	
						C66-043-2006		

ESTRUTURA EM FERRO U 80x45
PESO 10,7 kg

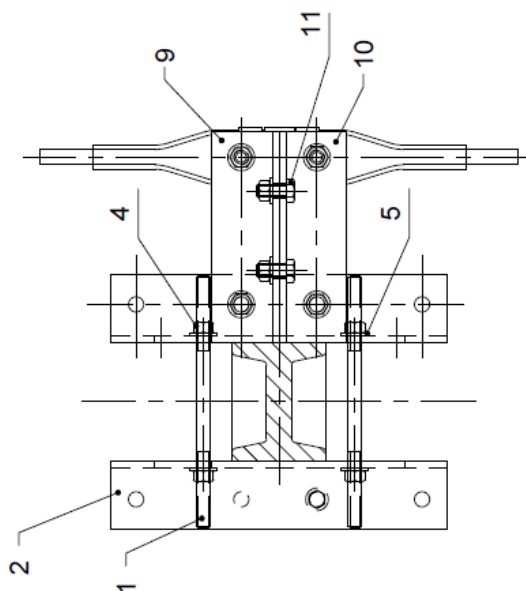
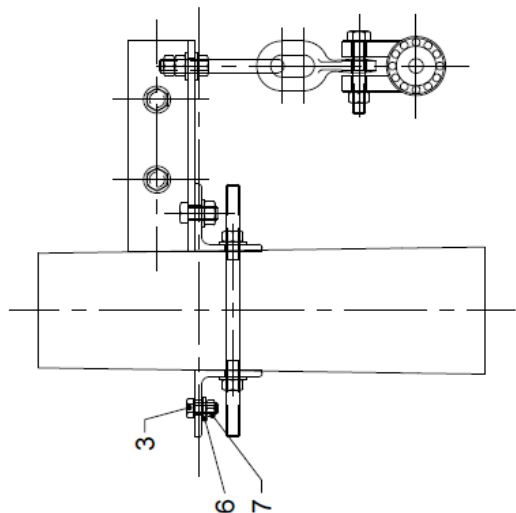
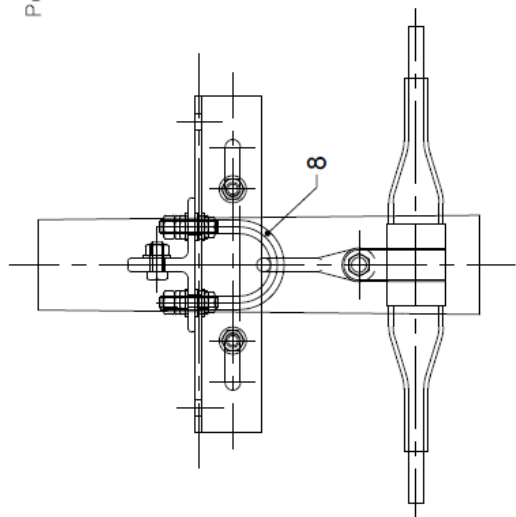
6-REDES
Onde Redes de Qualidade

C66-051-2014 – Ferragem para cabo ADSS – Descida de cabos poste betão



C66-052-2014 – Ferragem para cabo ADSS – Conjunto de suspensão para poste de betão

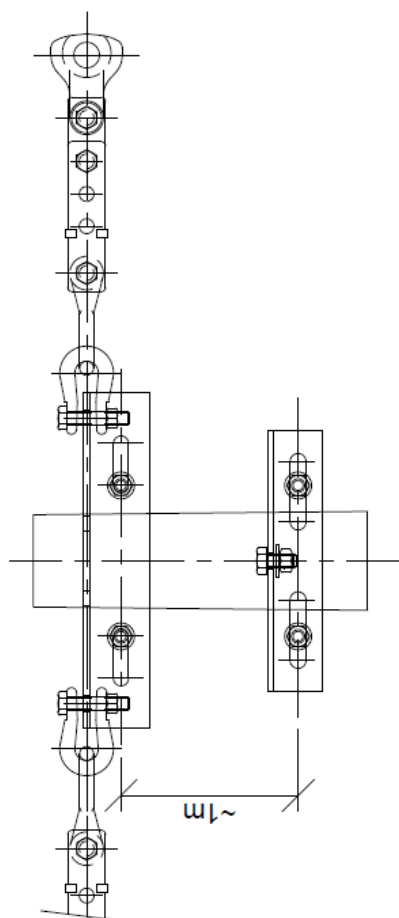
Peso de Ref. 40 kg



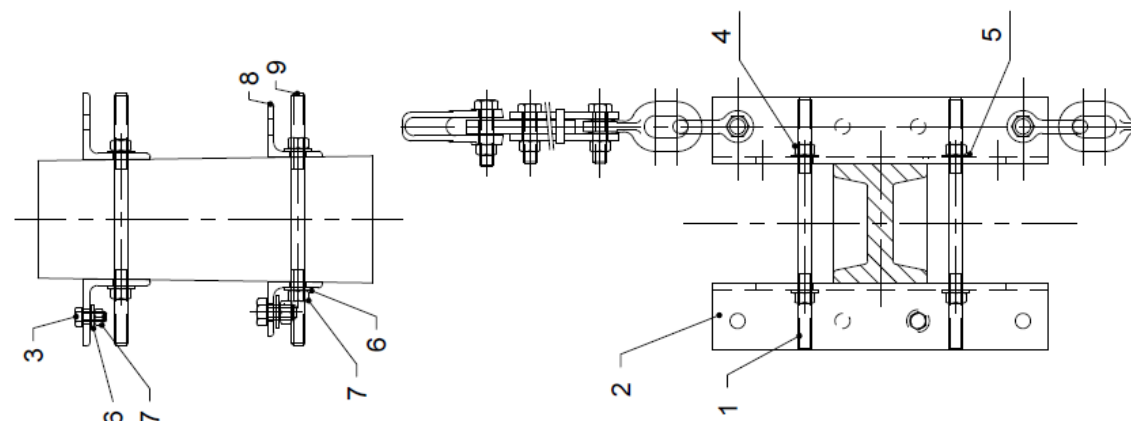
11	Parafuso M16x35	4			
10	Suporte "B"	1	L80x8		C66-063-2014
9	Suporte "A"	1	L80x8		C66-062-2014
8	Estrbo M16	1	Varão Ø16		C66-061-2014
7	Porca M12	1			
6	Anilha M12	1			
5	Anilha M16	4			
4	Porca M16	4			
3	Parafuso M12x30	1			
2	Suporte Fixação/Amarração	2	L80x8		C66-060-2014
1	Pernos M16	2	Varão Ø16		C66-058-2014
POS.	DESIGNAÇÃO	QUANT.	MATERIAL	MATERIAL	

		PROJ.	LEV. TOP.	DES.	1/30/10	DATA	REVISÃO
		VERIF.					
Nº do desenho	REVISÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO	FERRAGEM PARA CABO ADSS		
INÍCIO	FORMATO	CONJUNTO DE SUSPENSÃO PARA POSTE DE BETÃO					
ESCALA		SUBSTITUI					
		CÓDIGO DE OBRA		Nº DESENHO		INÍCIO	
						C66-062-2014	

C66-053-2014 – Ferragem para cabo ADSS – Conjunto de amarração para poste de betão em alinhamento ou ângulo



Peso de Ref. 30 kg



9	Perno M12	2	C66-059-2014
8	Suporte Fiador/Baixada	2	C66-068-2014
7	Porca M12	6	
6	Anilha M12	6	
5	Anilha M16	4	
4	Porca M16	4	
3	Parafuso M12x30	2	
2	Suporte Fixação/Amarração	2	L80x8 C66-060-2014
1	Pernos M16	2	Varão Ø16 C66-058-2014
POS.	DESIGNAÇÃO	QUANT.	MATERIAL
			DESENHO

PROJ. LEV. TOP. DES. 1/09/10		APROVADO		DATA	
N.º DO DESENHO		DATA		RUBRICA	
INÍCIO		15/04/14		FERRAGEM PARA CABO ADSS	
ESCALA		CONJUNTO DE AMARRAÇÃO PARA POSTE DE BETÃO EM ALINHAMENTO OU ÂNGULO		N.º DESENHO	
SUBSTITUI		CÓDIGO DE OBRA		INÍCIO	
C66-053-2014		C66-053-2014		C66-053-2014	

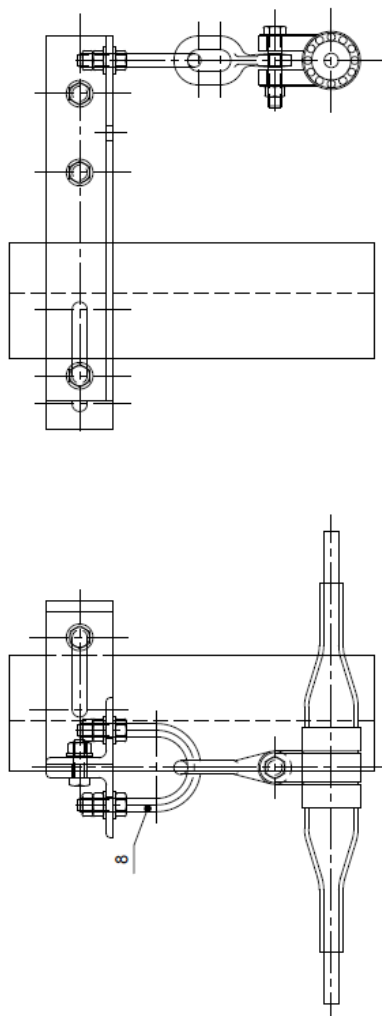
C66-054-2014 – Ferragem para cabo ADSS – Conjunto de amarração para poste de betão em reforço ou fim de linha

Peso de Ref. 30 kg

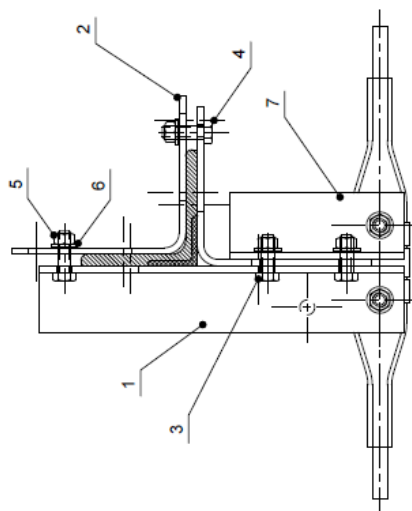
POS.	DESIGNAÇÃO	QUANT.	MATERIAL	DESENHO
9	Perno M12	2		C66-059-2014
8	Suporte Fiador/Baixada	2		C66-068-2014
7	Porca M12	6		
6	Anilha M12	6		
5	Anilha M16	4		
4	Porca M16	8		
3	Parafuso M12x30	2		
2	Suporte Fixação/Amarração	2	L80x8	C66-060-2014
1	Pernos M16	2	Varão Ø16	C66-058-2014

FERRAGEM PARA CABO ADSS	
CONJUNTO DE AMARRAÇÃO PARA POSTE DE BETÃO EM REFORÇO OU FIM DE LINHA	
FORMATO	
ESCALA	
SUBSTITUI	
CÓDIGOS DE OBRA	
Nº DESENHO	C66-054-2014
NÚCLE	

C66-055-2014 – Ferragem para cabos ADSS – Conjunto de suspensão para poste metálico



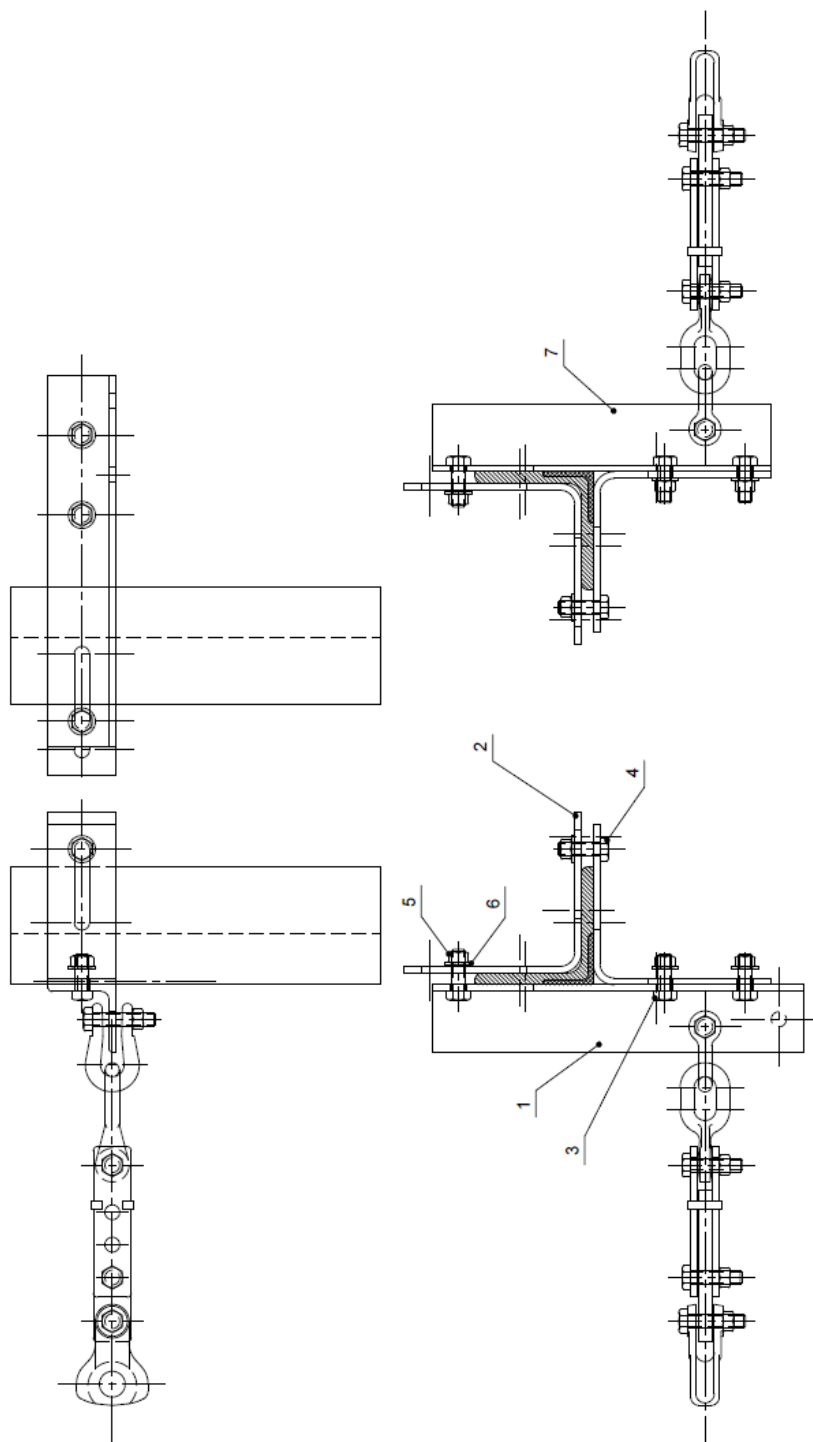
Peso de Ref. 25 kg



8	Estribo M16	1	Varão Ø16	C66-061-2014
7	Suporte "F"	1	L80x8	C66-067-2014
6	Anilha M16	4		
5	Porca M16	4		
4	Parafuso M16x50	2		
3	Parafuso M16x45	2		
2	Esquadro "D"	2	Barra 80x8	C66-065-2014
1	Suporte "C"	1	L80x8	C66-064-2014
POS.	DESIGNAÇÃO	QUANT.	MATERIAL	DESENHO

PROJ.	LEV. TOP.	DES.	VERIF.
15/04/14	15/04/14	15/04/14	15/04/14
DATA	APROVADO	DATA	REVISÃO
FERRAGEM PARA CABO ADSS			
CONJUNTO DE SUSPENSÃO PARA POSTE METÁLICO			
FORMATO	ESCALA	SUBSTITUI	INÍCIO
		CÓDIGO DE OBRA	Nº DESENHO
			C66-055-2014

C66-056-2014 – Ferragem para cabos ADSS – Conjunto de amarração para poste metálico

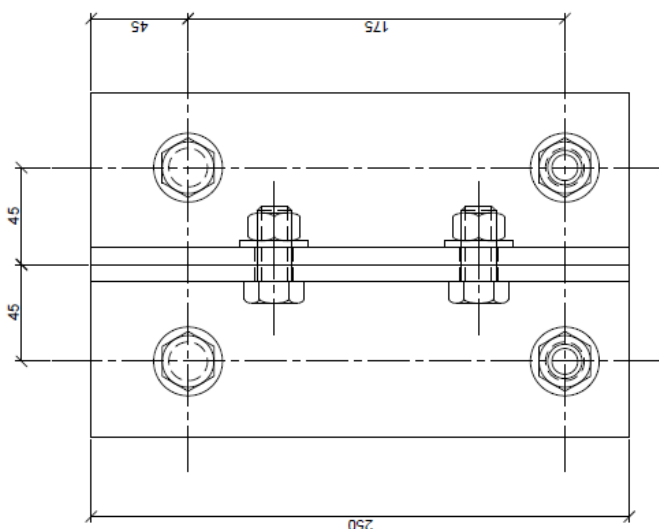
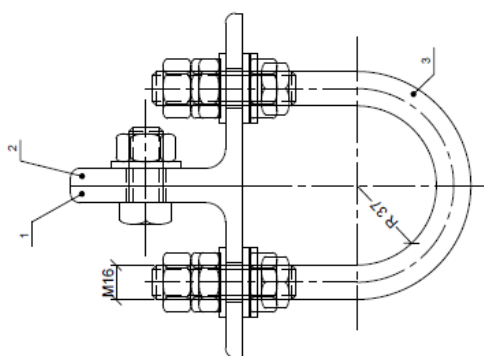
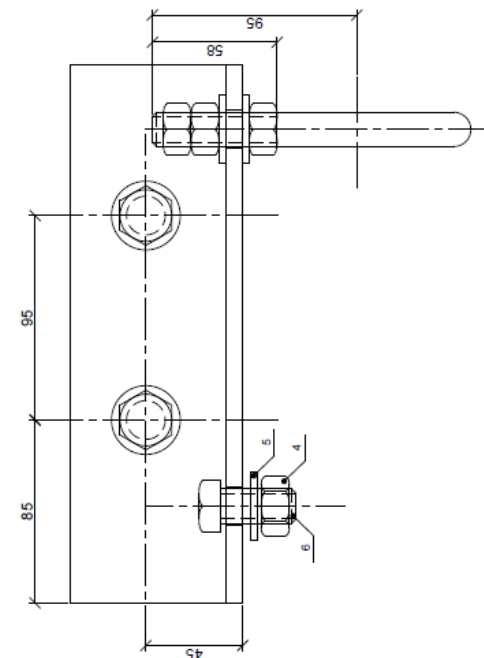


Peso de Ref. 25 kg

POS.	DESIGNAÇÃO	QUANT.	MATERIAL	DESENHO
7	Suporte "E"	1	L80x8	C66-066-2014
6	Anilha M16	8		
5	Porca M16	8		
4	Parafuso M16x50	4		
3	Parafuso M16x45	4		
2	Esquadro "D"	4	Barra 80x8	C66-065-2014
1	Suporte "C"	1	L80x8	C66-064-2014

E-REDES Distribuição de Eletricidade		PROJ. LEV. TÍT. DES. VERIF. DATA 1/29/10		RUBRICA	
Nº DO DESENHO		DATA 15/04/14		APROVADO	
INÍCIO		FIM		FERRAGEM PARA CABO ADSS	
ESCALA		FÓRMATO		CONJUNTO DE AMARRAÇÃO PARA POSTE METÁLICO	
SUBSTITUI		CÓDIGO DE OBRA		Nº DESENHO	
				C66-056-2014	
INÍCIO					

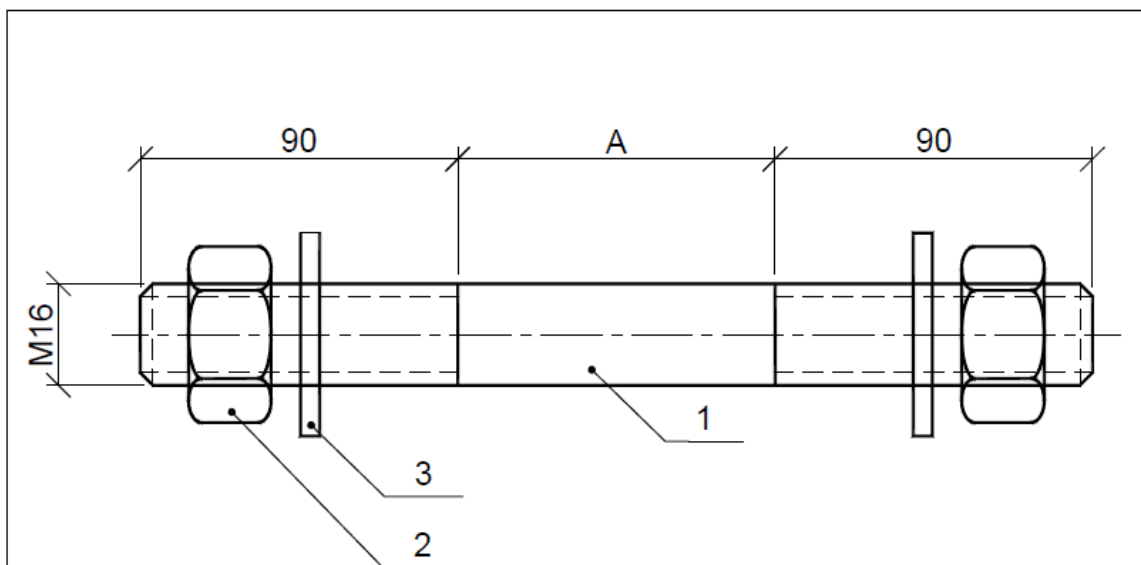
C66-057-2014 – Ferragem para cabos ADSS – Bloco de suspensão



6	Parafuso M16x35	4			
5	Anilha M16	4			
4	Porca M16	4			
3	Estrbo M16	1	Varão Ø 16		C66-061-2014
2	Suporte "B"	1	L80x8		C66-063-2014
1	Suporte "A"	1	L80x8		C66-062-2014
POS.	DESIGNAÇÃO	QUANT.	MATERIAL	DESENHO	

PROJ. LEV. TOP. DES. 1/09/10 VERIF.		DATA 15/04/14		APROVADO	
Nº DO DESENHO		DATA		FERRAGEM PARA CABO ADSS	
INÍCIO		FIM		BLOCO DE SUSPENSÃO	
SUBSTITUI		CÓDIGO DE OBRA		Nº DESENHO	
C66-057-2014		C66-057-2014		NOME	

C66-058-2014 – Ferragem para cabo ADSS – Perno M16

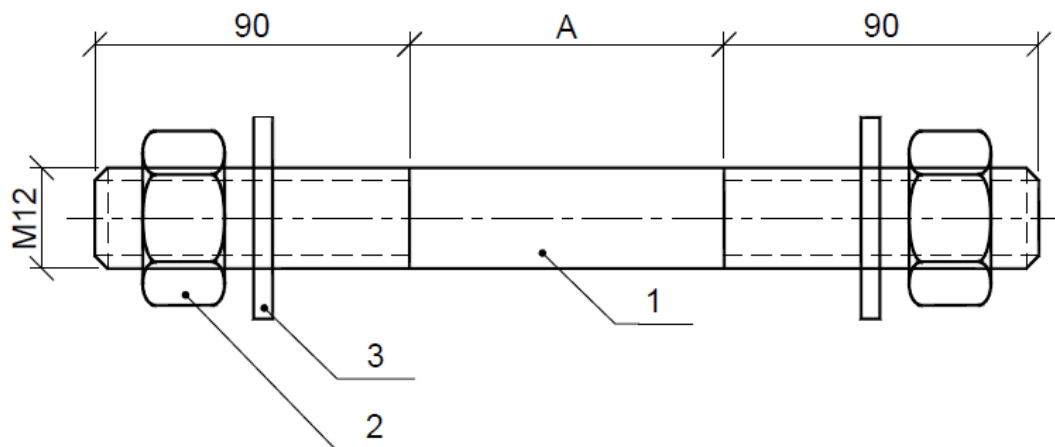


TIPO	POSTE	"A"
M16-1	140-225	120
M16-2	226-323	220
M16-3	324-411	305
M16-4	412-505	400
M16-5	506-603	500
M16-6	604-691	585
M16-7	692-785	680
M16-8	786-887	780
M16-9	888-985	880
M16-10	986-1085	980

3	Anilha M16	2	
2	Porca M16	2	
1	Pernos M16	1	Varão Ø 16
POS.	DESIGNAÇÃO	QUANT.	MATERIAL

				PROJ.			
				LEV. TOP.			
				DES.		1/09/10	
		15/04/14		VERIF.			
INDÍCE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO	DATA	RUBRICA	
	FORMATO	FERRAGEM PARA CABO ADSS					
		PERNO M16					
	ESCALA						
		SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA		N° DESENHO	
						C66-058-2014	
						ÍNDICE	

C66-059-2014 – Ferragem para cabo ADSS – Perno M12

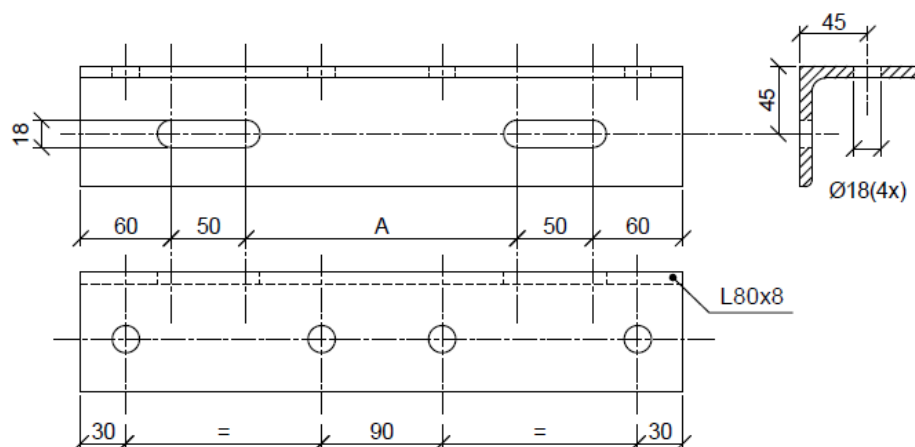


TIPO	POSTE	"A"
M12-1	140-225	120
M12-2	226-323	220
M12-3	324-411	305
M12-4	412-505	400
M12-5	506-603	500
M12-6	604-691	585
M12-7	692-785	680
M12-8	786-887	780
M12-9	888-985	880
M12-10	986-1085	980
M12-11	1086-1185	1080
M12-12	1186-1285	1180

3	Anilha M12	2	
2	Porca M12	2	
1	Pernos M12	1	Varão Ø 12
POS.	DESIGNAÇÃO	QUANT.	MATERIAL

				PROJ.			
				LEV. TOP.			
				DES.		1/09/10	
				VERIF.			
N° DO DESENHO		15/04/14					
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO	DATA	RUBRICA	
FORMATO		FERRAGEM PARA CABO ADSS					
ESCALA		PERNO M12					
		SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA		N° DESENHO	
						C66-059-2014	
						ÍNDICE	

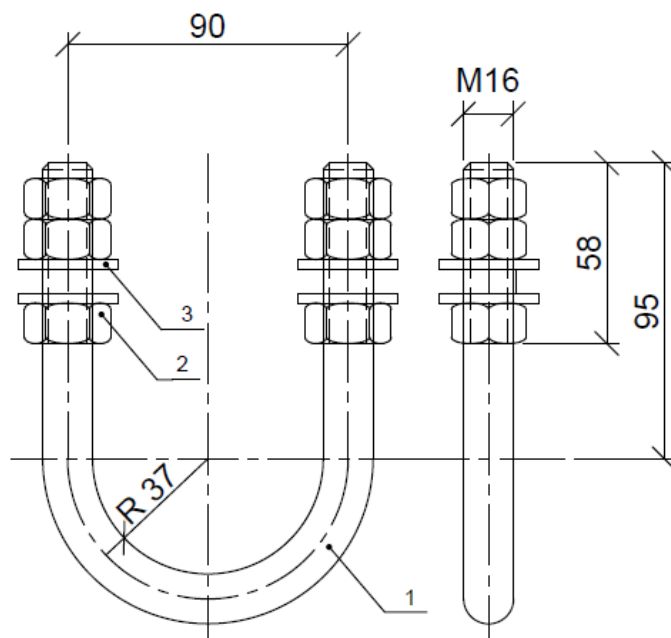
C66-060-2014 – Ferragem para cabo ADSS – Suporte de fixação/amarração



TIPO	POSTE	"A"
S-1	110-262	180
S-2	263-422	340
S-3	423-582	500
S-4	583-742	660
S-5	743-902	820
S-6	903-1062	980

				PROJ.			
				LEV. TOP.			
				DES.		1/09/10	
Nº DO DESENHO		15/04/14		VERIF.			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO	DATA	RUBRICA	
	FORMATO	FERRAGEM PARA CABO ADSS					
	-						
	ESCALA	SUPORTE DE FIXAÇÃO / AMARRAÇÃO					
	/						
SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA		Nº DESENHO		ÍNDICE	
				C66-060-2014			

C66-061-2014 – Ferragem para cabo ADSS – Estribo M16

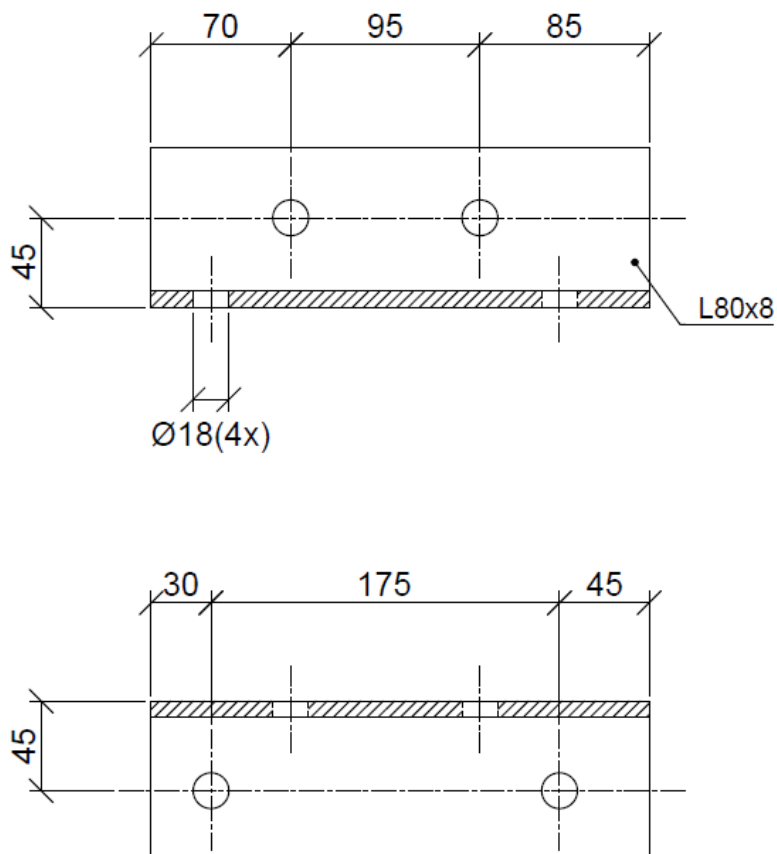


3	Anilha M16	4	
2	Porca M16	6	
1	Estribo M16	1	Varão Ø 16
POS.	DESIGNAÇÃO	QUANT.	MATERIAL

					PROJ.		
					LEV. TOP.		
					DES.	1/09/10	
					VERIF.		
Nº DO DESENHO		15/04/14					
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO	DATA	RUBRICA	
	FORMATO	FERRAGEM PARA CABO ADSS					
		ESTRIBO M16					
	ESCALA						
		SUBSTITUI	CÓDIGOS DE OBRA			Nº DESENHO	ÍNDICE
						C66-061-2014	

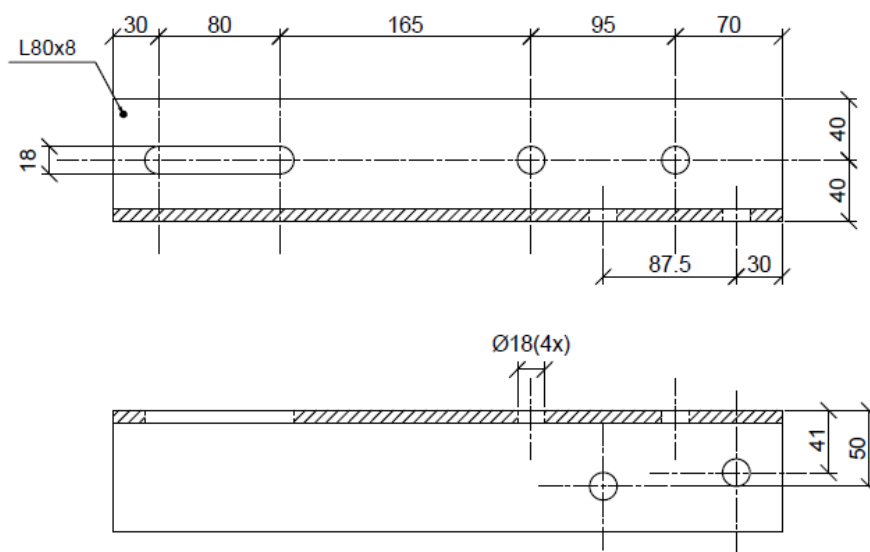
Pág. 181/274

C66-063-2014 – Ferragem para cabo ADSS – Suporte “B”



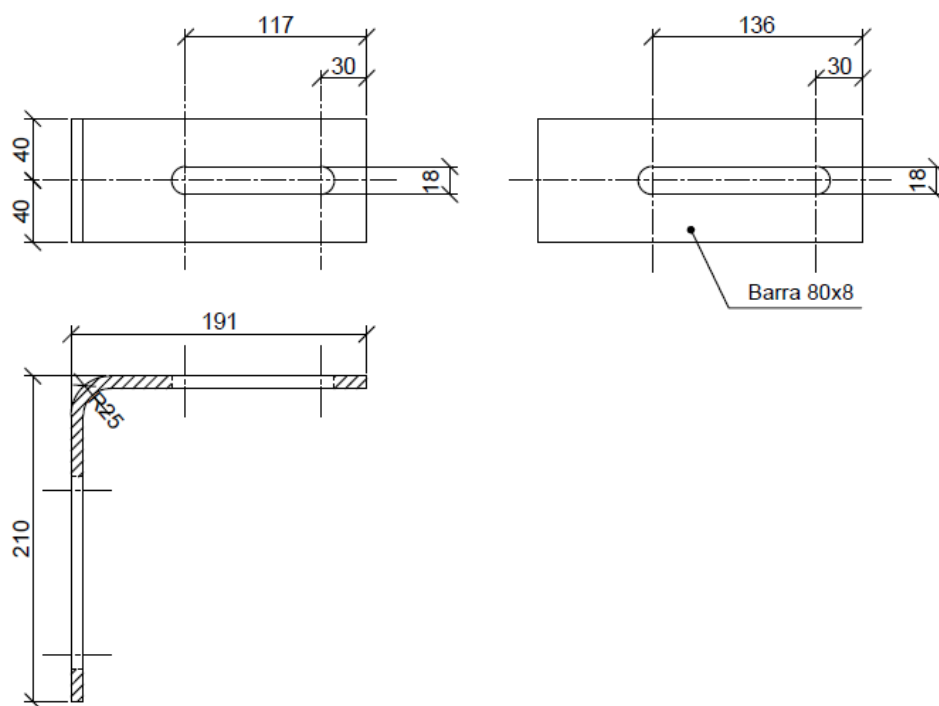
					PROJ.			
					LEV. TOP.			
					DES.	1/09/10		
	N° DO DESENHO		15/04/14		VERIF.			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO	FERRAGEM PARA CABO ADSS						
		SUPORTE "B"						
	ESCALA							
		SUBSTITUI	CÓDIGOS DE OBRA			N° DESENHO		ÍNDICE
						C66-063-2014		

C66-064-2014 – Ferragem para cabo ADSS – Suporte “C”



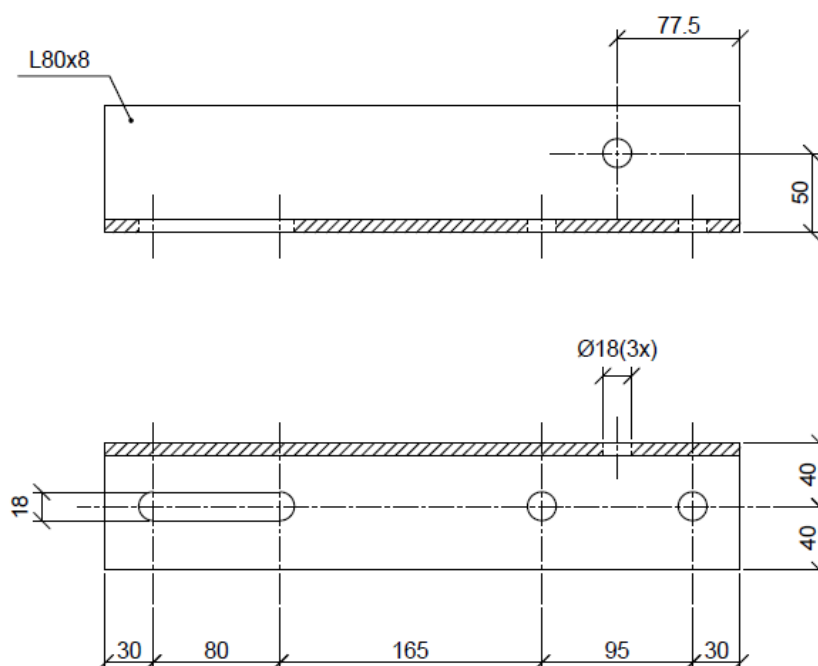
					PROJ.		
					LEV. TOP.		
					DES.	1/09/10	
	CÓDIGOS DE OBRA		15/04/14		VERIF.		
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA
	FORMATO	FERRAGEM PARA CABO ADSS					
		SUPORTE "C"					
	ESCALA						
		SUBSTITUI	CÓDIGOS DE OBRA		N° DESENHO		ÍNDICE
					C66-064-2014		

C66-065-2014 – Ferragem para cabo ADSS – Esquadro “D”



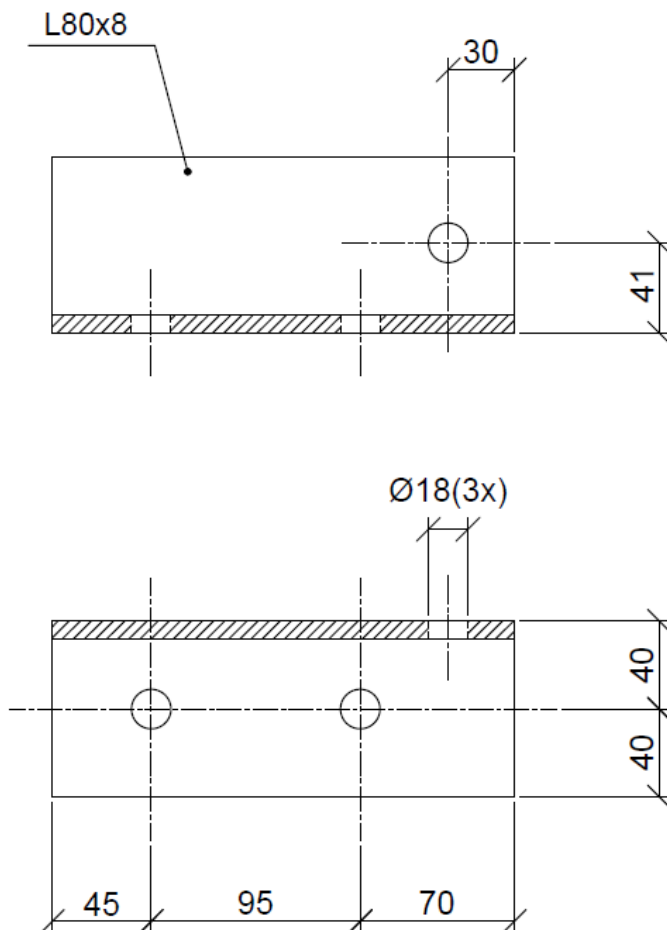
					PROJ.		
					LEV. TOP.		
					DES.	1/09/10	
	N° DO DESENHO		15/04/14		VERIF.		
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO	DATA	RUBRICA	
	FORMATO	FERRAGEM PARA CABO ADSS					
		ESQUADRO "D"					
	ESCALA						
		SUBSTITUI	CÓDIGOS DE OBRA			N° DESENHO	ÍNDICE
						C66-065-2014	

C66-066-2014 – Ferragem para cabo ADSS – Suporte “E”



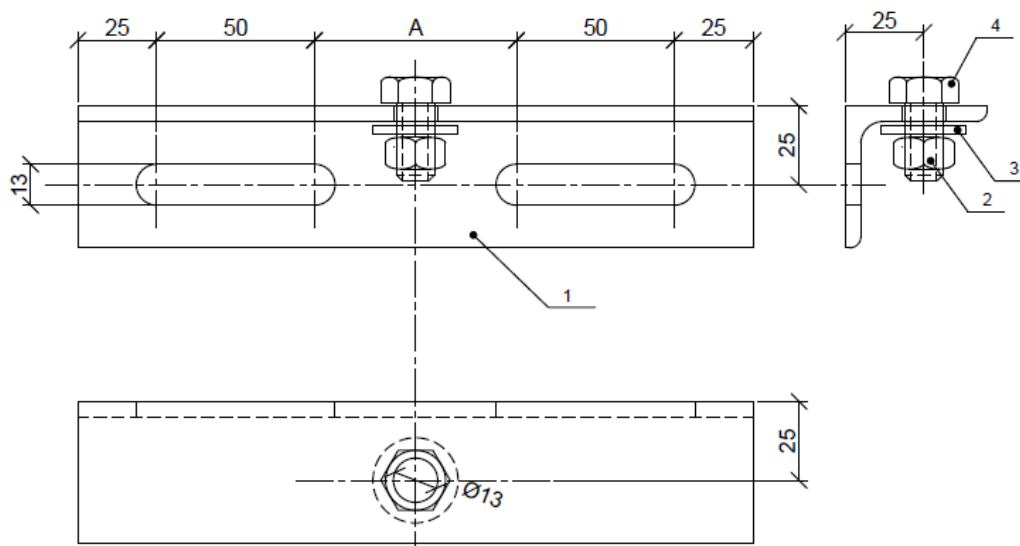
					PROJ.			
					LEV. TOP.			
					DES.	1/09/10		
	N° DO DESENHO		15/04/14		VERIF.			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO	FERRAGEM PARA CABO ADSS						
		SUPORTE "E"						
	ESCALA							
		SUBSTITUI	CÓDIGOS DE OBRA			N° DESENHO		ÍNDICE
						C66-066-2014		

C66-067-2014 – Ferragem para cabo ADSS – Suporte “F”



			PROJ.			
			LEV. TOP.			
			DES.		1/09/10	
			VERIF.			
N° DO DESENHO			15/04/14			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO	DATA	RUBRICA
	FORMATO	FERRAGEM PARA CABO ADSS				
		SUPORTE "F"				
	ESCALA					
		SUBSTITUI	CÓDIGOS DE OBRA		N° DESENHO	ÍNDICE
					C66-067-2014	

C66-068-2014 – Ferragem para cabo ADSS – Suporte de fiador/Baixada para poste de betão

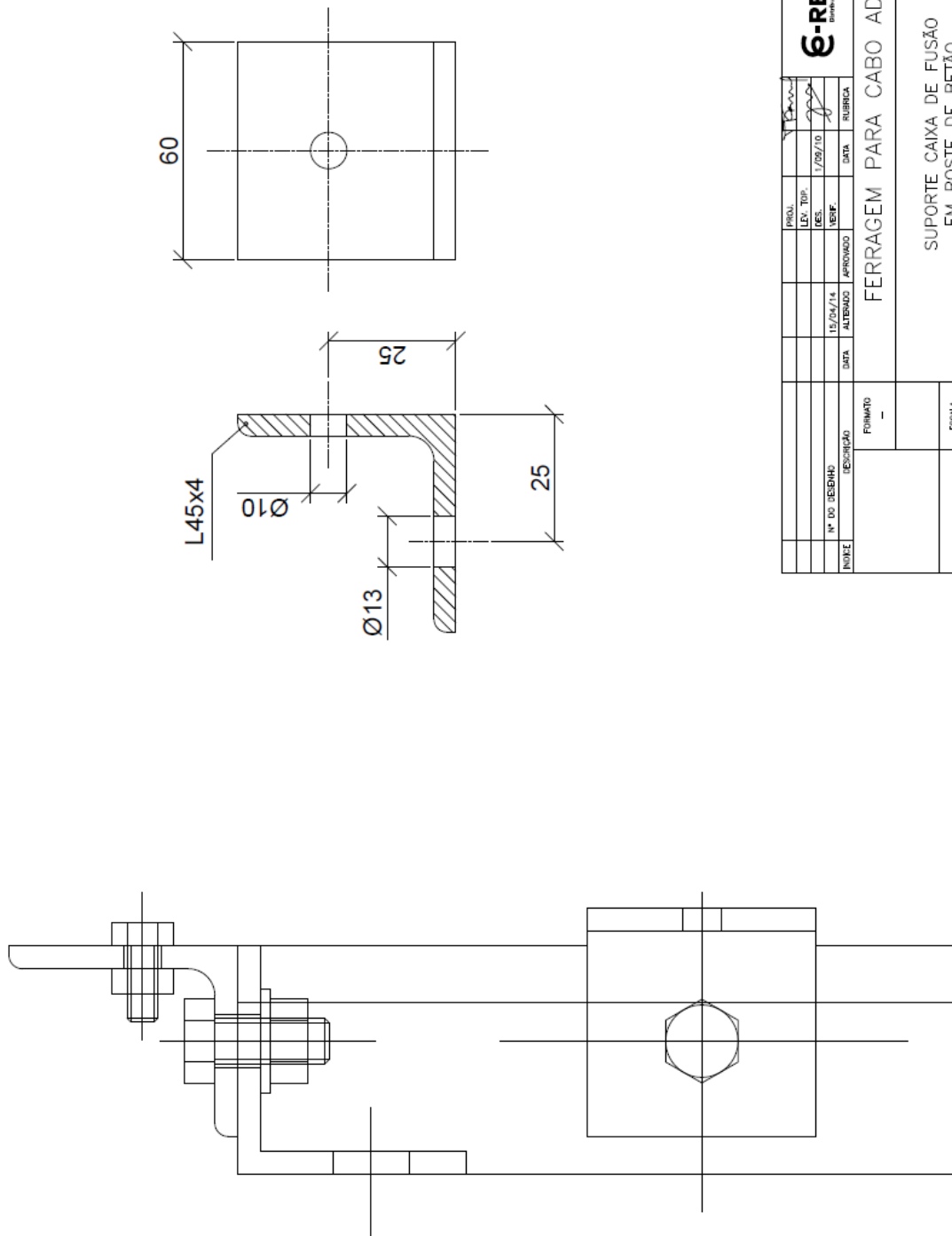


TIPO	POSTE	"A"
F-1	110-265	180
F-2	266-425	340
F-3	426-585	500
F-4	586-745	660
F-5	746-905	820
F-6	906-1065	980
F-7	1066-1225	1140
F-8	1226-1385	1300

4	Parafuso M12x25	1	
3	Anilha M12	1	
2	Porca M12	1	
1	Suporte Fiador/Baixada	1	L45x4
POS.	DESIGNAÇÃO	QUANT.	MATERIAL

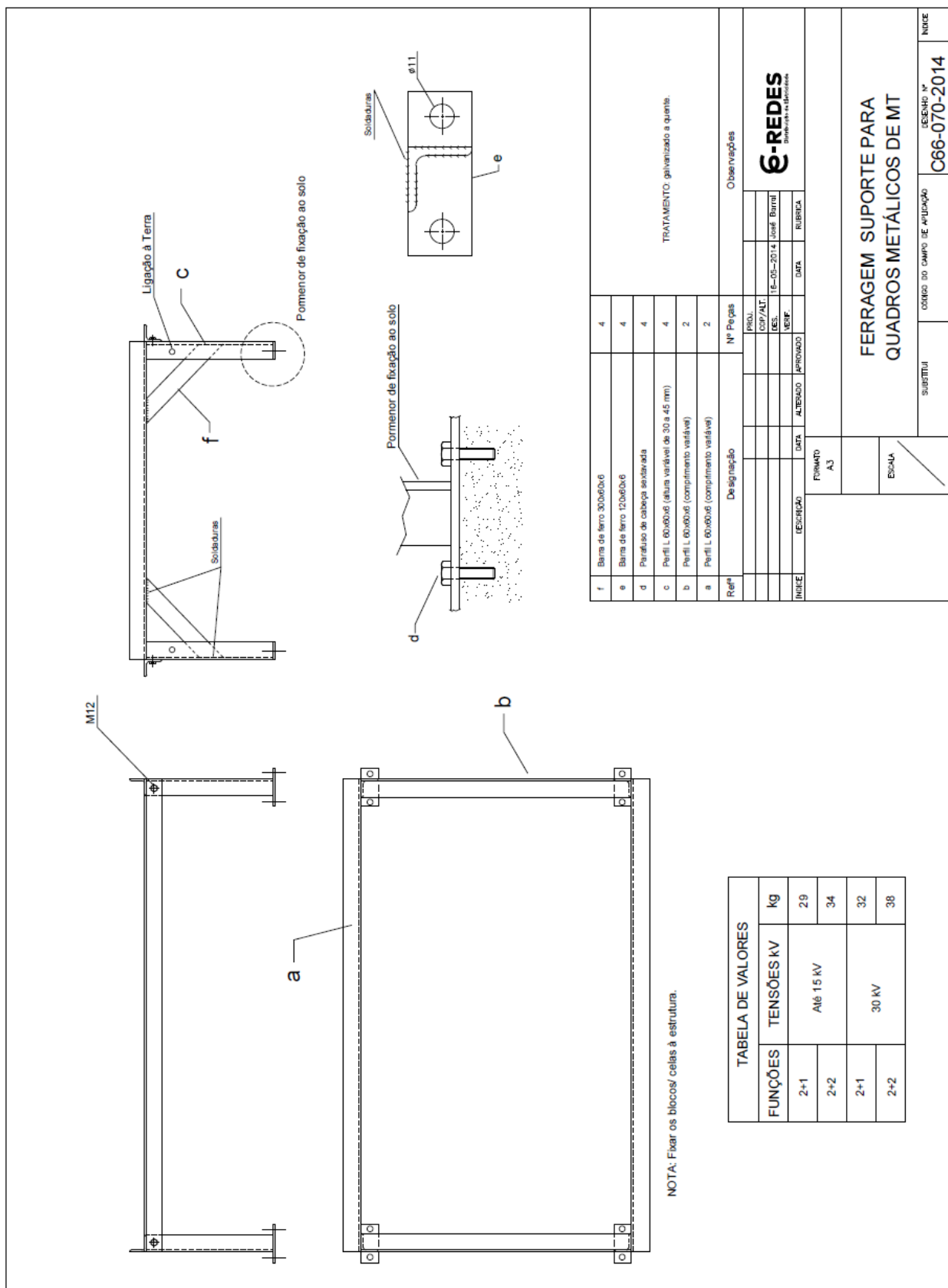
				PROJ.			
				LEV. TOP.			
				DES.		1/09/10	
				VERIF.			
Nº DO DESENHO		15/04/14					
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO	DATA	RUBRICA	
	FORMATO	FERRAGEM PARA CABO ADSS					
		SUORTE DE FIADOR / BAIXADA PARA POSTE DE BETÃO					
	ESCALA						
		SUBSTITUI	CÓDIGOS DE OBRA		Nº DESENHO		ÍNDICE
					C66-068-2014		

C66-069-2014 – Ferragem para cabo ADSS – Suporte caixa de fusão poste betão

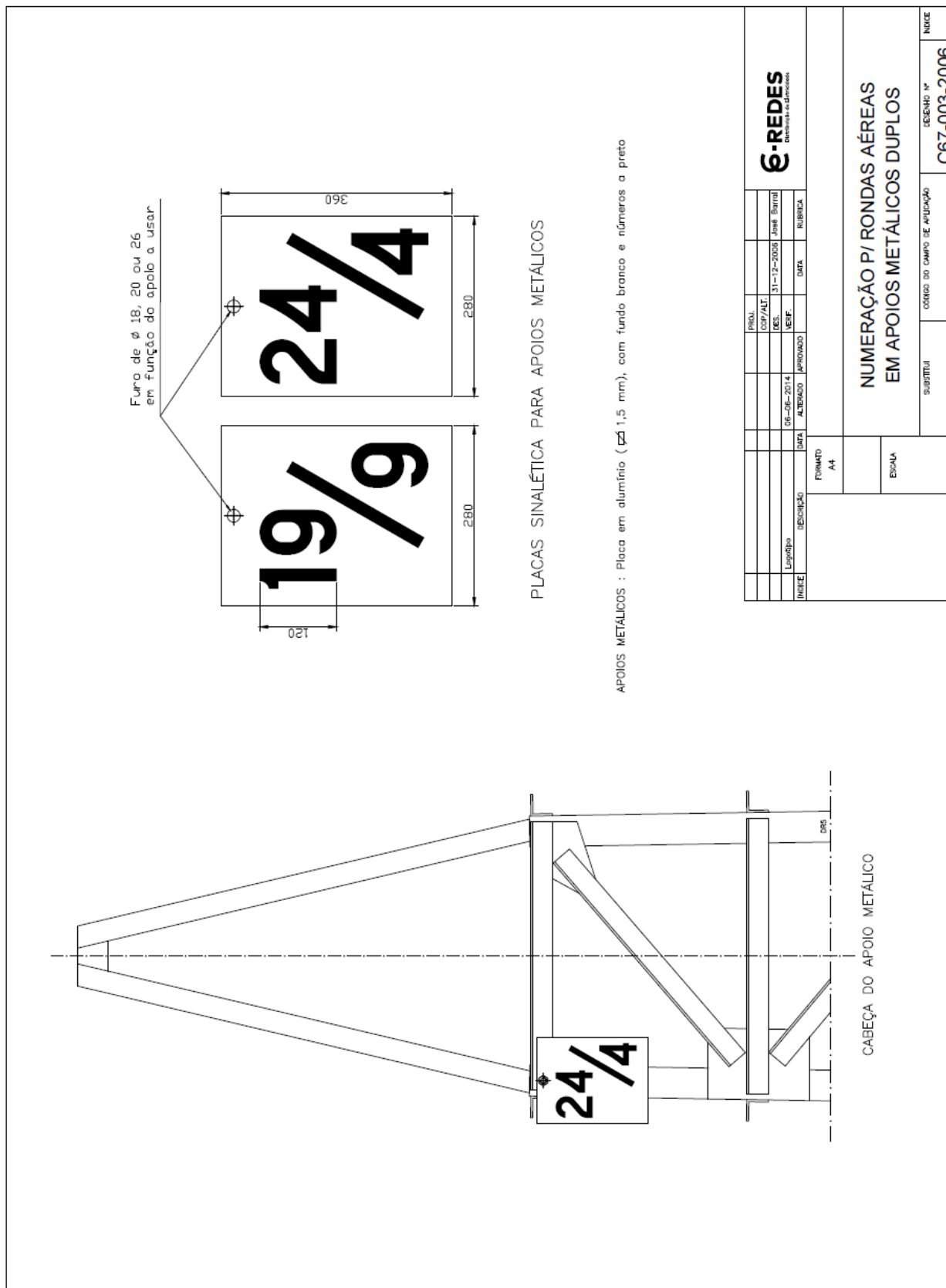


Nº DO DESENHO	FERRAGEM PARA CABO ADSS		E-REDES	
	REVISÃO	DATA	PROJ.	LEV. TOP.
NOME	SUPORTE CAIXA DE FUSÃO EM POSTE DE BETÃO		Distribuição de Eletricidade	
	FORMATO	ESCALA	VERIF.	1/09/10
SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA		NOME
		C66-069-2014		

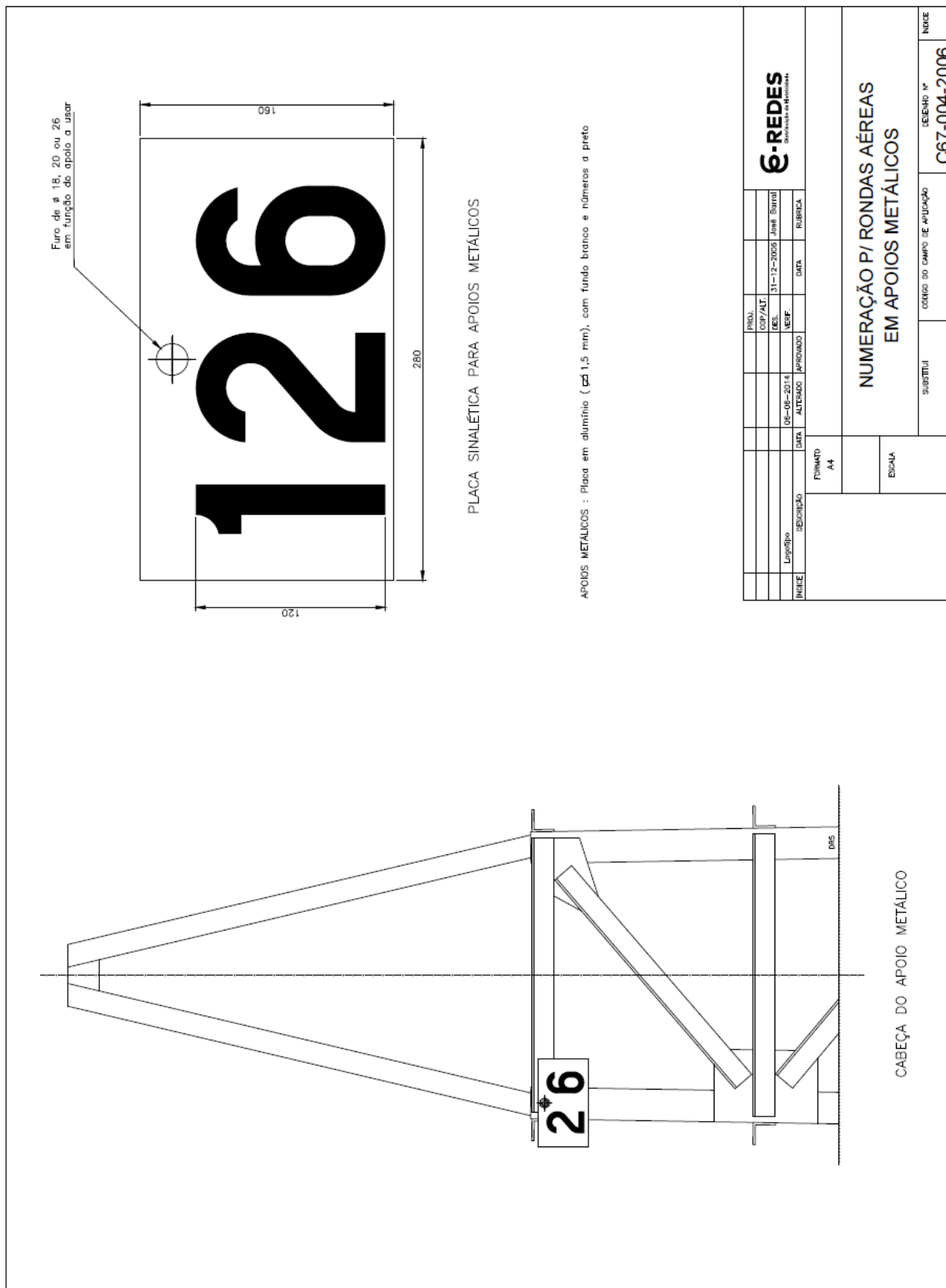
C66-070-2014 – Ferragem suporte para quadros metálicos de MT



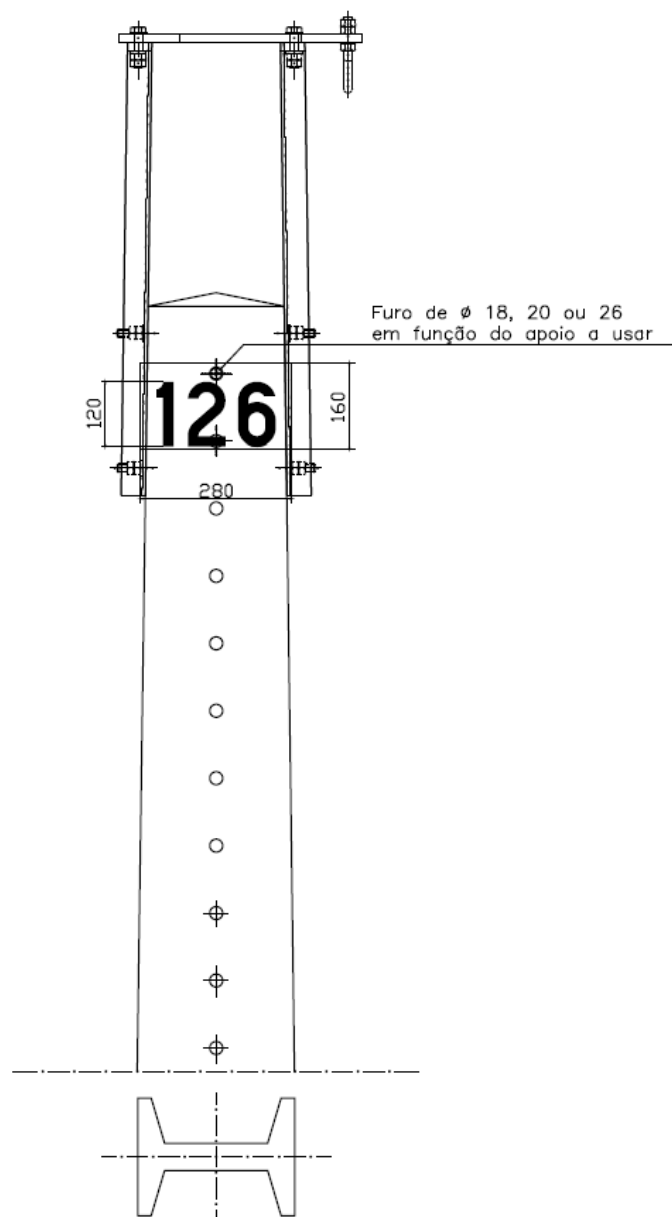
C67-003-2006 – Numeração para rondas aéreas em apoios metálicos duplos



C67-004-2006 – Numeração para rondas aéreas em apoios metálicos



C67-005-2006 – Numeração para rondas aéreas em apoios de betão armado



PLACA SINALÉTICA PARA APOIS DE BETÃO

APOIOS BETÃO: Placa em alumínio (1,5 mm)
com fundo branco e números a preto

					PROJ.			
					COP/ALT.			
					DES.	31-12-2006	José Barrol	
	Logotipo		06-06-2014		VERIF.			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO A4							
	ESCALA	NUMERAÇÃO P/ RONDAS AÉREAS EM APOIOS DE BETÃO ARMADO						
		SUBSTITUI	CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO			DESENHO N°	ÍNDICE	
						C67-005-2006		

Código	Designação	Utilização	Normalização de referência
	Parafuso M12x30	LAAT	

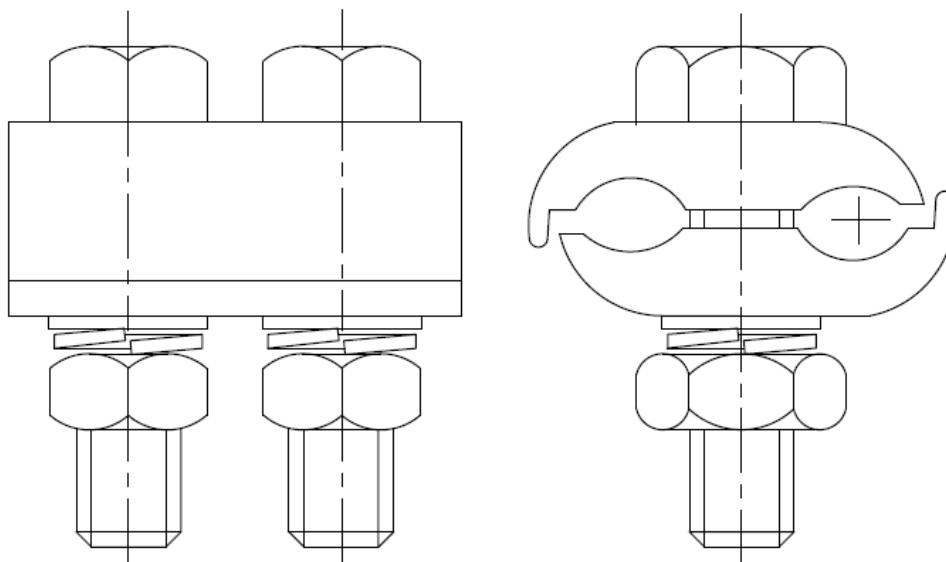
					PROJ.		
					COP/ALT.		
					DES.	23-12-2006	José Barra!
	Logotipo		06-06-2014		VERIF.		
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA
	FORMATO A4						
	ESCALA						
		PARAFUSO DE CABEÇA SEXTAVADA C/ PORCA M12x30					
		SUBSTITUI	CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO			DESENHO N. ^o C67-006-2006	ÍNDICE

C67-022-2006 – União de compressão AL/AÇO 130 mm²



Código	Designação	Utilização	Normalização de referência
	União 130	LAAT	DMA-C66-800/E

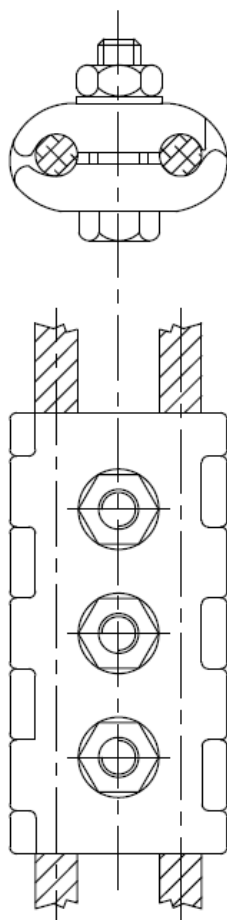
					PROJ.			
					COP/ALT.			
					DES.	31-12-2006	José Barral	
	Logotipo		06-06-2014		VERIF.			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO A4							
	ESCALA	UNIÃO DE COMPRESSÃO AL/AÇO 130 mm²						
		SUBSTITUI	CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO		DESENHO N°		ÍNDICE	
					C67-022-2006			

C67-023-2006 – Conectores paralelos parafuso AL/AÇO 130 mm²

Código	Designação	Utilização	Normalização de referência
	Conector Al/Aço 130	LAAT	DMA-C66-803/N

					PROJ.			E-REDES Distribuição de Eletricidade
					COP/ALT.			
					DES.	13-12-2006	José Barral	
	Logotipo		06-06-2014		VERIF.			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
		FORMATO A4						
		ESCALA						
			CONECTOR PAR PARAF AL/AÇO 130 mm ²					
			SUBSTITUI	CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO		DESENHO N° C67-023-2006		ÍNDICE

C67-024-2006 – Conectores paralelos parafuso AL/AÇO (325 mm² a 485 mm²)



Código	Designação	Utilização	Normalização de referência
	Conector 325	LAAT	DMA-C66-803/N
	Conector 325/160		
	Conector 325/235		
	Conector 400		
	Conector 485		

					PROJ.			
					COP/ALT.			
					DES.	12-12-2006	José Barral	
	Logotipo		06-06-2014		VERIF.			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO A4							CONECTOR PAR PARAF AL/AÇO (325 mm² A 485 mm²)
	ESCALA							
			SUBSTITUI		CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO		DESENHO N°	ÍNDICE
							C67-024-2006	

1	ARCO P/LIGAÇÃO À TERRA				(*)	⑤			
1	TERMINAL DE COMPRESSÃO "AI" COM FURO Ø13					④			
2	LIGADOR PARALELO "AI"					③			
1	PINÇA DE SUSPENSÃO ANTIVIBRATÓRIA (PV)					②			
1	OLHAL COM PATILHA					①			
Nº PECAS	DESCRIÇÃO	NORMA PLANO Nº	MATERIAL	REF.	UNIT. MASSA	TOTAL	OBSERVAÇÕES		
							 E-REDES Distribuição de Eletricidade		
	Logotipo	26-05-2014							
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA		
FORMATO A4 ESCALA		INSTALAÇÃO DE CABO DE GUARDA OPGW CONJUNTO DE SUSPENSÃO EM APOIO METÁLICO							
		SUBSTITUI	CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO			DESENHO Nº		ÍNDICE	
						C67-025-2006			

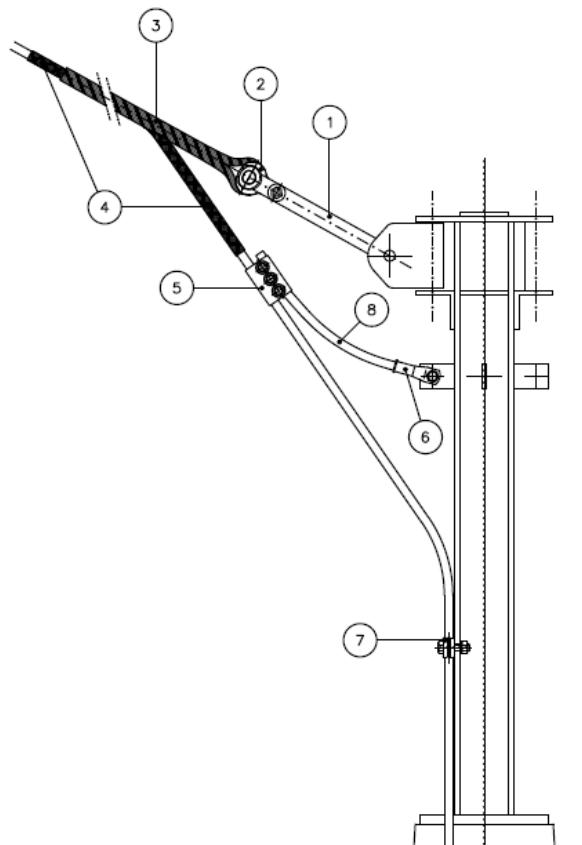
A technical cross-sectional diagram of a cable-stayed bridge. The diagram shows a central vertical axis of symmetry. At the top, a horizontal bridge deck is supported by a central pier (9). Two main stay cables (1) extend from the pier down to the deck. The deck is supported by two side piers (4) and a central pier (9). The side piers (4) are connected to the main stay cables (1) by a series of smaller cables (3). The main stay cables (1) are connected to the deck by a series of smaller cables (2). The side piers (4) are connected to the deck by a series of smaller cables (5). The main stay cables (1) are connected to the deck by a series of smaller cables (6). The side piers (4) are connected to the deck by a series of smaller cables (7). The main stay cables (1) are connected to the deck by a series of smaller cables (8). The side piers (4) are connected to the deck by a series of smaller cables (10). The diagram is labeled with numbers 1 through 10, indicating specific components and connections.

Pág. 198/274

					PROJ.		
					COP/ALT.		
					DES.	31-12-2006	José Barral
	Logotipo		26-05-2014		VERIF.		
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA
	FORMATO A4	INSTALAÇÃO DE CABO DE GUARDA OPGW CONJUNTO DE AMARRAÇÃO C/ DESCIDA EM APOIO METÁLICO					
	ESCALA						
		SUBSTITUI	CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO			DESENHO Nº	ÍNDICE
						C67-027-2006	

Pág. 200/274

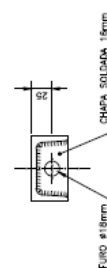
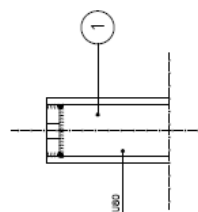
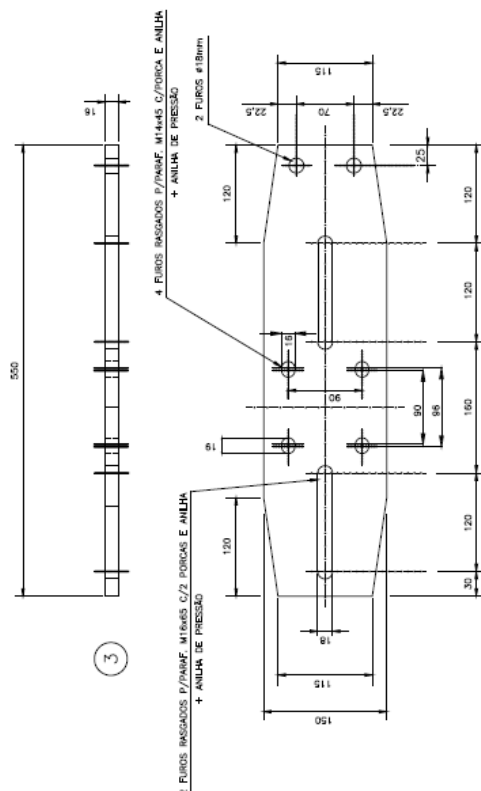
C67-029-2006 – Instalação de cabo de guarda OPGW – Conjunto de amarração a pórtico metálico em SE



(*) - EM ALMELEC C/SECÇÃO EQUIVALENTE AO CABO.

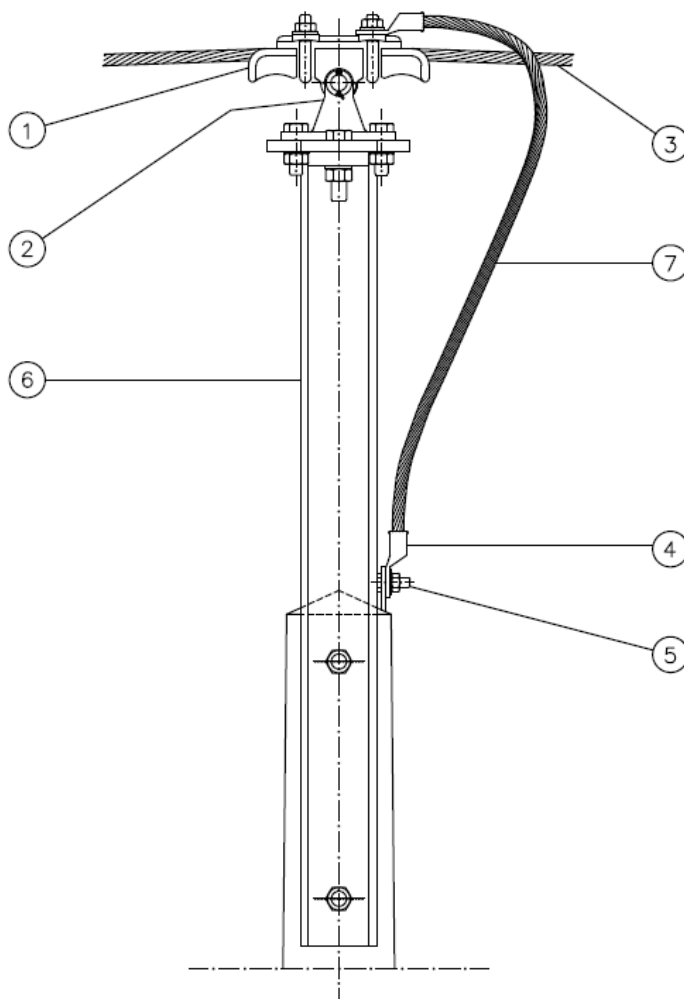
1	ARCO P/LIGAÇÃO À TERRA				(*)	8				
1	LIGADOR SIMPLES DE TERRA P/FIXAÇÃO					7				
2	TERMINAL DE COMPRESSÃO "AI" COM FURO Ø13					6				
2	LIGADOR PARALELO "AI"					5				
2	PRÉFORMADO DE PROTECÇÃO					4				
2	PRÉFORMADO DE AMARRAÇÃO					3				
2	PASSA CABOS					2				
1	PROLONGO RECTO 300mm					1				
Nº PEÇAS	DESCRIÇÃO			NORMA PLANO Nº	MATERIAL	REF.	UNIT.	TOTAL	OBSERVAÇÕES	
							MASSA			
					PROJ.		 Distribuição de Electricidade			
					COP/ALT.					
					DES.	31-12-2006				José Barrol
	Logotipo		26-05-2014		VERIF.					
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA			
	FORMATO A4	INSTALAÇÃO DE CABO DE GUARDA OPGW CONJUNTO DE AMARRAÇÃO A PÓRTICO EM SE								
	ESCALA									
		SUBSTITUI		CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO			DESENHO Nº C67-029-2006		ÍNDICE	

1	ARCO P/LIGAÇÃO À TERRA			(*)	10			
1	TERMINAL DE COMPRESSÃO "A" COM FURO Ø13				9			
1	LIGADOR DUPLO DE TERRA P/FIXAÇÃO				8			
2	PRÉFORMADO DE PROTECÇÃO				6			
2	PRÉFORMADO DE AMARRAÇÃO				5			
2	PASSA CABOS				4			
2	PROLONGO RECTO REGULÁVEL				3			
2	OLHAL COM PATILHA				2			
2	MANILHA DIREITA MZ 19/90				1			
Nº PEÇAS	DESCRIÇÃO	NORMA PLANO Nº	MATERIAL	REF.	UNIT.	TOTAL	OBSERVAÇÕES	
					MASSA			
			PROJ.					
			COP/ALT					
			DES.	18-12-2006	José Barral			
	Logotipo	26-05-2014	VERIF.					
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO	DATA	RUBRICA		
	FORMATO A 4							
	ESCALA							
AMARRAÇÃO DO CABO OPGW EM POSTE DE BETÃO								
SUBSTITUI			CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO			DESENHO Nº		ÍNDICE
						C67-030-2006		

[illegible]

PORMENOR

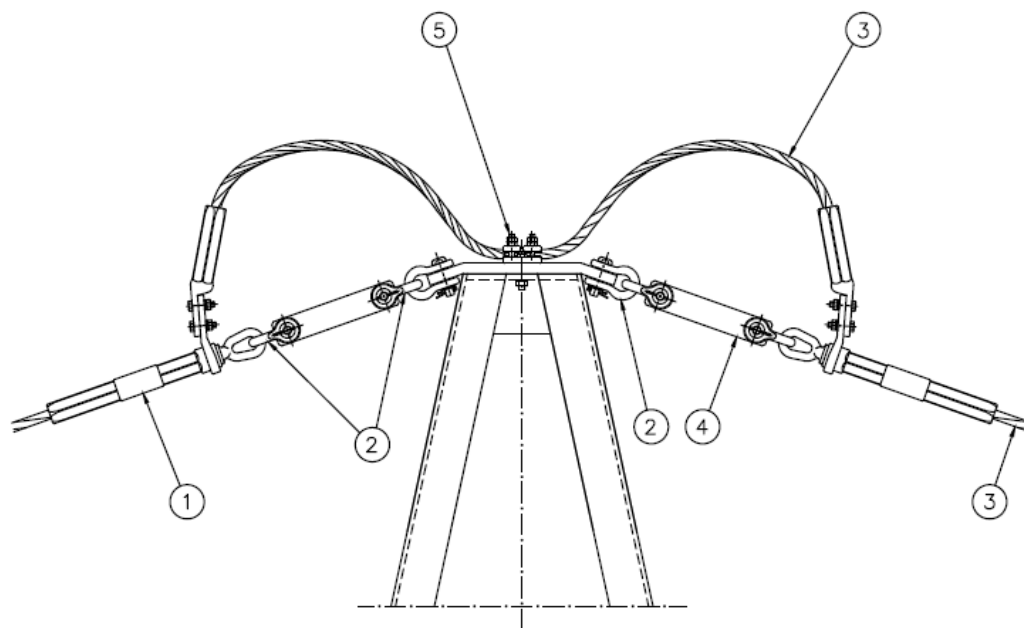
C67-032-2006 – Fixação do cabo de guarda em postes de betão – Apoiado



REFERENCIA	APLICAÇÃO EM POSTES TIPO	DESIGNAÇÃO
①	APO0 - APO2	PINÇA DE APOIO P/CABO DE GUARDA (YB) 7-13
②		BASE P/PINÇA DE APOIO
③		CABO DE GUARDA
④	APO3 - AM04	TERMINAL DE CRAVAÇÃO C/FURO ø 13 mm
⑤		PARAFUSO M12x30 C/PORCA E ANILHA DE PRESSÃO
⑥		CABEÇOTE (VER DESENHO N° 16675-2)
⑦		CONDUTOR DO TIPO DO CABO DE GUARDA

					PROJ.			
					COP/ALT.			
					DES.	31-12-2006	José Barrai	
					VERIF.			
	Logotipo		26-05-2014					
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO	A4	FIXAÇÃO DO CABO DE GUARDA EM POSTES DE BETÃO APOIADO					
	ESCALA							
			SUBSTITUI		CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO	DESENHO N°	ÍNDICE	
						C67-032-2006		

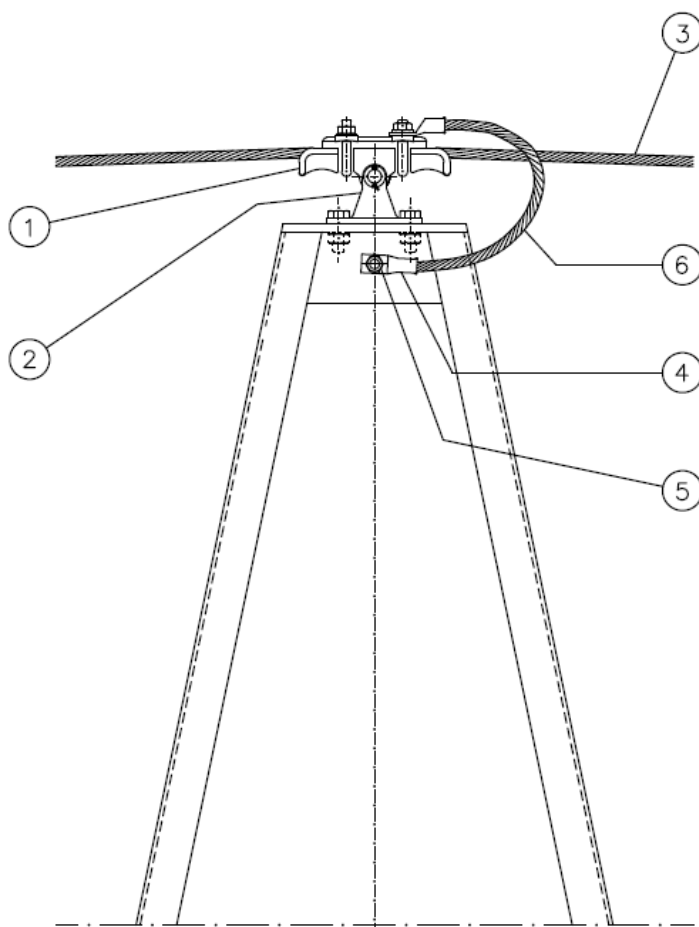
C67-033-2006 – Fixação em cabo de guarda "guinêa" em postes metálicos – Amarração



REFERÊNCIA	APLICAÇÃO EM POSTES TIPO	DESIGNAÇÃO
①	RD – DR	PINÇA DE AMARRAÇÃO POR COMPRESSÃO PARA CABO DE GUARDA AL/AÇO "GUINÊA"
②		MANILHA MZ-19/90
③		CABO DE GUARDA "GÊNEA"
④	GR – CR – R	PROLONGO RECTO DE 200 mm
⑤		GRAMPO DUPLO DE LIGAÇÃO A TERRA KD Ø 7-14

					PROJ.			
					COP/ALT.			
					DES.	31-12-2006	José Barral	
	Logotipo		26-05-2014		VERIF.			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO A4	FIXAÇÃO EM CABO DE GUARDA "GUINÊA" EM POSTES METÁLICOS AMARRAÇÃO						
	ESCALA							
		SUBSTITUI	CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO			DESENHO N°	ÍNDICE	
						C67-033-2006		

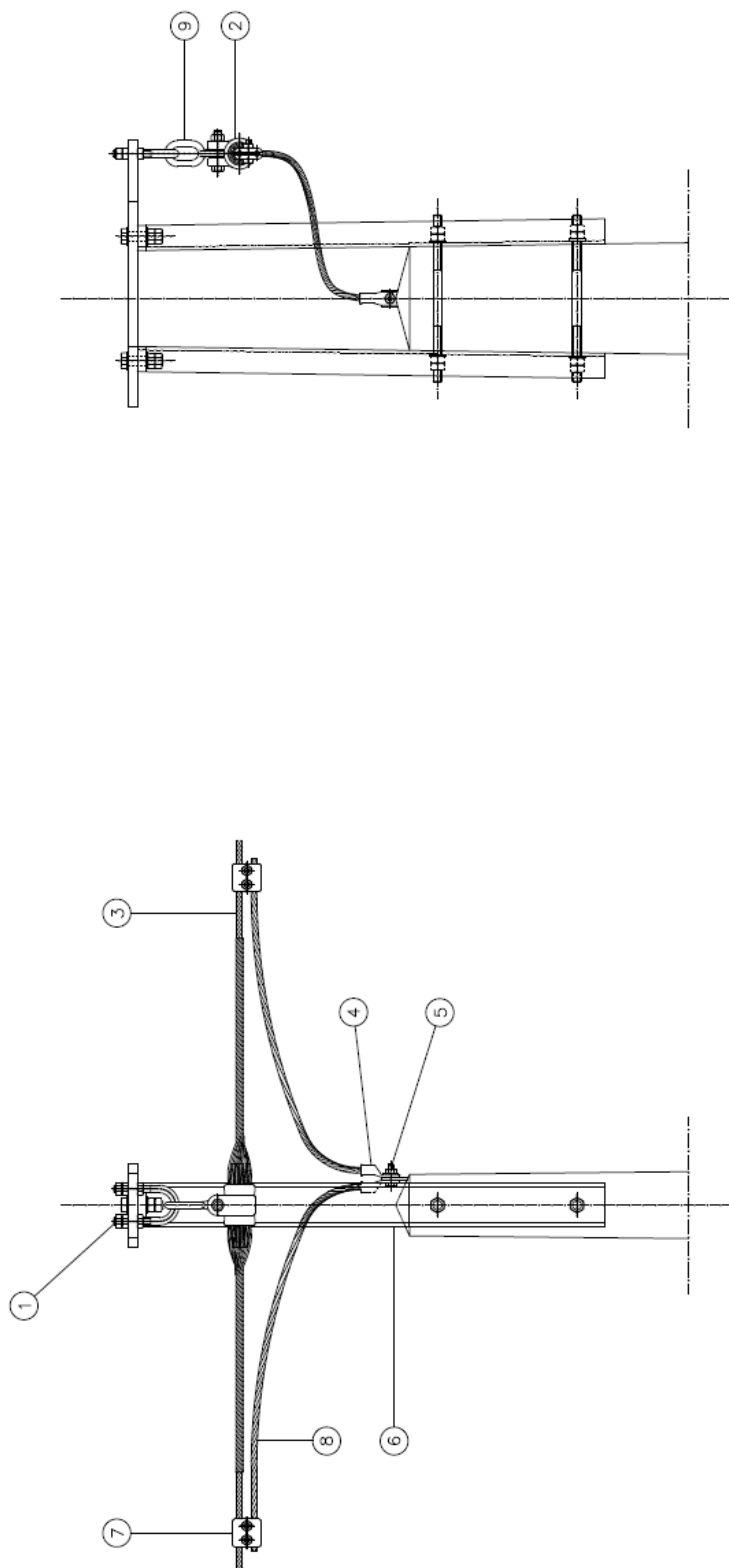
C67-034-2006 – Fixação do cabo de guarda em postes de metálicos – Apoiado



REFERÊNCIA	APLICAÇÃO EM POSTES TIPO	DESIGNAÇÃO
①	A – CS SD – DS	PINÇA DE APOIO P/CABO DE GUARDA (YB) 7-13
②		BASE P/PINÇA DE APOIO
③		CABO DE GUARDA
④		TERMINAL DE CRAVAÇÃO C/FURO Ø 13 mm
⑤		PARAFUSO M12x30 C/PORCA E ANILHA DE PRESSÃO
⑥		CONDUTOR DO TIPO DO CABO DE GUARDA

					PROJ.			
					COP/ALT.			
					DES.	31-12-2006	José Barrai	
	Logotipo		26-05-2014		VERIF.			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO A4	FIXAÇÃO DO CABO DE GUARDA EM POSTES METÁLICOS APOIADO						
	ESCALA							
		SUBSTITUI	CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO		DESENHO N°		ÍNDICE	
					C67-034-2006			

C67-036-2006 – Fixação do cabo de guarda em postes de betão – Suspensão

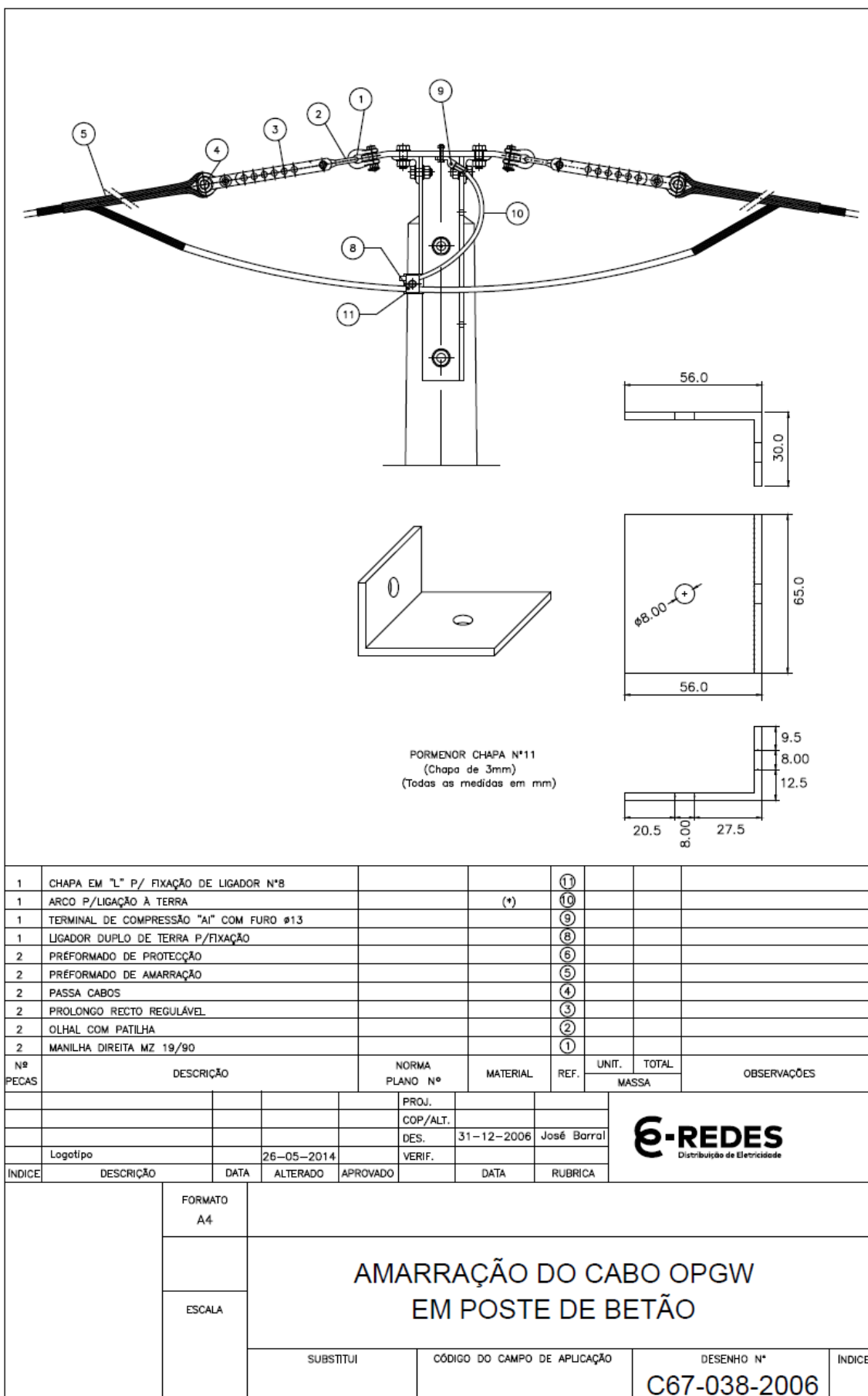


--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

REFERÊNCIA	APLICAÇÃO EM POSTES TIPO	DESIGNAÇÃO
1		ESTRIBO QZ 16-70-140
2		FINÇA DE SUSPENSÃO ANTIVIBRATÓRIA PV Ø14,08-15,10
3		CABO DE GUARDA (GUINEA)
4	AP02	TERMINAL DE CRAWAÇÃO C/FURO Ø 13 mm
5		PARAFUSO M12x30 C/PORCA E ANILHA DE PRESSÃO
6	AP03	CABECOTE (VER DESENHO N° 18675-1A)
7		LIÇADOR PARALELO Ø 12,5-15
8		CONDUTOR DO TIPO DO CABO DE GUARDA
9		OLHAL COM PATUHA

REFERÊNCIA	APLICAÇÃO EM POSTES TIPO	DESIGNAÇÃO
①		ESTRIBO QZ 16-70-140
②		FINÇA DE SUSPENSÃO ANTIRRABITA PV ø14,58-15,10
③		CABO DE GUARDA (GUINEA)
④	A - CS	TERMINAL DE CONAÇÃO C/FURO ø 13 mm
⑤		PARAFUSO M12X20 C/PORCA E ANILHA DE PRESSÃO
⑥	SD - DS	CHAPA 16 mm ESP. SOLDADA AO TOPO DO POSTE
⑦		LIGADOR PARALELO ø 12,5-15
⑧		CONDUTOR DO TIPO DO CABO DE GUARDA
⑨		OLHAL COM PATILHA

C67-038-2006 – Amarração do cabo OPGW em poste de betão



1	ARCO P/LIGAÇÃO À TERRA			(*)	⑩				
1	TERMINAL DE COMPRESSÃO "AI" COM FURO #13				⑨			APROPRIADO PARA O CABO A USAR	
1	LIGADOR DUPLO DE TERRA P/FIXAÇÃO				⑧			APROPRIADO PARA O CABO A USAR	
1	LIGADOR SIMPLES DE TERRA P/FIXAÇÃO				⑦			APROPRIADO PARA O CABO A USAR	
2	PREFORMADO DE PROTECÇÃO				⑥			APROPRIADO PARA O CABO A USAR	
2	PREFORMADO DE AMARRAÇÃO				⑤			APROPRIADO PARA O CABO A USAR	
2	PASSA CABOS				④			APROPRIADO PARA O CABO A USAR	
2	PROLONGO RECTO REGULÁVEL				③				
2	OLHAL COM PATILHA		00000605603		②				
2	MANILHA DIREITA MZ 19/90		00343170076		①				
Nº PEÇAS	DESCRIÇÃO		NORMA PLANO Nº		MATERIAL	REF.	UNIT. MASSA	TOTAL OBSERVAÇÕES	
				PROJ.					
				COP/ALT.					
				DES.	31-12-2006	José Barral			
	Logotipo		26-05-2014	VERIF.					
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO	DATA	RUBRICA			
		FORMATO A4	INSTALAÇÃO DE CABO DE GUARDA OPGW CONJUNTO DE AMARRAÇÃO SIMPLES EM APOIO METÁLICO						
		ESCALA							
			SUBSTITUI	CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO			DESENHO Nº C67-039-2006	ÍNDICE	

(*) - EM ALMELEC C/SECÇÃO EQUIVALENTE AO CABO.

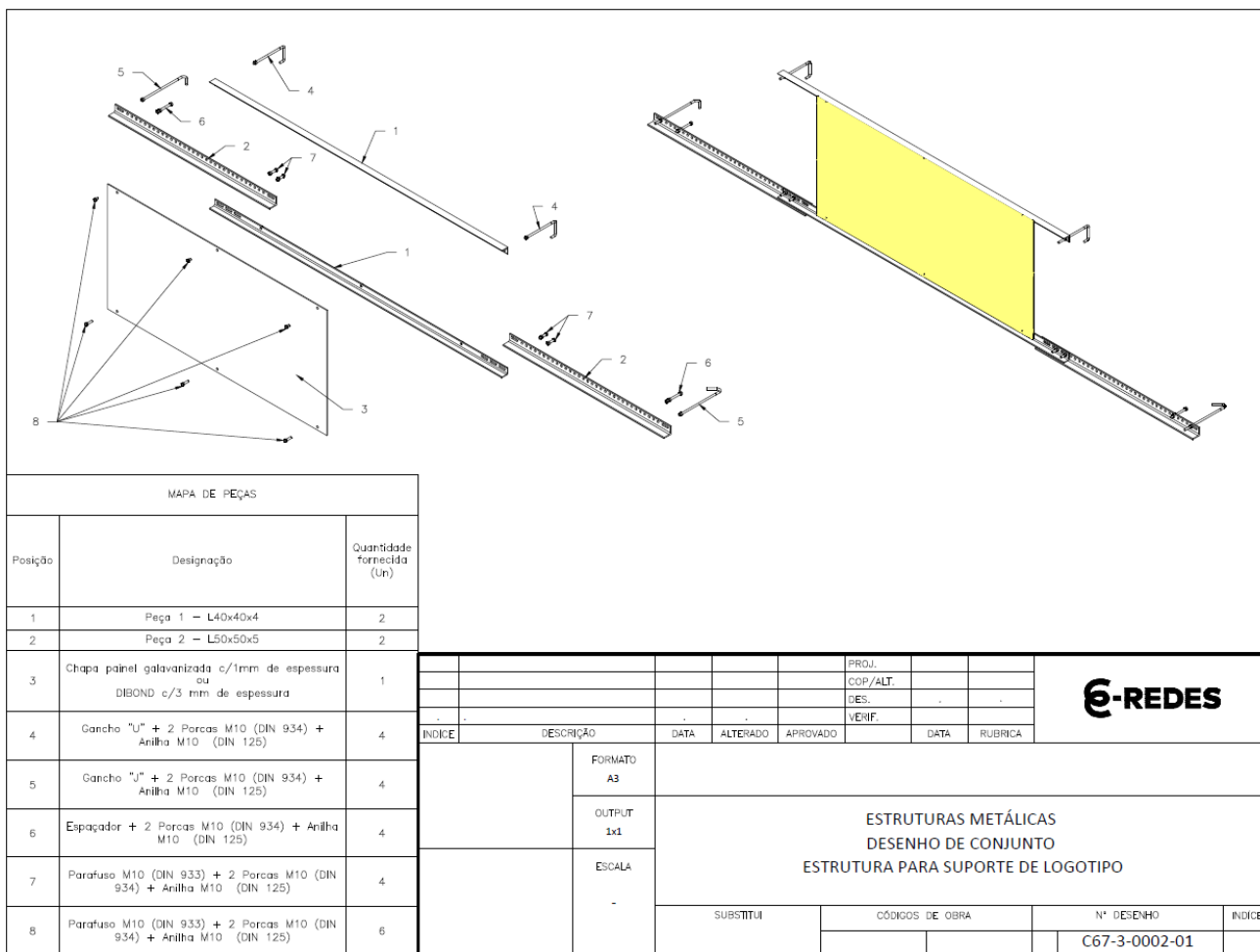
Pág. 212/274

Pág. 213/274

C67-3-0001-01 – Placa p/ identificação E-REDES para Postes Metálicos



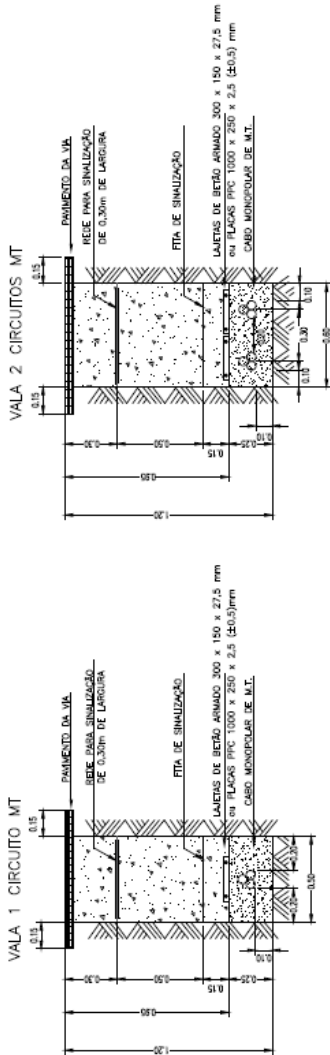
C67-3-0001-01 – Estrutura de ferragem de suporte á placa E-REDES dos postes metálicos (1)



Pág. 217/274

C11-5-0004-00 - Perfil de vala para redes subterrâneas de MT

VALAS MT

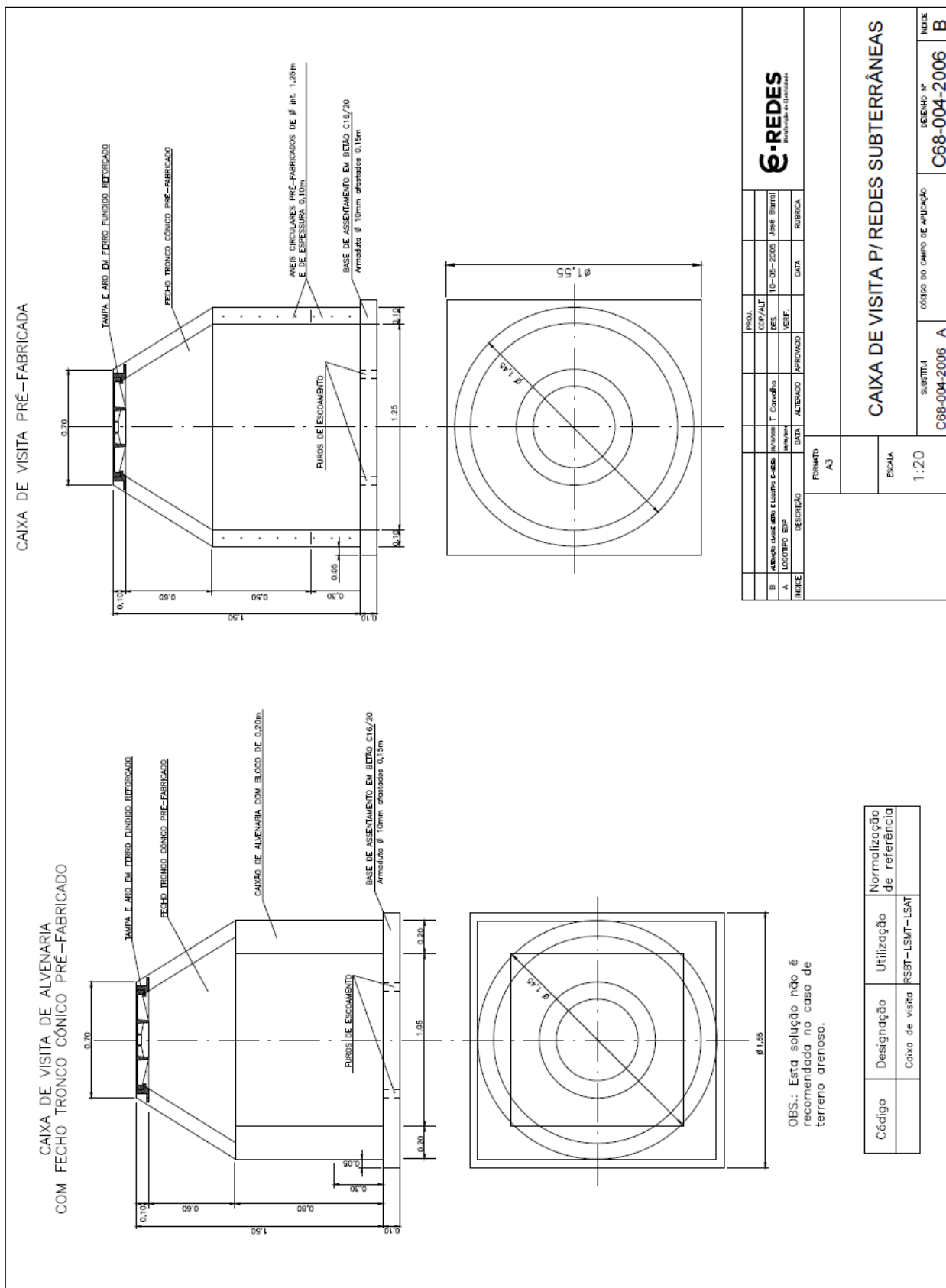


SIMBOLOGIA	
	BETÃO BETUMINOSO
	TERRA LIMP A OU AREÃO
	AREIA FINA
	BETÃO C12/15

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NOME	COTAS E LOGOTIPO	DATA	ALTERAÇÃO	APROVADO	VESIF.	DES.	COP/ALT.	PRIO.	10-03-2005	Janel	Barrai	RUBRICA	 Distribuição de Matrículas	FORMATO A3	PERFIL DE TRAVESSIA EM VIA PÚBLICA REDES SUBTERRÂNEAS	ESCALA	SUBSTITUI	CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO	DESENHO Nº C68-003-2006	NOME

C68-004-2006 – Caixa de visita p/ redes subterrâneas



Código	Designação	Utilização	Normalização de referência
40007723	Caixa de visita	RSBT—LSMT	

6-REDES

C68-006-2006 – Lajeta de betão

SIGLA DO FABRICANTE

ARMADURAS CONSTITUIDAS POR ARAME DE 1/16" ELEMENTOS IMOBILIZADOS POR SOLDADURA OU APLICAÇÃO DE ARAME QUEIMADO OU AINDA OUTRO MÉTODO APROPRIADO.

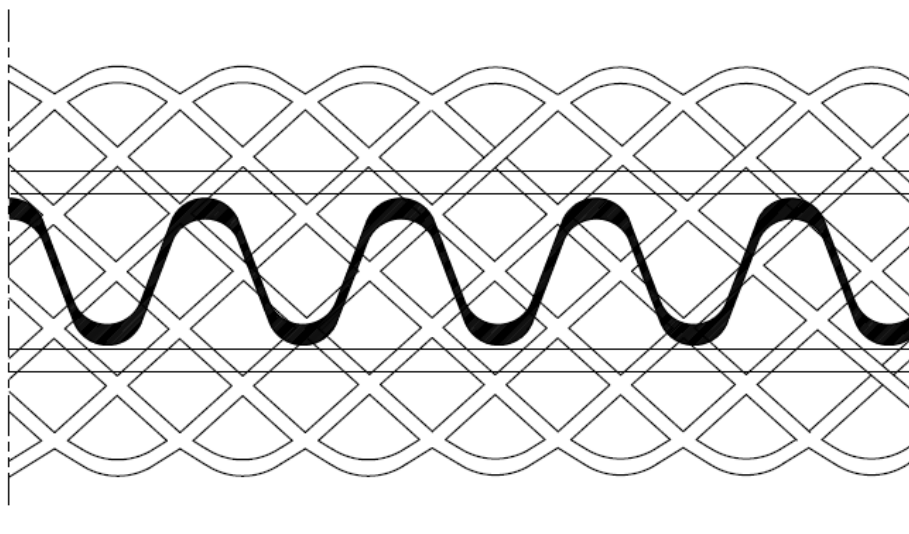
Código	Designação	Utilização	Normalização de referência
	Lajeta de betão	RSBT-LSMT LSAT	

ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO	VERIF.	DATA	RUBRICA
	Logotipo	06-06-2014					

E-REDES
Distribuição de Eletricidade

	FORMATO A4	LAJETA DE BETÃO			
	ESCALA				
			SUBSTITUI	CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO	DESENHO N° C68-006-2006

C68-007-2006 – Rede de Sinalização



Código	Designação	Utilização	Normalização de referência
20061595	REDE PLS SINAL 30CM MQ 15MM VM	RSBT-LSMT LSAT	

					PROJECTO			
					COP/ALT.			
					DES.	10-05-2005	José Barrol	
	Logotipo		06-06-2014		VERIF.			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
		FORMATO A4	REDE DE SINALIZAÇÃO					
		ESCALA						
			SUBSTITUI		CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO		DESENHO N° C68-007-2006	ÍNDICE

C68-008-2006 – Fita de sinalização

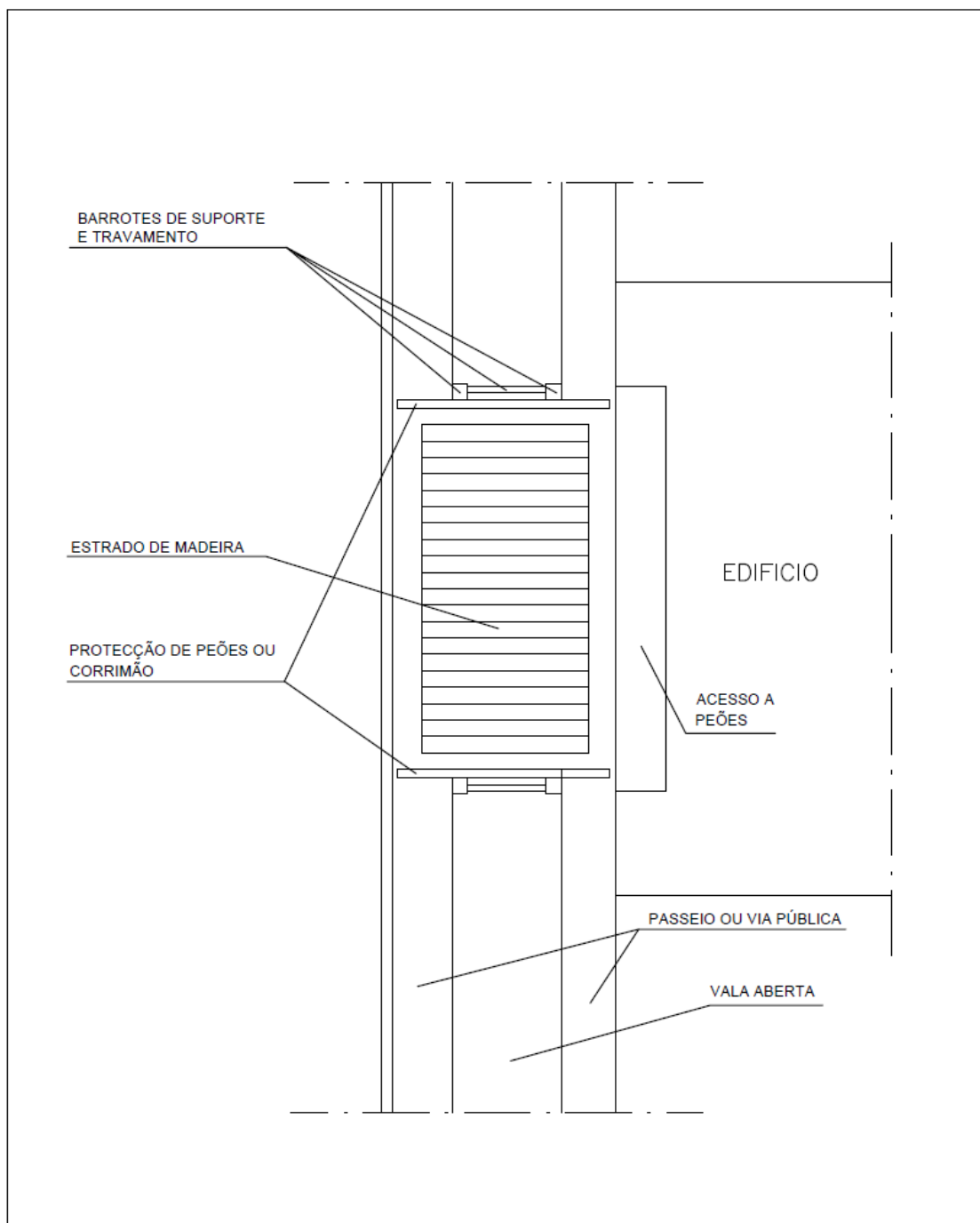


Código Material	Designação	Classes ativos aplicável	Normalização de referência
20144231	Fita sinalização	RSBT; LSMT; LSAT	

A produzir conforme instruções indicadas na arte final e fornecidas pela E-REDES

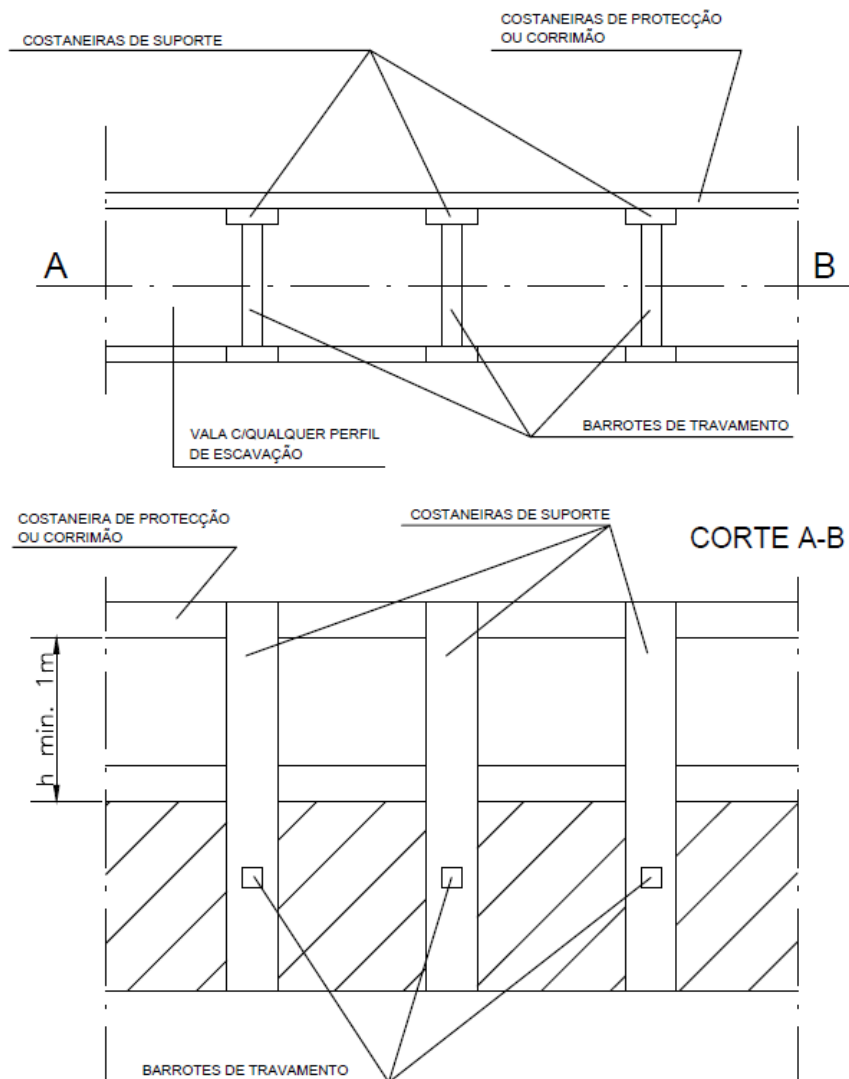
					PROJ.			
					COP/ALT.			
B	Alteração logotipo "E-REDES"	18 12 20	HAVAS DESIGN +		DES.	10-05-2005		
A	Alteração dos logotipos	04 04 14			VERIF.			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
		FORMATO A4	FITA DE SINALIZAÇÃO					
		ESCALA 1:1						
			SUBSTITUI	CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO		DESENHO N° C68-008-2006	ÍNDICE B	

C68-009-2006 – Passadeiras para acesso de peões ou viaturas



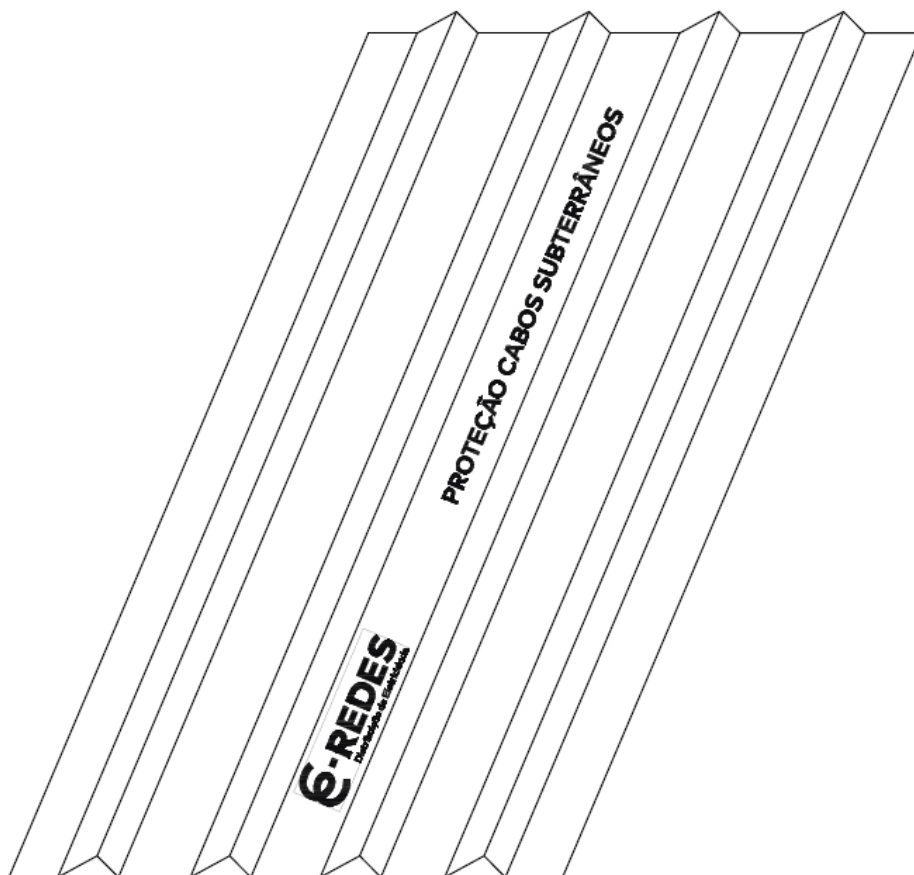
					PROJ.			
					COP/ALT.			
					DES.	10-05-2005	José Barrol	
	Logotipo		26-05-2014		VERIF.			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO	A4	PASSADEIRAS P/ ACESSO DE PEÕES OU VIATURAS					
	ESCALA							
			SUBSTITUI		CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO	DESENHO N°	ÍNDICE	
						C68-009-2006		

C68-010-2006 – Guardas longitudinais para valas em redes subterrâneas



					PROJ.			
					COP/ALT.			
					DES.	10-05-2005	José Barrai	
	Logotipo		26-05-2014		VERIF.			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO	A4	GUARDAS LONGITUDINAIS P/ VALAS EM REDES SUBTERRÂNEAS					
	ESCALA							
			SUBSTITUI		CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO		DESENHO N°	ÍNDICE
							C68-010-2006	

C68-012-2006 – Placas PPC



CARACTERÍSTICAS:

DIMENSÃO

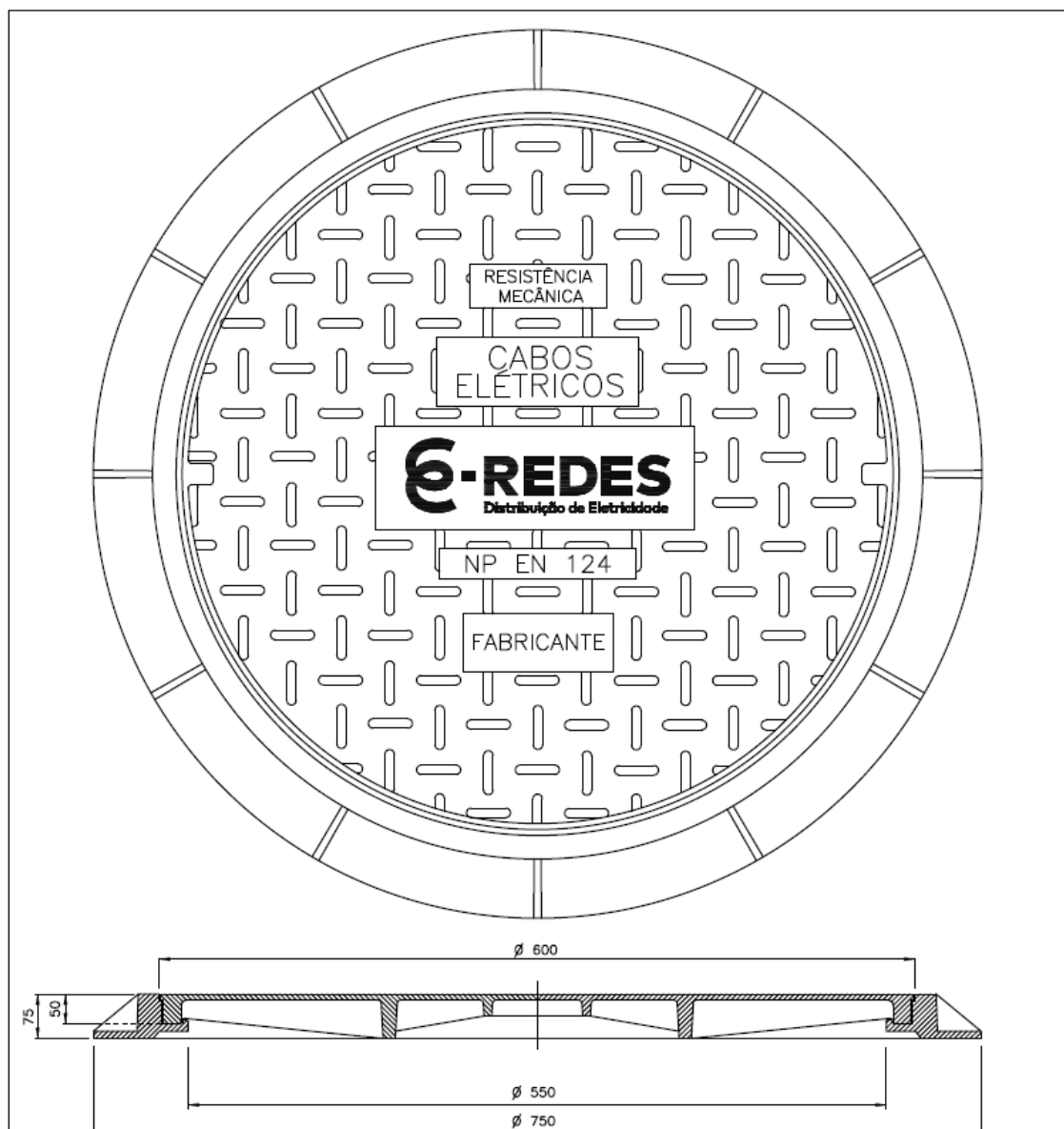
Altura: 1000 ± 1 mmLargura: 250 ± 1 mmEspessura: 3 ± 1 mm

Código	Designação	Utilização	Normalização de referência
20145682	Placa PPC	RSBT; LSMT	DFT-C68-100/N

A produzir conforme instruções indicadas na arte final e fornecidas pela E-REDES

					PROJ.			
					COP/ALT.			
B	Alteração logotipo p/ "E-REDES"	18/12/20	HAVAS DESIGN +		DES.	10-05-2005		
A	Alteração de logotipo	04/04/14			VERIF.			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
		FORMATO	PLACAS PPC					
		A4						
		ESCALA						
		SUBSTITUI		CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO		DESENHO N°	ÍNDICE	
						C68-012-2006	B	

C68-013-2006 – Tampas e aros para caixas de visita em ferro fundido

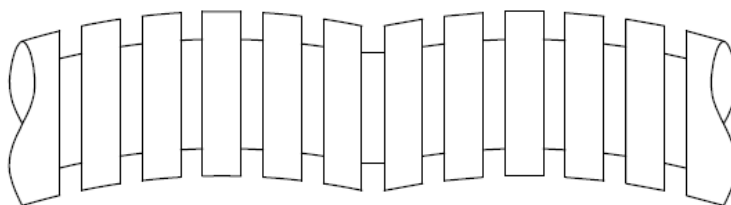


Código	Designação	Utilização	Normalização de referência
	Tampas e aros Cx visita	RSBT; LSMT	

A produzir conforme instruções indicadas na arte final e fornecidas pela E-REDES

					PROJ.			
					COP/ALT.			
B	Alteração logotipo p/ "E-REDES"	18/12/20	RAVAS DESIGN +		DES.	10-05-2005		
A	Alteração de logotipo	04/04/14			VERIF.			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
		FORMATO A4						
		ESCALA						
			TAMPAS E AROS P/ CAIXAS DE VISITA EM FERRO FUNDIDO					
			SUBSTITUI	CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO		DESENHO N°	ÍNDICE	
						C68-013-2006	B	

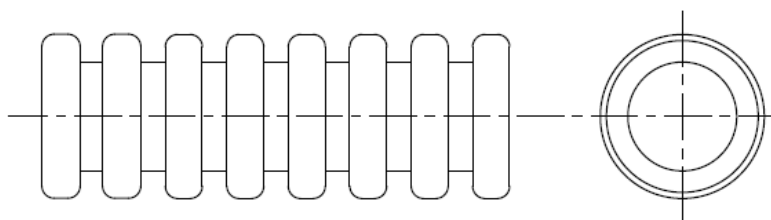
C68-014-2006 – Tubos corrugados PEAD/PEBD



Código	Designação
20154345	PEAD/PEBD ø63 MM
20145684	PEAD/PEBD ø125 MM
20145685	PEAD/PEBD ø160 MM
20154344	PEAD/PEBD ø200 MM

					PROJ.			E-REDES Distribuição de Eletricidade
					COP/ALT.			
					DES.	01-06-2005	José Barral	
	Logotipo		06-06-2014		VERIF.			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO A4	TUBOS CORRUGADOS PEAD/PEBD						
	ESCALA							
		SUBSTITUI	CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO			DESENHO N°	ÍNDICE	
						C68-014-2006		

C68-015-2006 – Tubos corrugados PEAD



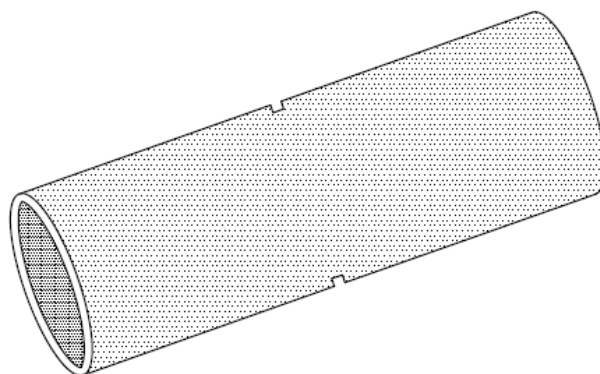
Código	Designação	Utilização	Normalização de referência
	Tubo PEAD Ø63	RSBT – CHSBT	DMA-C68-010/N
20145683	Tubo PEAD Ø125 MM	RSBT – CHSBT LSMT	

					PROJ.			
					COP/ALT.			
					DES.	09-01-2007	José Barral	
	Logotipo		06-06-2014		VERIF.			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO	A4	TUBOS CORRUGADOS PEAD					
	ESCALA							
			SUBSTITUI	CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO			DESENHO N°	ÍNDICE
						C68-015-2006		

Código	Designação	Utilização	Normalização de referência
20145076	Tritubo Ø40 MM	Rede sub. teleseleções	DMA-C68-030/N

E-REDES
Distribuição de Eletricidade

C68-017-2006 – Uniões para tubo PEAD/PEBD



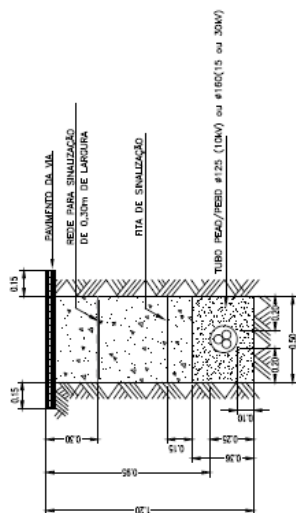
Código	Designação	Utilização	Normalização de referência
	União Ø63	RSBT – CSBT	DMA-C68-010/N
	União Ø110	LSAT	
	União Ø125	RSBT – CSBT	
	União Ø160	LSMT	

					PROJ.			
					COP/ALT.			
					DES.	13-12-2006	José Barrol	
	Logotipo		06-06-2014		VERIF.			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO	UNIÕES P/ TUBO PEAD/PEBD						
	A4							
	ESCALA							
		SUBSTITUI	CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO		DESENHO Nº		ÍNDICE	
					C68-017-2006			

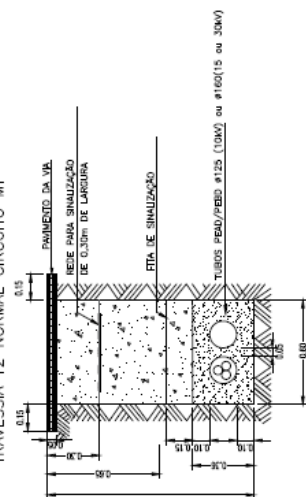
C11-5-0003-00 – Linha subterrânea a 60 kV – Travessia tipo 1 – Um terno de cabos

TRAVESSIAS MT TIPO NORMAL

TRAVESSIA T1 NORMAL CIRCUITO MT

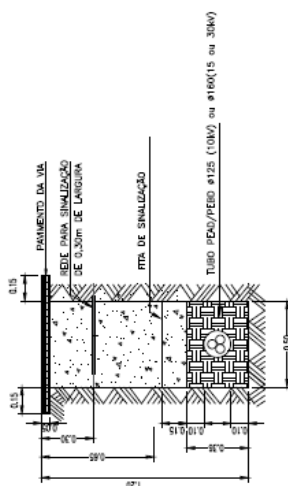


TRAVESSIA T2 NORMAL CIRCUITO MT

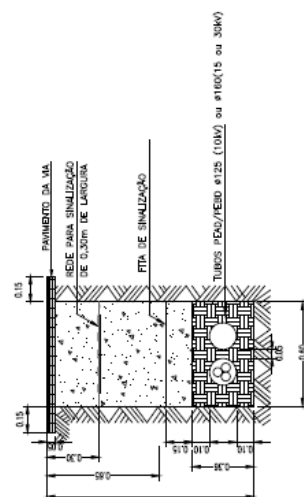


TRAVESSIAS MT TIPO ESPECIAL

TRAVESSIA T1 ESPECIAL CIRCUITO MT



TRAVESSIA T2 ESPECIAL CIRCUITO MT

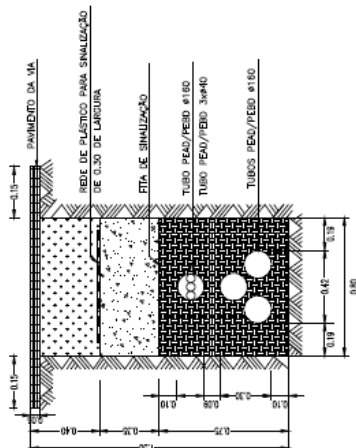
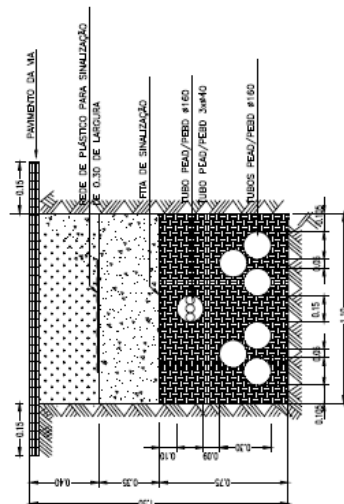


SIMBOLOGIA	
	BETÃO BETUMINOSO
	TERRA LIMPÇA OU AREÃO
	AREIA FINA
	BETÃO C12/15

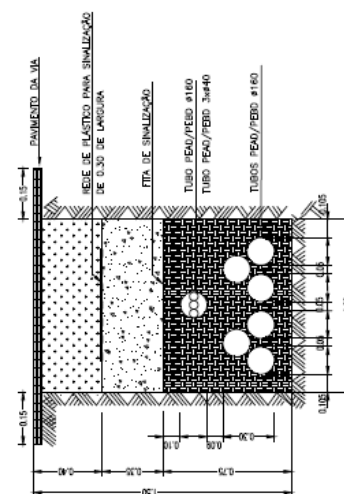
6-REDES Distribuição de Eletricidade		PROJ.	LEV. TOP.	DES.	VERIF.	DATA	SUBSCR.
LINHAS MT		APROVADO	DATA	ALTERADO	DATA	ALTERADO	DATA
FORMATO A3		PERFIS PARA TRAVESSIAS ESTABELECIMENTO DE LINHAS SUBTERRÂNEAS EM MÉDIA TENSÃO					
PROTEÇÃO 1=1		ESCALA					
SUBSTITUI 11065.500000-411 004		CÓDIGO DE OBRA		N.º DESENHO		NÍVEL	
		C11-5-0003-00					

C11-5-0001-00 – Travessia tipo 2 – Dois ternos de cabos

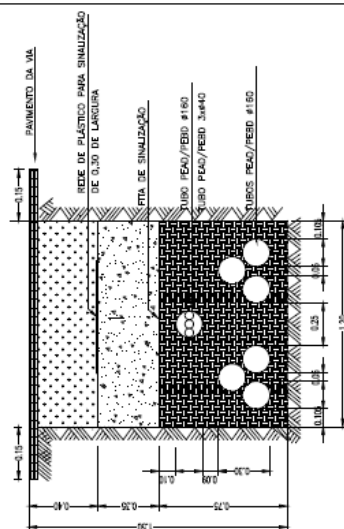
TRAVESSIA 1 CIRCUITO AT ($\phi 400$, $\phi 630$, $\phi 1000\text{mm}^2$)

TRAVESSIA 2 CIRCUITOS AT ($\phi 630\text{mm}^2$)

TRAVESSIA 2 CIRCUITOS AT ($\phi 400\text{mm}^2$)



TRAVESSIA 2 CIRCUITOS AT ($\phi 1000\text{mm}^2$)

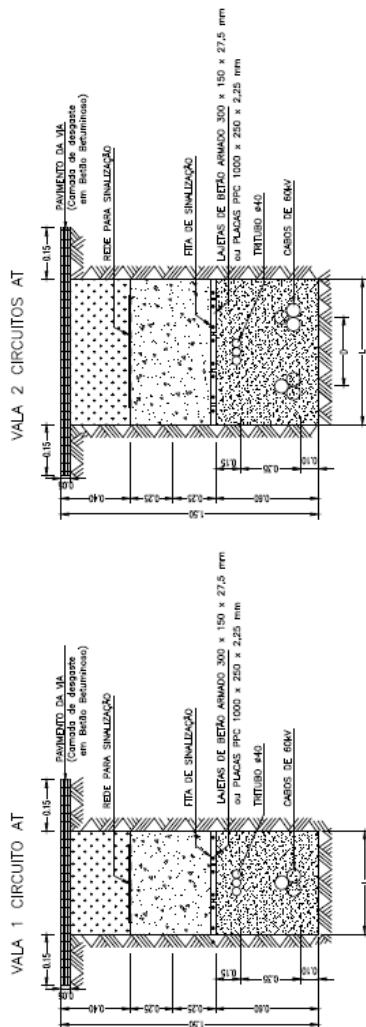
[illegible]

SIMBOLOGIA

-  — BETÃO BETUMINOSO
-  — TOUTVENANT
-  — AREÃO
-  — AREIA FINA
-  — BETÃO C12/15

C11-5-0002-00 – Linha subterrânea a 60 kV – Um e dois ternos de cabos

VALAS AT

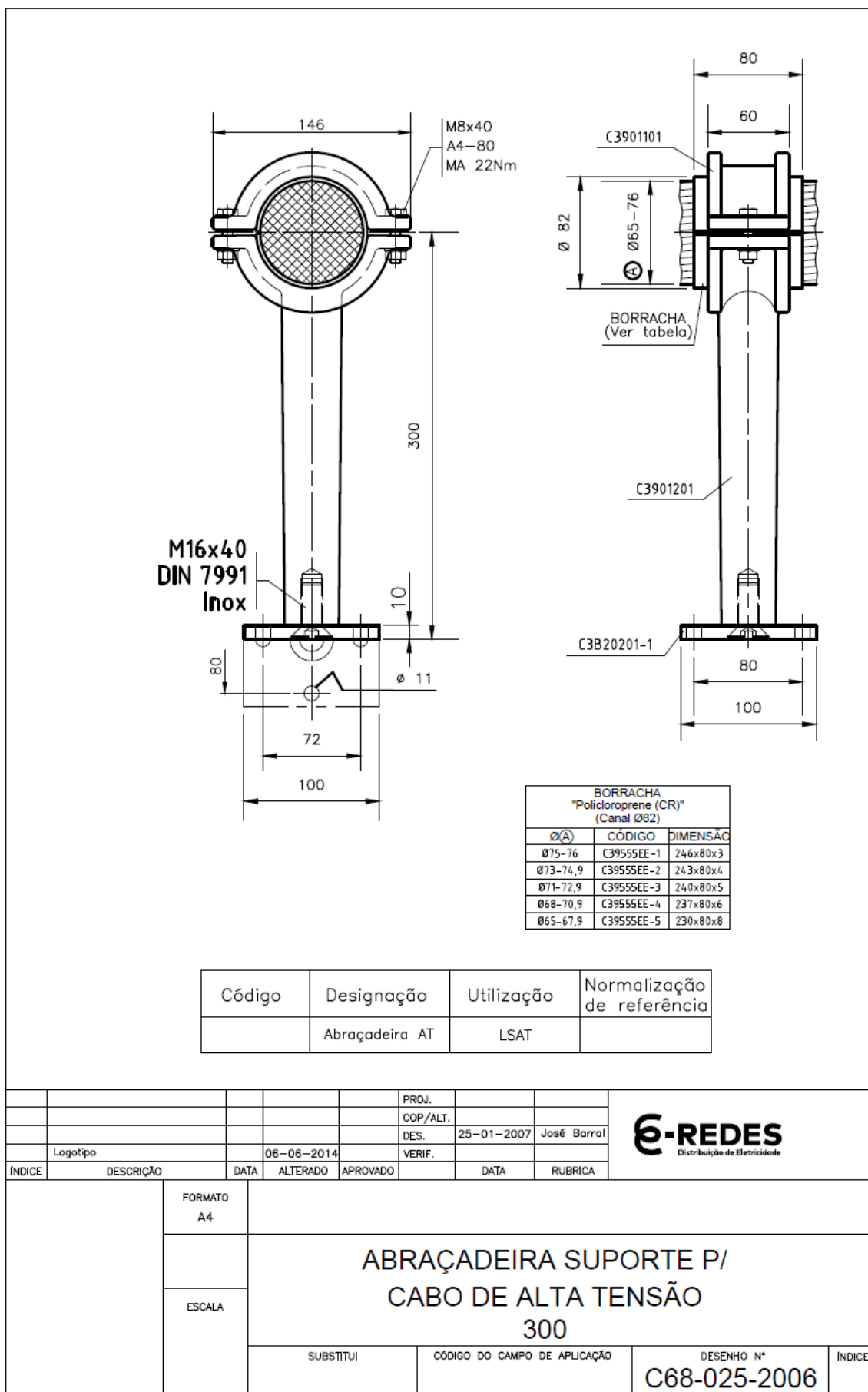


SIMBOLOGIA	
	BÊTAO BETUMINOSO
	TOUTVENANT
	AREÃO
	AREIA FINA
	BÊTAO C12/15

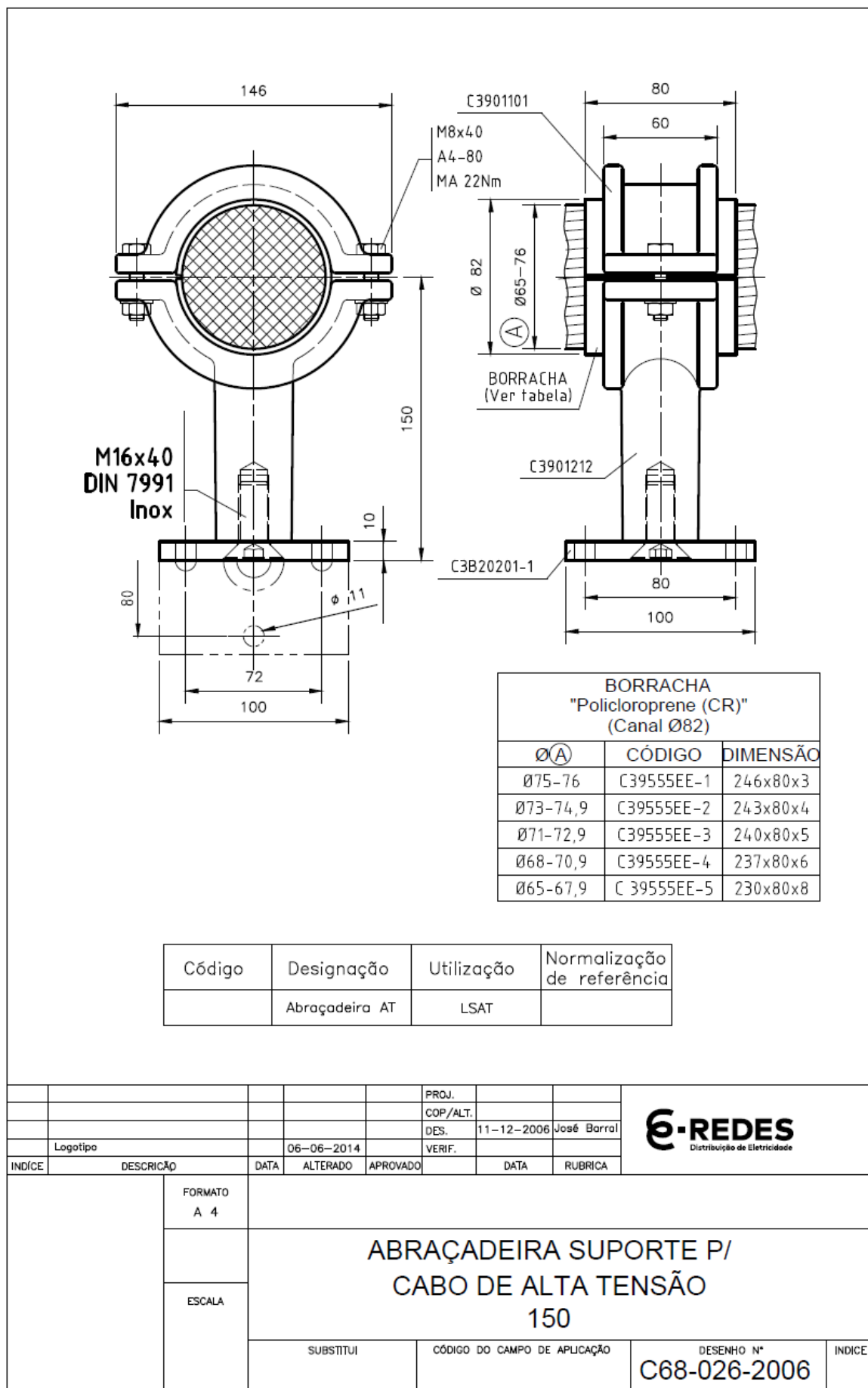
Circuito constituído por cabos, dispostos em trevo, do tipo	Ø Exterior (mm)	Raio de curvatura mínimo (m)	L = largura de vala (m)		
			1 circuito	2 circuitos	3 circuitos
LXHQ/LE (3x) 1 x 385/135 mm ² 36/60 (72,5) kV	62	1,25	0,40	0,85	1,25
LXHQ/LE (3x) 1 x 400/135 mm ² 36/60 (72,5) kV	70	1,40	0,40	0,85	1,25
LXHQ/LE (3x) 1 x 630/135 mm ² 36/60 (72,5) kV	77	1,55	0,50	0,95	1,45
LXHQ/LE (3x) 1 x 1000/135 mm ² 36/60 (72,5) kV	85	1,70	0,60	1,20	1,85

		PROJ.	31/12/2020	DATA	RUBRICA
		LEV. TOP.	31/12/2020	DATA	RUBRICA
VERIF.		APROVADO			
DATA		ALTERADO			
DIREÇÃO		LINHAS AT			
Departamento		PERFIS PARA VALA ESTABELECIMENTO DE LINHAS SUBTERRÂNEAS EM ALTA TENSÃO			
ESCALA		1 = 1			
SUBSTITUI		CÓDIGOS DE OBRA		N.º DESENHO	
1100000000411004				C11-5-0002-00	
				NÍVEL	

C68-025-2006 – Abraçadeira suporte para cabo de AT – 300



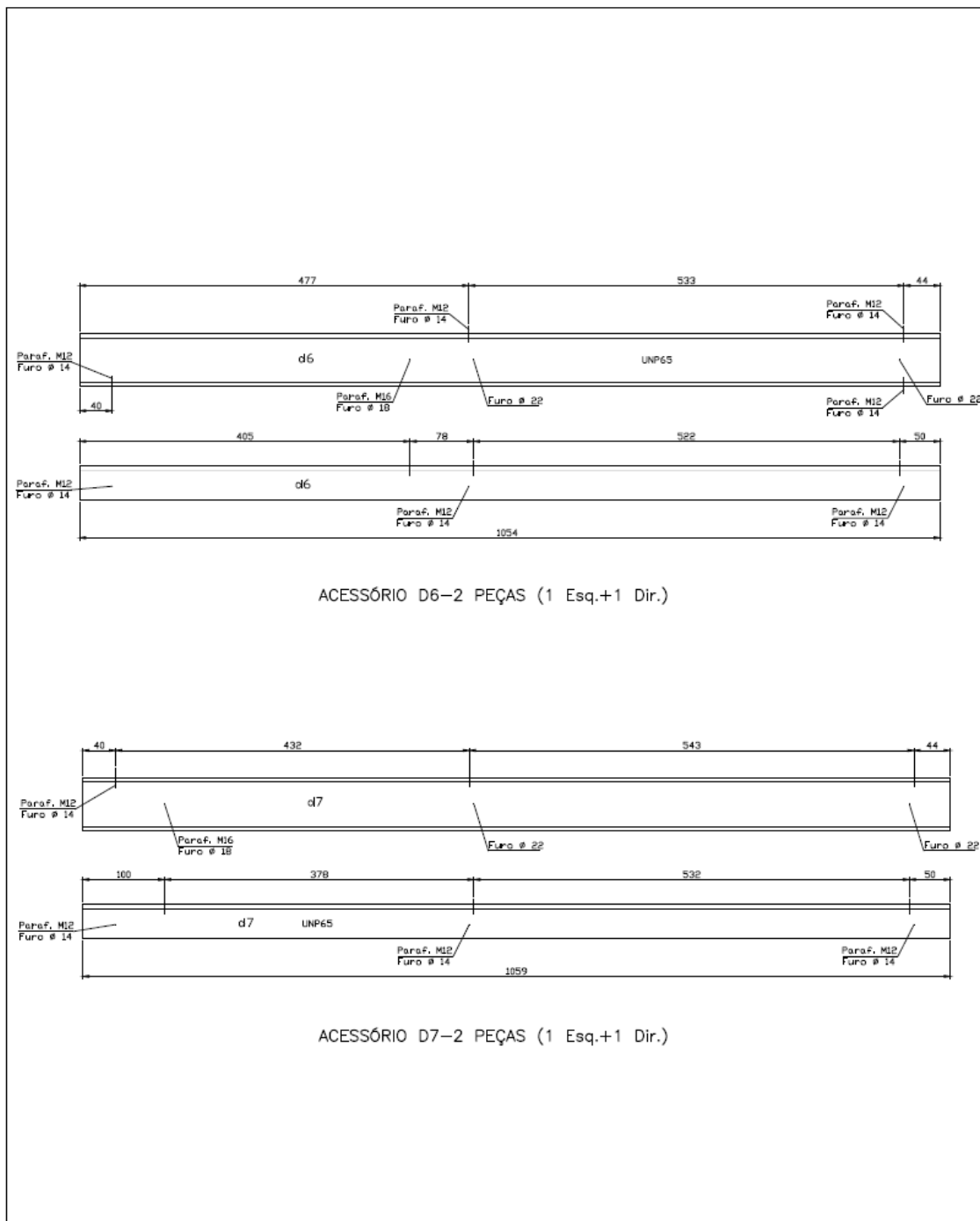
C68-026-2006 – Abraçadeira suporte para cabo de AT – 150



[illegible]

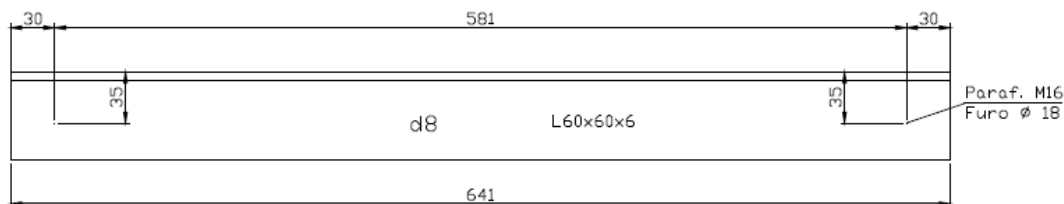
[illegible][illegible]

C68-028C-2007 – Apoio K14/11000/4500/22 – Desenho de peças para descida de postes (linha simples)

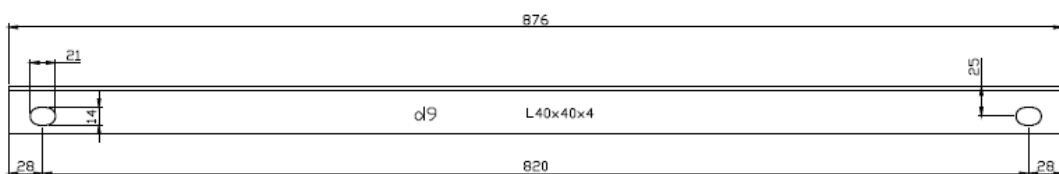


					PROJ.			
					COP/ALT.			
					DES.	06-07-2007	José Barrai	
	Logotipo		06-06-2014		VERIF.			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO	A4	POSTES DE BETÃO					
	ESCALA		APOIO K14/11000/4500/22 DESENHO DE PEÇAS P/ DESCIDA DE POSTES (LINHA SIMPLES)					
			SUBSTITUI	CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO	DESENHO N°	C68-028C-2007	ÍNDICE	

C68-028D-2007 – Apoio K14/11000/4500/22 – Desenho de peças para descida de postes (linha simples)



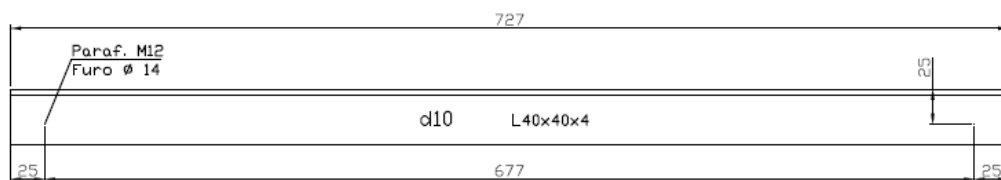
ACESSÓRIO D8—2 PEÇAS (1 Esq.+1 Dir.)



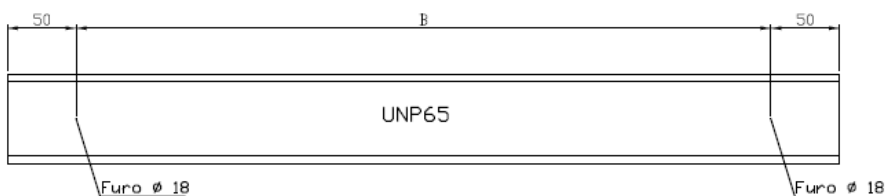
ACESSÓRIO D9—4 PEÇAS

					PROJ.				
					COP/ALT.				
					DES.	02-07-2007	José Barrai		
	Logotipo		06-06-2014		VERIF.				
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA		
	FORMATO A4	POSTES DE BETÃO							
	ESCALA	APOIO K14/11000/4500/22 DESENHO DE PEÇAS P/ DESCIDA DE POSTES (LINHA SIMPLES)							
		SUBSTITUI		CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO		DESENHO N°		ÍNDICE	
						C68-028D-2007			

C68-028E-2007 – Apoio K14/11000/4500/22 – Desenho de peças para descida de postes (linha simples)



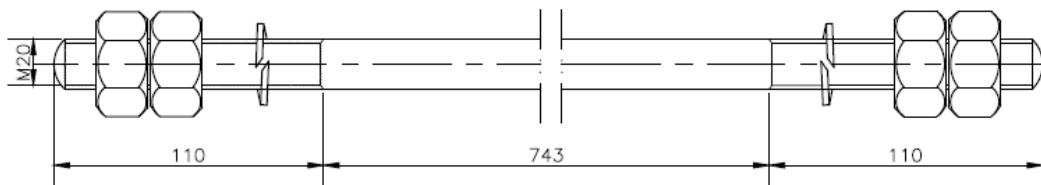
ACESSÓRIO D10-2 PEÇAS



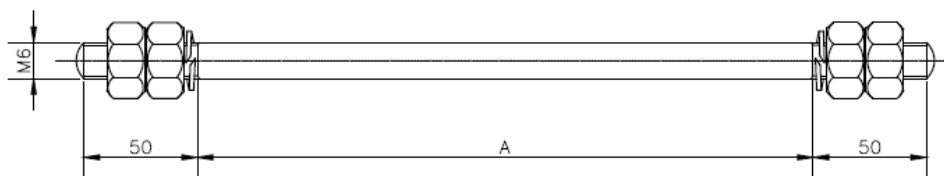
N.º	B	QUANT.
d11	854	1
d12	868	1
d13	928	1
d14	988	1
d24	1062	1
d25	1116	1

					PROJ.				
					COP/ALT.				
					DES.	06-07-2007	José Barrol		
					VERIF.				
	Logotipo		06-06-2014						
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA		
	FORMATO A4	POSTES DE BETÃO							
	ESCALA	APOIO K14/11000/4500/22 DESENHO DE PEÇAS P/ DESCIDA DE POSTES (LINHA SIMPLES)							
		SUBSTITUI		CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO		DESENHO N° C68-028E-2007		ÍNDICE	

C68-028F-2007 – Apoio K14/11000/4500/22 – Desenho de peças para descida de postes (linha simples)



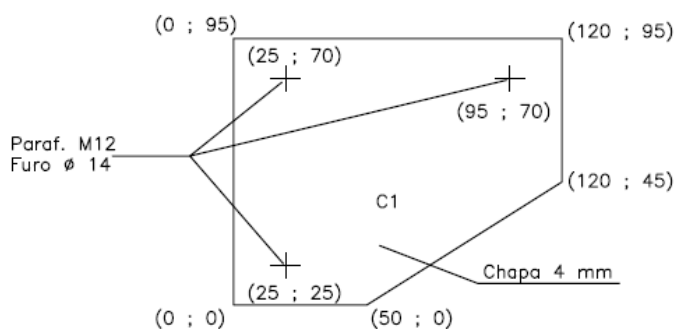
ACESSÓRIO P1-2 PEÇAS



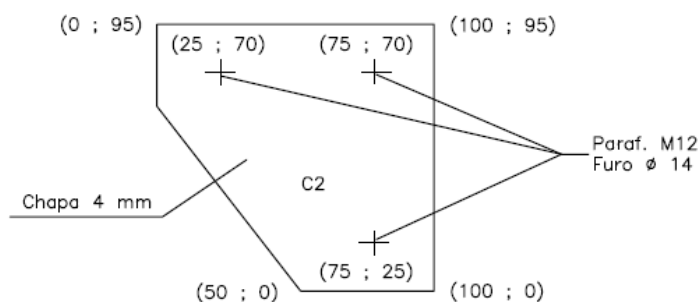
N.º	A	QUANT.
P2	615	2
P3	625	2
P4	668	2
P5	711	2
P13	764	2
P14	802	2

					PROJ.			
					COP/ALT.			
					DES.	06-07-2007	José Barrai	
					VERIF.			
Logotipo		06-06-2014						
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO	POSTES DE BETÃO						
	A4							
	ESCALA	APOIO K14/11000/4500/22 DESENHO DE PEÇAS P/ DESCIDA DE POSTES (LINHA SIMPLES)						
		SUBSTITUI	CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO			DESENHO N°	ÍNDICE	
						C68-028F-2007		

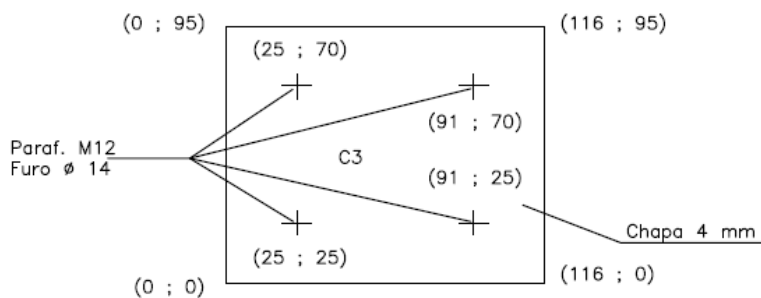
C68-028G-2007 – Apoio K14/11000/4500/22 – Desenho de peças para descida de postes (linha simples)



ACESSÓRIO C1-12 PEÇAS



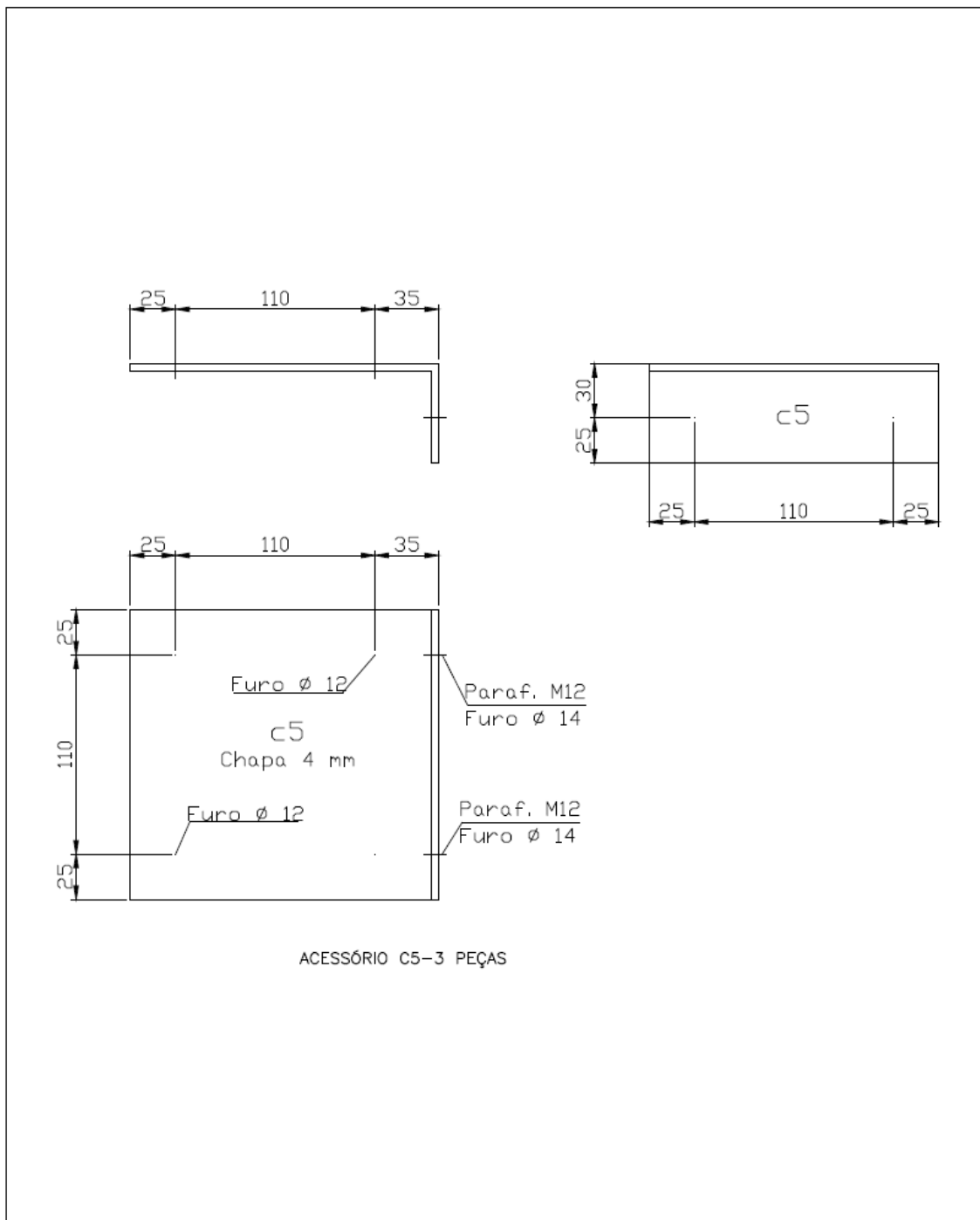
ACESSÓRIO C2-12 PEÇAS



ACESSÓRIO C3-6 PEÇAS

					PROJ.				
					COP/ALT.				
					DES.	06-07-2007	José Barrol		
	Logotipo		06-06-2014		VERIF.				
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA		
	FORMATO A4	POSTES DE BETÃO							
	ESCALA	APOIO K14/11000/4500/22 DESENHO DE PEÇAS P/ DESCIDA DE POSTES (LINHA SIMPLES)							
		SUBSTITUI		CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO		DESENHO N°		ÍNDICE	
						C68-028G-2007			

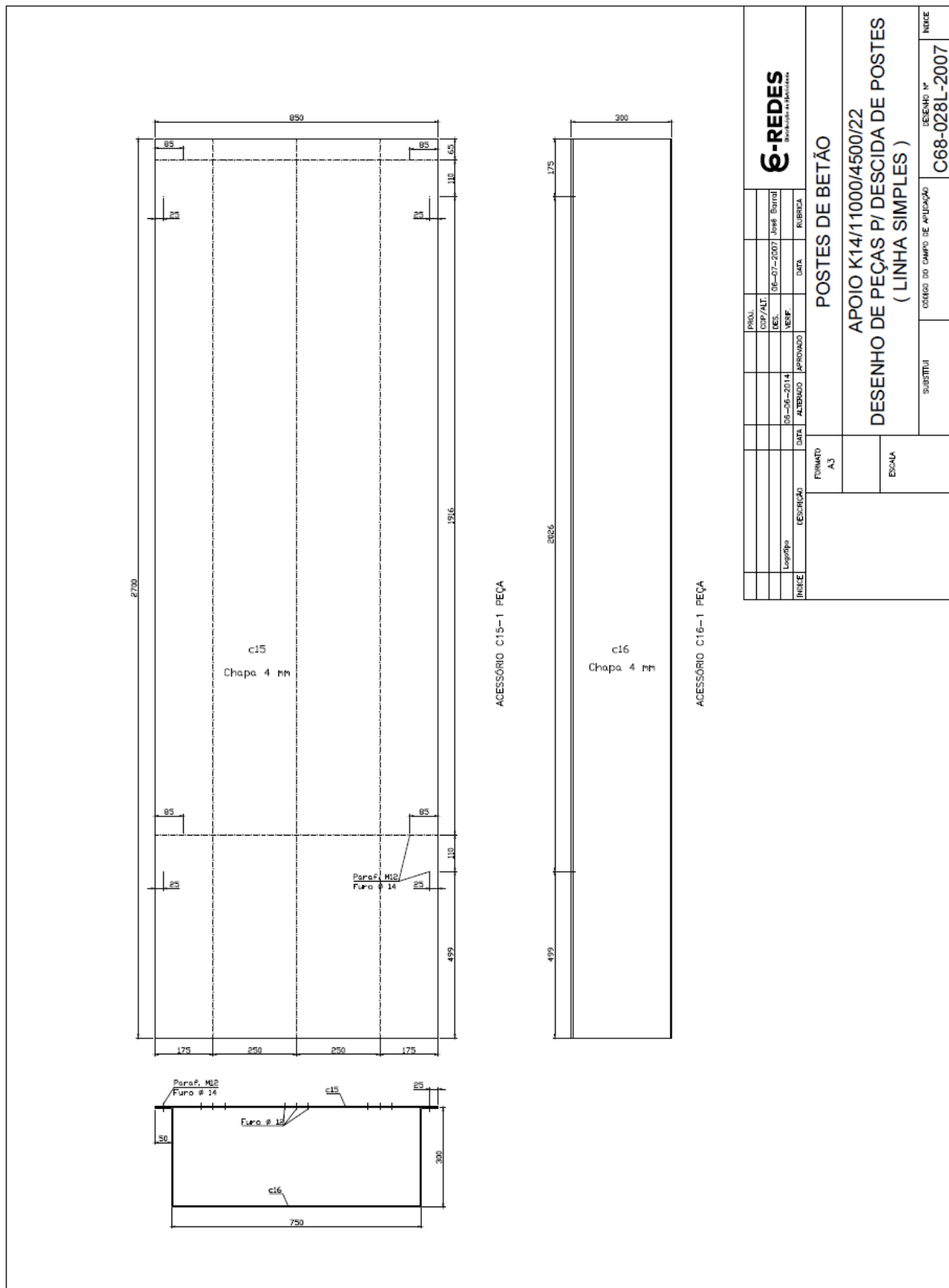
C68-028I-2007 – Apoio K14/11000/4500/22 – Desenho de peças para descida de postes (linha simples)



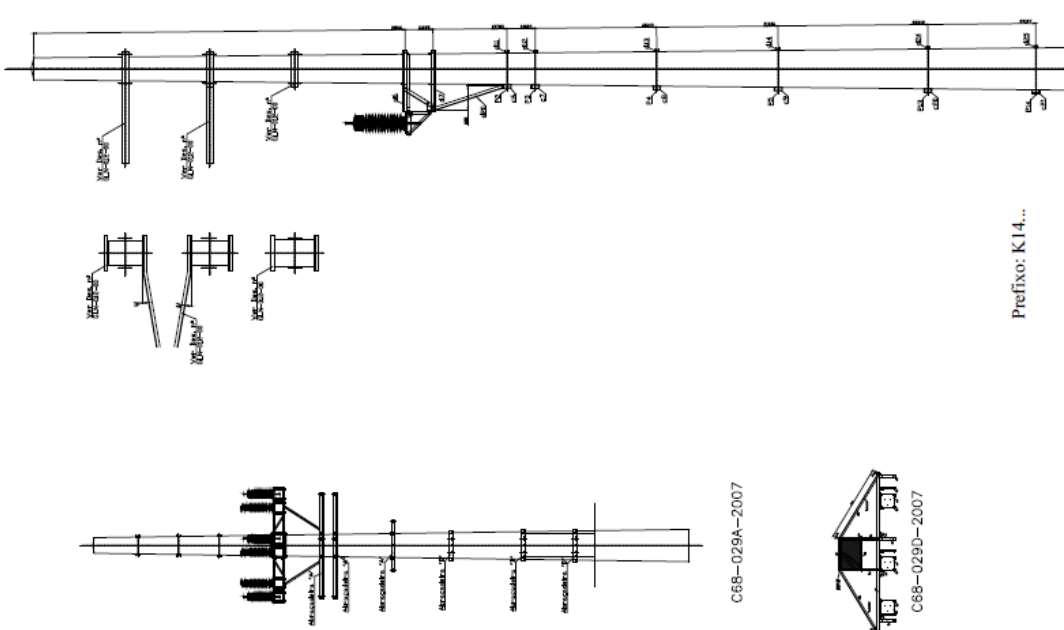
					PROJ.			
					COP/ALT.			
					DES.	06-07-2007	José Barrol	
					VERIF.			
	Logotipo		06-06-2014					
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO A4	POSTES DE BETÃO						
		APOIO K14/11000/4500/22						
	ESCALA	DESENHO DE PEÇAS P/ DESCIDA DE POSTES (LINHA SIMPLES)						
		SUBSTITUI		CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO		DESENHO N°	ÍNDICE	
						C68-028I-2007		

[illegible]

C68-028L-2007 – Apoio K14/11000/4500/22 – Desenho de peças para descida de postes (linha simples)



C68-029-2007 – Apoio K14/11000/4500/22 – Desenho de montagem para descida de postes
(Modelo)



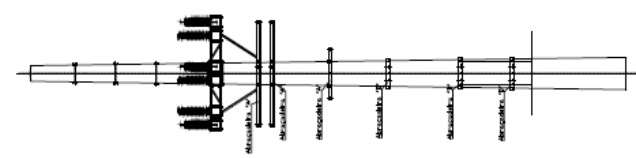
Prefixo: K14...

NOTA :

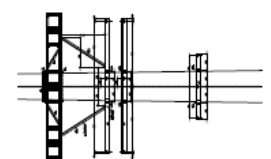
1- As peças "15" do Des. nº. GLN-005-02, devem ser quinadas com o ângulo indicado;

2- Abraçadeira "A" com perno de 300 mm;

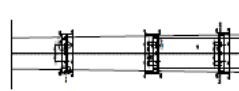
3- Abraçadeira "B" com perno de 150 mm;



C68-029A-2007



C68-029B-2007

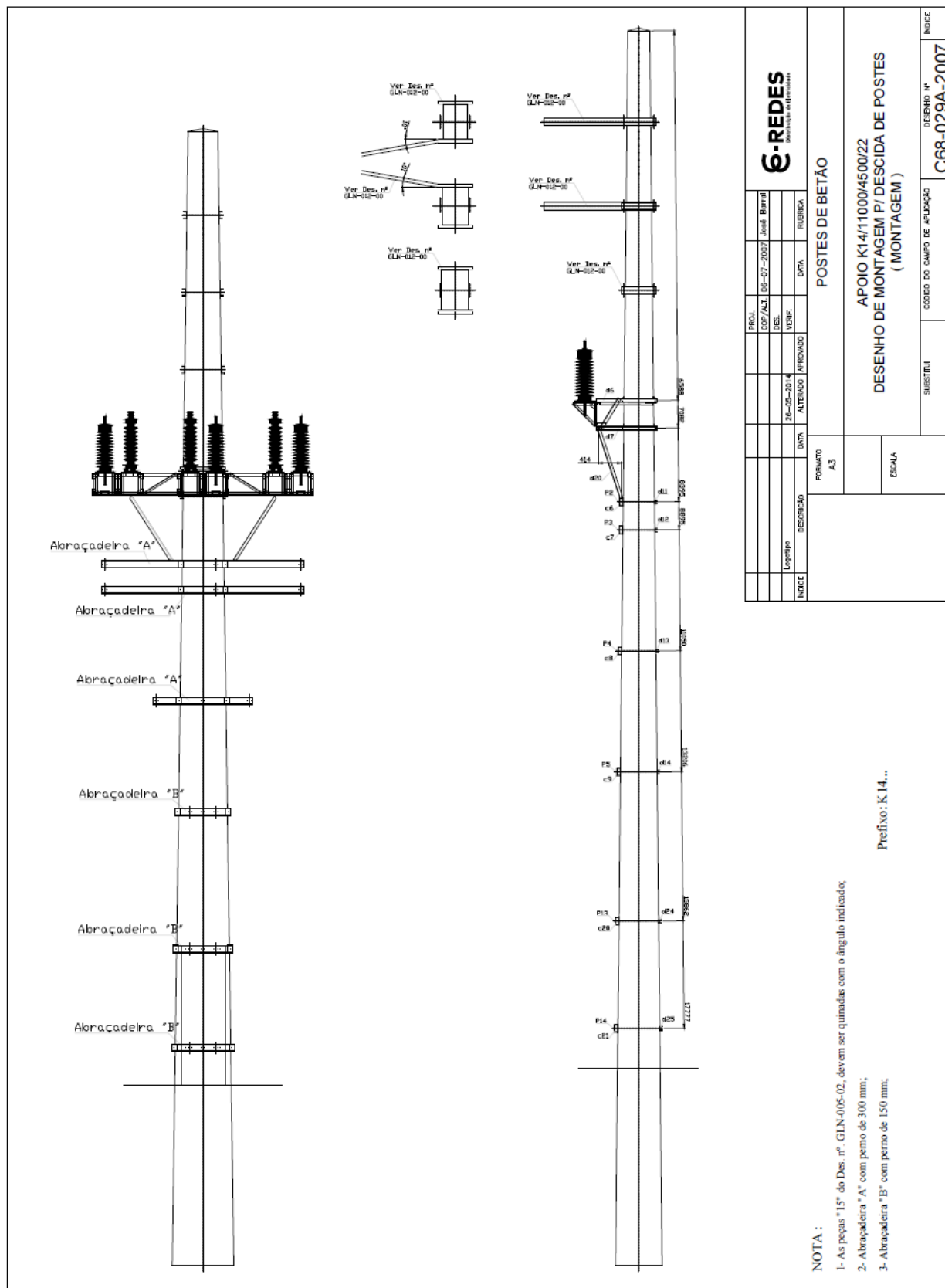


C68-029C-2007

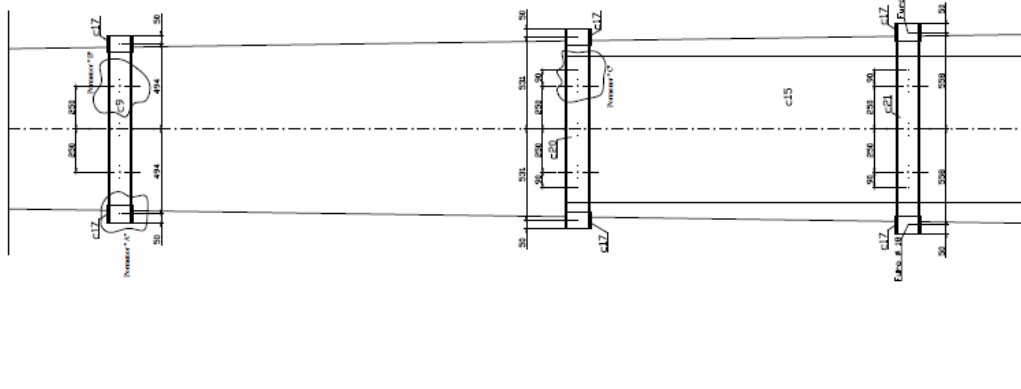
		POSTES DE BETÃO			
		APOIO K14/11000/4500/22 DESENHO DE MONTAGEM P/ DESCIDA DE POSTES (MODELO)			
INÍCIO	LEGENDA	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO
			26-05-2014		
			VERIF.		
			DES.		
			CDT/ALT.	06-07-2007	João Barbal
			PROJ.		

FORMATO A3		CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO		DESENHO Nº	NÍVEL
ESCALA				C68-029-2007	

**C68-029A-2007 – Apoio K14/11000/4500/22 – Desenho de montagem para descida de postes
(Montagem)**



C68-029C-2007 – Apoio K14/11000/4500/22 – Desenho de montagem para descida de postes
(Montagem)



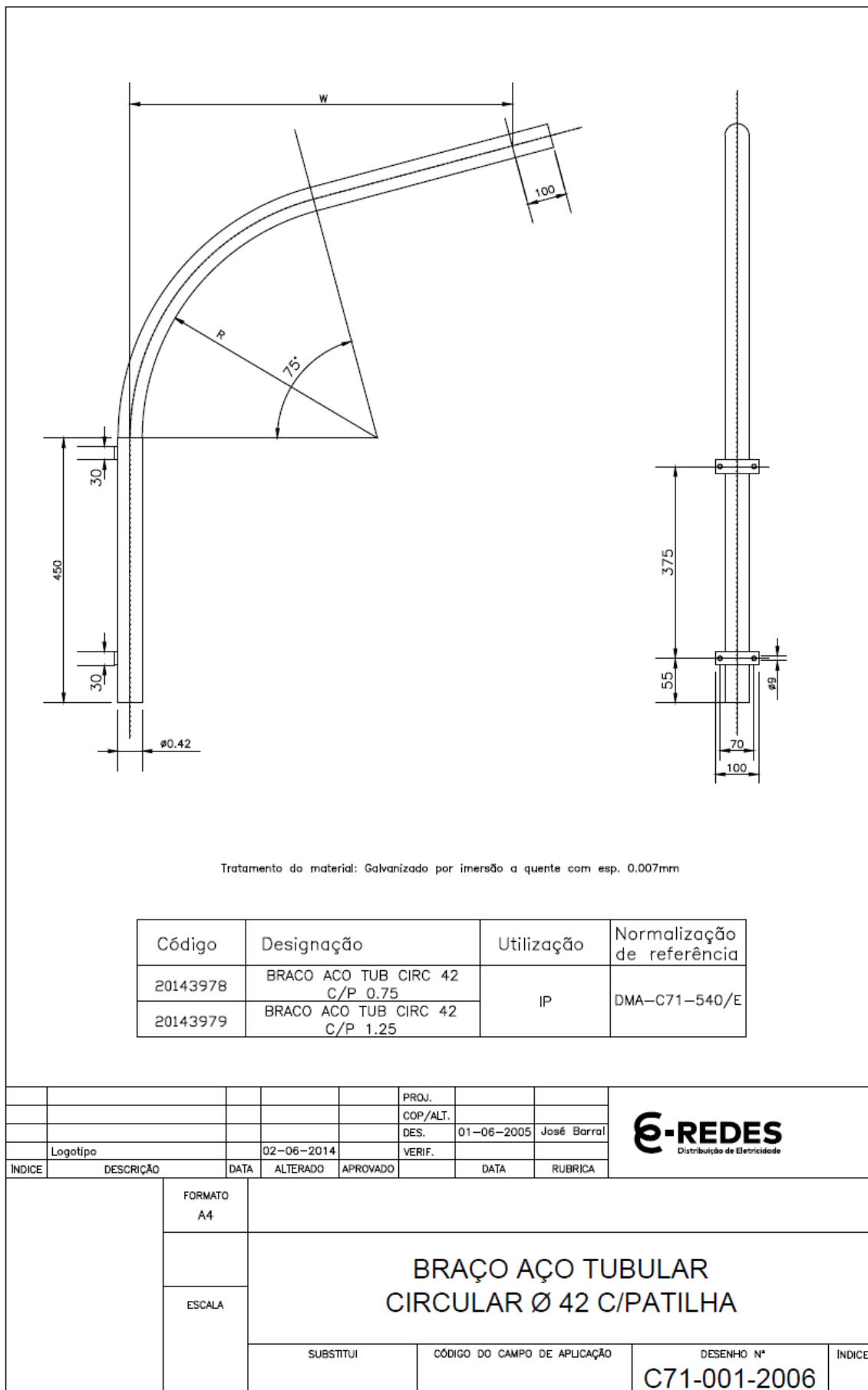
		PROJ.	DATA	RUBRICA
		CON/ALT	DE-07-2007	João Baral
Logotipo	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO
INÍCIO	28-05-2014	VERIF.		
POSTES DE BETÃO				
APOIO K14/11000/4500/22				
DESENHO DE MONTAGEM P/ DESCIDA DE POSTES (MONTAGEM)				
FORMATO A3		ESCALA		
SUBSTITUI		CONTEÚDO DO CAMPO DE APLICAÇÃO		REVISÃO Nº C68-029C-2007

The diagram shows a technical drawing of a mechanical assembly, likely a frame or support structure. It includes various dimensions and labels:

- Dimensions:**
 - 2006 (overall length)
 - 35 (width of the top flange)
 - 25 (thickness of the top flange)
 - d21 (diameter of the central hole)
 - d4 (diameter of the bottom flange)
 - d6 (diameter of the side holes)
 - d2 (diameter of the vertical rods)
 - c4 (distance between vertical rods)
 - c2 (distance from centerline to rod center)
 - c1 (distance from centerline to rod edge)
 - 90 (length of the angled bracket)
- Labels:**
 - L45x45x5 (angle iron specification)
 - P1 (part number)
 - Paraf. M12 Furo Ø 14 (Part fastener M12, Hole Ø 14)

[illegible]

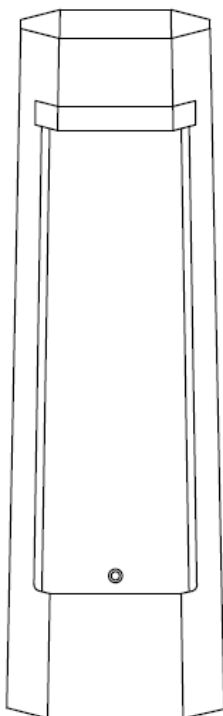
C71-001-2006 – Braço aço tubular circular Ø 42 com patilha



Galvanização a quente segundo a ISO 1461

Pág. 259/274

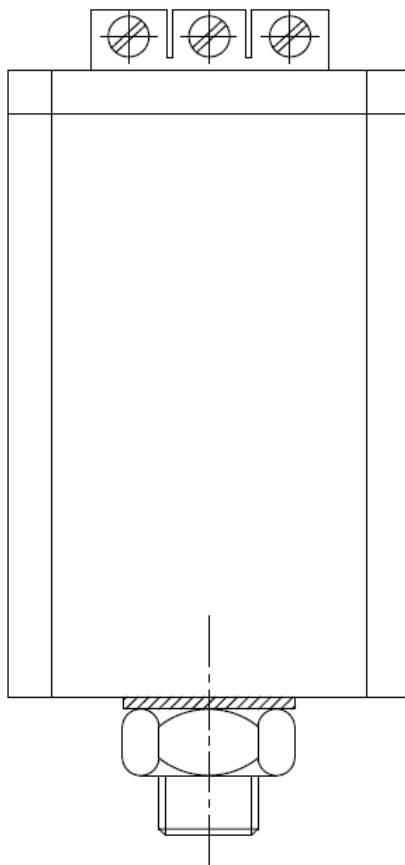
C71-003-2006 – Tampa de portinhola para coluna de IP



Código	Designação	Utilização	Normalização de referência
20060189	Tampa de portinhola de IP	IP	DMA-C71-510/E

					PROJ.			
					COP/ALT.			
					DES.	12-12-2006	José Barrai	
	Logotipo		06-06-2014		VERIF.			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO A 4							
	ESCALA							
		TAMPA DE PORTINHOLA P/ COLUNA DE IP						
		SUBSTITUI	CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO			DESENHO N°	ÍNDICE	
						C71-003-2006		

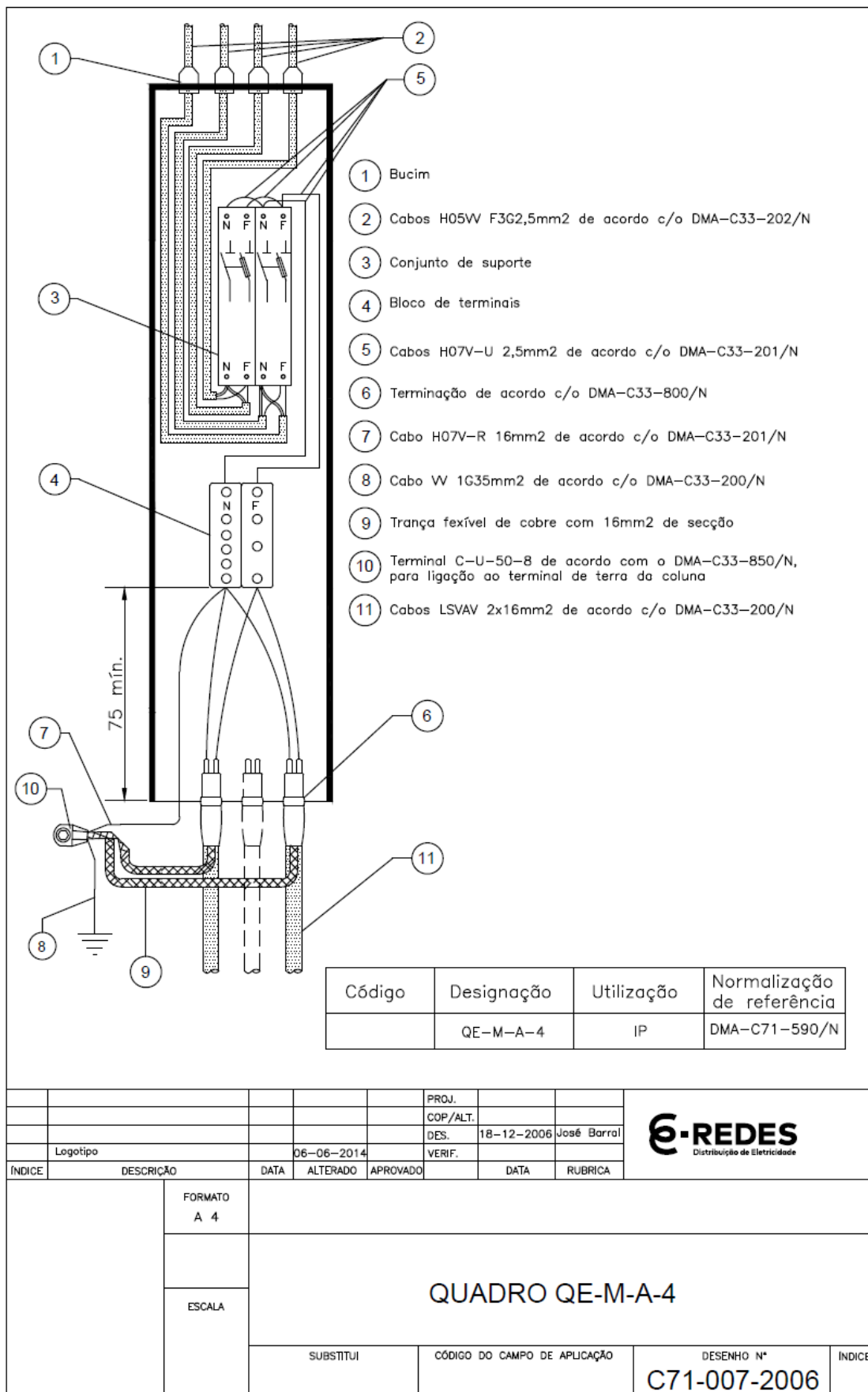
C71-004-2006 – Ignitor para lâmpadas de descarga



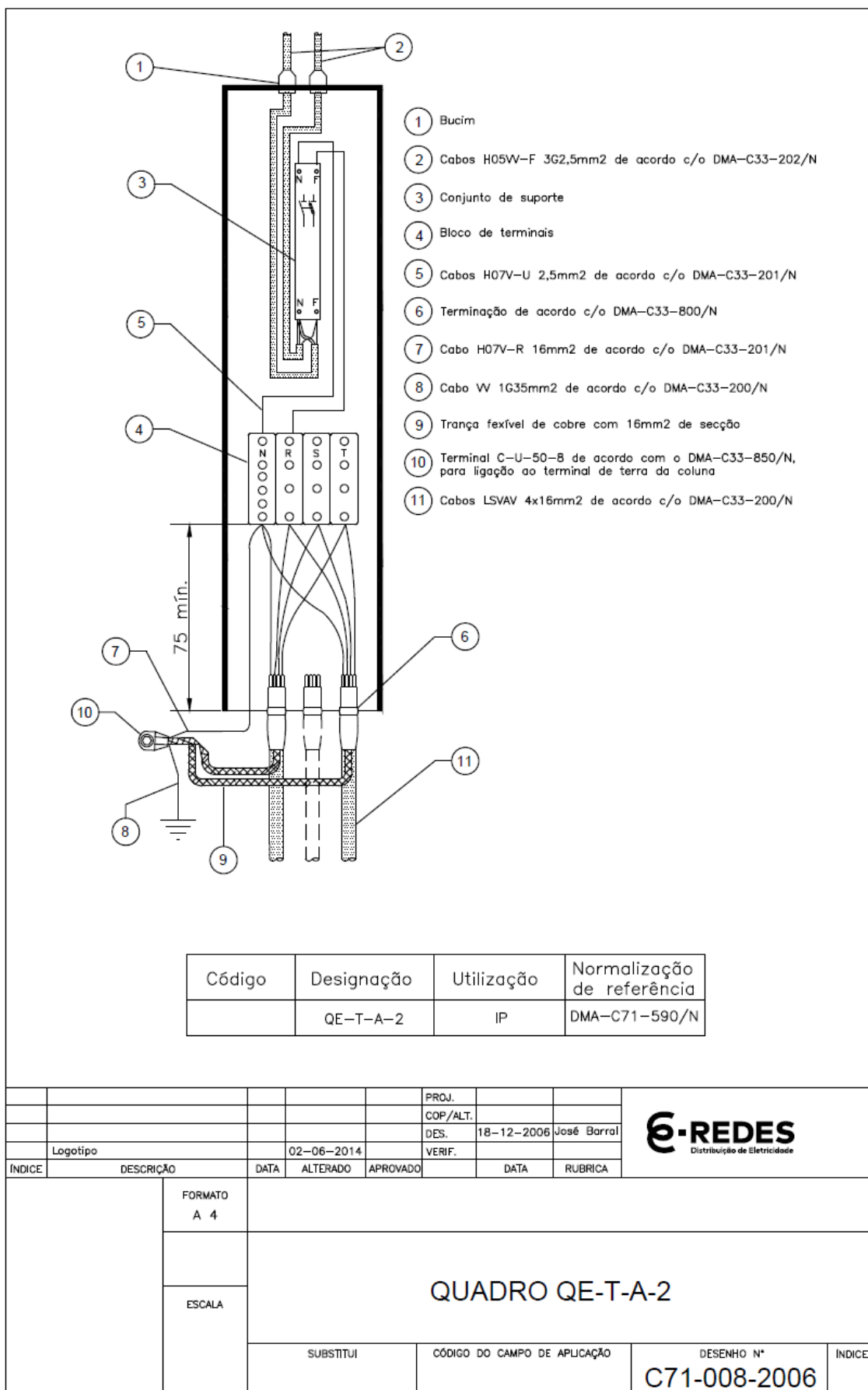
Código	Designação	Utilização	Normalização de referência
20060954	IGNITOR SP EXT LAMP NA-AP 100..400W	IP	DMA-C71-270/E

					PROJ.			E-REDES Distribuição de Eletricidade
					COP/ALT.			
					DES.	13-12-2006	José Barral	
	Logotipo		06-06-2014		VERIF.			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO	A4						
			IGNITOR P/ LÂMPADAS DE DESCARGA					
	ESCALA							
		SUBSTITUI	CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO		DESENHO N°	ÍNDICE		
					C71-004-2006			

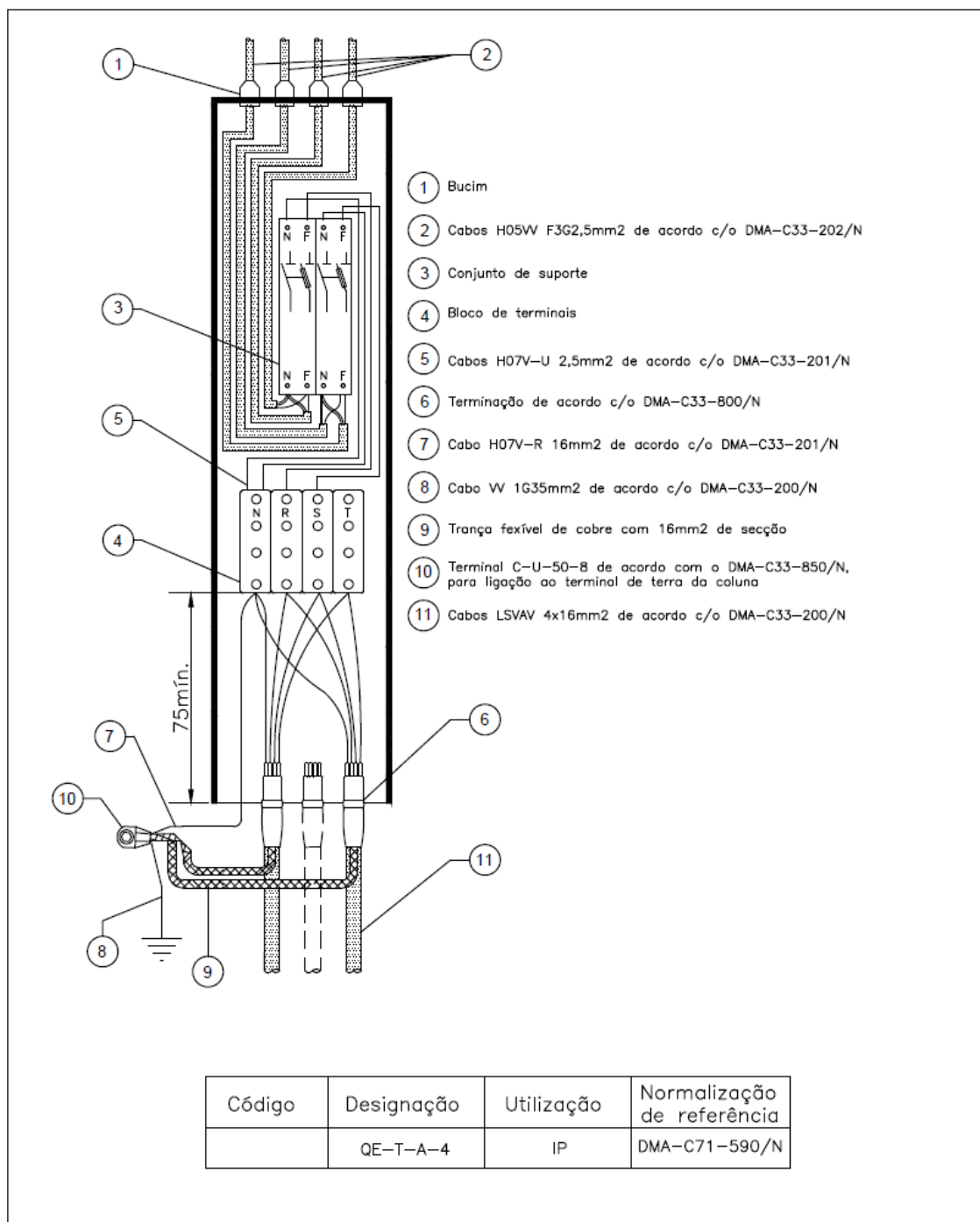
C71-007-2006 – Quadro QE-M-A-4



C71-008-2006 – Quadro QE-T-A-2

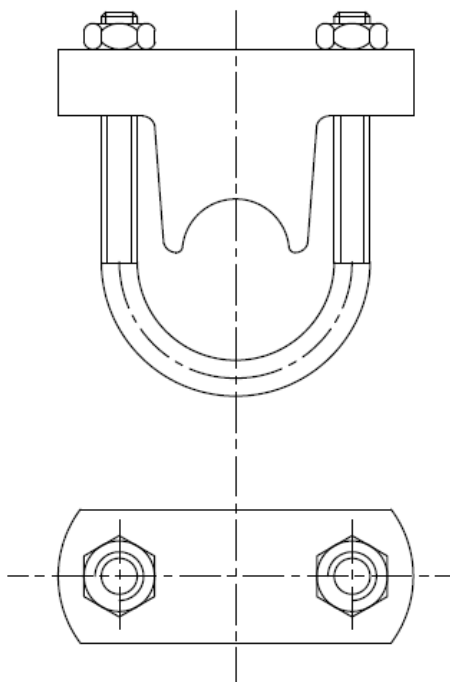


C71-009-2006 – Quadro QE-T-A-4



				PROJ.			
				COP/ALT.			
				DES.	18-12-2006	José Barrol	
Logotipo				06-06-2014	VERIF.		
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA
	FORMATO A 4						
	ESCALA						
	QUADRO QE-T-A-4						
		SUBSTITUI	CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO		DESENHO N°	ÍNDICE	
					C71-009-2006		

C71-010-2006 – Cerra cabos



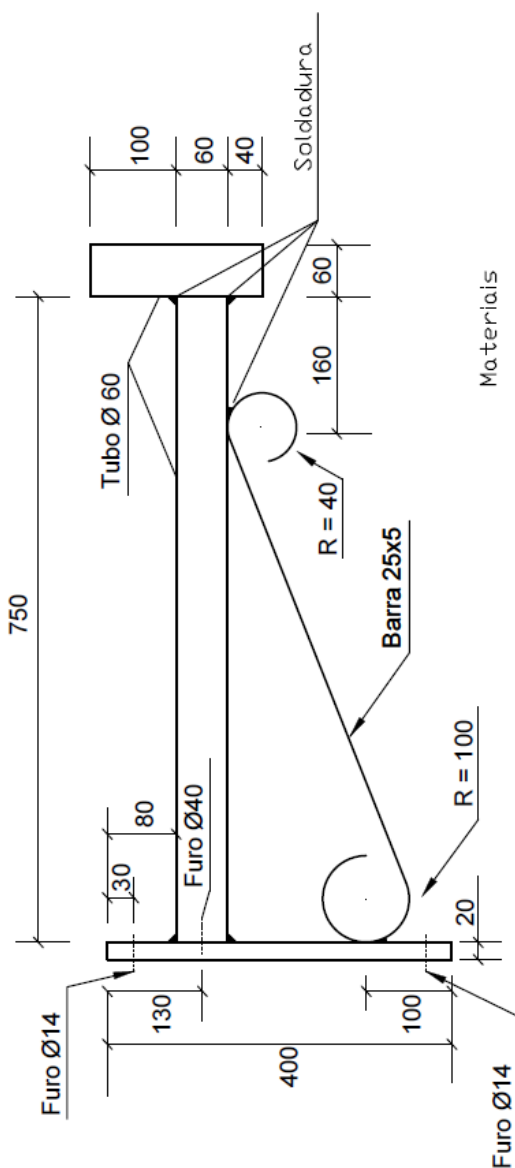
Código	Designação	Utilização	Normalização de referência
	Cerra cabos	IP	

					PROJ.			
					COP/ALT.			
					DES.	29-12-2006	José Barra	
	Logotipo		06-06-2014		VERIF.			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO A4	CERRA CABOS						
	ESCALA							
			SUBSTITUI		CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO		DESENHO N° C71-010-2006	ÍNDICE

					PROJ.			 E-REDES Distribuição de Eletricidade
					COP/ALT.			
					DES.	01-06-2005	José Barral	
	Logotipo		06-06-2014		VERIF.			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
		FORMATO A4	BRAÇO AÇO TUBULAR CIRCULAR Ø 60					
		ESCALA						
			SUBSTITUI	CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO			DESENHO N° C71-012-2006	ÍNDICE

					PROJ.			 E-REDES Distribuição de Eletricidade
					COP/ALT.			
					DES.	13-12-2006	José Barral	
	Logotipo		06-06-2014		VERIF.			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
		FORMATO A4	ABRAÇADEIRA C/ ESPIGÃO ROSCADO M16 PARA TUBO DE 60					
		ESCALA	SUBSTITUI		CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO		DESENHO N° C71-013-2006	

C71-016-2016 - Braço mural para iluminação pública em centros históricos



Materials

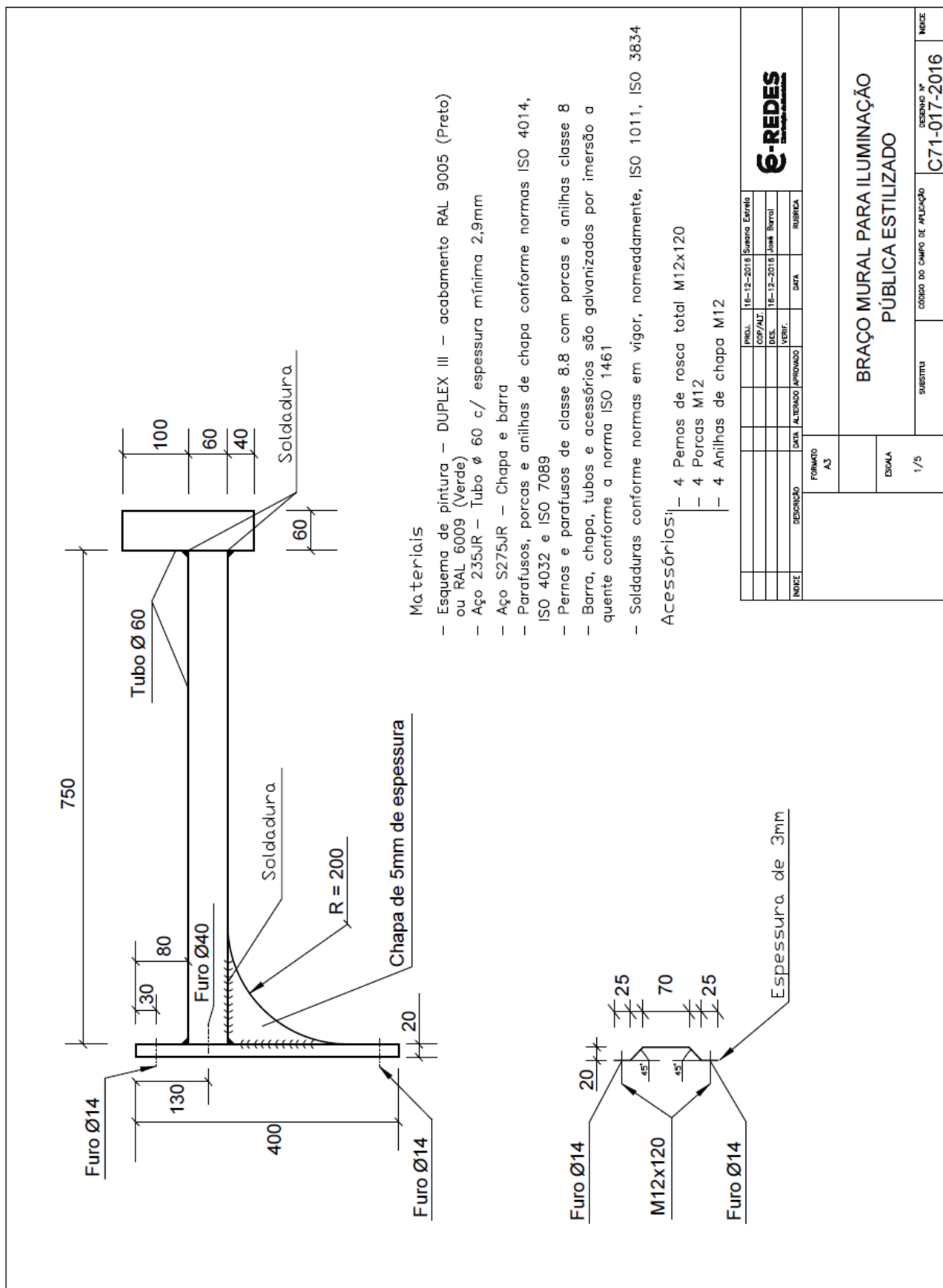
- Esquema de pintura - DUPLEX III - acabamento RAL 9005 (Preto) ou RAL 6009 (Verde)
- Aço 235JR - Tubo Ø 60 c/ espessura mínima 2,9mm
- Aço S275JR - Chapa e barra
- Parafusos, porcas e anilhas de chapa conforme normas ISO 4014, ISO 4032 e ISO 7089
- Pernos e parafusos de classe 8.8 com porcas e anilhas classe 8
- Barra, chapa, tubos e acessórios são galvanizados por imersão a quente conforme a norma ISO 1461
- Soldaduras conforme normas em vigor, nomeadamente, ISO 1011, ISO 3834

Acessórios:

- 4 Pernos de rosca total M12x120
- 4 Porcas M12
- 4 Anilhas de chapa M12

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

C71-017-2016 - Braço mural para iluminação pública estilizado



					PROJ.			
					COP/ALT.			
					DES.	11-12-2006	José Barral	
	Logotipo		06-06-2014		VERIF.			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO A 4							
	ESCALA	COFRET QUADRANGULAR						
		SUBSTITUI	CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO				DESENHO N° C84-001-2006	ÍNDICE

[illegible]

